[교육용 가상 문서 · DUMMY DATA]

HYUNDAI MOVEX · Intralogistics Solutions

AGV (Automated Guided Vehicle)

기술 사양서 및 운영·정비 매뉴얼

Technical Specification & Service Manual
AGV 단일 설비 기준

문서 번호	HMX-AGV-TSM-001
개정	Rev. 1.2 (2026-10-28)
적용 모델	AGV
적용 S/W	차량 컨트롤러 v4.0 이상, VCS(Vehicle Control System) v3.0 이상
대상 독자	서비스 엔지니어 (설치 · 시운전 · 정기점검 · 고장 대응)
적용 분야	자동차 부품·타이어 공장 공정 물류, 자동창고 입출고 연계
문서 등급	사내 한정 (Internal)

본 문서는 HYUNDAI AI Insight Campus 교육 프로젝트(기술 사양서 자동 해석 Q&A 서비스)의 개발·테스트용으로 작성된 가상(더미) 문서입니다. 플랫바디 AGV의 특징, VCS·ABES, 안전·충전 기술 등 정성적 정보는 현대무벡스 공개 자료(E-Catalog, 보도자료, 공시)와 공개 특허를, 모델 구성·명세 항목·에러 코드 체계는 팀 AGV 파트의 초안과 리서치 자료를 참고하였습니다. 모델명은 모두 가칭입니다. 모든 수치·부품 번호·에러 코드·절차·연락처는 가상으로 설정한 값으로 실제 제품 사양과 무관합니다. 실제 설비 작업에 사용하지 마십시오.

개정 이력

표 0-1. 문서 개정 이력

개정	일자	주요 변경 내용	작성/승인
Rev. 1.0	2025-04-01	최초 제정 (플랫바디 AGV FB-C / FB-L / FB-O)	기술지원팀 / 품질보증팀
Rev. 1.1	2026-10-19	공정 물류 AGV LP-2T / FK-2T / CV-200 추가. 명세 항목 ID 체계 (STR·DRV·NAV·LHD·PWR·SAF·CTL·COM·ENV·MNT·STD) 도입. 에러 코드를 설비 공통 대역(300번대) 체계로 개편하고 원인 후보 추가	기술지원팀 / 품질보증팀
Rev. 1.2	2026-10-28	13장 에러 코드별 상세 조치 추가	기술지원팀 / 품질보증팀

> **참고** 본 문서는 개정 시점의 최신 내용입니다. 출하 후 현장에서 변경된 설정값은 차량 HMI의 [파라미터 이력] 화면과 VCS 설정 이력, 납품 사양서(프로젝트별 Spec Sheet)를 함께 확인하십시오.

목차

1. 일반 사항 **7**
1.1 문서의 목적 7
1.2 적용 범위 7
1.3 문서 구성 7
1.4 안전 표기 7
1.5 용어 및 약어 7

2. 제품 개요 **9**
2.1 AGV 정의 9
2.2 주요 특징 9
2.3 시리즈별 개요 및 자동차 공장 적용 기준 9
2.4 모델 라인업 9
2.5 모델명 체계 10

3. 주요 사양 **11**
3.1 공통 사양 11
3.2 플랫바디 AGV 상세 사양 (FB 시리즈) 11
3.3 공정 물류 AGV 상세 사양 (LP · FK · CV) 14
3.4 상단 장치(하역 장치) 사양 16
3.5 배터리 운용 기준 17

4. 시스템 구성 **18**
4.1 제어 계층 구성 18
4.2 VCS 주요 기능 18
4.3 차량 간 충돌 방지 18
4.4 상위 인터페이스 (VDA 5050) 18
4.5 설비 인터페이스 19

5. 기계부 구성 **20**
5.1 차체 및 서스펜션 20
5.2 구동 · 조향 20
5.3 브레이크 및 수동 개방 장치 20
5.4 상단 장치 20
5.5 센서 마운트 (라이다 높이 조절 유닛) 20

6. 전기 · 제어부 구성 **21**
6.1 배터리 및 BMS 21
6.2 충전 방식 21
6.3 센서 구성 21
6.4 통신 사양 21

7. 안전 **22**
7.1 적용 규격 22
7.2 안전 장치 목록 22
7.3 운영 구역 관리 22
7.4 LOTO (Lock-Out / Tag-Out) 절차 22
7.5 배터리 이상 고온·열폭주 대응 22

8. 운전 **23**
8.1 운전 모드 전환 23
8.2 기동 절차 23
8.3 정지 절차 23
8.4 비상 정지 후 복귀 절차 23
8.5 맵 작성 및 포트 티칭 23
8.6 고장 차량 수동 이동 23

9. 에러 코드 **24**
9.1 에러 체계 24
9.2 에러 코드 일람 25

10. 점검 및 정비 **40**
10.1 점검 주기 체계 40
10.2 일상 점검 40
10.3 정기 점검 40
10.4 윤활 41
10.5 소모품 교체 기준 41
10.6 체결 토크 41
10.7 주요 부품 교체 절차 41

11. 트러블슈팅 **43**
11.1 포트 정위치 정지 실패 (A316 반복) 43
11.2 보호 필드 정지 빈발 (A361 / A362) 43
11.3 충전 실패 (A347 / A356 / A357) 43
11.4 위치 인식 실패 (A310 / A323) 43
11.5 화물 하역 이상 (E-LHD 계열) 43
11.6 관제 통신 끊김 (A383 / A384) 43
11.7 에스컬레이션 기준 43

12. 권장 예비품 **44**

부록 A. 주요 파라미터 기본값 **45**

부록 B. 처리량 산출 예시 **46**

부록 C. 보증 조건 및 기술 지원 연락처 **47**

13. 에러 코드별 상세 조치 **48**
13.1 A301 구동 모터 과전류 48
13.2 A302 구동 모터 과열 50
13.3 A303 모터 드라이버 통신 두절 51
13.4 A304 엔코더 신호 이상 52
13.5 A305 휠 슬립 감지 54
13.6 A306 조향 각도 추종 오차 55
13.7 A307 조향 원점 복귀 실패 57
13.8 A308 브레이크 해제 불량 58
13.9 A309 브레이크 수동 해제 상태 60
13.10 A310 위치 인식 실패 61
13.11 A311 위치 인식 품질 저하 63
13.12 A312 반사판 인식 개수 부족 64
13.13 A313 항법 스캐너 데이터 수신 없음 66
13.14 A314 스캐너 간 정합 불일치 67
13.15 A315 엔코더 누적 위치 오차 초과 68
13.16 A316 정위치 정지 실패 70
13.17 A317 포트 좌표 불일치 72
13.18 A318 미등록 맵 참조 73
13.19 A319 허용 주행 구간 이탈 74
13.20 A320 라이다 높이 조절 한계 – 적재물 감지 76
13.21 A321 천장 장애물 통과 불가 77
13.22 A322 높이 축소 중 적재물 간섭 79
13.23 A323 QR 마커 미인식 80
13.24 A324 리프트 상승 시간 초과 81
13.25 A325 리프트 하강 시간 초과 83
13.26 A326 리프트 위치 센서 불일치 84
13.27 A327 과적 감지 86
13.28 A328 적재물 편심 감지 87
13.29 A329 적재 대상 미감지 89
13.30 A330 포크 삽입 경로 장애물 90
13.31 A331 팔레트 위치 편차 초과 92
13.32 A332 주행 중 화물 접촉 상실 93
13.33 A333 컨베이어 이재 시간 초과 95
13.34 A334 화물 돌출 감지 96
13.35 A335 스토퍼 동작 불량 98
13.36 A336 화물 감지 상태 불일치 99
13.37 A337 적재 상태 주행 안정성 위반 101
13.38 A338 화물 자세 보정 실패 102
13.39 A339 포크 진입 제한 거리 초과 (화물 미감지) 104
13.40 A340 화물 거치부 위치 보정 한도 초과 106

13.41 A341 배터리 잔량 부족 107
13.42 A342 배터리 잔량 위험 108
13.43 A343 배터리 방전 정지 110
13.44 A344 BMS 통신 두절 111
13.45 A345 배터리 과온 113
13.46 A346 셀 전압 불균형 114
13.47 A347 충전 단자 접촉 불량 115
13.48 A348 충전 스테이션 응답 없음 117
13.49 A349 충전 암 동작 불량 118
13.50 A350 충전 중 과전류·과전압 120
13.51 A351 충전 시간 초과 121
13.52 A352 배터리 고정 상태 이상 122
13.53 A353 배터리 교환 실패 124
13.54 A354 배터리 수명 저하 125
13.55 A355 배터리 열폭주 징후 127
13.56 A356 충전 단자 과온 1차 경보 128
13.57 A357 충전 단자 과온 충전 중단 129
13.58 A358 충전구 로드 캡 미복귀 131
13.59 A359 비상정지 버튼 작동 132
13.60 A360 원격 비상정지 134
13.61 A361 보호 필드 침범 정지 135
13.62 A362 경로 장시간 차단 137
13.63 A363 범퍼 접촉 138
13.64 A364 안전 스캐너 창 오염 140
13.65 A365 안전 스캐너 고장 142
13.66 A366 주행 이상 감지 (과속·속도 불일치) 143
13.67 A367 진입 금지 구역 침범 145
13.68 A368 안전 회로 (STO) 이상 146
13.69 A369 경고 필드 침범 감속 148
13.70 A370 보호 필드 세트 전환 실패 149
13.71 A371 제동 시험 실패·정지거리 초과 151
13.72 A372 도킹 구간 저속 제한 초과 152
13.73 A373 안전 통신 감시 시간 초과 154
13.74 A374 타 차량 충돌 감지 영역 교차 155
13.75 A375 작업 지시 형식 에러 156
13.76 A376 목적지 경로 없음 158
13.77 A377 노드 도달 불가 159
13.78 A378 교차 구간 대기 시간 초과 161
13.79 A379 작업 수행 불가 모드 162
13.80 A380 컨트롤러 메모리 부족 163
13.81 A381 구역 진입 허가 상실 165

13.82 A382 운전 모드 전환 조건 미충족 166
13.83 A383 관제 통신 불안정 168
13.84 A384 관제 통신 두절 169
13.85 A385 설비 핸드셰이크 시간 초과 171
13.86 A386 자동문·엘리베이터 응답 없음 172
13.87 A387 화물 ID 불일치 174
13.88 A388 주변 온도 범위 이탈 175
13.89 A389 정기 점검 주기 도래 176
13.90 A390 휠 교체 시기 도래 178

1. 일반 사항

1.1 문서의 목적

본 문서는 현대무벡스 AGV 전 모델의 기술 사양과 운영·정비 기준을 통합하여 제공한다. 서비스 엔지니어가 현장 설치, 시운전, 정기 점검, 고장 진단 및 부품 교체 작업을 수행할 때 기준 문서로 사용한다. 관제 시스템(VCS) 운영 방법은 별도 문서(HMX-VCS-OPM-001)를 참조한다.

1.2 적용 범위

- 적용 모델: AGV
- 적용 S/W: 차량 컨트롤러 v4.0 이상, VCS v3.0 이상
- 대형 AMR(2톤·5톤·10톤급)은 개발 중인 제품으로 본 문서의 적용 대상이 아니다. 확정 사양은 개발 완료 후 별도 문서로 배포한다.
- 고객 요청에 의해 사양이 변경된 특수 사양 차량은 납품 사양서(프로젝트별 Spec Sheet)가 본 문서보다 우선한다.

1.3 문서 구성

표 1-1. 장별 구성

장	내용	주요 활용 시점
2장	제품 개요, 시리즈별 특징, 자동차 공장 적용 기준, 모델 라인업 및 모델명 체계	영업 기술 검토, 신규 현장 투입 전 교육
3장	공통 사양, 시리즈별 상세 사양(명세 항목 ID), 상단 장치 사양, 배터리 운용 기준	설계 검토, 고객 문의 대응
4장	시스템 구성, VCS, 충돌 방지, 상위 인터페이스, 설비 인터페이스	시운전, 통신·연동 장애 분석
5장 ~ 6장	기계부 / 전기·제어부 구성품 상세	부품 교체, 고장 진단
7장	안전 기능, 안전 장치, LOTO 절차, 배터리 화재 대응	모든 작업 전 필독
8장	운전 모드, 기동·정지·복귀 절차, 맵·포트 티칭, 수동 이동	시운전, 운영 지원
9장	에러 코드 일람(원인 후보·조치 구분 포함)	고장 대응
10장	점검 주기, 윤활, 소모품 교체 기준, 체결 토크, 부품 교체 절차	정기 점검
11장	증상별 트러블슈팅 및 에스컬레이션 기준	고장 대응
12장 / 부록	권장 예비품, 파라미터 기본값, 처리량 산출 예시, 보증 조건	예비품 관리, 성능 검토

1.4 안전 표기

표 1-2. 안전 표기의 정의

표기	의미
위험	지키지 않으면 사망 또는 중상을 초래하는 절박한 위험이 있는 경우
경고	지키지 않으면 사망 또는 중상을 초래할 가능성이 있는 경우
주의	지키지 않으면 경상 또는 설비 손상을 초래할 가능성이 있는 경우
참고	작업 효율 향상 또는 이해를 돕기 위한 부가 정보

1.5 용어 및 약어

표 1-3. 용어 및 약어

용어/약어	정의
AGV	Automated Guided Vehicle. 무인이송로봇. 관제가 정한 경로(노드·엣지)를 따라 주행하며 화물을 이송
AMR	Autonomous Mobile Robot. 스스로 경로를 판단하는 자율주행모바일로봇

용어/약어	정의
VCS	Vehicle Control System. 현대무벡스 다기종 AGV 통합 관제 시스템(경로 생성·작업 할당·교통 제어)
WCS / WMS	설비 제어 시스템 / 창고 관리 시스템
ABES	Automatic Battery Exchange System. 자동 배터리 교환 시스템
VDA 5050	AGV와 관제 간 통신 표준 (MQTT, JSON). order / state / instantActions 메시지
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping. 레이저 스캐너로 위치 인식과 지도 작성을 동시에 수행
포트	AGV가 화물을 싣고 내리는 지정 위치 (컨베이어 끝단, 스탠드, SRM 입출고 스테이션 등)
보호 필드 / 경고 필드	안전 스캐너가 감시하는 차체 주변 영역. 보호 필드 침범 시 정지, 경고 필드 침범 시 감속
SOC / SOH	배터리 충전 상태(%) / 배터리 건강 상태(%)
STO	Safe Torque Off. 안전 토크 차단
정지 범주 0 / 1 / 2	IEC 60204-1 정지 범주. 0 즉시 동력 차단, 1 제어 정지 후 동력 차단, 2 제어 정지 후 동력 유지
LOTO	Lock-Out / Tag-Out. 에너지원 차단 및 잠금·표지 절차

2. 제품 개요

2.1 AGV 정의

현대무벡스 AGV는 물류 및 제조 현장에서 화물의 운반·적재·출고를 수행하는 무인이송로봇이다. 레일 없이 바닥을 주행하므로 공간 활용이 자유롭고, 관제 시스템(VCS)이 여러 대의 경로와 작업을 실시간으로 최적화한다. 자동차 부품·타이어 공장에서는 공정 간 카트·팔레트 이송, 생산라인 부품 공급, 자동창고(SRM·RTV) 입출고대 연계에 사용한다.

2.2 주요 특징

1. 자율주행 및 실시간 경로 최적화: LiDAR SLAM 또는 반사판 기반 레이저 항법으로 위치를 인식하고, VCS가 교통 상황에 따라 경로를 재계산한다.
2. 다양한 상단 장치(어태치먼트): 공통 주행 플랫폼 위에 컨베이어·리프트·포크 등 표준화된 상단 장치를 탑재하여 다목적 운송을 지원한다.
3. 비레일 설계: 바닥 공사 없이 설치할 수 있어 공간 활용을 극대화하고 레이아웃 변경에 유연하다.
4. 상단 장치 표준화: 표준 모듈 조합으로 제조 시간을 단축하고 고객 맞춤형으로 구성한다.
5. 자동 충전·배터리 교환: 자동 접촉식 충전과 ABES(자동 배터리 교환)로 가동 중단을 최소화한다.

2.3 시리즈별 개요 및 자동차 공장 적용 기준

표 2-1. 시리즈별 특징 비교

구분	플랫바디 AGV (FB 시리즈)	공정 물류 AGV (LP · FK · CV)
구조	저상형 공통 플랫폼(차체 높이 300 ~ 320 mm) + 상단 장치	용도별 전용 차체 (잭업 리프트, 카운터밸런스 포크, 경량 컨베이어)
항법	LiDAR SLAM + 바닥 QR 마커 보정	반사판 기반 레이저 SLAM (LP는 카메라 보조, FK는 팔레트 인식 3D 센서)
최대 적재	1,000 ~ 1,500 kg	200 ~ 2,000 kg
무선 통신	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)	Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac, 5 GHz)
대표 용도	조립 라인 부품 공급, 설비 간 이적재, 협소 공간 이송	타이어 공정 카트 이송, 팔레트 직접 인상, 소형 박스·토트 이송
디자인	흑백 투톤 커버, 하단 LED 라인, 후방 기둥형 프레임 (iF 디자인 어워드 2025 본상, 레드닷 디자인 어워드 2025)	-

표 2-2. 자동차 공장 적용 기준 (권장)

이송 대상	대표 하중	권장 모델	비고
조립 라인 부품 팔레트 (컨베이어 간 이적재)	500 ~ 1,000 kg	FB-C	SRM·RTV 입출고대 연계
서열 부품 스탠드·랙	800 ~ 1,500 kg	FB-L	스탠드 하부 진입
협소 구간 부품 공급 (셀 생산)	1,000 kg 이하	FB-O	횡이동 필요 구간
타이어 공정 그린 타이어 카트·팔레트	1,000 ~ 2,000 kg	LP-2T	카트 하부 공간 높이 350 mm 이상
바닥 적치 팔레트 (랙 없는 구간)	1,000 ~ 2,000 kg	FK-2T	최대 인상 높이 1,000 mm
소형 부품 박스·토트	200 kg 이하	CV-200	Mini Loader 입출고 컨베이어 연계

2.4 모델 라인업

표 2-3. 모델 라인업 요약

모델	시리즈	상단 장치 / 하역 방식	정격 하중	최대 속도 (무부하/정격)	정지 정밀도
AGV	플랫바디	롤러 컨베이어	1,000 kg	90 / 60 m/min (1.5 / 1.0 m/s)	±10 mm

모델	시리즈	상단 장치 / 하역 방식	정격 하중	최대 속도 (무부하/정격)	정지 정밀도
FB-L	플랫바디	리프트	1,500 kg	90 / 48 m/min (1.5 / 0.8 m/s)	±10 mm
FB-O	플랫바디	플랫 데크 (전방향 구동)	1,000 kg	72 / 48 m/min (1.2 / 0.8 m/s)	±5 mm
LP-2T	공정 물류	잭업 리프트	2,000 kg	90 / 60 m/min (1.5 / 1.0 m/s)	±10 mm
FK-2T	공정 물류	포크 + 마스트 (카운터밸런스)	2,000 kg	72 / 60 m/min (1.2 / 1.0 m/s)	±10 mm
CV-200	공정 물류	경량 롤러 컨베이어	200 kg	90 / 72 m/min (1.5 / 1.2 m/s)	±5 mm

2.5 모델명 체계

플랫바디 AGV는 FB-[상단 장치 코드] 형식을 따르며, C는 컨베이어, L은 리프트, O는 전방향(Omni-directional)을 뜻한다. 공정 물류 AGV는 [형식 코드]-[정격 하중] 형식을 따르며, LP는 저상형 잭업 리프트(Low-profile lift), FK는 포크리프트(Forklift), CV는 컨베이어(Conveyor)를 뜻한다. 하중 표기는 2T가 2,000 kg, 200이 200 kg이다.

FB - [상단 장치 코드] / [형식 코드] - [정격 하중]

명판(Name Plate)에는 모델명, 제조번호(Serial No.), 정격 하중, 배터리 정격(전압·용량), 제조 연월이 표기된다.

3. 주요 사양

3.1 공통 사양

표 3-1. 전 모델 공통 사양

항목	사양
배터리 종류	리튬인산철(LFP), BMS 내장 (셀 전압·온도·전류 감시, 차량 컨트롤러와 CAN 통신)
충전 시간 (SOC 20 → 90 %)	AGV 1.0시간, 그 외 모델 1.5시간
차량 컨트롤러	산업용 PC (주행·항법) + 안전 PLC
관제	VCS. 1식당 표준 50대, 서버 증설 시 최대 200대 동시 제어
관제 프로토콜	VDA 5050 호환 (MQTT)
운전 모드	자동, 반자동, 개입(INTERVENED), 수동(리모컨), 정비, 티칭
안전 스캐너	2개, ISO 13849-1 PL d · Category 3. 속도 연동 보호·경고 필드 3단계
주행 안전 감시	독립 속도 감시로 과속·속도 불일치 감지, 안전 토크 차단(STO)
사용 환경	온도 0 ~ 40 °C, 습도 20 ~ 85 % RH (비응축), 보호 등급 IP54
바닥 조건	평탄도 ±3 mm / 1 m, 단차 5 mm 이하, 틈 10 mm 이하
최소 통로 폭	차폭 + 양측 여유 500 mm
곡선 구간 제한 속도	30 m/min (0.5 m/s)
신뢰성 목표	MTBF 2,000 h / MTTR 30 min
적용 규격·인증	ISO 3691-4, ISO 13849-1, IEC 60204-1, KC 전기용품 안전 인증, CE, 배터리 UN 38.3

3.2 플랫바디 AGV 상세 사양 (FB 시리즈)

플랫바디 AGV의 상세 사양은 표 3-2와 같다. 항목 ID는 공정 물류 AGV(표 3-3)와 같은 체계를 쓰며, 9장 에러 코드의 [관련 명세] 항목과 연결된다. 표가 길어 다음 쪽까지 이어진다.

표 3-2. 플랫바디 AGV 상세 사양

항목 ID	항목 (단위)	FB-C (컨베이어형)	FB-L (리프트형)	FB-O (전방향형)
STR-01	외형 치수 L×W×H (mm)	1,400×900×300 (상단 장치 제외)	1,400×900×300 (상단 장치 제외)	1,300×1,000×320
STR-02	자중 (kg)	450	480	520
STR-03	서스펜션	스프링식 구동륜 서스펜션 + 평행 링크 캐스터	스프링식 구동륜 서스펜션 + 평행 링크 캐스터	메카넘 휠 독립 서스펜션
STR-04	최저 지상고 (mm)	25	25	30
DRV-01	구동 방식	차동 구동 (구동륜 2 + 캐스터 4)	차동 구동 (구동륜 2 + 캐스터 4)	메카넘 휠 4륜 구동 (전방향)
DRV-02	최대 속도 (무부하/정격하중) (m/min)	90 / 60 (90 / 60 m/min (1.5 / 1.0 m/s))	90 / 48 (90 / 48 m/min (1.5 / 0.8 m/s))	72 / 48 (72 / 48 m/min (1.2 / 0.8 m/s))
DRV-03	최대 가감속도 (m/s^2)	0.6	0.5	0.5
DRV-04	곡선 구간 제한 속도 (m/min)	30 (30 m/min (0.5 m/s))	30 (30 m/min (0.5 m/s))	30 (30 m/min (0.5 m/s))
DRV-05	최소 회전 반경 (mm)	0 (제자리 회전)	0 (제자리 회전)	0 (제자리 회전·횡이동)
DRV-06	구동 모터 정격 출력 (kW)	0.75 × 2	1.0 × 2	0.75 × 4
DRV-07	휠 (mm)	우레탄 Ø200	우레탄 Ø200	메카넘 Ø200

항목 ID	항목 (단위)	FB-C (컨베이어형)	FB-L (리프트형)	FB-O (전방향형)
DRV-08	제동 장치	무여자 작동형 전자 브레이크 + 와이어·래칫식 수동 개방 장치	무여자 작동형 전자 브레이크 + 와이어·래칫식 수동 개방 장치	무여자 작동형 전자 브레이크 + 와이어·래칫식 수동 개방 장치
DRV-09	엔코더	모터 증분 엔코더	모터 증분 엔코더	모터 증분 엔코더 × 4
DRV-10	등판 능력 (%)	3	3	2
NAV-01	항법 방식	LiDAR SLAM + 바닥 QR 마커 보정	LiDAR SLAM + 바닥 QR 마커 보정	LiDAR SLAM + 바닥 QR 마커 보정
NAV-02	주행 중 위치 정밀도 (mm)	±10	±10	±10
NAV-03	정지 정밀도 (mm / °)	±10 / ±1.0	±10 / ±1.0	±5 / ±0.5
NAV-04	항법 스캐너 구성	2D LiDAR 2개 (전방 높이 조절형 + 후방) + 하방 QR 카메라	2D LiDAR 2개 (전방 높이 조절형 + 후방) + 하방 QR 카메라	2D LiDAR 2개 (대각, 360°) + 하방 QR 카메라
NAV-05	위치 보정 (mm)	QR 마커 통과 시 엔코더 누적 오차 보정, 허용 누적 오차 50	QR 마커 통과 시 엔코더 누적 오차 보정, 허용 누적 오차 50	QR 마커 통과 시 엔코더 누적 오차 보정, 허용 누적 오차 50
NAV-06	스캐너 교정	LiDAR-차체 교정. 설치 시, 충돌 후, 6개월마다	LiDAR-차체 교정. 설치 시, 충돌 후, 6개월마다	LiDAR-차체 교정. 설치 시, 충돌 후, 6개월마다
LHD-01	하역 방식	상단 롤러 컨베이어 (양방향 이재)	상단 리프트 (랙·스탠드 하부 진입 후 들어 올림)	플랫 데크 (상단 장치 고객 사양)
LHD-02	정격 하중 (kg)	1,000	1,500	1,000
LHD-03	리프트 스트로크 / 인상 높이 / 이재 높이 (mm)	컨베이어 상면 600 (고정)	리프트 스트로크 60	데크 상면 320 (고정)
LHD-04	하역 동작 시간 (s)	이재 6 (컨베이어 18 m/min (0.3 m/s))	상승 4 / 하강 4	-
LHD-05	적재물 규격 (mm)	팔레트·박스 1,100×1,100 이하	랙·스탠드 1,200×1,000 이하, 하부 공간 높이 350 이상	1,200×1,000 이하
LHD-06	화물 감지	입구·중앙·끝 화물 감지 센서 3개, 스토퍼, 화물 거치부 QR 보정	리프트 상·하한 센서, 하중 감지 (리프트 모터 전류), 대상물 감지 센서	데크 화물 유무 센서 2개
PWR-01	배터리 종류	리튬인산철(LFP)	리튬인산철(LFP)	리튬인산철(LFP)
PWR-02	정격 전압 (V)	48	48	48
PWR-03	배터리 용량 (Ah)	100	100	120
PWR-04	충전 방식	자동 접촉식 충전 (충전 로드, 단자 온도 2단계 알람), 배터리 교환 옵션	자동 접촉식 충전 (충전 로드, 단자 온도 2단계 알람), 배터리 교환 옵션	자동 접촉식 충전 (충전 로드, 단자 온도 2단계 알람), 배터리 교환 옵션
PWR-05	충전 시간 (SOC 20→90%) (h)	1.5	1.5	1.5
PWR-06	연속 가동 시간 (h)	8	7	8
PWR-07	SOC 운용 기준 (%)	자동 충전 진입 20 / 위험 15 /운행 정지 5 / 충전 완료 90	자동 충전 진입 20 / 위험 15 /운행 정지 5 / 충전 완료 90	자동 충전 진입 20 / 위험 15 /운행 정지 5 / 충전 완료 90
PWR-08	BMS	셀 전압·온도·전류 감시, CAN 통신, 양·음극 마그네틱 스위치 차단	셀 전압·온도·전류 감시, CAN 통신, 양·음극 마그네틱 스위치 차단	셀 전압·온도·전류 감시, CAN 통신, 양·음극 마그네틱 스위치 차단
SAF-01	안전 스캐너	2개 (전후), PL d·Category 3	2개 (전후), PL d·Category 3	2개 (대각 360°), PL d·Category 3
SAF-02	보호 필드	속도 연동 충돌 감지 영역 + 보호·경고 필드 3단계	속도 연동 충돌 감지 영역 + 보호·경고 필드 3단계	속도 연동 충돌 감지 영역 + 보호·경고 필드 3단계

항목 ID	항목 (단위)	FB-C (컨베이어형)	FB-L (리프트형)	FB-O (전방향형)
SAF-03	비상정지 스위치 (개)	2 (후방 기둥형 프레임) + 원격	2 (후방 기둥형 프레임) + 원격	4 (차체 네 모서리) + 원격
SAF-04	범퍼	전후 범퍼 스위치	전후 범퍼 스위치	전후 범퍼 스위치
SAF-05	경고 장치	경광등, 부저, 하단 LED 라인, 상태 표시등	경광등, 부저, 하단 LED 라인, 상태 표시등	경광등, 부저, 하단 LED 라인, 상태 표시등
SAF-06	주행 안전 감시	독립 속도 감시로 과속·속도 불일치 감지, 안전 토크 차단 (STO)	독립 속도 감시로 과속·속도 불일치 감지, 안전 토크 차단 (STO)	독립 속도 감시로 과속·속도 불일치 감지, 안전 토크 차단 (STO)
CTL-01	차량 컨트롤러	산업용 PC (주행·항법) + 안전 PLC	산업용 PC (주행·항법) + 안전 PLC	산업용 PC (주행·항법) + 안전 PLC
CTL-02	관제 시스템	VCS (경로 생성·작업 할당·교통 제어, WCS/MCS 연동)	VCS (경로 생성·작업 할당·교통 제어, WCS/MCS 연동)	VCS (경로 생성·작업 할당·교통 제어, WCS/MCS 연동)
CTL-03	운전 모드	자동, 반자동, 개입(INTERVENED), 수동(리모컨), 정비, 티칭	자동, 반자동, 개입(INTERVENED), 수동(리모컨), 정비, 티칭	자동, 반자동, 개입(INTERVENED), 수동(리모컨), 정비, 티칭
CTL-04	관제 1식당 동시 운용 대수 (대)	50 (서버 증설 시 최대 200)	50 (서버 증설 시 최대 200)	50 (서버 증설 시 최대 200)
COM-01	무선 통신	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), 로밍 지원	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), 로밍 지원	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), 로밍 지원
COM-02	관제 프로토콜	VDA 5050 호환 (MQTT)	VDA 5050 호환 (MQTT)	VDA 5050 호환 (MQTT)
COM-03	상위 시스템 연동	WCS/WMS 작업 지시 수신·완료 보고	WCS/WMS 작업 지시 수신·완료 보고	WCS/WMS 작업 지시 수신·완료 보고
COM-04	설비 인터페이스	포트·컨베이어 I/O 핸드셰이크, 자동문·엘리베이터 연동	포트·컨베이어 I/O 핸드셰이크, 자동문·엘리베이터 연동	포트·컨베이어 I/O 핸드셰이크, 자동문·엘리베이터 연동
ENV-01	사용 온도 (°C)	0 ~ 40	0 ~ 40	0 ~ 40
ENV-02	사용 습도 (%RH)	20 ~ 85 (비응축)	20 ~ 85 (비응축)	20 ~ 85 (비응축)
ENV-03	보호 등급	IP54	IP54	IP54
ENV-04	바닥 조건	평탄도 ±3 mm/1 m, 단차 5 mm 이하, 틈 10 mm 이하	평탄도 ±3 mm/1 m, 단차 5 mm 이하, 틈 10 mm 이하	평탄도 ±3 mm/1 m, 단차 5 mm 이하, 틈 10 mm 이하
ENV-05	최소 통로 폭 (mm)	차폭 + 양측 여유 500	차폭 + 양측 여유 500	차폭 + 양측 여유 500
MNT-01	일상 점검 (매일 작업 전)	비상정지 동작, 스캐너 창·QR 카메라 청소, 경광등·부저, 배터리 SOC, 컨베이어 롤러	비상정지 동작, 스캐너 창·QR 카메라 청소, 경광등·부저, 배터리 SOC, 리프트 외관	비상정지 동작, 스캐너 창·QR 카메라 청소, 경광등·부저, 배터리 SOC, 메카넘 롤러
MNT-02	정기 점검	월 1회: 휠·브레이크·충전 단자· 컨베이어 벨트 / 6개월: LiDAR 교정	월 1회: 휠·브레이크·충전 단자 / 6개월: LiDAR 교정·리프트 기구	월 1회: 메카넘 롤러·브레이크· 충전 단자 / 6개월: LiDAR 교정
MNT-03	소모품 교체 주기	휠 5,000 km 또는 마모 3 mm / 충전 단자 50,000회 / 배터리 3,000사이클(SOH 80 %) / 컨베이어 벨트 2년	휠 5,000 km 또는 마모 3 mm / 충전 단자 50,000회 / 배터리 3,000사이클(SOH 80 %)	메카넘 롤러 3,000 km 또는 마모 2 mm / 충전 단자 50,000회 / 배터리 3,000사이클(SOH 80 %)
MNT-04	신뢰성 목표	MTBF 2,000 h / MTTR 30 min	MTBF 2,000 h / MTTR 30 min	MTBF 2,000 h / MTTR 30 min
STD-01	적용 규격	ISO 3691-4, ISO 13849-1, IEC 60204-1, KC, CE, UN 38.3	ISO 3691-4, ISO 13849-1, IEC 60204-1, KC, CE, UN 38.3	ISO 3691-4, ISO 13849-1, IEC 60204-1, KC, CE, UN 38.3

> **참고** FB-L의 리프트 스트로크(60 mm)는 LP-2T와 같지만 정격 하중(FB-L 1,500 kg, LP-2T 2,000 kg)과 정격 하중 주행 속도(FB-L 48 m/min (0.8 m/s), LP-2T 60 m/min (1.0 m/s))가 다르다. 모델을 확인한 후 값을 적용한다.

3.3 공정 물류 AGV 상세 사양 (LP · FK · CV)

공정 물류 AGV의 상세 사양은 표 3-3과 같다. 표가 길어 다음 쪽까지 이어진다.

표 3-3. 공정 물류 AGV 상세 사양

항목 ID	항목 (단위)	LP-2T (잭업 리프트)	FK-2T (포크리프트)	CV-200 (경량 컨베이어)
STR-01	외형 치수 L×W×H (mm)	1,800×1,100×320	2,800×1,200×2,200 (마스트 포함, 포크 제외)	1,000×700×600 (컨베이어 상면)
STR-02	자중 (kg)	650	3,200 (카운터웨이트 포함)	150
STR-03	서스펜션	에어 스프링 + 회전 캐스터 연결 프레임	스프링식 구동륜 서스펜션	스프링식 캐스터
STR-04	최저 지상고 (mm)	25	30	30
DRV-01	구동 방식	대각 배치 구동·조향 유닛 2조 (360° 전방향)	전방 구동륜 1쌍 + 후방 단일 조향륜 (삼륜 카운터밸런스)	DD 타입 구동 2륜 + 캐스터 4
DRV-02	최대 속도 (무부하/정격 하중) (m/min)	90 / 60 (90 / 60 m/min (1.5 / 1.0 m/s))	72 / 60 (72 / 60 m/min (1.2 / 1.0 m/s))	90 / 72 (90 / 72 m/min (1.5 / 1.2 m/s))
DRV-03	최대 가감속도 (m/s^2)	0.5	0.4	0.6
DRV-04	곡선 구간 제한 속도 (m/min)	30 (30 m/min (0.5 m/s))	30 (30 m/min (0.5 m/s))	30 (30 m/min (0.5 m/s))
DRV-05	최소 회전 반경 (mm)	0 (제자리 회전)	2,200	0 (제자리 회전)
DRV-06	구동 모터 정격 출력 (kW)	1.5 × 2	3.0 × 1	0.4 × 2
DRV-07	휠 (mm)	우레탄 Ø200	구동 솔리드 타이어 Ø400 / 조향 Ø300	우레탄 Ø150
DRV-08	제동 장치	무여자 작동형 전자 브레이크 + 수동 해제 장치	무여자 작동형 전자 브레이크 + 수동 해제 장치	무여자 작동형 전자 브레이크 + 수동 해제 장치
DRV-09	엔코더	모터 증분 엔코더 + 조향 절대 엔코더	모터 증분 엔코더 + 조향 절대 엔코더	모터 증분 엔코더
DRV-10	등판 능력 (%)	2	2	2
NAV-01	항법 방식	반사판 기반 레이저 SLAM (벽면 반사판 + 차량 양단 레이저 스캐너), 카메라 보조	레이저 반사판 항법 + 팔레트 인식 3D 센서	레이저 반사판 항법
NAV-02	주행 중 위치 정밀도 (mm)	±10	±10	±10
NAV-03	정지 정밀도 (mm / °)	±10 / ±1.0	±10 / ±0.5	±5 / ±0.5
NAV-04	항법 스캐너 구성	2D 레이저 스캐너 2개 (대각, 360°)	2D 레이저 스캐너 1개 + 3D 카메라 1개	2D 레이저 스캐너 2개 (전후)
NAV-05	위치 보정 (mm)	기준점 통과 시 엔코더 누적 오차 보정, 허용 누적 오차 50	기준점 통과 시 엔코더 누적 오차 보정, 허용 누적 오차 50	기준점 통과 시 엔코더 누적 오차 보정, 허용 누적 오차 50
NAV-06	스캐너 교정	스캐너-차체·스캐너 간 교정. 설치 시, 충돌 후, 6개월마다	스캐너-차체 교정. 설치 시, 충돌 후, 6개월마다	스캐너-차체·스캐너 간 교정. 설치 시, 충돌 후, 6개월마다
LHD-01	하역 방식	잭업 리프트 (카트·팔레트 하부 진입)	전방 포크 + 마스트 (카운터밸런스, 팔레트 직접 인상)	롤러 컨베이어 (양방향 이재)
LHD-02	정격 하중 (kg)	2,000	2,000	200

항목 ID	항목 (단위)	LP-2T (잭업 리프트)	FK-2T (포크리프트)	CV-200 (경량 컨베이어)
LHD-03	리프트 스트로크 / 인상 높이 / 이재 높이 (mm)	스트로크 60	최대 인상 높이 1,000	컨베이어 상면 650 (고정)
LHD-04	하역 동작 시간 (s)	상승 5 / 하강 5	인상 8 / 하강 8	이재 8 (컨베이어 18 m/min (0.3 m/s))
LHD-05	적재물 규격 (mm)	카트·팔레트 1,200×1,000 이하, 하부 공간 높이 350 이상	팔레트 1,100×1,100 또는 1,200×1,000, 포크 포켓 높이 100 이상	박스·토트 800×600 이하
LHD-06	화물 감지	리프트 상·하한 센서, 하중 감지 (리프트 모터 전류), 대상물 감지 센서	포크 끝 장애물 센서, 팔레트 위치 인식, 포크 전면 접촉식 화물 위치·자세 감지 센서 2개(좌우)	입구·중앙·끝 화물 감지 센서 3개, 스토퍼
PWR-01	배터리 종류	리튬인산철(LFP)	리튬인산철(LFP)	리튬인산철(LFP)
PWR-02	정격 전압 (V)	48	48	24
PWR-03	배터리 용량 (Ah)	200	200	60
PWR-04	충전 방식	자동 배터리 교환 (교환 시간 약 3분) + 자동 접점 충전 (스테이션 단자 좌우 보정, 단자 온도 2단계 알람)	ABES 배터리 자동 교환 + 충전암 자동 충전	자동 접점 충전 (단자 온도 2단계 알람), 배터리 교환 옵션
PWR-05	충전 시간 (SOC 20→90%) (h)	1.5	1.5	1.0
PWR-06	연속 가동 시간 (h)	8	8	10
PWR-07	SOC 운용 기준 (%)	배터리 교환 진입 20 / 위험 15 / 운행 정지 5 / 충전 완료 90	자동 충전 진입 30 / 위험 15 /운행 정지 5 / 충전 완료 90	자동 충전 진입 30 / 위험 15 /운행 정지 5 / 충전 완료 90
PWR-08	BMS	셀 전압·온도·전류 감시, 차량 컨트롤러와 CAN 통신	셀 전압·온도·전류 감시, 차량 컨트롤러와 CAN 통신	셀 전압·온도·전류 감시, 차량 컨트롤러와 CAN 통신
SAF-01	안전 스캐너	2개 (360°), PL d·Category 3	2개 (전방·포크측), PL d·Category 3	2개 (전후), PL d·Category 3
SAF-02	보호 필드	속도 연동 필드 세트, 보호·경고 필드 3단계	속도 연동 필드 세트, 보호·경고 필드 3단계	속도 연동 필드 세트, 보호·경고 필드 3단계
SAF-03	비상정지 스위치 (개)	4 (차체 네 모서리) + 관제 원격 비상정지	2 + 원격	2 + 원격
SAF-04	범퍼	전후 범퍼 스위치	포크측 범퍼 스위치	전후 범퍼 스위치
SAF-05	경고 장치	경광등, 부저, LED 상태 표시, 방향 지시	경광등, 부저, LED 상태 표시, 방향 지시	경광등, 부저, LED 상태 표시, 방향 지시
SAF-06	주행 안전 감시	독립 속도 감시로 과속·속도 불일치 감지, 안전 토크 차단 (STO)	독립 속도 감시로 과속·속도 불일치 감지, 안전 토크 차단 (STO)	독립 속도 감시로 과속·속도 불일치 감지, 안전 토크 차단 (STO)
CTL-01	차량 컨트롤러	산업용 PC (주행·항법) + 안전 PLC	산업용 PC (주행·항법) + 안전 PLC	산업용 PC (주행·항법) + 안전 PLC
CTL-02	관제 시스템	VCS (다기종 통합 제어: 경로 생성·작업 할당·교통 제어, 충돌 예측 시 우회 경로·속도 제어, WCS/MCS 연동)	VCS (다기종 통합 제어: 경로 생성·작업 할당·교통 제어, 충돌 예측 시 우회 경로·속도 제어, WCS/MCS 연동)	VCS (다기종 통합 제어: 경로 생성·작업 할당·교통 제어, 충돌 예측 시 우회 경로·속도 제어, WCS/MCS 연동)
CTL-03	운전 모드	자동, 반자동, 개입(INTERVENED), 수동(리모컨), 정비, 티칭	자동, 반자동, 개입(INTERVENED), 수동(리모컨), 정비, 티칭	자동, 반자동, 개입(INTERVENED), 수동(리모컨), 정비, 티칭

항목 ID	항목 (단위)	LP-2T (잭업 리프트)	FK-2T (포크리프트)	CV-200 (경량 컨베이어)
CTL-04	관제 1식당 동시 운용 대수 (대)	50 (서버 증설 시 최대 200)	50 (서버 증설 시 최대 200)	50 (서버 증설 시 최대 200)
COM-01	무선 통신	Wi-Fi IEEE 802.11ac (5 GHz), 로밍 지원	Wi-Fi IEEE 802.11ac (5 GHz), 로밍 지원	Wi-Fi IEEE 802.11ac (5 GHz), 로밍 지원
COM-02	관제 프로토콜	VDA 5050 호환 (MQTT)	VDA 5050 호환 (MQTT)	VDA 5050 호환 (MQTT)
COM-03	상위 시스템 연동	WCS/WMS 작업 지시 수신·완료 보고	WCS/WMS 작업 지시 수신·완료 보고	WCS/WMS 작업 지시 수신·완료 보고
COM-04	설비 인터페이스	포트·컨베이어 I/O 핸드셰이크, 자동문·엘리베이터 연동	포트·컨베이어 I/O 핸드셰이크, 자동문·엘리베이터 연동	포트·컨베이어 I/O 핸드셰이크, 자동문·엘리베이터 연동
ENV-01	사용 온도 (°C)	0 ~ 40	0 ~ 40	0 ~ 40
ENV-02	사용 습도 (%RH)	20 ~ 85 (비응축)	20 ~ 85 (비응축)	20 ~ 85 (비응축)
ENV-03	보호 등급	IP54	IP54	IP54
ENV-04	바닥 조건	평탄도 ±3 mm/1 m, 단차 5 mm 이하, 틈 10 mm 이하	평탄도 ±3 mm/1 m, 단차 5 mm 이하, 틈 10 mm 이하	평탄도 ±3 mm/1 m, 단차 5 mm 이하, 틈 10 mm 이하
ENV-05	최소 통로 폭 (mm)	차폭 + 양측 여유 500	차폭 + 양측 여유 500	차폭 + 양측 여유 500
MNT-01	일상 점검 (매일 작업 전)	비상정지 동작, 스캐너 창 청소, 경광등·부저, 배터리 SOC	비상정지 동작, 스캐너 창 청소, 경광등·부저, 배터리 SOC / 포크 외관	비상정지 동작, 스캐너 창 청소, 경광등·부저, 배터리 SOC / 컨베이어 롤러
MNT-02	정기 점검	월 1회: 휠·브레이크·충전 단자 / 6개월: 스캐너 교정·리프트 기구	월 1회: 휠·브레이크·충전 암·ABES 체결부 / 6개월: 스캐너 교정·마스트·체인	월 1회: 휠·브레이크·충전 단자· 컨베이어 벨트 / 6개월: 스캐너 교정
MNT-03	소모품 교체 주기	휠 5,000 km 또는 마모 3 mm / 충전 단자 50,000회 / 배터리 3,000사이클(SOH 80%)	휠 5,000 km 또는 마모 3 mm / 충전 단자 50,000회 / 배터리 3,000사이클(SOH 80%) / 리프트 체인 2년	휠 5,000 km 또는 마모 3 mm / 충전 단자 50,000회 / 배터리 3,000사이클(SOH 80%) / 컨베이어 벨트 2년
MNT-04	신뢰성 목표	MTBF 2,000 h / MTTR 30 min	MTBF 2,000 h / MTTR 30 min	MTBF 2,000 h / MTTR 30 min
STD-01	적용 규격	ISO 3691-4, ISO 13849-1, IEC 60204-1, KC, CE, UN 38.3	ISO 3691-4, ISO 13849-1, IEC 60204-1, KC, CE, UN 38.3	ISO 3691-4, ISO 13849-1, IEC 60204-1, KC, CE, UN 38.3

참고 CV-200은 FB-C와 같은 롤러 컨베이어형이지만 정격 하중(CV-200 200 kg, FB-C 1,000 kg), 배터리 전압(CV-200 24 V, FB-C 48 V), 컨베이어 상면 높이(CV-200 650 mm, FB-C 600 mm)가 다르다.

3.4 상단 장치(하역 장치) 사양

표 3-4. 상단 장치 사양 비교

형식	적용 모델	동작 사양	화물 감지
롤러 컨베이어	FB-C, CV-200	컨베이어 속도 18 m/min (0.3 m/s), 양방향 이재. 이재 시간 FB-C 6초, CV-200 8초	입구·중앙·끝 감지 센서 3개, 스토퍼
리프트	FB-L, LP-2T	스트로크 60 mm. 상승·하강 FB-L 각 4초, LP-2T 각 5초	리프트 상·하한 센서, 하중 감지(모터 전류)
포크 + 마스트	FK-2T	최대 인상 높이 1,000 mm, 인상·하강 각 8초. 포크 포켓 높이 100 mm 이상 팔레트	포크 끝 장애물 센서, 팔레트 인식 3D 카메라, 포크 전면 접촉식 화물 위치·자세 감지 센서 2개(좌우)
플랫 데크	FB-O	상단 장치 고객 사양 (지그·전용 거치대 장착)	데크 화물 유무 센서 2개

FB-C와 CV-200은 화물 거치부를 QR 기준으로 이동시켜 정지 오차를 보정하는 기능이 있다. 차량 전체를 다시 움직이지 않고 거치부만 이동하므로 도킹 시간이 짧다. 보정 반복 한도(3회)를 넘으면 A340이 발생한다.

3.5 배터리 운용 기준

표 3-5. 모델별 배터리·충전 기준

모델	배터리 (전압 / 용량)	연속 가동	충전 방식	SOC 기준 (충전 진입 / 위험 / 운행 정지 /완료)
FB-C	48 V / 100 Ah	8시간	자동 접촉식 충전 (교환 옵션)	20 / 15 / 5 / 90 %
FB-L	48 V / 100 Ah	7시간	자동 접촉식 충전 (교환 옵션)	20 / 15 / 5 / 90 %
FB-O	48 V / 120 Ah	8시간	자동 접촉식 충전 (교환 옵션)	20 / 15 / 5 / 90 %
LP-2T	48 V / 200 Ah	8시간	자동 배터리 교환 + 자동 접점 충전	20(교환 진입) / 15 / 5 / 90 %
FK-2T	48 V / 200 Ah	8시간	ABES 자동 교환 + 충전 암 자동 충전	30 / 15 / 5 / 90 %
CV-200	24 V / 60 Ah	10시간	자동 접점 충전 (교환 옵션)	30 / 15 / 5 / 90 %

4. 시스템 구성

4.1 제어 계층 구성

AGV 시스템은 상위 WMS/WCS, 관제 시스템(VCS), 차량 컨트롤러의 3계층으로 구성된다. WCS는 자동창고(SRM·RTV)·컨베이어와 AGV 작업을 함께 조율하고, VCS는 AGV 작업을 각 차량에 할당하고 경로와 교통을 제어한다.

WMS / WCS (재고 · 작업 생성 · 설비 조율)

▼ 작업 지시 / 완료 보고

VCS (경로 생성 · 작업 할당 · 교통 제어 · Digital Twin 관제)

▼ VDA 5050 (MQTT): order / state / instantActions · Wi-Fi

차량 #1 차량 #2 차량 #n

▲ 산업용 PC(주행·항법) + 안전 PLC

그림 4-1. AGV 제어 계층 구성도

표 4-1. 계층별 역할

계층	주요 역할	하드웨어
WMS / WCS	입출고 작업 생성, 설비별 작업 분해, 화물 위치·상태 추적, 완료 보고 수신	고객 서버
VCS	다기종 AGV 통합 제어. 경로 생성, 작업 할당, 교통 제어, 충돌 예측 시 우회 경로·속도 제어, 맵 작성·현장 티칭, 웹/3D 관제 화면	관제 서버 (1식당 표준 50대, 최대 200대)
차량 컨트롤러	주행·항법·하역 제어, 안전 감시, 에러 기록, state 메시지 송신	산업용 PC + 안전 PLC, 차량 HMI

4.2 VCS 주요 기능

표 4-2. VCS 및 연계 시스템

구분	내용
VCS	다기종 AGV를 단일 시스템에서 통합 제어. 경로 생성, 작업 할당, 교통 제어, 상위 WCS·MCS 연동. 웹/3D 화면, MSA 구조
WCS	자동화 설비 실시간 제어 및 작업 경로 할당 (ASRS·AGV·AMR·Robotics 대상)
Digital Twin	현장 설비와 운영 프로세스를 3D 환경에 실시간 동기화한 관제 플랫폼
ABES	배터리 기반 장비용 자동 배터리 교환 시스템. 실시간 배터리 모니터링으로 가동 중단 최소화

4.3 차량 간 충돌 방지

차량 간 충돌은 VCS의 교통 제어(구간 점유·교차 구간 관리)와 차량의 속도 연동 충돌 감지 영역, 안전 스캐너 보호 필드의 3중 구조로방지한다.

1. VCS 교통 제어: 경로를 노드·구간으로 나누고, 차량은 점유 허가를 받은 구간까지만 진입한다. 대기 노드에서 120초 넘게 점유 해제를 기다리면 A378가 발생한다.
2. 속도 연동 충돌 감지 영역: 각 차량은 이동 속도에 비례하는 원형 감지 영역을 설정한다. 다른 차량의 영역과 겹치고 진행 방향 연장선의 교차점이 자기 진행 방향에 있으면 한 대가 감속 또는 정지한다(A374). 겹침이 해소되면 원래 속도로 복귀한다.
3. 안전 스캐너 보호 필드: 통신과 무관하게 차체 주변 보호 영역을 감시한다. 경고 필드 침범 시 감속(A369), 보호 필드 침범 시 정지(A361)하며, 물체가 사라지면 자동 재개한다. 침범이 60초 이상 지속되면 A362로 올라간다.

4.4 상위 인터페이스 (VDA 5050)

VCS와 차량은 VDA 5050 호환 MQTT 메시지로 통신한다. VCS는 order(노드·엣지 경로와 동작)와 instantActions(즉시 동작)를 보내고, 차량은 state(위치, 배터리, 작업 단계, 에러, 안전 상태)를 보고한다. 관제 메시지 지연이 2초 이상이면 A383, 연결이 30초 이상 끊

기면 A384가 발생한다.

표 4-3. 운전 모드

모드	조작 위치	동작
자동 (AUTOMATIC)	VCS	VCS order에 따라 주행·하역 자동 수행
반자동 (SEMIAUTOMATIC)	VCS / 차량 HMI	경로는 자동, 속도·작업 시작은 작업자 확인 후 수행
개입 (INTERVENED)	차량 HMI	현장 작업자가 일시 개입. 개입 해제 후 자동 복귀
수동 (MANUAL)	리모컨	저속 수동 주행(최대 18 m/min (0.3 m/s)), 하역 장치 수동 조작
정비 (SERVICE)	차량 HMI (키 스위치)	VCS 작업 할당 차단, 점검·부품 교체
티칭 (TEACHIN)	차량 HMI / VCS	맵 작성, 포트 좌표 등록

4.5 설비 인터페이스

AGV는 포트에서 컨베이어·스탠드·자동창고 입출고 스테이션과 I/O 핸드셰이크로 화물을 주고받는다. 포트 도착 후 상대 설비의 준비(READY) 신호를 30초 안에 받지 못하면 A385이 발생한다. 자동문·엘리베이터 연동 구간에서 열림·도착 신호를 60초 안에 받지 못하면 A386가 발생한다.

표 4-4. 자동창고(SRM) 입출고 스테이션 연동 기준

항목	기준
AGV 정지 위치 허용 오차	±10 mm (도킹 보정 후 전후·좌우)
도킹 위치 보정	도킹부 반사판·QR·가이드 기준으로 보정. 보정 재시도 2회 후에도 실패하면 에러 (A316)
인계 동작 시간 제한	40초 (인계 시작 → 인계 완료)
공유 구역 진입	스테이션 구역 잠금 허가를 받은 뒤에만 진입. 허가 상실 시 A381
도킹 구간 속도	인원 감지가 제한(뮤팅)된 도킹·포트 진입 구간 18 m/min (0.3 m/s) 이하 (초과 시 A372)

5. 기계부 구성

5.1 차체 및 서스펜션

플랫바디 AGV는 낮고 평평한 공통 주행 플랫폼 위에 표준 상단 장치를 탑재하는 구조이다. 차체 후방의 기둥형 프레임에 비상정지 버튼, 상태 표시등, 센서 헤드가 설치된다. 캐스터는 평행 링크 구조로 바닥 요철에도 수평을 유지한다. AGV는 에어 스프링과 회전 캐스터 연결 프레임으로 2,000 kg 하중에서도 구동륜 접지력을 확보하고, AGV는 카운터웨이트를 포함한 카운터밸런스 차체이다.

5.2 구동 · 조향

표 5-1. 구동 방식별 특징

구동 방식	적용 모델	특징
차동 구동	FB-C, FB-L	좌우 구동륜 속도 차로 조향. 제자리 회전 가능
메카넘 휠 4륜 구동	FB-O	4개 메카넘 휠 독립 구동. 제자리 회전·횡이동 가능, 협소 공간 대응
대각 배치 구동·조향 유닛 2조	LP-2T	360° 전방향 이동. 조향 절대 엔코더로 조향각 제어
삼륜 카운터밸런스	FK-2T	전방 구동륜 1쌍 + 후방 단일 조향륜. 회전 중심을 바퀴 밖으로 옮겨 나눠 회전하여 후륜 마찰·마모 감소. 최소 회전 반경 2,200 mm
DD 구동 2륜 + 캐스터 4	CV-200	경량 차동 구동. 제자리 회전 가능

5.3 브레이크 및 수동 개방 장치

전 모델은 무여자 작동형 전자 브레이크를 사용하여 전원이 끊기면 자동으로 제동된다. 고장 차량을 옮겨야 할 때는 와이어·래칫 방식의 수동 개방 장치로 브레이크를 개방 상태로 유지하고, 차체 아래에 손을 넣지 않고 수동 이동할 수 있다. 수동 해제 레버가 해제 위치에 있는 상태에서 자동 운전을 시도하면 A309가 발생한다.

> **경고** 브레이크를 수동 개방한 차량은 경사로에서 스스로 움직일 수 있다. 수동 이동은 평지에서 2인 이상으로 수행하고, 이동 후 즉시 레버를 잠금 위치로 복귀한다.

5.4 상단 장치

상단 장치는 표준 모듈로 구성되어 주행 플랫폼과 볼트·커넥터로 결합된다. 컨베이어 모듈은 롤러와 벨트 구동부, 스토퍼로 구성되며, 리프트 모듈은 전동 스크류 잭과 상·하한 센서로 구성된다. AGV의 포크·마스트는 리프트 체인으로 인상하며, 리프트 체인은 2년마다 교체한다.

5.5 센서 마운트 (라이다 높이 조절 유닛)

FB 시리즈의 전방 LiDAR는 높이 조절 유닛에 장착된다. 적재 화물이 스캔 영역을 가리면 LiDAR를 올리고, 천장 장애물(배관·덕트·문틀)을 통과할 때는 LiDAR를 내린다. 조절 한계에서도 문제가 해소되지 않으면 A320 ~ A322이 발생한다.

6. 전기 · 제어부 구성

6.1 배터리 및 BMS

전 모델은 리튬인산철(LFP) 배터리를 사용하며, BMS가 셀 전압·온도·전류를 감시하고 차량 컨트롤러와 CAN으로 통신한다. 배터리 양극과 음극은 마그네틱 스위치로 각각 차단할 수 있어, 정비 시 감전 위험 없이 배터리 전원을 분리할 수 있다.

6.2 충전 방식

표 6-1. 충전 방식

방식	적용 모델	내용
자동 접촉식(접점) 충전	FB 시리즈, LP-2T, CV-200	충전 스테이션의 충전 로드가 차량 충전구에 삽입. 단자는 하우징 내부에 배치되고 로드 캡으로 노출을 막아 감전·손상 방지. 단자 좌우·회전정렬 보정
충전 암 자동 충전	FK-2T	충전 스테이션 충전 암이 전진하여 차량 단자에 접속
자동 배터리 교환	LP-2T (표준), FK-2T (ABES), 그외 옵션	배터리 교환 스테이션에서 배터리를 자동 교체. 교환 시간 약 3분

표 6-2. 충전 단자 온도 보호

단계	조건	동작	에러 코드
1차	충전 단자 온도 60 °C 초과 (파라미터 P-AGV-403)	경고 표시, 충전 전류 저감	A356
2차	충전 단자 온도 75 °C 초과 (파라미터 P-AGV-404)	충전 중단, 단자 냉각·이물질 점검 후 재충전	A357

6.3 센서 구성

표 6-3. 주요 센서

센서	적용 모델	용도
2D LiDAR (항법)	FB 시리즈	SLAM 위치 인식. 전방 LiDAR는 높이 조절형
하방 QR 카메라	FB 시리즈	바닥 QR 마커 인식, 위치 보정
2D 레이저 스캐너 (항법)	LP-2T, FK-2T, CV-200	반사판 기반 레이저 SLAM
3D 카메라	FK-2T	팔레트 인식, 포크 진입 각도 산출
안전 스캐너	전 모델	보호·경고 필드 감시 (PL d)
화물 감지 센서	전 모델	상단 장치별 화물 유무·위치 감지 (표 3-4)
범퍼 스위치	전 모델	접촉 시 즉시 정지
모터 엔코더	전 모델	주행 속도·이동량 측정 (LP-2T·FK-2T는 조향 절대 엔코더 추가)

6.4 통신 사양

표 6-4. 통신 사양

구간	방식	기준
차량 ↔ VCS (FB 시리즈)	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), 로밍 지원	메시지 지연 2초 이상 시 A383
차량 ↔ VCS (LP · FK · CV)	Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac, 5 GHz), 로밍 지원	연결 30초 이상 두절 시 A384
VCS ↔ WCS	Ethernet (TCP/IP)	작업 지시·완료 보고
차량 ↔ 포트 설비	I/O 핸드셰이크 (무선 I/O 또는 광 I/O)	READY 30초 미수신 시 A385
차량 내부	CAN (BMS·모터 드라이버), Ethernet (스캐너)	드라이버 응답 500 ms 없으면 A303

7. 안전

7.1 적용 규격

표 7-1. 적용 규격

규격	내용
ISO 3691-4	무인 산업용 트럭 안전 요구사항. 속도 감시, 보호 필드, 운영 구역
ISO 13849-1	제어 시스템 안전 관련 부품. 안전 스캐너·비상정지 PL d
IEC 60204-1	기계류 전기장비. 정지 범주 0·1·2
IEC 62619 / UL 3100	산업용 리튬 전지 안전, 열폭주 대응
KC / CE / UN 38.3	전기용품 안전 인증 / 기계 지침 / 배터리 운송 시험

7.2 안전 장치 목록

표 7-2. 안전 장치 목록

안전 장치	기능	관련 에러
비상정지 버튼	차체 버튼(FB-C·FB-L·FK-2T·CV-200 2개, FB-O·LP-2T 4개) + VCS 원격 비상정지	A359 / A360
안전 스캐너	보호 필드 침범 시 정지, 경고 필드 침범 시 감속. 속도에 따라 필드 세트 전환	A361, A369, A370
범퍼 스위치	접촉 시 즉시 정지	A363
독립 속도 감시	과속·속도 불일치 감지 시 STO	A366, A368
속도 연동 충돌 감지 영역	다른 차량과 영역 교차 시 감속·정지	A374
진입 금지 구역	VCS가 지정한 BLOCKED 구역 침범 감시	A367
경고 장치	경광등, 부저, LED 상태 표시, 방향 지시	-
배터리 마그네틱 스위치	양·음극 전원 차단 (정비 시)	-

7.3 운영 구역 관리

- AGV 운영 구역은 바닥 표시와 표지판으로 구분하고, 작업자 통로와 교차하는 구간에는 경고 필드를 넓게 설정한다.
- 도킹·포트 진입 구간처럼 인원 감지를 제한(뮤팅)하는 구간은 18 m/min (0.3 m/s) 이하로 주행하며, 작업자 출입을 통제한다.
- SRM·RTV 입출고 스테이션 공유 구역은 구역 잠금 허가를 받은 차량만 진입한다(4.5절).

7.4 LOTO (Lock-Out / Tag-Out) 절차

1. VCS에서 해당 차량을 [정비 모드]로 전환하여 작업 할당을 차단한다.
2. 차량을 정비 구역으로 이동시키고 상단 장치(리프트·포크)를 최하단으로 내린다.
3. 차체 주전원 스위치를 OFF 하고, 배터리 마그네틱 스위치로 양극·음극을 차단한다.
4. 주전원 스위치에 개인 자물쇠와 표지(Tag)를 부착한다.
5. 리프트·포크를 올린 상태로 정비해야 하는 경우 기계식 받침대를 설치한다. 리프트 모터 브레이크만으로 지지된 상단 장치 아래에 손을 넣지 않는다.
6. 작업 완료 후 공구 회수·인원 철수를 확인하고 본인 자물쇠는 본인만 해제한다.

7.5 배터리 이상 고온·열폭주 대응

> **위험** 셀 온도 상승률이 1 °C/s를 넘거나 셀 온도 급상승과 셀 전압 급강하가 동시에 발생하면 A355(배터리 열폭주 징후, 심각도 상)가 발생한다. 즉시 충전을 중단하고 사람을 대피시키며, 관제에서 주변 차량을 정지시킨다. 사업장 화재 대응 절차에 따라 신고하고, 차량에 접근하지 않는다.

8. 운전

8.1 운전 모드 전환

운전 모드는 4.4절 표 4-3과 같다. 수동·정비 모드에서 자동 모드로 돌아갈 때는 차량이 경로 위 노드에 있고, 브레이크 수동 해제 레버가 잠금 위치이며, 하역 장치가 원위치에 있어야 한다. 조건을 만족하지 않으면 A382이 발생한다.

8.2 기동 절차

1. 차량 주변 장애물과 작업자 부재를 확인하고, 배터리 마그네틱 스위치를 연결한 뒤 주전원 스위치를 ON 한다.
2. 차량 HMI에서 위치 인식 상태(점수 정상)와 배터리 SOC를 확인한다. 위치 인식이 안 되면 수동 모드로 가까운 QR 마커 또는 반사판 인식 위치로 옮긴 뒤 위치 재추정을 실행한다.
3. 에러 이력을 확인하고 미조치 에러가 없으면 VCS에서 해당 차량을 [자동]으로 전환한다.

8.3 정지 절차

1. VCS에서 해당 차량의 신규 작업 할당을 중지한다. 진행 중인 작업이 완료되면 차량은 대기 위치 또는 충전 스테이션으로 이동한다.
2. 장기 정지(7일 이상) 시 SOC 50 ~ 60 %로 충전한 뒤 배터리 마그네틱 스위치를 차단한다.

8.4 비상 정지 후 복귀 절차

1. 비상정지 원인을 확인하고 제거한다.
2. 눌린 비상정지 버튼을 해제하고 차량 HMI에서 리셋한다. VCS 원격 비상정지는 관제에서 해제한다.
3. 하역 중 정지했다면 화물 위치를 확인하고, 수동 모드로 하역 장치를 원위치시킨다.
4. 차량을 경로 위 노드로 복귀시킨 후 자동 모드로 전환한다. WCS 작업 상태를 실제 화물 위치에 맞게 정정한다.

8.5 맵 작성 및 포트 티칭

1. VCS에서 도면 기반 맵을 불러오고, 티칭 모드로 차량을 저속 주행시키며 SLAM 맵을 작성한다.
2. FB 시리즈는 QR 마커 위치를, LP·FK·CV는 벽면 반사판 위치를 맵에 등록한다. 반사판은 한 위치에서 최소 3개 이상 보이도록 설치한다(부족 시 A312).
3. 각 포트에 차량을 정위치시키고 포트 좌표를 등록한다. 등록 후 같은 포트에 5회 도킹하여 정지 정밀도(표 3-2, 3-3의 NAV-03)를확인한다.
4. 맵과 포트 좌표를 VCS에 배포하고 백업한다. 미배포 맵을 참조하면 A318가 발생한다.

8.6 고장 차량 수동 이동

1. 차량 주전원을 끄고 비상정지 버튼을 누른 상태를 유지한다.
2. 브레이크 수동 개방 장치의 걸림 레버를 당겨 래칫으로 잠근다.
3. 평지에서 2인 이상이 차량을 밀어 통로 밖으로 이동시킨다. AGV는 포크를 최하단으로 내린 뒤 이동한다.
4. 이동 후 걸림 레버를 들어 래칫 잠금을 해제하고 브레이크 레버를 원위치한다.

9. 에러 코드

9.1 에러 체계

에러 코드는 설비 공통 에러 코드 대역 중 AGV 대역인 300번대(A301 ~ A390)를 쓴다. 100번대는 SRM, 200번대는 RTV, 400번대는 Mini Loader에 배정되어 있다. 대상 모델 중 "전 모델"은 FB-C, FB-L, FB-O, LP-2T, FK-2T, CV-200 6종을 뜻한다. 원인 후보는 [상태 조합 → 원인] 형식으로 읽으며, 에러 발생 순간의 상태값(배터리, 위치 점수, 하중, 속도, 작업 단계)을 VCS 이력에서 함께 확인한다.

표 9-1. 에러 코드 구간

코드 구간	계통
A301 ~ A309	주행·조향계
A310 ~ A323	항법·위치계
A324 ~ A340	하역 장치계
A341 ~ A358	전원·충전계
A359 ~ A374	안전계
A375 ~ A382	제어·관제계
A383 ~ A387	통신·설비 연동계
A388	환경
A389 ~ A390	유지보수

표 9-2. 심각도

심각도	설비 동작	대표 예
상	즉시 정지. 원인 제거와 현장 확인 후 수동 복구	안전 기능 동작, 구동부·센서·전원 고장, 화물 낙하 위험
중	현재 작업 중단 또는 대기. 원인 해소 후 리셋·재배정으로 복구	이재·하역 실패, 화물·재고 불일치, 통신 두절, 위치 오차
하	경고·기록. 작업 계속(감속 포함), 원인 해소 시 자동 해제	오염·마모 경고, 통신 지연, 점검 주기 도래

표 9-3. 조치 구분

조치 구분	정의
고객사 조치	고객사 운영자·현장 작업자가 본 매뉴얼의 조치 절차로 직접 해결할 수 있는 에러 (화물 정렬·제거, 청소, 작업 재배정, 통신 대기, 비상정지 해제·리셋 등)
엔지니어 필요	현대무벡스 서비스 엔지니어의 점검·조정·부품 교체가 필요한 에러. 고객사는 안전을 확보하고 설비를 정지 상태로 유지한 뒤 기술지원팀에 연락한다

고객사 조치 에러라도 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 반복되면 [반복 에러] 경고가 표시되며, 이때는 엔지니어 필요로 취급하여 기술지원팀에 연락한다.

VCS가 VDA 5050 errorLevel로 상위에 보고할 때는 심각도 상을 CRITICAL(안전 기능 자체 고장은 FATAL), 중을 URGENT, 하를 WARNING으로 변환한다.

9.2 에러 코드 일람

표 9-4. 에러 코드 일람

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
A301	구동 모터 과전류	전 모델	상	고객사 조치	감지: 모터 드라이버 전류가 정격의 150%를 2초 이상 초과 원인 후보: 하중이 정격 초과 → 과적 하중 정상이고 특정 위치에서 반복 → 바닥 단차·이물하중 정상이고 전 구간에서 발생 → 감속기·베어링 마모	1) 차량 정지 확인 2) 적재물 중량 확인, 과적이면 화물 분할 3) 바퀴 주변 이물 제거 4) 리셋 후 수동 모드로 저속 주행 시험 5) 재발하면 정비 요청 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] DRV-06, LHD-02
A302	구동 모터 과열	전 모델	중	고객사 조치	감지: 모터 온도 80°C 초과(100°C 초과 시 A301과 같이 정지) 원인 후보: 가동률 높음 + 정격 근처 하중 → 연속 고부하 운전 주변 온도 높음 → 환경 원인가동률·하중 정상 → 냉각 불량·베어링 마찰	1) 현재 작업 완료 후 대기 위치로 복귀 2) 15분 냉각 3) 작업 배분 조정(관제) 4) 반복 시 모터·감속기 점검 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] DRV-06, ENV-01
A303	모터 드라이버 통신 두절	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 컨트롤러-드라이버 CAN 응답 없음 500 ms 이상 원인 후보: 배터리 전압 저하와 동시 발생 → 전원 강하 충돌 후 발생 → 커넥터 이탈 단독 발생 → 드라이버 불량	1) 비상정지 후 주전원 재투입 2) 재발하면 드라이버 커넥터 점검 3) 그래도 재발하면 드라이버 교체 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] DRV-06, PWR-08
A304	엔코더 신호 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 지령 속도와 엔코더 속도 차이가 20% 이상, 또는 엔코더 펄스 없음 원인 후보: 스캐너 이동량은 정상이고 엔코더만 0 → 엔코더·배선 불량둘 다 지령보다 작음 → 휠 걸림·브레이크 미해제(A308 확인)	1) 정지 후 리셋 2) 브레이크 해제 상태 확인 3) 엔코더 커넥터 점검 4) 재발 시엔코더 모터 교체 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] DRV-09
A305	휠 슬립 감지	전 모델	하	고객사 조치	감지: 엔코더 이동량과 스캐너 기반 이동량 차이가 5% 이상 원인 후보: 특정 위치에서 반복 → 바닥오염(기름·물) 정격 근처 하중 + 급가속 → 접지력 부족휠 주행거리 기준치 근접 → 휠 마모	1) 해당 위치 바닥 청소 2) 관제에서 해당 구간 가감속 하향 3) 휠 마모 측정, 기준 초과 시 교체(MNT-03) [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] DRV-03, DRV-07, MNT-03

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
A306	조향 각도 추종 오차	LP-2T, FK-2T	상	고객사 조치	감지: 조향 지령 각도와 실제 각도 차이 3° 이상 1초 지속 원인 후보: 조향 전류 높음 → 조향 기구걸림·과부하전류 정상이고 각도만 다름 → 조향 절대 엔코더 오차직교 경로 전환 지점에서만 → 경로 설정(곡률) 문제	1) 정지 후 리셋 2) 수동 모드로 조향 동작 확인 3) 조향 원점 재설정 4) 반복되면 맵의 해당 전환 구간 경로 점검 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] DRV-01, DRV-09
A307	조향 원점 복귀 실패	LP-2T, FK-2T	상	고객사 조치	감지: 기동 시 조향 원점 센서를 제한 시간(10초) 안에 감지하지 못함 원인 후보: 전류 높음 → 바퀴 회전 방해(이물·벽 접촉) 전류 정상, 센서 미감지 → 원점 센서 불량·위치 틀어짐	1) 바퀴 주변 확인 2) 수동으로 차량을 개방된 공간으로 이동 3) 재기동 4) 반복되면 원점 센서 점검 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] DRV-01
A308	브레이크 해제 불량	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 브레이크 해제 지령 후해제 확인 신호가 없거나 주행시 모터 전류가 급증 원인 후보: 코일 전압 없음 → 브레이크 전원 회로 문제 전압 정상, 해제 신호 없음 → 브레이크 마모·간극 이상	1) 정지 2) 브레이크 전원 퓨즈 확인 3) 수동 해제 장치로 견인 이동 후 정비 [복구] 정비 후 리셋 · [관련 명세] DRV-08
A309	브레이크 수동 해제 상태	전 모델	상	고객사 조치	감지: 수동 해제 레버가 해제 위치에 있는 상태에서 자동 운전 시도 원인 후보: 정비·견인 후 레버를 원위치하지 않음	1) 수동 해제 레버를 잠금 위치로 복귀 2) 운전 모드를 자동으로 전환 3) 리셋 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] DRV-08, CTL-03
A310	위치 인식 실패	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 스캔 매칭 점수가 임계값 미만 3초 지속, 또는 위치 추정 불가 원인 후보: 수동 이동 직후 → 초기 위치미설정반사판 수 부족 → 반사판 가림·훼손특정 구역에서만 → 적재물 배치 변경으로 맵 불일치전 구역 → 스캐너 오염·고장	1) 차량 정지 상태 유지 2) 스캐너 창 청소 3) 알려진 노드로 수동 이동 후 위치 초기화 4) 레이아웃이 바뀌었으면 맵 갱신 요청 5) 해결 안 되면 정비원 호출 [복구] 정비 후 리셋 · [관련 명세] NAV-01, NAV-04
A311	위치 인식 품질 저하	전 모델	하	고객사 조치	감지: 스캔 매칭 점수가 경고 임계값 미만 원인 후보: 특정 구역 반복 → 반사판 추가 또는 맵 갱신 필요 시간에 따라 전반적으로 하락 → 스캐너 창 오염	1) 운행 계속 2) 해당 구역 기록 확인 3) 스캐너 창 청소 일정 앞당김 4) 반복 구역은 맵 갱신 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] NAV-01, NAV-02

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
A312	반사판 인식 개수 부족	LP-2T, FK-2T, CV-200	하	고객사 조치	감지: 동시 인식 반사판 수가 3개 미만 원인 후보: 적재물이 반사판을 가림 → 적치 위치 조정 반사판 훼손·탈락 → 교체	1) 해당 위치 반사판 상태 확인 2) 가림 요소 제거 3) 훼손 시 교체 후 맵의 반사판 좌표 확인 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] NAV-01
A313	항법 스캐너 데이터 수신 없음	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 스캐너 데이터 500 ms 이상 미수신 원인 후보: 충돌 후 발생 → 케이블·브래킷 손상 기동 시 발생 → 스캐너 부팅지연·전원 문제	1) 정지 2) 재기동 3) 스캐너 커넥터·브래킷 점검 4) 재발 시 스캐너 교체 후 교정(NAV-06) [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] NAV-04, NAV-06
A314	스캐너 간 정합 불일치	LP-2T, CV-200, FB 시리즈	중	엔지니어 필요	감지: 두 스캐너의 같은 특징점 위치 차이가 30 mm 이상 원인 후보: 충돌 기록 있음 → 브래킷 틀어짐 마지막 교정 6개월 초과 → 교정 주기 도래	1) 현재 작업 완료 후 정비 구역 이동 2) 브래킷 고정 상태 확인 3) 스캐너 간 교정 실시 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] NAV-04, NAV-06
A315	엔코더 누적 위치 오차 초과	전 모델	하	고객사 조치	감지: 기준점 통과 시 보정량이 허용 누적 오차(50 mm) 초과 원인 후보: 슬립 경고 동반 → 바닥·휠 원인보정량이 점점 커짐 → 휠 지름 마모로 주행 거리 계산 오차	1) 운행 계속 2) 휠 마모 측정 3) 휠 지름 파라미터 재설정 또는 교체 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] NAV-05, DRV-07
A316	정위치 정지 실패	전 모델	상	고객사 조치	감지: 포트 정지 후 위치 오차가 정지 정밀도(NAV-03)를 넘고 재시도 2회 실패 원인 후보: 각도 오차 큼 + 편심 하중 → 화물 편심 같은 포트에서만 반복 → 포트 반사판 위치 변형 여러 포트 → 휠 슬립·스캐너교정 문제	1) 하역하지 않고 대기 2) 포트 주변 장애물·반사판 확인 3) 수동 모드로 정위치 맞춘 뒤 하역 4) 같은 포트 반복 시 포트 좌표 재측정 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] NAV-03, LHD-05
A317	포트 좌표 불일치	전 모델	하	고객사 조치	감지: 포트 진입 시 측정한 설비까지 거리가 등록 좌표와 20 mm 이상 차이 원인 후보: 설비 재설치 이력 있음 → 좌표 재설정 필요 이력 없음 → 측정 센서 오염	1) 운행 계속(허용 범위 내) 2) 포트 좌표 재설정 절차 실행 3) 센서 청소 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] NAV-03
A318	미등록 맵 참조	전 모델	하	고객사 조치	감지: 작업 지시의 mapId가 차량에 없음 원인 후보: 관제에서 맵을 갱신했지만 차량에 배포되지 않음	1) 작업 거절 상태 확인 2) 관제에서 맵재배포 3) 작업 재지시 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] CTL-02

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
A319	허용 주행 구간 이탈	전 모델	상	고객사 조치	감지: 차량 위치가 경로의 허용 폭(corridor)을 벗어남 원인 후보: 회피 주행 중 발생 → 회피 허용 폭 부족 위치 점수 낮음 → 위치 인식문제(A311) 둘 다 아님 → 조향 이상(A306)	1) 정지 2) 주변 안전 확인 3) 수동으로 경로 위 노드로 복귀 4) 리셋 후 재개 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] NAV-02, CTL-02
A320	라이다 높이 조절 한계 – 적재물 감지	FB 시리즈	상	고객사 조치	감지: 라이다 높이 조절 유닛이 최대 길이에 도달했는데도 적재 화물이 스캔 영역에서 계속 감지됨 원인 후보: 화물 높이가 규격 초과 → 과적·적재 불량 화물 높이 정상 → 높이 조절 유닛 위치 센서 이상	1) 정지 상태 확인 2) 적재 높이 조정 후재출발 3) 반복 시 높이 조절 유닛 점검 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] NAV-04, LHD-05
A321	천장 장애물 통과 불가	FB 시리즈	상	고객사 조치	감지: 천장 장애물 회피를 위해 라이다를 최소 길이까지 줄였는데도 장애물이 계속 감지됨 원인 후보: 경로상 천장 높이 부족(배관· 덕트·문틀) → 경로 설정 문제평소 통과하던 구간 → 임시구조물 설치	1) 관제에 통보 2) VCS에서 우회 경로 재지정 3) 맵에 높이 제한 구간 등록 [복구] 원격 (관제 해제) · [관련 명세] NAV-04, CTL-02
A322	높이 축소 중 적재물 간섭	FB 시리즈	상	고객사 조치	감지: 천장 장애물 회피를 위해 라이다 높이를 줄이는 중 적재 화물이 감지됨 원인 후보: 과적·적재 높이 초과 → 통과 불가 화물 정상 → 경로 높이 제한 미등록	1) 정지 2) 적재량 조정 또는 VCS 경로 변경 3) 리셋 후 재출발 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] NAV-04, LHD-05
A323	QR 마커 미인식	FB 시리즈	중	고객사 조치	감지: 주행 중 바닥 QR 마커를 연속 2개 이상 인식하지 못함 원인 후보: 특정 위치에서 반복 → 마커 오염·손상 전 구간 → 하방 카메라 렌즈 오염 위치 점수 저하 동반 → 위치 인식 문제(A311)	1) 감속 운행 계속 2) 미인식 마커 위치 기록 3) 마커 청소·교체, 카메라 렌즈 청소 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] NAV-01, NAV-05

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
A324	리프트 상승 시간 초과	LP-2T, FB-L	상	고객사 조치	감지: 상승 지령 후 상한 센서를 제한 시간(8초) 안에 감지하지 못함 원인 후보: 전류 높음 → 과적 또는 기구 걸림 전류 정상 + 위치는 상한 도달 → 상한 센서 불량 전류 정상 + 위치 미도달 → 구동부(벨트·기어) 미끄러짐	1) 리프트 하강 후 정지 2) 화물 중량 확인 3) 리프트 주변 이물 확인 4) 센서 신호 확인 5) 재발 시 정비 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] LHD-02, LHD-04, LHD-06
A325	리프트 하강 시간 초과	LP-2T, FB-L	상	고객사 조치	감지: 하강 지령 후 하한 센서를 제한 시간(8초) 안에 감지하지 못함 원인 후보: 위치는 하한 + 센서 미감지 → 하한 센서 불량 위치 중간에서 멈춤 → 카트 하부 간섭	1) 차량 이동 금지(화물 걸림 위험) 2) 카트 하부 간섭 확인 3) 수동 모드로 하강 4) 센서 점검 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] LHD-04, LHD-06
A326	리프트 위치 센서 불일치	LP-2T, FB-L	상	엔지니어 필요	감지: 상한·하한 센서가 동시에 ON 또는 리프트 동작 없이 상태 변화 원인 후보: 엔코더와 맞는 센서가 있음 → 다른 센서 불량둘 다 엔코더와 불일치 → 배선 단락	1) 정지 2) 센서 배선 점검 3) 센서 교체후 리프트 원점 재설정 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] LHD-06
A327	과적 감지	전 모델	상	고객사 조치	감지: 측정 하중이 정격 하중(LHD-02)의 110% 초과 원인 후보: WCS 화물 중량도 정격 초과 → 작업 배정 에러 WCS 중량은 정상 → 다른 화물 적재(ID 확인) 또는 하중 센서 오차	1) 하역 중단, 화물 내려놓기 2) 화물 ID와 작업 지시 대조 3) 화물 분할 또는 상위 하중 모델로 재배정 4) 센서 교정 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] LHD-02, LHD-06, COM-03
A328	적재물 편심 감지	LP-2T, FB-L	중	고객사 조치	감지: 좌우 또는 전후 하중 분포 차이가 30% 이상 원인 후보: 정지 위치 오차 큼 → 카트 중심을 벗어나 리프트 위치 정상 → 카트 안 화물이한쪽으로 쏠림	1) 현재 구간을 저속으로 완료 2) 하차후 카트 화물 재배치 3) 반복 시 카트 진입 위치 보정 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] LHD-05, NAV-03
A329	적재 대상 미감지	전 모델	하	고객사 조치	감지: 적재 위치에 도착했지만 대상물(카트·팔레트·화물)을감지하지 못함 원인 후보: WCS상 화물 있음 → 실물 위치가 다름 또는 센서 오염 WCS상 없음 → 작업 지시 에러	1) 작업을 보류 상태로 보고 2) 현장 화물 위치 확인 3) 센서 청소 4) WCS 재고 수정 후 재지시 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] LHD-06, COM-03

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
A330	포크 삽입 경로 장애물	AGV	상	고객사 조치	감지: 포크 끝 센서가 포켓이 아닌 물체를 감지 원인 후보: 팔레트 인식 각도 오차 큼 → 팔레트 틀어짐 포크 높이와 포켓 높이 불일치 → 팔레트 규격 상이 인식 정상 → 포켓 앞 이물	1) 포크 후퇴 2) 팔레트 상태·규격 확인 3) 팔레트 정렬 후 재시도 4) 규격 외 팔레트는 작업 제외 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] LHD-05, LHD-06
A331	팔레트 위치 편차 초과	AGV	하	고객사 조치	감지: 3D 센서로 인식한 팔레트 위치·각도가 허용치(±50 mm, ±5°) 초과 원인 후보: 같은 위치 반복 → 적치 가이드 부재무작위 → 수작업 적치 편차	1) 자동 보정 범위 안이면 보정 후 진행 2) 범위 밖이면 작업 보류, 팔레트 정렬 요청 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] NAV-04, LHD-05
A332	주행 중 화물 접촉 상실	AGV	상	고객사 조치	감지: 적재 후 주행 중 포크 전면 접촉식 화물 감지 센서 2개중 하나 이상이 OFF로 바뀜 원인 후보: 급감속 직후 두 센서 모두 OFF → 화물 미끄러짐·낙하의심한쪽만 OFF → 화물 틀어짐 또는 센서 이상 진동 구간에서 깜빡임 → 센서 고정 불량	1) 즉시 정지 2) 주변 화물 낙하 여부 확인 3) 화물 재적재 4) 해당 구간 감속 설정 검토 5) 반복되면 센서 고정 상태 점검 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] LHD-06, DRV-03
A333	컨베이어 이재 시간 초과	CV-200, FB-C	상	고객사 조치	감지: 이재 시작 후 제한 시간 (15초) 안에 끝 센서(적재) 또는 입구 센서 해제(하차)가 없음 원인 후보: 상대 설비 동작 신호 없음 → 설비 인터페이스 문제(A385) 모터 전류 높음 → 화물 걸림 전류 0 → 컨베이어 모터·벨트이상	1) 컨베이어 정지 2) 상대 설비 상태 확인 3) 화물 걸림 제거 4) 수동 이재 후 재개 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] LHD-04, LHD-06, COM-04
A334	화물 돌출 감지	CV-200, FB-C	상	고객사 조치	감지: 적재 완료 후 끝 센서 바깥 돌출 감지 또는 스토퍼 위치에 화물 없음 원인 후보: 스토퍼 미동작 → A335 확인 스토퍼 정상 → 화물 규격 초과	1) 주행 금지 2) 화물을 중앙으로 재정렬 (수동 컨베이어 조작) 3) 규격 초과 화물은 하차 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] LHD-05, LHD-06
A335	스토퍼 동작 불량	CV-200, FB-C	상	엔지니어 필요	감지: 스토퍼 상승·하강 지령후 위치 센서 미확인 원인 후보: 화물이 스토퍼 위에 걸침 → 화물 위치 문제 화물 없음 → 스토퍼 구동부 불량	1) 컨베이어 정지 2) 화물 위치 조정 3) 스토퍼 수동 동작 확인 4) 재발 시 정비 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] LHD-06

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
A336	화물 감지 상태 불일치	CV-200, FB-C	하	고객사 조치	감지: 주행 중 화물 센서 상태가 적재 상태와 다르게 변함 원인 후보: 한 센서만 깜빡임 → 센서 오염·정렬 불량 여러 센서 → 화물 이동	1) 다음 포트에서 정지 후 확인 2) 센서청소·정렬 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] LHD-06
A337	적재 상태 주행 안정성 위반	LP-2T, FK-2T, FB-L	상	고객사 조치	감지: 리프트·포크가 상승한 상태에서 주행 속도가 적재 주행 제한 속도 초과, 또는 차체기울기가 허용치(예: 2°) 초과 원인 후보: 높이 센서가 하강 상태로 잘못인식 → 리프트 위치 센서 점검(A326) 특정 위치에서만 기울기 초과 → 바닥 경사·단차속도 제한 파라미터 누락 → 관제 속도 설정 에러	1) 정지 2) 리프트·포크 하강 후 저속 이동 3) 해당 위치 바닥 상태 확인 4) 적재 주행 속도 설정 확인 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] LHD-03, DRV-02, ENV-04
A338	화물 자세 보정 실패	AGV	상	고객사 조치	감지: 포크 진입 중 좌우 접촉식 센서 중 한쪽만 감지되는 상태가 저속 전진·일시 가속 후에도 계속됨, 또는 제한 거리를 지나도 화물 미감지 원인 후보: 한쪽만 감지 → 화물 각도 틀어짐둘 다 미감지 → 화물 없음·포트 오지정인식 각도는 정상인데 한쪽만 → 센서 이상	1) 포크 후퇴 후 정지 2) 화물 없음이면관제에 포트 확인 요청 3) 틀어짐이면 작업자가 화물 재정렬 4) 재시도 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] LHD-06, LHD-05
A339	포크 진입 제한 거리 초과 (화물 미감지)	AGV	상	고객사 조치	감지: 목표 포트에서 포크 전면 접촉 센서가 화물을 감지하지 못한 채 제한 거리를 넘어 진입 원인 후보: 포트에 화물 없음 → WCS 지시 에러 화물이 크게 이탈 → 화물 위치 문제 센서 신호 없음 → 접촉 센서 불량	1) 주행 정지 확인 2) 포트 화물 위치 확인 3) 수동 정렬 후 재작업 4) 반복 시 접촉 센서 점검 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] LHD-06
A340	화물 거치부 위치 보정 한도 초과	CV-200, FB-C	하	고객사 조치	감지: 화물 거치부를 이동해 보정한 뒤 QR 재검수에서 목표 위치와의 오차가 허용 범위를 넘고 보정 반복 한도(3회) 초과 원인 후보: 특정 포트 반복 → 포트 QR 오염·손상전 포트 → 거치부 구동부 마모	1) 한도 초과 시 정지 후 보고 2) 포트 QR 청소 3) 거치부 구동부 점검 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] LHD-06, NAV-03

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
A341	배터리 잔량 부족	전 모델	하	고객사 조치	감지: SOC가 PWR-07 진입 기준 미만 (LP 20%, FK·CV 30%) 원인 후보: 정상 운용 중 충전 시점 도래	1) 현재 작업 완료 후 자동 충전 진입 (LP·FK는 배터리 교환 스테이션) 2) 충전 스테이션이 모두 사용 중이면 관제에서 우선순위 조정 [복구] 자동 · [관련 명세] PWR-07
A342	배터리 잔량 위험	전 모델	중	고객사 조치	감지: SOC 15% 미만 원인 후보: 직전 충전 실패 있음 → 충전계통 문제 없음 → 작업 배분 과다·충전 스테이션 부족	1) 새 작업 배정 중지 2) 가장 가까운 충전 스테이션으로 이동 3) 충전 실패 이력 확인 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] PWR-07
A343	배터리 방전 정지	전 모델	상	고객사 조치	감지: SOC 5% 미만 또는 배터리 전압이 차단 전압 이하 원인 후보: 충전 진입 실패 누적 → 충전계통 문제급격한 전압 강하 → 배터리열화(SOH 확인)	1) 통로를 막고 있으면 수동 견인(브레이크 수동 해제) 2) 이동식 충전기로 충전 또는 배터리 교환 3) 충전 실패 원인 조사 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] PWR-07, DRV-08
A344	BMS 통신 두절	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: BMS CAN 응답 없음 2초 이상 원인 후보: 배터리 교환 직후 → 커넥터 체결 불량그 외 → BMS 불량	1) 정지 2) 배터리 커넥터 재체결 3) 재기동 4) 재발 시 배터리 팩 점검 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] PWR-08
A345	배터리 과온	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 배터리 셀 온도 55°C 초과 원인 후보: 충전 중 발생 → 충전 전류 과다·셀 이상 주행 중 + 고부하 → 연속 고부하 주변 온도 높음 → 환경 원인	1) 즉시 정지, 충전 중이면 충전 중단 2) 사람 접근 통제, 연기·냄새 확인 3) 온도 하강 확인 후 배터리 점검 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] PWR-01, PWR-08, ENV-01
A346	셀 전압 불균형	전 모델	중	엔지니어 필요	감지: 셀 간 최대·최소 전압 차가 100 mV 초과 원인 후보: 사이클 수 많음 + SOH 낮음 → 셀 열화 사이클 적음 → 밸런싱 회로 이상	1) 작업 종료 후 완충·밸런싱 2) 재발 시배터리 점검 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] PWR-08, MNT-03
A347	충전 단자 접촉 불량	LP-2T, CV-200, FB 시리즈	중	고객사 조치	감지: 충전 스테이션 도킹 후 10초 안에 충전 전류가 검출 되지 않음 원인 후보: 정지 오차 큼 → 정위치 정지 문제 오차 정상 + 삽입 깊이 부족 → 단자 마모·스프링 약화 스테이션 전압 없음 → 스테이션 전원	1) 자동으로 도킹 1회 재시도 2) 실패 시다른 스테이션으로 이동 3) 단자 오염·마모 점검(접점 청소) 4) 스테이션 전원 확인 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] PWR-04, NAV-03, MNT-03

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
A348	충전 스테이션 응답 없음	전 모델	중	고객사 조치	감지: 충전 스테이션 통신 응답 없음 5초 이상 원인 후보: 같은 스테이션에서 여러 차량 발생 → 스테이션 문제한 차량만 → 차량 통신 문제	1) 관제에서 해당 스테이션 사용 중지 2) 다른 스테이션으로 재배정 3) 스테이션 전원·통신 점검 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] PWR-04, COM-04
A349	충전 암 동작 불량	AGV	중	엔지니어 필요	감지: 충전 암 전진·후진 후 위치 확인 신호 없음 원인 후보: 차량 정지 위치 오차 큼 → 암간섭위치 정상 → 암 구동부·센서불량	1) 암 후퇴 확인 후 차량 재도킹 2) 반복 시 충전 암 점검 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] PWR-04
A350	충전 중 과전류·과전압	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 충전 전류 또는 전압이 BMS 허용치 초과 원인 후보: 같은 스테이션에서 반복 → 스테이션 출력 이상 여러 스테이션 → 차량 BMS· 충전 회로 이상	1) 충전 즉시 중단 2) 해당 스테이션 사용 중지 3) 스테이션·차량 충전 회로 점검 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] PWR-02, PWR-08
A351	충전 시간 초과	전 모델	하	고객사 조치	감지: 충전 시간이 기준(PWR-05)의 150% 초과 원인 후보: 충전 전류 낮음 → 스테이션출력·단자 저항 전류 정상 + SOH 낮음 → 배터리 열화	1) 기록 2) 단자 청소 3) SOH 점검, 기준 미달 시 교체 계획 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] PWR-05, MNT-03
A352	배터리 고정 상태 이상	전 모델	상	고객사 조치	감지: 배터리 수납 후 고정 감지 센서 미확인 원인 후보: 교환 직후 → 훅 미체결주행 중 발생 → 진동으로 고정 풀림	1) 주행 금지 2) 교환 스테이션에서 재체결 3) 훅 장치 점검 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] PWR-04
A353	배터리 교환 실패	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 교환 모듈의 탈거 또는 삽입 동작이 제한 시간 안에완료되지 않음 원인 후보: 정지 위치 오차 → 센터링 실패 위치 정상 → 교환 모듈 구동 이상	1) 교환 모듈 원위치 2) 차량 재정렬 후재시도 3) 실패 시 수동 교환 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] PWR-04, NAV-03
A354	배터리 수명 저하	전 모델	하	고객사 조치	감지: SOH 80% 미만 원인 후보: 정상 수명 도래	1) 배터리 교체 계획 수립 2) 교체 전까지 작업 배분 조정 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] MNT-03, PWR-06

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
A355	배터리 열폭주 징후	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 셀 온도 상승률이 기준 (예: 1°C/s) 초과, 또는 셀 온도 급상승과 셀 전압 급강하가 동시에 발생 원인 후보: 충돌·낙하 이력 → 셀 기계적 손상 충전 중 발생 → 과충전·셀 내부 단락셀 불균형 경고(A346) 누적 → 셀 열화	1) 즉시 정지, 충전 중단 2) 사람 대피와접근 통제 3) 관제에서 주변 차량 정지 4) 사업장 화재 대응 절차 가동 5) 안전 확인 전까지 접근·재가동 금지 [복구] 정비 후 리셋 · [관련 명세] PWR-01, PWR-08
A356	충전 단자 과온 1차 경보	LP-2T, CV-200, FB 시리즈	중	고객사 조치	감지: 충전 단자 온도가 1차 기준온도(기본 60 °C, P-AGV-403) 초과 원인 후보: 도킹 오차 큼 → 접촉 면적 부족 오차 정상 → 단자 오염·이물사용 횟수 많음 → 단자 마모	1) 충전은 계속하며 온도 감시 2) 충전 완료 후 단자 청소 3) 같은 스테이션에서 반복되면 단자 점검 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] PWR-04, MNT-03
A357	충전 단자 과온 충전 중단	LP-2T, CV-200, FB 시리즈	상	엔지니어 필요	감지: 충전 단자 온도가 2차 기준온도(기본 75 °C, P-AGV-404) 초과로 충전 중단 원인 후보: 1차 경보 후 계속 상승 → 접촉 불량 지속갑자기 상승 → 이물·단락	1) 충전 중단 확인 2) 다른 스테이션으로 재배정 3) 단자 냉각 후 접점·차단 모듈 점검 4) 열화 시 단자 교체 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] PWR-04, MNT-03
A358	충전구 로드 캡 미복귀	LP-2T, CV-200, FB 시리즈	중	엔지니어 필요	감지: 충전 종료 후 차량 충전 하우징의 로드 캡 닫힘이 확인되지 않음 원인 후보: 이물 끼임 → 청소 스프링 약화 → 캡 스프링 교체	1) 충전구 로드 캡 주변 이물 제거 2) 복귀 안 되면 캡 스프링 교체 3) 그 전까지 충전 단자 노출로 습기·이물 유입 주의 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] PWR-04, MNT-02
A359	비상정지 버튼 작동	전 모델	상	고객사 조치	감지: 차체 비상정지 스위치 눌림 (activeEmergencyStop = MANUAL) 원인 후보: 작업자가 위험을 보고 누름실수로 눌림	1) 누른 이유 확인, 위험 요소 제거 2) 비상정지 스위치 복귀 3) 리셋 후 재개 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] SAF-03
A360	원격 비상정지	전 모델	상	고객사 조치	감지: 관제 원격 비상정지 신호 수신 (activeEmergencyStop = REMOTE) 원인 후보: 관제 담당자가 구역 정지 발령	1) 발령 사유 확인 2) 해제 승인 후 관제에서 해제 3) 리셋 [복구] 원격 (관제 해제) · [관련 명세] SAF-03, CTL-02

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
A361	보호 필드 침범 정지	전 모델	하	고객사 조치	감지: 안전 스캐너 보호 필드 안에 물체 감지 (fieldViolation = true). 물체가 사라지면 자동 재개 원인 후보: 사람·지게차 통과 → 정상 동작 같은 위치 반복 → 고정 장애물(적재물) 또는 필드 설정 과대	1) 자동 재개 대기 2) 같은 위치 반복 시장애물 제거 또는 필드 세트 검토 [복구] 자동 · [관련 명세] SAF-01, SAF-02
A362	경로 장시간 차단	전 모델	중	고객사 조치	감지: 보호 필드 침범 상태가 60초 이상 지속 원인 후보: 적재물·카트 방치 다른 AGV 고장 정지 사람이 경로에 머무름	1) 관제 화면에서 위치 확인 2) 현장 장애물 제거 3) 우회 경로가 있으면 관제에서 재경로 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] SAF-01, CTL-02
A363	범퍼 접촉	전 모델	상	고객사 조치	감지: 범퍼 스위치 동작 원인 후보: 스캐너가 못 본 물체(낮은 물체·투명체) 스캐너 필드 설정 에러 사람 접촉	1) 즉시 정지 상태 유지 2) 사람 부상 여부 확인 3) 차량·물체 손상 확인 4) 범퍼 복귀 확인 후 리셋 5) 안전 담당에게 보고 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] SAF-04, SAF-01
A364	안전 스캐너 창 오염	전 모델	하	고객사 조치	감지: 스캐너 자가 진단에서창 오염 경고 원인 후보: 분진 많은 구역 운행 청소 주기 경과	1) 다음 대기 시간에 스캐너 창 청소 2) 분진 구역은 청소 주기 단축 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] SAF-01, MNT-01
A365	안전 스캐너 고장	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 스캐너 자가 진단 고장 또는 안전 출력 이상 원인 후보: 충돌 후 발생 → 물리 손상 단독 발생 → 스캐너 고장	1) 운용 중지 2) 스캐너 교체 3) 교체 후보호 필드 설정 검증과 교정 [복구] 정비 후 리셋 · [관련 명세] SAF-01, NAV-06
A366	주행 이상 감지 (과속·속도 불일치)	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 독립 속도 감시 장치가 구역 제한 속도 초과 또는 주행 제어 속도와 불일치를 감지해 STO 작동 원인 후보: 두 속도 모두 제한 초과 → 속도 제어 파라미터 에러두 속도 불일치 → 엔코더·감시 장치 센서 이상	1) 정지 상태 확인 2) 해당 구역 속도 설정 확인 3) 엔코더 점검 4) 원인 해소 후리셋 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] SAF-06, DRV-02, DRV-04
A367	진입 금지 구역 침범	전 모델	상	고객사 조치	감지: 차량이 BLOCKED 구역 안에 있음 원인 후보: 구역 설정이 주행 중 바뀜 → 관제 설정 문제 위치 점수 낮음 → 위치 오인식	1) 정지 2) 구역 설정 확인 3) 수동으로 구역 밖 이동 4) 리셋 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] CTL-02, NAV-02

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
A368	안전 회로(STO) 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 안전 PLC 자가 진단에서 안전 회로 이중화 불일치 원인 후보: 배선·릴레이 이상	1) 운용 중지 2) 안전 회로 점검 3) 수리후 안전 기능 검증 [복구] 정비 후 리셋 · [관련 명세] SAF-06, CTL-01
A369	경고 필드 침범 감속	전 모델	하	고객사 조치	감지: 안전 스캐너 경고 필드 안에 물체 감지, 감속 운행. 물체가 사라지면 자동 복귀 원인 후보: 사람·지게차 접근 → 정상 동작 같은 위치 반복 → 고정 적재물 또는 경고 필드 설정 과대	1) 자동 복귀 대기 2) 같은 위치에서 반복되면 적재물 정리 또는 필드 세트 검토 [복구] 자동 · [관련 명세] SAF-01, SAF-02
A370	보호 필드 세트 전환 실패	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 주행 속도·방향에 맞는 보호 필드 세트로 전환되지 않거나, 선택된 필드와 실제 속도가 맞지 않음 원인 후보: 필드 세트 입력 신호 이상 → 안전 PLC·스캐너 I/O 점검 최근 필드 설정 변경 → 설정 에러 단독 발생 → 스캐너 이상	1) 정지 2) 필드 세트 설정·배선 확인 3) 보호 필드 동작 검증 후 리셋 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] SAF-01, SAF-02, CTL-01
A371	제동 시험 실패·정지 거리 초과	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 기동 시 브레이크 시험 에서 유지 토크 미달, 또는 정지 지령 후 정지거리가 허용치 초과 원인 후보: 하중·바닥 정상인데 거리 초과 → 브레이크 마모·간극 이상 바닥 오염 구간 → 미끄러짐시험 토크 미달 → 라이닝 마모	1) 운용 중지 2) 브레이크 간극·마모 점검 3) 수리 후 제동 시험 재실시 4) 통과후 재가동 [복구] 정비 후 리셋 · [관련 명세] DRV-08, SAF-06, MNT-02
A372	도킹 구간 저속 제한 초과	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 인원 감지가 제한(뮤팅)된 도킹·포트 진입 구간에서 주행 속도가 18 m/min (0.3 m/s) 초과 원인 후보: 구간 속도 설정 누락 → 관제· 맵 설정 지령은 정상인데 실제 속도 초과 → 속도 제어 이상(A366 확인)	1) 정지 2) 맵의 해당 구간 속도 제한 설정 확인 3) 속도 제어 점검 4) 리셋 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] SAF-06, NAV-03, CTL-02
A373	안전 통신 감시 시간 초과	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 차량 컨트롤러와 안전 PLC 간 안전 통신(watchdog)이 감시 시간 안에 갱신되지 않아 안전 정지 원인 후보: 컨트롤러 과부하 → 프로그램 지연충격 후 발생 → 커넥터 이탈 반복 → 통신 모듈 이상	1) 정지 상태 확인 2) 재기동 3) 재발하면 통신 케이블·모듈 점검 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] CTL-01, SAF-06

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
A374	타 차량 충돌 감지 영역 교차	전 모델	하	고객사 조치	감지: 다른 AGV와 속도 연동 충돌 감지 영역이 겹치고 진행 방향 교차점이 자기 진행 방향에 있음 원인 후보: 교차로 동시 진입 → 정상 동작 같은 위치에서 반복 → VCS 교통 규칙(교차 구간 우선순위) 설정 문제	1) 자동 감속·정지 2) 영역 겹침 해소 시원래 속도로 복귀 3) 반복 시 교차 구간 교통 규칙 검토 [복구] 자동 · [관련 명세] SAF-02, CTL-02
A375	작업 지시 형식 에러	전 모델	하	고객사 조치	감지: 수신한 작업 지시가 형식 검증 실패 원인 후보: 관제·차량 프로토콜 버전 불일치 관제 입력 에러	1) 작업 거절 보고 확인 2) 관제에서 지시 수정 후 재발행 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] COM-02
A376	목적지 경로 없음	전 모델	하	고객사 조치	감지: 목적지 노드까지 경로를 찾지 못함 원인 후보: 차단 구역 때문에 경로 단절맵 편집 에러(엣지 누락)	1) 차단 구역 해제 가능 여부 확인 2) 맵엣지 확인 3) 작업 재지시 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] CTL-02
A377	노드 도달 불가	전 모델	상	고객사 조치	감지: 주행 중 다음 노드에 도달할 수 없다고 판단 원인 후보: 경로 영구 차단 위치 인식 문제	1) 정지 2) 장애물 제거 또는 재경로 3) 리셋 후 재개 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] CTL-02
A378	교차 구간 대기 시간 초과	전 모델	중	고객사 조치	감지: 대기 노드에서 구간 점유 해제를 120초 이상 기다림 원인 후보: 점유 차량이 에러로 정지 → 해당 차량 에러 처리 서로 기다림 → 교착	1) 점유 차량 상태 확인 2) 점유 차량 에러 해결 또는 수동 이동 3) 교착이면 관제에서 한 대씩 재경로 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] CTL-02
A379	작업 수행 불가 모드	전 모델	하	고객사 조치	감지: 수동·정비·티칭 모드에서 작업 지시 수신 원인 후보: 정비 후 자동 모드로 전환하지 않음	1) 차량 상태 확인 2) 자동 모드로 전환 3) 작업 재지시 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] CTL-03
A380	컨트롤러 메모리 부족	전 모델	중	엔지니어 필요	감지: 작업·맵 저장 공간 부족 원인 후보: 오래된 맵·로그 누적	1) 작업 완료 후 미사용 맵 삭제 2) 로그 백업 후 정리 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] CTL-01
A381	구역 진입 허가 상실	전 모델	상	고객사 조치	감지: 구역 진입 허가가 취소· 만료됨 원인 후보: 관제 통신 지연(A383 동반) 관제가 허가 회수	1) 정지 2) 관제 통신 상태 확인 3) 허가재요청 [복구] 원격 (관제 허가 재발급) · [관련 명세] CTL-02, COM-01

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
A382	운전 모드 전환 조건 미충족	전 모델	중	고객사 조치	감지: 자동 모드 전환 요청 시전제 조건(비상정지 해제, 브레이크 수동 해제 레버 잠금, 위치 초기화)이 충족되지 않음, 또는 권한 없는 사용자가정비 모드 전환을 시도 원인 후보: 비상정지 미복귀 → A359 확인 레버가 해제 위치 → A309 확인 위치 미초기화 → 위치 초기화 절차 권한 없음 → 담당자 확인	1) 미충족 조건 확인 2) 조건 해소 후 다시 전환 3) 권한 문제는 관리자 승인 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] CTL-03, SAF-03, DRV-08
A383	관제 통신 불안정	전 모델	하	고객사 조치	감지: 관제 메시지 지연 2초 이상 또는 신호 세기 기준 미만 원인 후보: 특정 위치 반복 → AP 음영 지역전 구역 → AP·네트워크 장애	1) 운행 계속 2) 음영 위치 기록 3) AP 추가·조정 검토 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] COM-01
A384	관제 통신 두절	전 모델	상	고객사 조치	감지: 관제 연결이 30초 이상 끊김 (connection 상태 CONNECTIONBROKEN) 원인 후보: 여러 차량 동시 → 네트워크· 브로커 장애한 대만 → 차량 무선 모듈 이상	1) 차량은 현재 노드에서 정지 2) 네트워크 상태 확인 3) 차량 무선 모듈 재시작 4) 통신 복구 후 관제에서 상태 동기화 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] COM-01, COM-02
A385	설비 핸드셰이크 시간초과	전 모델	상	고객사 조치	감지: 포트 도착 후 상대 설비의 준비(READY) 신호를 30초 안에 받지 못함 원인 후보: 설비 알람 상태 → 설비 쪽 문제 설비 정상 + I/O 무응답 → 광통신·무선 I/O 이상 정위치 미완료 → 설비가 신호를 보내지 않음	1) 설비 상태 확인 2) 설비 알람 해제 3) I/O 장치 점검 4) 수동 이재 후 작업 완료 보고 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] COM-04, NAV-03
A386	자동문·엘리베이터 응답 없음	전 모델	중	고객사 조치	감지: 자동문 열림·엘리베이터 도착 신호를 60초 안에 받지 못함 원인 후보: 문·엘리베이터 고장 다른 사용자 점유	1) 현장 상태 확인 2) 수동 개방 또는 우회 경로 3) 설비 담당에게 연락 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] COM-04
A387	화물 ID 불일치	전 모델	하	고객사 조치	감지: 적재한 화물의 바코드·RFID와 작업 지시의 화물 ID가 다름 원인 후보: 현장 적치 에러 WCS 재고 정보 에러	1) 하역 보류 2) 현장 화물 확인 3) WCS 정보 수정 또는 올바른 화물로 재작업 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] COM-03

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
A388	주변 온도 범위 이탈	전 모델	중	고객사 조치	감지: 차량 내부 온도 센서 기준 사용 온도(ENV-01) 이탈 원인 후보: 냉동·고온 구역 진입냉방 설비 정지	1) 해당 구역 운행 제한 2) 배터리·전장품 온도 확인 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] ENV-01
A389	정기 점검 주기 도래	전 모델	하	엔지니어 필요	감지: 마지막 정기 점검 후 기준 기간 경과 원인 후보: 점검 일정 도래	1) 정비 일정 등록 2) MNT-02 점검 항목 수행 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] MNT-02
A390	휠 교체 시기 도래	전 모델	하	엔지니어 필요	감지: 누적 주행거리가 휠 교체 기준(MNT-03)의 90% 도달 원인 후보: 정상 마모	1) 교체 부품 준비 2) 다음 정기 점검 때교체 3) 교체 후 휠 지름 파라미터 갱신 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] MNT-03, DRV-07

10. 점검 및 정비

10.1 점검 주기 체계

점검 주기는 1일 2교대(16시간) 운전을 기준으로 한다. 3교대(24시간) 운전 현장은 월간 이상 주기를 2/3로 단축한다. 주행 거리·충전 횟수 기준 교체 주기가 정해진 항목은 달력 주기와 먼저 도래하는 시점에 실시한다. VCS는 점검 주기가 도래하면 A389을, 휠 교체 시기가 되면 A390를 표시한다.

10.2 일상 점검

표 10-1. 일상 점검 (매일 작업 전)

점검 항목	방법	판정 기준
비상정지 동작	차체 버튼 1개 이상 눌러 확인	즉시 정지 및 A359 발생
안전 스캐너·LiDAR 창, QR 카메라	부드러운 천으로 청소	얼룩·먼지 없을 것 (오염 시 A364)
경광등·부저	기동 시 동작 확인	정상 점등·발음
배터리 SOC	HMI / VCS 확인	운행 시작 전 충전 진입 기준 이상
상단 장치 외관	육안 (컨베이어 롤러, 리프트, 포크, 메카넘 롤러)	파손·이물 없을 것

10.3 정기 점검

정기 점검표는 다음과 같다. 표가 길어 다음 쪽까지 이어진다.

표 10-2. 정기 점검표

주기	점검 항목	적용 모델	방법	판정 기준 / 조치
1개월	휠 마모	전 모델	휠 직경 측정	신품 대비 마모 3 mm 이상(메카넘 롤러 2 mm) 시 교체
1개월	브레이크 동작	전 모델	정격 하중 제동 시험 (평지)	정지 거리 허용치 이내 (초과 시 A371)
1개월	브레이크 수동 개방 장치	전 모델	레버 해제·잠금 동작	걸림 없이 래칫 잠금·해제
1개월	충전 단자 / 충전 암	전 모델	육안, 접점 청소	변색·그을음·이물 없을 것, 로드 캡 복귀 정상
1개월	컨베이어 벨트·롤러	FB-C, CV-200	장력·마모 확인	미끄럼·이음 없을 것
1개월	ABES 체결부	FK-2T, LP-2T	배터리 고정 상태	고정 래치 정상 (이상 시 A352)
3개월	범퍼 스위치	전 모델	손으로 눌러 확인	즉시 정지 및 A363 발생
3개월	보호 필드 동작 시험	전 모델	시험체(Ø70 mm 원통)를 필드 경계에 둠	설정 필드 세트별 정지·감속 정상
3개월	라이다 높이 조절 유닛	FB 시리즈	최대·최소 위치 동작	이음·걸림 없을 것
6개월	스캐너·LiDAR 교정	전 모델	교정 지그로 스캐너-차체 교정	교정 오차 허용치 이내, 결과 기록
6개월	리프트 기구	FB-L, LP-2T	스크류 잭 유격, 상·하한 센서	유격 1 mm 이하, 센서 정상
6개월	마스트·리프트 체인	FK-2T	체인 신율, 마스트 롤러	체인 신율 2 % 미만
6개월	배터리 SOH	전 모델	BMS 진단	SOH 80 % 미만 시 교체 계획 (A354)
12개월	안전 기능 종합 시험	전 모델	비상정지·범퍼·보호 필드·속도 감시·STO	전 항목 정상, 시험 기록 보관
12개월	절연 저항	전 모델	DC 500 V 메거 (배터리 분리 후)	주회로-차체 간 1 MΩ 이상

10.4 윤활

표 10-3. 윤활 기준

부위	윤활제	주기	적용 모델
구동 감속기	그리스 밀봉형 (무급유)	20,000 h 교체	전 모델
리프트 스크류 잭	리튬계 그리스 NLGI No.2	6개월	FB-L, LP-2T
마스트 리프트 체인	체인 오일 ISO VG68	1개월	FK-2T
조향 유닛 선회 베어링	리튬계 그리스 NLGI No.2	6개월	LP-2T, FK-2T
컨베이어 롤러 베어링	-	무급유 (밀봉형)	FB-C, CV-200
충전 단자	-	윤활 금지	전 모델 (접촉 저항 증가·과온 원인)

10.5 소모품 교체 기준

표 10-4. 소모품 교체 기준

부품	교체 기준	적용 모델
구동 휠 (우레탄·솔리드)	주행 5,000 km 또는 마모 3 mm	FB-C, FB-L, LP-2T, FK-2T, CV-200
메카넘 휠 롤러	주행 3,000 km 또는 마모 2 mm	FB-O
충전 단자	충전 50,000회	전 모델
배터리	3,000사이클 또는 SOH 80 % 미만	전 모델
컨베이어 벨트	2년	FB-C, CV-200
리프트 체인	2년	FK-2T
구동 감속기	20,000 h	전 모델
안전 스캐너 창	긁힘으로 오염 경고(A364) 반복 시	전 모델

10.6 체결 토크

표 10-5. 주요 부위별 체결 토크

부위	규격	토크 (N·m)	비고
구동 휠 고정 볼트	M10 (AGV M14)	49 (AGV 135)	중강도 나사 고정제 도포
상단 장치 – 주행 플랫폼 결합 볼트	M12	85	FB 시리즈 공통 모듈
안전 스캐너·LiDAR 브래킷	M5	6	체결 후 교정 필수
충전 단자 블록	M6	10	-
배터리 고정 래치 볼트	M8	25	-

10.7 주요 부품 교체 절차

(1) 구동 휠 교체 — 작업 인원 2인, 소요 시간 약 60분 (휠 1개 기준)

1. 7.4절 LOTO 실시. 상단 장치를 최하단에 두고 화물을 내린다.
2. 차량 잭업 포인트에 잭(FB·CV 2 t, LP 3 t, FK 5 t 이상)을 걸어 들어 올리고 안전 받침대를 설치한다.
3. 휠 고정 볼트를 풀어 휠을 탈거하고 신품을 장착한 뒤 규정 토크(표 10-5)로 체결한다.
4. 차량 HMI [설정 → 휠 직경]에 실측 직경을 입력하고 VCS에서 A390를 해제한다.
5. 수동 모드로 직진·회전 시험 후 포트 1개소에서 정지 정밀도를 확인한다.

(2) 안전 스캐너·LiDAR 교체 및 교정

1. LOTO 실시 후 커넥터를 분리하고 센서를 교체한다. 브래킷 위치는 변경하지 않으며 6 N·m로 체결한다.
2. 안전 스캐너는 교체 전 필드 설정 파일을 백업하고, 교체 후 같은 파일을 다시 쓴다.

3. 교정 지그로 스캐너-차체 교정을 실시한다(LP-2T·CV-200은 스캐너 간 교정 포함). 교정 결과를 기록한다.
4. 보호 필드 동작 시험(10.3절)을 실시한 뒤 자동 운전에 투입한다.

(3) 배터리 교체

1. 배터리 마그네틱 스위치로 양·음극을 차단하고 주전원을 OFF 한다.
2. 배터리 고정 래치를 풀고 배터리 리프터로 탈거한다. LFP 배터리 중량은 48 V 200 Ah 기준 약 95 kg이다.
3. 신품 배터리 장착 후 래치 볼트를 25 N·m로 체결하고, BMS 통신(CAN) 정상과 SOC 표시를 확인한다.
4. 폐배터리는 단자를 절연 처리하고 지정 보관함에 보관한다.

11. 트러블슈팅

본 장은 에러 코드만으로 원인을 특정하기 어려운 증상별 진단 절차를 제시한다. 원인 판단 시 에러 발생 순간의 상태값(배터리, 위치 점수, 하중, 속도, 작업 단계)을 VCS 이력에서 함께 확인한다.

11.1 포트 정위치 정지 실패 (A316 반복)

1. 같은 포트에서만 반복되면 포트 주변 장애물, 반사판·QR 마커 상태를 확인하고 포트 좌표를 재측정한다.
2. 전 포트에서 발생하면 휠 마모(휠 직경 입력값)와 스캐너 교정 상태를 확인한다.
3. 위치 인식 품질 저하(A311)가 함께 늘었다면 맵 갱신 필요 여부(레이아웃 변경)를 확인한다.

11.2 보호 필드 정지 빈발 (A361 / A362)

1. 같은 위치에서 반복되면 통로에 적치된 화물·팔레트 등 고정 장애물을 확인한다.
2. 장애물이 없다면 해당 구간의 속도별 필드 세트가 과대하게 설정되었는지 검토한다.
3. 스캐너 창 오염(A364)도 함께 확인한다.

11.3 충전 실패 (A347 / A356 / A357)

1. 충전 스테이션 도킹 위치 오차를 확인한다. 정지 위치가 벗어나면 충전 로드가 단자에 정상 삽입되지 않는다.
2. 충전 단자 변색·그을음과 이물을 확인한다. 단자 과온 경보가 반복되면 단자 블록을 교체한다.
3. 충전구 로드 캡이 원위치로 돌아왔는지 확인한다(A358).

11.4 위치 인식 실패 (A310 / A323)

1. 차량을 수동 모드로 가까운 QR 마커 또는 반사판이 잘 보이는 위치로 옮긴 뒤 위치 재추정을 실행한다.
2. FB 시리즈는 하방 QR 카메라 렌즈와 바닥 마커 상태를, LP·FK·CV는 반사판 가림 여부를 확인한다.
3. 레이아웃 변경으로 맵과 현장이 달라졌다면 해당 구간 맵을 다시 작성한다.

11.5 화물 하역 이상 (E-LHD 계열)

1. 리프트형(FB-L·LP-2T): 하중이 정격 이내인지, 대상물 하부 공간 높이가 350 mm 이상인지 확인한다.
2. 포크형(FK-2T): 팔레트 위치·각도를 확인한다. 3D 카메라 인식이 반복 실패하면 카메라 렌즈와 팔레트 포켓 손상을 확인한다.
3. 컨베이어형(FB-C·CV-200): 상대 설비 컨베이어 동작 신호와 스토퍼 동작, 화물 감지 센서 3개의 상태를 확인한다.

11.6 관제 통신 끊김 (A383 / A384)

1. VCS 이력에서 끊김 위치를 확인한다. 특정 위치에서 반복되면 무선 음영 구간이므로 AP 추가·조정을 검토한다.
2. 전 구간에서 발생하면 VCS 서버와 MQTT 브로커 상태, 무선 컨트롤러 로그를 확인한다.

11.7 에스컬레이션 기준

표 11-1. 에스컬레이션 기준

상황	보고 대상	보고 시한
안전·배터리 관련 심각도 상 에러 (A355, A365, A368, A371, A308, A310)	기술지원팀 + 품질보증팀	즉시 (유선)
A355 배터리 열폭주 징후	고객사 안전 담당 + 기술지원팀	즉시 (화재 대응 절차 병행)
동일 에러 24시간 내 5회 이상	기술지원팀	당일
인명 사고 또는 아차 사고 (차량과 작업자 접촉)	고객사 안전 담당 + 기술지원팀 + 품질보증팀	즉시

12. 권장 예비품

현장 상비 예비품의 권장 수량은 같은 모델 10대 기준이다. 10대를 넘는 현장은 10대마다 같은 수량을 추가한다.

표 12-1. 권장 예비품 목록

부품 번호	품명	적용 모델	권장 수량
AGV-SP-101	구동 휠 우레탄 Ø200	FB-C, FB-L, LP-2T	4
AGV-SP-102	메카넘 휠 Ø200	FB-O	2
AGV-SP-103	구동 솔리드 타이어 Ø400 / 조향 Ø300	FK-2T	각 1
AGV-SP-104	구동 휠 우레탄 Ø150	CV-200	4
AGV-SP-201	안전 스캐너	전 모델	1
AGV-SP-202	2D LiDAR (항법)	FB 시리즈	1
AGV-SP-203	하방 QR 카메라	FB 시리즈	1
AGV-SP-204	3D 카메라	FK-2T	1
AGV-SP-301	충전 단자 블록	전 모델	2
AGV-SP-302	충전구 로드 캡	FB 시리즈, LP-2T, CV-200	4
AGV-SP-401	모터 드라이버	전 모델	1
AGV-SP-402	범퍼 스위치	전 모델	2
AGV-SP-501	컨베이어 벨트	FB-C, CV-200	1
AGV-SP-502	리프트 상·하한 센서	FB-L, LP-2T	2
AGV-SP-503	마스트 리프트 체인	FK-2T	1

부록 A. 주요 파라미터 기본값

표 A-1. 주요 파라미터 기본값

번호	명칭	기본값	설정 범위	관련 에러
P-AGV-101	최대 속도 (무부하 / 정격)	모델별 DRV-02 값	0.1 ~ DRV-02 값	-
P-AGV-102	곡선 구간 제한 속도	30 m/min (0.5 m/s)	12 ~ 48 m/min (0.2 ~0.8 m/s)	-
P-AGV-103	모터 과전류 판정	정격의 150 %, 2초	120 ~ 200 %	A301
P-AGV-104	모터 과열 경고 온도	80 °C	60 ~ 90 °C	A302
P-AGV-201	포트 정지 재시도 횟수	2회	0 ~ 5회	A316
P-AGV-202	허용 누적 위치 오차	50 mm	20 ~ 100 mm	A315
P-AGV-301	거치부 위치 보정 반복 한도	3회	1 ~ 5회	A340
P-AGV-401	충전 진입 SOC	FB·LP 20 %, FK·CV 30 %	15 ~ 50 %	A341
P-AGV-402	운행 정지 SOC	5 %	3 ~ 10 %	A343
P-AGV-403	충전 단자 1차 기준온도	60 °C	50 ~ 70 °C	A356
P-AGV-404	충전 단자 2차 기준온도	75 °C	65 ~ 85 °C	A357
P-AGV-501	보호 필드 침범 경로 차단 판정 시간	60 초	30 ~ 300 초	A362
P-AGV-502	도킹 구간 제한 속도	18 m/min (0.3 m/s)	6 ~ 18 m/min (0.1 ~0.3 m/s)	A372
P-AGV-601	교차 구간 대기 제한	120 초	60 ~ 600 초	A378
P-AGV-701	관제 메시지 지연 경고	2 초	1 ~ 5 초	A383
P-AGV-702	관제 통신 두절 판정	30 초	10 ~ 120 초	A384
P-AGV-703	설비 READY 대기 시간	30 초	10 ~ 120 초	A385

부록 B. 처리량 산출 예시

다음은 AGV 1대가 SRM 입출고 스테이션과 조립 라인 공급 포트 사이(편도 80 m, 곡선 2개소)를 왕복하는 경우의 사이클 산출 예시이다. 가속·감속 구간은 사다리꼴 속도 프로파일로 근사하였다.

표 B-1. AGV 왕복 사이클 산출 결과

구분	조건	시간
적재 주행 (편도 80 m)	정격 하중 60 m/min (1.0 m/s), 가감속 0.6 m/s², 곡선 2개소 각 6 m를 30 m/min (0.5 m/s)로 통과	약 95 초
공차 복귀 (편도 80 m)	무부하 90 m/min (1.5 m/s), 곡선 2개소 각 6 m를 30 m/min (0.5 m/s)로 통과	약 74 초
도킹 2회 (보정 포함)	포트당 약 10 초	20 초
이재 2회	컨베이어 18 m/min (0.3 m/s), 이재당 6 초	12 초
1사이클 합계	-	약 201 초

1대당 시간당 사이클 수는 3,600 / 201 ≈ 17.9회이며, 설비 가동률 0.85와 충전 대기 손실 8 %를 반영하면 시간당 약 14.0회이다. 시간당 40 팔레트를 공급하려면 40 / 14.0 ≈ 2.9, 즉 3대가 필요하다.

부록 C. 보증 조건 및 기술 지원 연락처

표 C-1. 보증 조건

항목	내용
보증 기간	인수 검사 완료일로부터 24개월 또는 운전 8,000시간 중 먼저 도래하는 시점. 배터리는 24개월 또는 1,500사이클
보증 범위	설계·제작 결함에 의한 부품 고장의 무상 수리·교체
보증 제외	소모품(표 10-4), 정기 점검 미이행, 정격 초과 사용, 바닥 조건 미충족, 무단 개조, 비순정 부품 사용, 천재지변
정기 점검 기록	보증 청구 시 10장 점검 기록(최근 12개월)과 VCS 에러 이력 제출 필요

표 C-2. 기술 지원 연락처 (가상)

구분	연락처	운영 시간
기술지원팀 (AGV)	02-0000-1400 (가상 번호)	평일 08:00 ~ 18:00
24시간 긴급 지원	080-000-0000 (가상 번호)	연중무휴
예비품 주문	parts-agv@example.com (가상 주소)	평일 09:00 ~ 17:00

13. 에러 코드별 상세 조치

> **교육용 가상 문서 · DUMMY DATA** 모든 데이터는 가상이며 실제 제품 사양과 무관하다. 실제 설비 작업에 사용하지 않는다.

본 장은 9.2절 표 9-4 "에러 코드 일람"의 원인·조치를 코드별로 풀어 쓴 것이다. 심각도와 조치 구분은 표 9-4의 값과 같다.

항목	내용
대상 매뉴얼	HMX-AGV-TSM-001
수록 코드	A301 ~ A390 (90개)
코드별 구성	발생 조건 · 원인 후보와 판별 · 고객사 조치 절차(또는 고객사 안전 확보·접수 절차) · 엔지니어 조치 절차 · 복구 확인 · 에스컬레이션 기준 · 관련 파라미터·코드

13.1 A301 구동 모터 과전류

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽)
관련 절	3.2절·3.3절 상세 사양(DRV-06, LHD-02, 11~16쪽), 5.2절 구동·조향(20쪽), 7.4절 LOTO(22쪽), 10.6절 체결 토크(41쪽), 10.7절 구동 휠 교체(41쪽), 부록 A(45쪽)

1. 발생 조건

차량 컨트롤러는 CAN으로 연결된 모터 드라이버의 전류를 상시 감시하며, 구동 모터 전류가 정격의 150 %를 2초 이상 넘으면 A301을 발생시킨다. 판정 기준은 파라미터 P-AGV-103(기본값 정격의 150 %, 2초, 설정 범위 120 ~ 200 %)이다. 자동·반자동·수동 등 주행이 일어나는 모든 운전 모드에서 감시되며, 발생 즉시 차량은 정지하고 표 9-2에 따라 원인 제거와 현장 확인 후 수동 복구(현장 리셋)해야 한다. VCS는 이 에러를 상위에 CRITICAL로 보고한다. 모터 온도가 100 °C를 넘는 경우에도 A302가 A301과 같이 정지하므로, 두 코드가 함께 기록되면 과열이 선행했는지 먼저 본다. 같이 뜨기 쉬운 코드는 A302(모터 과열), A327(과적), A305(휠 슬립), A308(브레이크 해제 불량)이다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
과적	VCS 이력에서 발생 순간의 하중값 확인, WCS 화물 중량과 대조, A327 동반 여부 확인	하중이 모델별 정격 하중(LHD-02)을 넘으면 과적
바닥 단차·이물	하중이 정상인지 확인한 뒤 VCS 이력의 발생 위치(노드·구간)를 비교하고, 해당 위치 바닥과 바퀴 주변을 육안 점검	같은 위치에서 반복되고 단차 5 mm·틈 10 mm(ENV-04)를 넘는 요철이나 이물이 있으면 해당
브레이크 미해제	기동 직후·출발 순간에 발생했는지, A308 이력이 있는지 확인	출발 직후 전류 급증 + 브레이크 해제 확인 신호 없음이면 A308 계통
휠 손상·이물 감김	정지·LOTO 상태에서 휠 표면의 비닐·밴드 감김, 우레탄 박리를 육안 확인	감김·박리가 있으면 해당
감속기·베어링 마모	하중 정상 상태에서 전 구간 전류 추이, 주행 이음, 감속기 사용 시간 확인	하중·위치와 무관하게 전 구간에서 발생하고 이음이 있으면 기계 마모

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 심각도 상 에러다. 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다. 바퀴 주변을 확인할 때는 차량이 정지했고 비상정지 버튼이 눌린 상태인지 먼저 확인하며, 차체 아래로 몸이나 손을 넣지 않는다(7.4절, 5.3절 경고).

1. 차량이 정지했는지 확인하고, 차체 비상정지 버튼을 눌러 정지 상태를 유지한다. 주변 작업자의 접근을 통제한다.
2. 관제(VCS) 담당자에게 알려 해당 차량에 새 작업이 배정되지 않도록 한다.
3. 리셋을 반복하지 않는다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(A301), 차량 호기와 모델, 발생 위치(노드·구역), 발생 시각, HMI·VCS에 표시된 하중·속도·배터리 SOC·작업 단계, 적재 화물 유무와 중량, 같은 위치 반복 여부.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치는 "1) 차량 정지 확인 2) 적재물 중량 확인, 과적이면 화물 분할 3) 바퀴 주변 이물 제거 4) 리셋 후 수동 모드로 저속 주행 시험 5) 재발하면 정비 요청"이다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 리셋 후 같은 에러가 바로 다시 발생하는 경우
- 모터 부위에서 타는 냄새·연기·이상음이 나는 경우
- 적재 화물이 기울어 있거나 낙하 위험이 있는 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 발생 순간의 하중, 속도, 위치, 작업 단계와 직전 에러(A302, A305, A308, A327)를 확인해 원인 후보를 좁힌다.
2. 과적이 의심되면 WCS 작업 지시의 화물 중량과 실물을 대조하고, 정격(LHD-02) 초과 화물은 분할하거나 상위 하중 모델로 재배정하도록 고객사와 협의한다.
3. 특정 위치 반복이면 해당 구간 바닥의 평탄도(±3 mm/1 m)·단차·틈을 ENV-04 기준으로 측정하고, 기준 밖이면 고객사에 바닥 보수를 요청한다.
4. 7.4절 LOTO를 실시하고 10.7절 (1)과 같이 잭과 안전 받침대로 구동륜을 들어 올린 뒤, 브레이크 수동 개방 상태에서 손으로 휠을 돌려 걸림·저항을 확인한다. 브레이크 해제 이상은 A308 절차로 처리한다.
5. 휠 감김·손상이 있으면 이물을 제거하거나 휠을 교체하고(AGV-SP-101/103/104), 고정 볼트를 표 10-5 규정 토크로 체결한 뒤 HMI [설정 → 휠 직경]에 실측 직경을 입력한다.
6. 하중·바닥·휠이 모두 정상이면 감속기·베어링 이음과 사용 시간(감속기 20,000 h 교체)을 점검하고, 필요 시 감속기 또는 모터 드라이버(AGV-SP-401)를 교체한다. P-AGV-103을 원인 확인 없이 상향하지 않는다.

5. 복구 확인

- 수동 모드(최대 18 m/min)로 직진·제자리 회전을 시험하고, 모터 전류가 정격 이내로 유지되는지 확인한다.
- 정격 이내 하중을 싣고 발생 구간을 자동 운전으로 1회 이상 통과해 A301·A302가 재발하지 않는지 확인한다.
- 휠을 교체했다면 포트 1개소에서 정지 정밀도(NAV-03)를 확인한다.
- 원인, 조치 내용, 측정 전류값, 교체 부품을 VCS 에러 이력과 정비 기록에 남긴다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 [반복 에러]로 보고 기술지원팀에 당일 보고한다(9.1절, 11.7절).
- 하중·바닥·휠·브레이크를 점검해도 원인을 찾지 못하면 기술지원팀에 드라이버·감속기 정밀 진단을 요청한다.
- 과전류 정지 순간 화물 낙하나 작업자 접촉(아차 사고 포함)이 있었다면 고객사 안전 담당·기술지원팀·품질보증팀에 즉시 보고한다(표 11-1).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-AGV-103	모터 과전류 판정. 정격의 150 %, 2초 (120 ~ 200 %)
관련 에러	A302	구동 모터 과열 (100 °C 초과 시 A301과 같이 정지)
관련 에러	A327	과적 감지
관련 에러	A308	브레이크 해제 불량
명세 항목	DRV-06, LHD-02	구동 모터 정격 출력, 정격 하중
명세 항목	ENV-04	바닥 조건 (평탄도·단차·틈)

13.2 A302 구동 모터 과열

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽)
관련 절	3.1절 공통 사양(11쪽), 3.2절·3.3절 상세 사양(DRV-06, ENV-01, 11~16쪽), 10.4절 윤활(41쪽), 부록 A(45쪽)

1. 발생 조건

차량 컨트롤러는 구동 모터의 온도를 감시하며, 모터 온도가 80 °C(P-AGV-104, 설정 범위 60 ~ 90 °C)를 넘으면 A302를 발생시킨다. 심각도 중이므로 차량은 즉시 정지하지 않고 현재 작업을 중단하거나 대기하는 상태가 되며, 원인이 해소되면 관제 확인 후 복구한다. 온도가 더 올라 100 °C를 넘으면 A301과 같이 정지하므로, A302가 뜬 차량에 고부하 작업을 계속 배정하지 않는 것이 중요하다. 연속 운전 시간이 길고 정격 근처 하중을 반복해 싣는 차량, 주변 온도가 높은 구역(사용 온도 0 ~ 40 °C, ENV-01)을 지나는 차량에서 주로 발생한다. 같이 뜨기 쉬운 코드는 A301(과전류), A388(주변 온도 범위 이탈), A327(과적)이다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
연속 고부하 운전	VCS에서 해당 차량의 최근 가동률과 작업당 하중을 확인	가동률이 높고 하중이 정격 근처로 반복되면 해당
주변 온도 높음	발생 구역의 실내 온도, A388 동반 여부 확인	주변 온도가 40 °C 근처이거나 A388이 함께 기록되면 환경 원인
냉각 불량	모터 주변 통풍구·커버 틈의 먼지·포장재 막힘을 육안 확인	막힘이 있고 가동률·하중이 정상이면 해당
베어링·감속기 마찰	가동률·하중 정상인데 같은 차량만 반복되는지, 주행 이음 확인	다른 차량보다 같은 조건에서 온도가 높고 이음이 있으면 기계 원인
브레이크 끌림	주행 후 휠 부근 발열·냄새, A308 이력 확인	한쪽 구동부만 뜨겁고 끌리는 소리가 나면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 과열된 모터와 그 주변 커버는 뜨거울 수 있다. 맨손으로 만지지 말고, 냉각 중인 차량 주변에는 다른 차량 통행을 피한다. 커버를 열거나 공구로 분해하지 않는다.

1. 차량 HMI 또는 VCS 화면에서 A302와 모터 온도 표시를 확인한다. 이미 정지(A301 동반)했다면 이 절차를 멈추고 A301 절차를 따른다.
2. 현재 작업은 완료하게 두고, 완료 후 관제에서 해당 차량을 대기 위치로 복귀시킨다. 새 작업 배정은 일시 중지한다.
3. 대기 위치에서 15분 동안 냉각한다. 냉각 중 통풍구 주변에 쌓인 포장재·비닐 등 손으로 걷어낼 수 있는 이물만 제거한다.
4. 주변 온도가 높은 구역을 지나는 작업이 몰렸다면 관제에서 작업 배분을 조정해 해당 차량의 연속 고부하 작업을 다른 차량과 나눈다.
5. 모터 온도가 80 °C 아래로 내려가고 A302가 해제된 것을 확인한 뒤 관제에서 작업 배정을 재개한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 15분 냉각 후에도 온도가 내려가지 않거나 A302가 해제되지 않는 경우
- 작업 배분을 조정했는데도 같은 차량에서 반복되는 경우(24시간 내 5회 이상이면 [반복 에러])
- 모터 부위에서 이상음·타는 냄새가 나거나 A301이 함께 발생한 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 발생 시각별 모터 온도, 하중, 가동률, 주변 온도(A388)를 확인해 고부하·환경 원인인지 기계 원인인지 구분한다.
2. 7.4절 LOTO를 실시하고 모터 냉각 통로와 커버 내부의 분진·이물을 청소한다.
3. 잭과 안전 받침대(10.7절)로 구동륜을 들어 올린 뒤 손으로 휠을 돌려 감속기·베어링 저항과 브레이크 끌림을 점검한다. 끌림은 A308·A371 기준으로 간극을 점검한다.
4. 감속기는 그리스 밀봉형으로 20,000 h마다 교체한다(표 10-3). 사용 시간이 근접했거나 이음이 있으면 교체한다.

5. 기계 원인이 없으면 고객사와 작업 배분, 충전 시점, 고온 구역 운행 시간을 조정한다. P-AGV-104는 근거 없이 상향하지 않는다.

5. 복구 확인

- 냉각 후 무부하 저속 주행으로 모터 온도 변화를 확인하고, 이후 정격 이내 하중으로 평상시 작업 1사이클 이상을 수행해 80 °C 미만이 유지되는지 본다.
- 한쪽 모터만 온도가 높다면 좌우 비교값을 기록한다.
- 원인, 냉각 시간, 작업 배분 변경 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 엔지니어 필요로 취급해 기술지원팀에 당일 보고한다(9.1절, 11.7절).
- 운전 조건 조정 후에도 같은 차량에서만 반복되면 감속기·베어링 정밀 점검을 기술지원팀에 요청한다.
- A301 정지로 이어지거나 연기·냄새가 있으면 즉시 연락한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-AGV-104	모터 과열 경고 온도. 80 °C (60 ~ 90 °C)
파라미터	P-AGV-103	모터 과전류 판정 (A301)
관련 에러	A301	구동 모터 과전류 (100 °C 초과 시 같이 정지)
관련 에러	A388	주변 온도 범위 이탈
명세 항목	DRV-06, ENV-01	구동 모터 정격 출력, 사용 온도 0 ~ 40 °C

13.3 A303 모터 드라이버 통신 두절

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽)
관련 절	6.1절 배터리 및 BMS(21쪽), 6.4절 통신 사양(21쪽), 7.4절 LOTO(22쪽), 12장 권장 예비품(44쪽)

1. 발생 조건

차량 컨트롤러(산업용 PC)와 모터 드라이버는 차량 내부 CAN으로 통신하며, 드라이버 응답이 500 ms 이상 없으면 A303이 발생한다(표 6-4). 주행·정지와 관계없이 전원이 들어와 있는 동안 상시 감시되며, 발생 즉시 구동이 차단되고 차량이 정지한다. 표 9-2에 따라 원인 제거와 현장 확인 후 수동 복구해야 하고, VCS는 CRITICAL로 보고한다. 배터리 전압이 떨어지는 상황, 충돌 직후, 배터리 교환 직후에 자주 나타나며, 같이 뜨기 쉬운 코드는 A343(배터리 방전 정지), A344(BMS 통신 두절), A304(엔코더 신호 이상)다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
전원 강하	VCS 이력에서 발생 순간의 배터리 전압·SOC, A343·A344 동반 여부 확인	전압 저하·A343/A344와 동시에 발생하면 전원 원인
커넥터 이탈·접촉 불량	충돌·범퍼 접촉(A363) 이력 확인 후 LOTO 상태에서 드라이버 CAN·전원 커넥터 체결 상태 점검	충돌 후 발생했거나 커넥터 반체결·핀 손상이 있으면 해당
CAN 배선 손상	배선 피복 손상, 차체 가동부 끼임, 종단 저항 상태 점검	배선 손상이 있거나 진동 구간에서만 발생하면 해당
드라이버 불량	전원·커넥터·배선이 정상인데 단독 반복 발생하는지 확인	다른 원인이 없고 재기동 후에도 재발하면 드라이버 불량

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 엔지니어 필요 에러다. 고객사는 복구를 시도하지 않는다. 차량은 정지 상태로 유지하고, 브레이크가 걸려 있어도 경사 구간이면 차량 주변 접근을 통제한다(5.3절 경고).

1. 차량이 정지한 것을 확인하고 차체 비상정지 버튼을 눌러 정지 상태를 유지한다.
2. 차량 주변에 작업자 출입을 통제하고, 관제(VCS) 담당자에게 알려 해당 차량을 작업 할당에서 제외하게 한다. 통로를 막아 다른 차량이 멈추면 관제가 우회 경로를 지정하게 한다.
3. 주전원 재투입이나 리셋을 반복하지 않는다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(A303), 차량 호기와 모델, 발생 위치, 발생 시각, HMI에 표시된 배터리 SOC·전압, 동시에 뜬 에러(A343·A344 등), 직전의 충돌·범퍼 접촉·배터리 교환 여부, 화물 적재 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 연락 대상이다.
- 배터리 부위 이상 발열·냄새·연기가 있으면 7.5절에 따라 사람을 대피시키고 사업장 화재 대응 절차를 함께 따른다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 발생 순간 배터리 전압, 동반 에러, 충돌 이력을 확인한다.
2. 비상정지 후 주전원을 재투입해(표 9-4 조치 1) 단발성 여부를 본다. 재발하면 7.4절 LOTO를 실시한다.
3. 모터 드라이버의 CAN·전원 커넥터를 분리·재체결하고 핀 손상, 배선 피복 손상, 종단 상태를 점검한다(조치 2).
4. 전원 강하가 의심되면 BMS 진단으로 셀 전압·SOH를 확인하고 A343·A344·A346 기준으로 배터리 계통을 점검한다.
5. 커넥터·배선·전원이 정상인데 재발하면 모터 드라이버를 교체한다(AGV-SP-401, 조치 3). 교체 후 드라이버 설정을 기존 값과 같게 복원한다.

5. 복구 확인

- 재기동 후 HMI에서 드라이버 통신 정상과 에러 없음을 확인한다.
- 수동 모드로 직진·회전, 정지·재출발을 반복해 A303·A304가 재발하지 않는지 확인한다.
- 자동 모드로 발생 구간을 포함한 경로를 1사이클 이상 주행한다.
- 원인, 커넥터 상태, 교체 부품 번호를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 드라이버 교체 후에도 재발하면 컨트롤러·CAN 계통 전반 점검을 기술지원팀에 요청한다.
- 같은 차량 또는 여러 차량에서 24시간 내 5회 이상이면 당일 보고한다(11.7절).
- 배터리 이상(A344·A345·A355)이 함께 나타나면 안전·배터리 관련 에러로 보고 즉시 유선 보고한다(표 11-1).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	A343	배터리 방전 정지
관련 에러	A344	BMS 통신 두절
관련 에러	A304	엔코더 신호 이상
명세 항목	DRV-06, PWR-08	구동 모터, BMS(CAN 통신)
예비품	AGV-SP-401	모터 드라이버

13.4 A304 엔코더 신호 이상

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상

항목	내용
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽)
관련 절	3.2절·3.3절 상세 사양(DRV-09, 12·14쪽), 5.3절 브레이크(20쪽), 6.3절 센서 구성(21쪽), 7.4절 LOTO(22쪽), 10.7절 부품 교체(41쪽)

1. 발생 조건

차량 컨트롤러는 주행 지령 속도와 모터 증분 엔코더(DRV-09)로 측정한 속도를 비교하며, 두 값의 차이가 20 % 이상이거나 엔코더 펄스가 들어오지 않으면 A304를 발생시킨다. 주행 지령이 있는 모든 운전 모드에서 감시되며, 발생 즉시 차량은 정지한다. 엔코더 값은 항법의 누적 위치 계산(NAV-05)과 독립 속도 감시(SAF-06)에도 쓰이므로, 엔코더 이상은 위치 오차와 속도 불일치 감지로 이어질 수 있다. 같이 뜨기 쉬운 코드는 A308(브레이크 해제 불량), A366(주행 이상 감지), A315(엔코더 누적 위치 오차 초과), A303(드라이버 통신 두절)이다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
엔코더·배선 불량	VCS 이력에서 스캐너 기반 이동량과 엔코더 속도를 비교	스캐너 이동량은 정상인데 엔코더만 0이면 엔코더·배선
휠 걸림	바퀴 주변 이물, 휠 손상 육안 확인	엔코더·스캐너 이동량이 둘 다 지령보다 작고 이물이 있으면 해당
브레이크 미해제	A308 이력, 브레이크 해제 확인 신호 확인	둘 다 지령보다 작고 브레이크 해제 신호가 없으면 A308 계통
커넥터 이탈	충돌 이력 확인 후 LOTO 상태에서 엔코더 커넥터 점검	커넥터 반체결·핀 손상이 있으면 해당
조향 엔코더 이상(LP-2T, FK-2T)	조향 절대 엔코더 값과 A306 동반 여부 확인	조향 계통 에러와 함께 나타나면 조향 엔코더도 점검

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 엔지니어 필요 에러다. 고객사는 복구를 시도하지 않는다. 엔코더 이상 차량은 실제 속도와 위치를 정확히 알지 못하므로 다시 자동 운전에 넣지 않는다.

1. 차량이 정지한 것을 확인하고 차체 비상정지 버튼을 눌러 정지 상태를 유지한다.
2. 차량 주변 출입을 통제하고 관제(VCS) 담당자에게 알려 해당 차량을 작업 할당에서 제외하게 한다.
3. 리셋을 반복하거나 수동 모드로 시험 주행하지 않는다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(A304), 차량 호기와 모델, 발생 위치, 발생 시각, 동시에 뜬 에러(A308·A366 등), 직전 충돌·수동 이동 여부, 화물 적재 여부, 바퀴 주변에 눈에 보이는 이물이 있는지(만지지 않고 육안으로).

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 연락 대상이다.
- 차량이 정지 지령 후에도 움직이려 하거나 바퀴에서 이상음이 나면 비상정지를 유지한 채 즉시 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 지령 속도, 엔코더 속도, 스캐너 기반 이동량을 비교해 "엔코더만 0"인지 "둘 다 지령보다 작음"인지 구분한다.
2. 정지 후 리셋하고(표 9-4 조치 1) 브레이크 해제 상태를 확인한다(조치 2). 해제 이상이면 A308 절차로 넘어간다.
3. 7.4절 LOTO를 실시하고 엔코더 커넥터와 배선을 점검한다(조치 3). 구동륜을 들어 올려 손으로 돌리며 HMI의 엔코더 카운트 변화를 확인한다.
4. 카운트가 변하지 않거나 불규칙하면 엔코더 일체형 모터를 교체한다(조치 4). 교체 후 드라이버 설정과 휠 직경 입력값을 확인한다.
5. LP-2T·FK-2T는 조향 절대 엔코더 값도 함께 확인하고, 필요 시 조향 원점을 재설정한다.

5. 복구 확인

- 수동 모드에서 직진·회전 시 지령 속도와 엔코더 속도가 일치하는지 HMI로 확인한다.
- 자동 운전으로 QR 마커·기준점을 여러 번 통과해 보정량이 허용 누적 오차 50 mm(P-AGV-202) 이내인지 확인한다.
- 포트 1개소에서 정지 정밀도(NAV-03)를 확인하고 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 모터 교체 후에도 재발하면 드라이버·컨트롤러 계통 점검을 기술지원팀에 요청한다.
- A366(주행 이상 감지)과 함께 발생하면 안전 기능과 관련되므로 즉시 보고한다.
- 24시간 내 5회 이상이면 당일 보고한다(11.7절).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-AGV-202	허용 누적 위치 오차 50 mm (A315)
관련 에러	A308	브레이크 해제 불량
관련 에러	A366	주행 이상 감지 (과속·속도 불일치)
관련 에러	A315	엔코더 누적 위치 오차 초과
명세 항목	DRV-09	엔코더 (LP-2T·FK-2T는 조향 절대 엔코더 추가)
명세 항목	SAF-06	주행 안전 감시 (독립 속도 감시)

13.5 A305 휠 슬립 감지

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	하
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽)
관련 절	3.2절·3.3절 상세 사양(DRV-03, DRV-07, MNT-03, 11~16쪽), 10.3절 정기 점검(40쪽), 10.5절 소모품 교체 기준(41쪽), 10.7절 구동 휠 교체(41쪽)

1. 발생 조건

차량 컨트롤러는 모터 엔코더로 계산한 이동량과 항법 스캐너로 추정한 이동량을 비교하며, 두 값의 차이가 5 % 이상이면 A305를 기록한다. 심각도 하이므로 차량은 경고만 기록하고 작업을 계속하며(감속 포함), 원인이 해소되면 자동으로 해제된다. 주로 가속·감속 구간과 바닥이 오염된 구간에서 나타나고, 정격 근처 하중을 싣고 급가속할 때 접지력이 부족해 발생하기도 한다. 슬립이 누적되면 엔코더 위치 계산에 오차가 쌓여 A315(엔코더 누적 위치 오차 초과)나 A316(정위치 정지 실패)으로 이어질 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
바닥 오염(기름·물)	VCS 이력에서 발생 위치를 모아 보고, 해당 위치 바닥을 육안 확인	특정 위치에서 반복되고 기름·물·분진이 보이면 해당
접지력 부족	발생 시점의 하중과 가속 구간 여부 확인	정격 근처 하중 + 가속·감속 구간에서만 발생하면 해당
휠 마모	휠 누적 주행거리와 A390 이력 확인, 휠 직경 측정	주행거리가 기준(5,000 km, 메카넘 롤러 3,000 km)에 근접하거나 마모 3 mm(메카넘 2 mm) 이상이면 해당
휠 표면 오염	휠 표면에 기름·이물 부착 여부 육안 확인	휠 표면이 번들거리거나 이물이 박혀 있으면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 바닥 청소는 차량이 다른 구간에 있거나 관제에서 해당 구간 통행을 멈춘 상태에서 한다. 주행 경로 위에서 작업할 때는 AGV 운영 구역 표시를 지키고 차량 접근에 주의한다(7.3절).

1. VCS 에러 이력에서 A305가 기록된 위치(노드·구간)와 시각, 하중을 확인한다. 같은 위치가 반복되는지 본다.
2. 관제 담당자에게 알려 해당 구간 통행을 잠시 멈추거나 우회시킨 뒤, 해당 위치 바닥의 기름·물·분진을 걸레와 바닥 세정제로 청소하고 물기를 완전히 말린다.
3. 차량이 대기 위치에 있을 때 휠 표면에 기름·이물이 묻어 있으면 비상정지 버튼을 누른 상태에서 마른 천으로 닦는다. 차체 아래로 몸을 넣지 않는다.
4. 청소 후 같은 구간을 통과할 때 A305가 다시 기록되는지 VCS 이력으로 확인한다.
5. 특정 위치 원인이 아니고 전 구간에서 기록되면 휠 마모 점검이 필요하므로 정기 점검 요청으로 기술지원팀에 알린다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 바닥 청소 후에도 같은 구간에서 계속 발생하는 경우(가감속 설정 하향은 엔지니어가 판단한다)
- 전 구간에서 발생하거나 A315·A316이 함께 늘어나는 경우
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시된 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 발생 위치·하중·가속 구간을 분석해 바닥·접지력·휠 원인을 구분한다.
2. 특정 구간이 원인이면 관제에서 해당 구간 가감속을 하향 조정한다(표 9-4 조치 2). 최대 가감속도(DRV-03)를 넘는 값으로 설정하지 않는다.
3. 휠 직경을 측정해 마모 기준(표 10-4)을 넘으면 10.7절 (1) 절차로 교체하고(AGV-SP-101~104), 볼트를 표 10-5 토크로 체결한 뒤 HMI에 실측 직경을 입력한다(조치 3).
4. 교체하지 않더라도 실측 직경과 HMI 입력값이 다르면 입력값을 갱신한다.

5. 복구 확인

- 청소·조정 후 발생 구간을 적재·공차 상태로 각 1회 이상 통과해 A305가 기록되지 않는지 확인한다.
- 휠을 교체했다면 포트 1개소에서 정지 정밀도(NAV-03)와 기준점 보정량을 확인한다.
- 청소 위치, 가감속 변경값, 휠 측정값을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 엔지니어 필요로 취급해 기술지원팀에 당일 보고한다(9.1절, 11.7절).
- 바닥 오염 원인이 설비 누유 등 고객사 설비에서 반복되면 고객사 설비 담당과 함께 원인 제거를 협의한다.
- 슬립이 A316·A319로 이어진 기록이 있으면 위치 계통 점검과 함께 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-AGV-202	허용 누적 위치 오차 50 mm (A315)
관련 에러	A315	엔코더 누적 위치 오차 초과
관련 에러	A390	휠 교체 시기 도래
명세 항목	DRV-03	최대 가감속도
명세 항목	DRV-07, MNT-03	휠 규격, 소모품 교체 주기

13.6 A306 조향 각도 추종 오차

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / LP-2T, FK-2T
심각도	상

항목	내용
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽)
관련 절	3.3절 상세 사양(DRV-01, DRV-09, 14쪽), 5.2절 구동·조향(20쪽), 7.4절 LOTO(22쪽), 8.5절 맵 작성(23쪽), 10.4절 윤활(41쪽)

1. 발생 조건

조향 유닛이 있는 LP-2T(대각 배치 구동·조향 유닛 2조)와 FK-2T(후방 단일 조향륜)에서, 조향 지령 각도와 조향 절대 엔코더로 측정한 실제 각도의 차이가 3° 이상으로 1초 지속되면 A306이 발생한다. 주행 중 조향이 일어나는 모든 운전 모드에서 감시되며, 발생 즉시 차량이 정지하고 현장 확인 후 수동 복구한다. 조향 추종이 늦으면 차량이 경로의 허용 폭을 벗어날 수 있어 A319(허용 주행 구간 이탈)와 함께 나타나기도 한다. 직교 경로가 전환되는 지점처럼 큰 조향각이 짧은 시간에 요구되는 곳에서 주로 발생한다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
조향 기구 걸림·과부하	VCS 이력의 조향 모터 전류, 조향륜 주변 이물 육안 확인	조향 전류가 높으면 기구 걸림·과부하
조향 절대 엔코더 오차	전류 정상 여부와 정지 상태 조향각 표시값 확인	전류 정상인데 각도만 다르면 엔코더 오차
경로 설정(곡률) 문제	발생 위치가 직교 경로 전환 지점인지 맵에서 확인	특정 전환 지점에서만 발생하면 경로 곡률 문제
선회 베어링 윤활 부족	조향 유닛 선회 베어링 그리스 상태와 최근 윤활 일자 확인	6개월 윤활 주기 경과·이음이 있으면 해당
바닥 요철	발생 위치 바닥 단차·틈 확인	단차 5 mm·틈 10 mm(ENV-04) 초과면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 심각도 상 에러다. 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다. 2,000 kg급 차량(LP-2T·FK-2T)이므로 조향륜 주변에 손발을 넣지 않고, FK-2T는 포크가 올라가 있으면 포크 아래로 들어가지 않는다.

1. 차량이 정지했는지 확인하고 차체 비상정지 버튼을 눌러 정지 상태를 유지한다. 주변 출입을 통제한다.
2. 관제(VCS) 담당자에게 알려 해당 차량을 작업 할당에서 제외하고, 통로를 막고 있으면 다른 차량을 우회시키게 한다.
3. 리셋을 반복하지 않는다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(A306), 차량 호기와 모델(LP-2T/FK-2T), 발생 위치(전환 지점 여부), 발생 시각, HMI의 조향 지령·실제 각도, 하중, 동반 에러(A319·A307).

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치는 "1) 정지 후 리셋 2) 수동 모드로 조향 동작 확인 3) 조향 원점 재설정 4) 반복되면 맵의 해당 전환 구간 경로 점검"이다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 리셋 후 수동 조향 동작에서 이상음·걸림이 있거나 같은 에러가 재발하는 경우
- 차량이 경로를 벗어나 설비·랙에 근접하거나 접촉한 경우
- 화물이 기울어져 낙하 위험이 있는 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 조향 전류, 지령·실제 각도, 발생 위치를 확인해 기구·엔코더·경로 원인을 구분한다.
2. 7.4절 LOTO 후 조향륜 주변 이물과 조향 기구의 걸림을 점검하고, 조향 유닛 선회 베어링에 리튬계 그리스 NLGI No.2를 보충한다(표 10-3, 6개월 주기).
3. 전류 정상·각도 불일치면 조향 절대 엔코더 커넥터와 값을 점검하고 조향 원점을 재설정한다.
4. 특정 전환 지점에서만 반복되면 VCS 맵의 해당 구간 경로 곡률을 점검하고, 필요 시 전환 경로를 수정해 재배포한다(8.5절).
5. 조향 모터·엔코더 이상이 확인되면 해당 부품을 교체하고 원점 재설정 후 시험한다.

5. 복구 확인

- 수동 모드에서 좌우 최대 조향과 직진 복귀를 반복해 지령·실제 각도 차가 3° 미만으로 유지되는지 확인한다.

- 발생 전환 지점을 자동 운전 저속·정격 속도로 통과해 A306·A319가 재발하지 않는지 확인한다.
- 포트 1개소에서 정지 정밀도(LP-2T ±10 mm/±1.0°, FK-2T ±10 mm/±0.5°)를 확인하고 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 원점 재설정·윤활·경로 수정 후에도 재발하면 조향 유닛 정밀 점검을 기술지원팀에 요청한다.
- 경로 이탈로 설비·사람과 접촉했거나 아차 사고가 있었다면 즉시 보고한다(표 11-1).
- 24시간 내 5회 이상이면 당일 보고한다(11.7절).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	A307	조향 원점 복귀 실패
관련 에러	A319	허용 주행 구간 이탈
관련 에러	A304	엔코더 신호 이상
명세 항목	DRV-01	구동 방식 (LP-2T 대각 구동·조향 2조, FK-2T 삼륜 카운터밸런스)
명세 항목	DRV-09	모터 증분 엔코더 + 조향 절대 엔코더

13.7 A307 조향 원점 복귀 실패

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / LP-2T, FK-2T
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽)
관련 절	3.3절 상세 사양(DRV-01, DRV-09, 14쪽), 5.2절 구동·조향(20쪽), 7.4절 LOTO(22쪽), 8.2절 기동 절차(23쪽), 8.6절 고장 차량 수동 이동(23쪽)

1. 발생 조건

LP-2T와 FK-2T는 기동할 때 조향 유닛을 회전시켜 조향 원점 센서를 찾고, 이를 기준으로 조향 절대 엔코더 값을 확정한다. 기동 시 제한 시간 10초 안에 조향 원점 센서를 감지하지 못하면 A307이 발생한다. 기동 절차(8.2절) 중에 감시되며, 발생하면 차량은 주행을 시작하지 않고 정지 상태를 유지한다. 벽·설비 가까이에 정차한 상태에서 전원을 켰을 때나 조향륜 주변에 이물이 끼었을 때 주로 나타나고, 원점이 틀어진 상태로 운행된 이력이 있으면 A306(조향 각도 추종 오차)과 연관될 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
바퀴 회전 방해(이물·벽 접촉)	원점 탐색 중 조향 전류 확인, 조향륜 주변 이물과 벽·설비 접촉 여부 육안 확인	전류가 높고 주변에 간섭물이 있으면 해당
원점 센서 불량	조향 전류 정상 여부와 원점 탐색 중 센서 입력 변화 확인	전류 정상인데 센서가 한 번도 감지되지 않으면 센서 불량
원점 센서 위치 틀어짐	충돌 이력 확인 후 센서 브래킷 고정 상태 점검	충돌 후 발생하고 브래킷이 움직였으면 해당
바닥 요철에 조향륜 걸림	정차 위치 바닥의 틈·단차 확인	조향륜이 틈 10 mm·단차 5 mm(ENV-04)를 넘는 곳에 걸려 있으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 심각도 상 에러다. 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다. 수동 이동이 필요하면 8.6절 절차와 5.3절 경고(평지, 2인 이상, 이동 후 레버 즉시 복귀)를 지킨다. 2,000 kg급 차량이므로 조향륜 주변에 손발을 넣지 않는다.

1. 차량이 정지 상태인지 확인하고 차체 비상정지 버튼을 눌러 유지한다. 주변 출입을 통제한다.

2. 관제(VCS) 담당자에게 알려 해당 차량을 작업 할당에서 제외하게 한다.
3. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(A307), 차량 호기와 모델, 정차 위치(벽·설비와의 거리), 발생 시각, 기동 시도 횟수, 육안으로 본 바퀴 주변 이물 유무, 직전 충돌 여부.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치는 "1) 바퀴 주변 확인 2) 수동으로 차량을 개방된 공간으로 이동 3) 재기동 4) 반복되면 원점 센서 점검"이다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 재기동 1회 후에도 같은 에러가 나는 경우
- 원점 탐색 중 조향 유닛에서 이상음·걸림이 나는 경우
- 경사 구간이거나 화물을 실은 상태라 안전한 수동 이동이 어려운 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 원점 탐색 중 조향 전류와 센서 입력을 확인해 기구 간섭인지 센서 문제인지 구분한다.
2. 간섭이면 8.6절에 따라 차량을 개방된 공간으로 옮기고 이물을 제거한 뒤 재기동한다.
3. 센서 문제면 7.4절 LOTO 후 원점 센서의 배선·커넥터·브래킷 고정을 점검하고, 위치가 틀어졌으면 재조정하거나 센서를 교체한다.
4. 조향 원점을 재설정하고 조향 절대 엔코더 값이 원점과 일치하는지 확인한다.
5. 조향 유닛 선회 베어링 윤활 상태(표 10-3, 6개월)를 함께 확인한다.

5. 복구 확인

- 재기동 시 10초 안에 원점 복귀가 완료되는지 3회 이상 확인한다.
- 수동 모드로 좌우 조향과 직진을 시험해 A306이 발생하지 않는지 확인한다.
- 자동 모드로 전환해 포트 1개소 도킹 후 정지 정밀도(NAV-03)를 확인하고 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 센서 교체·원점 재설정 후에도 재발하면 조향 유닛 정밀 점검을 기술지원팀에 요청한다.
- 24시간 내 5회 이상이면 당일 보고한다(11.7절).
- 수동 이동 중 차량이 스스로 움직였거나 작업자와 접촉할 뻔했다면 즉시 보고한다(표 11-1).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	A306	조향 각도 추종 오차
관련 에러	A309	브레이크 수동 해제 상태 (수동 이동 후 레버 미복귀)
명세 항목	DRV-01	구동 방식 (조향 유닛)
명세 항목	DRV-09	조향 절대 엔코더
명세 항목	ENV-04	바닥 조건

13.8 A308 브레이크 해제 불량

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽)
관련 절	3.2절·3.3절 상세 사양(DRV-08, 12·14쪽), 5.3절 브레이크 및 수동 개방 장치(20쪽), 7.4절 LOTO(22쪽), 8.6절 고장 차량 수동 이동(23쪽), 10.3절 정기 점검(40쪽), 11.7절 에스컬레이션 기준(43쪽)

1. 발생 조건

전 모델은 전원이 끊기면 자동으로 제동되는 무여자 작동형 전자 브레이크(DRV-08)를 쓴다. 출발할 때 컨트롤러가 브레이크 해제 지령을 내린 뒤 해제 확인 신호가 들어오지 않거나, 주행 시 모터 전류가 급증하면 A308이 발생한다. 출발·재출발 순간과 주행 중에 감시되며, 발생 즉시 차량은 정지한다. 브레이크가 덜 풀린 채 주행하면 모터 과부하와 라이닝 마모가 빨라지므로 A301(과전류), A302(과열), A304(엔코더 신호 이상)가 함께 기록되기 쉽다. 표 11-1에서 A308은 안전 관련 심각도 상 에러로 분류되어 즉시 보고 대상이다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
브레이크 전원 회로 문제	브레이크 전원 퓨즈 상태, 해제 지령 시 코일 전압 측정	코일 전압이 없으면 전원 회로(퓨즈·배선·릴레이)
브레이크 마모·간극 이상	코일 전압 정상 여부, 브레이크 간극·라이닝 마모 측정	전압 정상인데 해제 신호가 없으면 마모·간극 이상
해제 확인 스위치 불량	실제로 브레이크가 풀렸는데 신호만 없는지 확인(휠 손 회전)	휠은 자유롭게 도는데 신호가 없으면 스위치·배선
수동 개방 장치 간섭	수동 개방 레버·와이어 위치, A309 이력 확인	와이어 걸림·레버 반쯤 걸린 상태면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 엔지니어 필요 에러다. 고객사는 복구를 시도하지 않는다. 브레이크 상태를 알 수 없는 차량은 경사로에서 움직일 수 있으므로 차량 주변 접근을 통제한다(5.3절 경고). 퓨즈 확인과 견인 이동은 엔지니어가 한다.

1. 차량이 정지했는지 확인하고 차체 비상정지 버튼을 눌러 정지 상태를 유지한다.
2. 차량 주변 출입을 통제하고, 관제(VCS) 담당자에게 알려 해당 차량을 작업 할당에서 제외하게 한다. 통로를 막으면 다른 차량을 우회시키게 한다.
3. 리셋이나 재출발을 반복하지 않는다. 브레이크 수동 해제 레버를 임의로 조작하지 않는다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 즉시 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(A308), 차량 호기와 모델, 발생 위치(경사 여부), 발생 시각, 출발 순간인지 주행 중인지, 동반 에러(A301·A302·A304), 타는 냄새·이상음 여부, 화물 적재 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 연락 대상이다(표 11-1, 즉시 유선).
- 정지 후 차량이 스스로 밀리거나 바퀴 부근에서 연기·타는 냄새가 나면 주변 인원을 물리고 그 사실을 함께 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 정지 상태를 확인하고(표 9-4 조치 1) 7.4절 LOTO를 준비한다.
2. 브레이크 전원 퓨즈를 확인하고(조치 2), 해제 지령 시 코일 전압을 측정해 전원 회로와 기구 원인을 구분한다.
3. 현장에서 수리할 수 없으면 8.6절에 따라 수동 개방 장치로 브레이크를 개방하고 평지에서 2인 이상으로 차량을 정비 구역으로 견인한다(조치 3). 이동 후 걸림 레버를 즉시 원위치한다.
4. 정비 구역에서 LOTO 후 브레이크 간극과 라이닝 마모를 점검·조정하고, 해제 확인 스위치와 배선을 점검한다. 마모가 기준을 넘으면 브레이크를 교체한다.
5. 수동 개방 장치의 와이어·래칫 동작이 걸림 없이 잠금·해제되는지 확인한다(표 10-2 1개월 항목).

5. 복구 확인

- 정비 후 리셋하고, 출발·정지를 반복하며 해제 확인 신호와 모터 전류가 정상인지 확인한다.
- 정격 하중으로 평지 제동 시험을 실시해 정지 거리가 허용치 이내인지 확인한다(초과 시 A371).
- 수동 개방 레버가 잠금 위치에 있는지 확인한 뒤 자동 모드로 전환한다.
- 측정한 코일 전압, 간극, 교체 부품, 제동 시험 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- A308은 안전 관련 심각도 상 에러로 기술지원팀과 품질보증팀에 즉시 유선 보고한다(표 11-1).
- 같은 차량에서 정비 후 재발하거나 여러 차량에서 비슷한 시기에 발생하면 부품 품질 문제로 보고한다.
- 제동 불량으로 차량이 밀려 작업자·설비와 접촉했으면 고객사 안전 담당을 포함해 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	A309	브레이크 수동 해제 상태
관련 에러	A371	제동 시험 실패·정지거리 초과
관련 에러	A301, A304	구동 모터 과전류, 엔코더 신호 이상
명세 항목	DRV-08	무여자 작동형 전자 브레이크 + 수동 개방 장치
명세 항목	MNT-02	월 1회 브레이크 점검

13.9 A309 브레이크 수동 해제 상태

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽)
관련 절	5.3절 브레이크 및 수동 개방 장치(20쪽), 8.1절 운전 모드 전환(23쪽), 8.6절 고장 차량 수동 이동(23쪽), 4.4절 표 4-3 운전 모드(19쪽)

1. 발생 조건

브레이크 수동 개방 장치의 해제 레버가 해제 위치에 있는 상태에서 자동 운전을 시도하면 A309가 발생한다(5.3절). 수동·정비 모드에서 자동 모드로 전환할 때와 자동 운전 시작 시점에 감시되며, 차량은 출발하지 않고 정지 상태를 유지한다. 자동 모드 전환 조건(8.1절: 경로 위 노드, 레버 잠금, 하역 장치 원위치)을 만족하지 못한 경우이므로 A382(운전 모드 전환 조건 미충족)와 함께 기록되기도 한다. 대부분 정비나 고장 차량 견인(8.6절) 뒤에 레버를 원위치하지 않아 생긴다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
정비·견인 후 레버 미복귀	직전 정비·수동 이동 기록 확인, 레버 위치 육안 확인	레버가 해제 위치(래칫 걸림 상태)에 있으면 해당
레버가 반쯤 걸린 상태	레버를 잠금 위치로 돌렸을 때 래칫이 완전히 풀렸는지 확인	레버가 중간에 멈춰 있거나 래칫이 걸려 있으면 해당
레버 위치 스위치 이상	레버가 잠금 위치인데도 에러가 남는지 확인	잠금 위치에서도 계속 발생하면 스위치·배선 이상(엔지니어)
와이어 걸림	수동 개방 와이어가 차체 부품에 걸려 당겨진 상태인지 육안 확인	와이어가 팽팽하게 당겨져 있으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 심각도 상 에러다. 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다. 브레이크가 수동 개방된 차량은 경사로에서 스스로 움직일 수 있다(5.3절 경고). 레버 조작은 차량이 평지에 있고 비상정지가 눌린 상태에서 하며, 차체 아래에 손을 넣지 않는다.

1. 차량이 정지 상태인지 확인하고 차체 비상정지 버튼을 눌러 유지한다. 차량이 경사 구간에 있으면 주변 접근을 통제한다.
2. 관제(VCS) 담당자에게 알려 해당 차량을 작업 할당에서 제외하게 한다.
3. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(A309), 차량 호기와 모델, 위치, 발생 시각, 직전 정비·견인 여부, 레버의 현재 위치, A382 동반 여부.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치는 "1) 수동 해제 레버를 잠금 위치로 복귀 2) 운전 모드를 자동으로 전환 3) 리셋"이다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 레버가 잠금 위치로 돌아가지 않거나 래칫이 풀리지 않는 경우
- 레버를 잠금 위치에 두었는데도 A309가 계속 나는 경우
- 정비·견인 이력이 없는데 발생한 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. 직전 정비·견인 기록과 VCS 이력을 확인한다.
2. 8.6절 4단계와 같이 걸림 레버를 들어 래칫 잠금을 해제하고 브레이크 레버를 원위치한다.
3. 레버가 잠금 위치인데도 발생하면 7.4절 LOTO 후 레버 위치 스위치와 배선, 수동 개방 와이어의 걸림·장력을 점검하고 조정·교체한다.
4. 브레이크가 실제로 제동 상태로 돌아왔는지 휠을 손으로 돌려 확인한다.

5. 복구 확인

- 레버 잠금 위치에서 HMI의 수동 해제 상태 표시가 해제되는지 확인한다.
- 자동 모드 전환 시 A309·A382가 발생하지 않는지 확인한다.
- 출발·정지를 시험해 브레이크 해제·제동이 정상인지 확인하고(A308·A371 미발생), 조치 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 레버 원위치 후에도 반복되면 스위치·와이어 점검을 위해 기술지원팀에 연락한다.
- 24시간 내 5회 이상이면 당일 보고한다(11.7절). 정비 후 레버 미복귀가 반복되면 현장 정비 절차 교육을 요청한다.
- 수동 개방 상태에서 차량이 움직여 사람·설비와 접촉했다면 즉시 보고한다(표 11-1).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	A382	운전 모드 전환 조건 미충족
관련 에러	A308	브레이크 해제 불량
명세 항목	DRV-08	전자 브레이크 + 와이어·래칫식 수동 개방 장치
명세 항목	CTL-03	운전 모드

13.10 A310 위치 인식 실패

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽)
관련 절	3.2절·3.3절 상세 사양(NAV-01, NAV-04, 12·14쪽), 6.3절 센서 구성(21쪽), 8.2절 기동 절차(23쪽), 8.5절 맵 작성(23쪽), 11.4절 위치 인식 실패(43쪽), 11.7절 에스컬레이션 기준(43쪽)

1. 발생 조건

차량은 FB 시리즈의 LiDAR SLAM(바닥 QR 마커 보정), LP·FK·CV의 반사판 기반 레이저 SLAM으로 위치를 추정한다(NAV-01). 스캔 매칭 점수가 임계값 미만으로 3초 지속되거나 위치를 추정할 수 없으면 A310이 발생한다. 기동 직후와 주행 중 모두 감시되며, 발생 즉시 차량은 정지한다. 점수가 경고 임계값 아래로만 떨어지면 A311(위치 인식 품질 저하)로 먼저 기록되므로, A311이 늘어난 뒤 A310이 나는 경우가 많다. 같이 뜨기 쉬운 코드는 A311, A312(반사판 인식 개수 부족), A323(QR 마커 미인식), A313(항법 스캐너 데이터 수신 없음)이며, 표 11-1에서 즉시 보고 대상이다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
초기 위치 미설정	수동 이동·재기동 직후인지 확인	수동 이동 직후 발생하면 초기 위치 미설정
반사판 가림·훼손(LP·FK·CV)	동시 인식 반사판 수, A312 동반 여부, 현장 반사판 상태 확인	반사판 수가 부족하면 가림·훼손
레이아웃 변경으로 맵 불일치	특정 구역에서만 발생하는지, 최근 적재물·설비 배치 변경 확인	특정 구역에서만 나고 배치가 바뀌었으면 맵 갱신 필요
스캐너 오염·고장	전 구역 발생 여부, 스캐너 창 상태, A313 동반 확인	전 구역에서 발생하면 스캐너 오염·고장
QR 카메라·마커 문제(FB 시리즈)	A323 동반, 하방 카메라 렌즈·마커 상태 확인	QR 미인식이 함께 늘었으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 엔지니어 필요 에러다. 고객사는 복구를 시도하지 않는다. 위치를 모르는 차량은 경로를 벗어날 수 있으므로 자동 운전에 다시 넣지 않고 정지 상태를 유지한다.

1. 차량이 정지했는지 확인하고 차체 비상정지 버튼을 눌러 정지 상태를 유지한다(표 9-4 조치 1).
2. 차량 주변 출입을 통제하고, 관제(VCS) 담당자에게 알려 해당 차량을 작업 할당에서 제외하고 주변 차량을 우회시키게 한다.
3. 리셋이나 위치 초기화를 반복하지 않는다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(A310), 차량 호기와 모델, 정지 위치(가장 가까운 노드·구역), 발생 시각, HMI 위치 점수, 동반 에러(A311·A312·A323·A313), 최근 레이아웃·적재물 배치 변경 여부, 직전 수동 이동 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 연락 대상이다(표 11-1).
- 차량이 정지 전에 랙·설비·사람에 근접했거나 접촉했다면 그 사실을 함께 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 위치 점수 추이, 발생 구역, 동반 에러를 확인해 원인 후보를 좁힌다.
2. 스캐너(LiDAR) 창과 FB 시리즈의 하방 QR 카메라 렌즈를 부드러운 천으로 청소한다(조치 2).
3. 수동 모드로 가까운 QR 마커 또는 반사판이 잘 보이는 알려진 노드로 옮긴 뒤 위치 재추정(초기화)을 실행한다(조치 3, 11.4절 1).
4. LP·FK·CV는 반사판 가림·훼손을, FB 시리즈는 바닥 마커 상태를 확인한다(11.4절 2). 한 위치에서 반사판이 3개 이상 보이는지 확인한다(8.5절).
5. 레이아웃이 바뀌었으면 해당 구간 맵을 다시 작성하고 VCS에 배포·백업한다(조치 4, 8.5절). 스캐너 고장이면 10.7절 (2)에 따라 교체·교정한다.

5. 복구 확인

- 위치 초기화 후 HMI 위치 점수가 정상 범위로 안정되는지 확인한다.
- 발생 구역을 포함한 경로를 저속 자동 운전으로 통과해 A310·A311이 재발하지 않는지 확인한다.
- 포트 1개소에서 정지 정밀도(NAV-03)를 확인하고, 맵 갱신 여부와 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- A310은 표 11-1의 즉시 보고 대상으로, 기술지원팀과 품질보증팀에 즉시 유선 보고한다.
- 맵 갱신·스캐너 교체 후에도 재발하면 현장 레이아웃 조사를 기술지원팀에 요청한다.
- 여러 차량에서 같은 구역에 발생하면 차량 문제가 아니라 현장 환경(반사판·적재물) 문제로 보고 고객사와 함께 조치한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	A311	위치 인식 품질 저하

구분	ID	내용
관련 에러	A312	반사판 인식 개수 부족
관련 에러	A323	QR 마커 미인식
관련 에러	A313	항법 스캐너 데이터 수신 없음
명세 항목	NAV-01, NAV-04	항법 방식, 항법 스캐너 구성
예비품	AGV-SP-202, AGV-SP-203	2D LiDAR, 하방 QR 카메라 (FB 시리즈)

13.11 A311 위치 인식 품질 저하

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	하
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽)
관련 절	3.2절·3.3절 상세 사양(NAV-01, NAV-02, 12·14쪽), 8.5절 맵 작성(23쪽), 10.2절 일상 점검(40쪽), 11.1절·11.4절 트러블슈팅(43쪽)

1. 발생 조건

스캔 매칭 점수가 경고 임계값 미만으로 떨어지면 A311이 기록된다. 점수가 더 낮아져 실패 임계값 미만으로 3초 지속되면 A310(위치 인식 실패)으로 올라가므로, A311은 그 전 단계 경고에 해당한다. 심각도 하이므로 차량은 운행을 계속하고 점수가 회복되면 자동 해제된다. 특정 구역에서만 반복되면 반사판 배치나 맵과 현장의 차이가, 시간이 지나며 전 구역에서 점수가 서서히 떨어지면 스캐너 창 오염이 원인인 경우가 많다. 위치 품질 저하가 쌓이면 A316(정위치 정지 실패), A319(허용 주행 구간 이탈)가 늘어날 수 있다(11.1절 3).

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
스캐너 창 오염	전 구역 점수 추이를 날짜별로 비교, 스캐너·LiDAR 창 육안 확인	시간에 따라 전반적으로 하락하고 창에 얼룩·먼지가 있으면 해당
반사판 부족·가림	발생 구역 반사판 수와 가림 요소 확인, A312 동반 여부	특정 구역에서 반복되고 반사판이 가려졌으면 해당
맵 불일치	발생 구역의 적재물·설비 배치 변경 여부 확인	배치가 바뀐 구역에서만 나면 맵 갱신 필요
QR 마커·카메라 오염(FB 시리즈)	A323 동반, 바닥 마커·렌즈 상태 확인	QR 미인식이 함께 늘면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 스캐너 창 청소는 차량이 대기 위치에 정지해 있고 비상정지 버튼이 눌린 상태에서 한다. 주행 중인 차량에 다가가지 않는다. 용제나 거친 천을 쓰지 않는다.

1. 차량은 운행을 계속한다(표 9-4 조치 1). VCS 에러 이력에서 A311이 기록된 구역과 시각을 확인한다(조치 2).
2. 특정 구역에서 반복되면 그 구역에 새로 적치한 화물·팔레트가 반사판이나 벽면을 가리고 있지 않은지 확인하고, 가림 요소를 치운다.
3. 전 구역에서 점수가 떨어졌으면 차량이 대기 중일 때 비상정지 버튼을 누른 상태로 스캐너·LiDAR 창과 FB 시리즈의 QR 카메라 렌즈를 부드러운 천으로 청소한다(10.2절). 청소 일정을 평소보다 앞당긴다(조치 3).
4. 청소·정리 후 같은 구역에서 A311이 다시 기록되는지 VCS 이력으로 확인한다.
5. 적재물 배치나 설비 위치가 바뀐 구역에서 계속 반복되면 맵 갱신이 필요하므로 기술지원팀에 맵 갱신을 요청한다(조치 4).

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 청소·가림 제거 후에도 같은 구역에서 계속 반복되는 경우(맵 갱신 필요)

- A310(위치 인식 실패)으로 정지가 발생한 경우
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시된 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 점수 추이와 발생 구역을 분석한다.
2. 반사판 기반 모델은 해당 위치에서 반사판이 3개 이상 보이는지 확인하고(8.5절), 부족하면 반사판을 추가하고 맵에 등록한다.
3. 레이아웃이 바뀐 구역은 티칭 모드로 해당 구간 맵을 다시 작성하고 VCS에 배포·백업한다.
4. 청소 후에도 전 구역 점수가 낮으면 스캐너 교정 상태(NAV-06, 6개월 주기)를 확인하고 필요 시 교정한다.

5. 복구 확인

- 조치 후 같은 구역을 여러 번 통과해 위치 점수가 경고 임계값 이상으로 유지되는지 확인한다.
- A316·A319 발생 빈도가 줄었는지 확인한다.
- 청소 일정 변경, 반사판 추가, 맵 갱신 여부를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 엔지니어 필요로 취급해 기술지원팀에 당일 보고한다(9.1절, 11.7절).
- A310으로 진행했다면 A310 기준(즉시 보고)을 따른다.
- 여러 차량이 같은 구역에서 기록하면 현장 환경 변경 여부를 고객사와 함께 조사한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	A310	위치 인식 실패
관련 에러	A312	반사판 인식 개수 부족
관련 에러	A323	QR 마커 미인식
관련 에러	A364	안전 스캐너 창 오염
명세 항목	NAV-01, NAV-02	항법 방식, 주행 중 위치 정밀도 ±10 mm
명세 항목	MNT-01	일상 점검 (스캐너 창·QR 카메라 청소)

13.12 A312 반사판 인식 개수 부족

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / LP-2T, FK-2T, CV-200
심각도	하
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (27쪽)
관련 절	3.3절 상세 사양(NAV-01, NAV-04, 14쪽), 8.5절 맵 작성 및 포트 티칭(23쪽), 11.4절 위치 인식 실패(43쪽)

1. 발생 조건

반사판 기반 레이저 SLAM을 쓰는 LP-2T·FK-2T·CV-200은 벽면 반사판을 기준으로 위치를 계산하며, 한 위치에서 반사판이 최소 3개 이상 보이도록 설치한다(8.5절). 주행 중 동시에 인식한 반사판 수가 3개 미만이면 A312가 기록된다. 심각도 하이므로 차량은 운행을 계속하고 반사판이 다시 충분히 보이면 자동 해제된다. 다만 반사판 부족 상태가 이어지면 위치 점수가 떨어져 A311(위치 인식 품질 저하), 더 나아가 A310(위치 인식 실패)으로 이어질 수 있다. 적재물 배치 변경, 지게차 통행, 반사판 훼손·탈락이 주된 계기다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
적재물이 반사판을 가림	VCS 이력의 발생 위치에서 반사판 앞에 화물·팔레트·카트가 놓였는지 확인	가림 요소를 치우면 해소되면 해당

원인 후보	확인 방법	판별 기준
반사판 훼손·탈락	해당 위치 반사판의 찢김, 오염, 떨어짐, 각도 틀어짐 육안 확인	반사판이 없거나 손상되었으면 해당
반사판 오염	반사면에 분진·기름막이 있는지 확인	반사면이 탁하면 해당
설치 개수 부족	맵 상 해당 위치에서 보이는 반사판 수 확인	가림·훼손이 없는데도 3개 미만이면 설치 보강 필요
차량 스캐너 오염	여러 위치에서 동시에 발생하는지, 스캐너 창 상태 확인	전 구역에서 발생하면 스캐너 창 오염

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 반사판 확인은 AGV 운영 구역 표시를 지키고, 관제에 알려 해당 구간 통행을 멈추거나 차량이 지나간 뒤에 한다. 높은 위치의 반사판은 사다리 등 고소 작업이 되므로 사업장 안전 규정을 따른다.

1. VCS 에러 이력에서 A312가 기록된 위치와 시각을 확인한다.
2. 해당 위치 주변 반사판 상태를 육안으로 확인한다(표 9-4 조치 1). 반사판 앞에 화물·팔레트·카트가 놓여 있으면 치우거나 적치 위치를 옮긴다(조치 2).
3. 반사판 표면에 먼지·기름막이 있으면 부드러운 천으로 닦는다. 반사판을 떼거나 각도를 바꾸지 않는다.
4. 반사판이 찢어졌거나 떨어졌으면 그 위치와 사진을 기록해 기술지원팀에 알린다. 반사판 교체와 맵 좌표 확인(조치 3)은 엔지니어가 한다.
5. 조치 후 같은 위치에서 A312가 다시 기록되는지 VCS 이력으로 확인한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 반사판이 훼손·탈락했거나 위치가 바뀐 경우
- 가림 요소가 없는데도 같은 위치에서 반복되는 경우
- A311·A310이 함께 늘어나거나 24시간 내 5회 이상 반복되는 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력과 맵에서 발생 위치의 반사판 배치와 인식 개수를 확인한다.
2. 훼손·탈락한 반사판은 같은 위치에 교체하고, 맵에 등록된 반사판 좌표와 실제 위치가 일치하는지 확인한다(조치 3).
3. 설치 개수가 부족하면 한 위치에서 3개 이상 보이도록 반사판을 추가하고 티칭 모드로 맵에 등록한 뒤 VCS에 배포·백업한다(8.5절).
4. 전 구역에서 발생하면 스캐너 창 청소와 스캐너 교정(NAV-06) 상태를 확인한다.

5. 복구 확인

- 조치한 위치를 여러 번 통과해 동시 인식 반사판 수가 3개 이상으로 유지되는지 HMI·VCS로 확인한다.
- 같은 구간에서 위치 점수 저하(A311)가 없어졌는지 확인한다.
- 교체·추가한 반사판 위치와 맵 갱신 이력을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 엔지니어 필요로 취급해 기술지원팀에 당일 보고한다(9.1절, 11.7절).
- 반사판 부족으로 A310이 발생했다면 A310 기준(즉시 보고)을 따른다.
- 적재물 가림이 반복되면 고객사와 적치 금지 구역 설정을 협의한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	A311	위치 인식 품질 저하
관련 에러	A310	위치 인식 실패
명세 항목	NAV-01	반사판 기반 레이저 SLAM / 레이저 반사판 항법
명세 항목	NAV-04	2D 레이저 스캐너 구성

구분	ID	내용
명세 항목	NAV-06	스캐너 교정

13.13 A313 항법 스캐너 데이터 수신 없음

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (27쪽)
관련 절	3.2절·3.3절 상세 사양(NAV-04, NAV-06, 12·14쪽), 6.3절 센서 구성(21쪽), 6.4절 통신 사양(21쪽), 7.4절 LOTO(22쪽), 10.6절 체결 토크(41쪽), 10.7절 (2) 스캐너·LiDAR 교체 및 교정(41~42쪽)

1. 발생 조건

항법 스캐너(FB 시리즈의 2D LiDAR, LP·FK·CV의 2D 레이저 스캐너)는 차량 내부 Ethernet으로 컨트롤러에 데이터를 보낸다(표 6-4). 스캐너 데이터가 500 ms 이상 수신되지 않으면 A313이 발생한다. 전원이 들어와 있는 동안 상시 감시되며, 항법 입력이 없으면 위치를 계산할 수 없으므로 발생 즉시 차량이 정지한다. 충돌 직후 케이블·브래킷이 손상되었거나, 기동 시 스캐너 부팅이 늦거나 전원이 불안정할 때 주로 나타난다. 이어서 A310(위치 인식 실패)이 함께 기록되는 경우가 많고, 충돌이 원인이면 A363(범퍼 접촉)이 앞서 기록되어 있을 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
케이블·브래킷 손상	VCS 이력에서 직전 충돌·A363 확인, 스캐너 브래킷과 케이블 외관 육안 점검	충돌 후 발생했고 브래킷 변형·케이블 손상이 있으면 해당
스캐너 부팅 지연	기동 직후에만 발생하는지, 재기동 후 정상 수신되는지 확인	기동 시에만 나고 잠시 뒤 정상이면 부팅 지연
전원 문제	스캐너 전원 전압, 배터리 SOC·전압, 다른 전원 에러 동반 여부 확인	전압 저하·전원 에러와 동반되면 전원 원인
커넥터 접촉 불량	LOTO 후 Ethernet·전원 커넥터 체결 상태 점검	반체결·핀 손상이 있으면 해당
스캐너 고장	위 항목이 정상인데 재발하는지 확인	배선·전원 정상인데 데이터가 없으면 스캐너 고장

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 엔지니어 필요 에러다. 고객사는 복구를 시도하지 않는다. 항법 스캐너가 없는 차량은 위치를 알 수 없으므로 자동 운전에 넣지 않는다. 스캐너·브래킷을 손으로 만지거나 조정하지 않는다(교체 후 교정 필수, 10.6절).

1. 차량이 정지했는지 확인하고 차체 비상정지 버튼을 눌러 정지 상태를 유지한다.
2. 주변 출입을 통제하고, 관제(VCS) 담당자에게 알려 해당 차량을 작업 할당에서 제외하고 다른 차량을 우회시키게 한다.
3. 재기동이나 리셋을 반복하지 않는다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(A313), 차량 호기와 모델, 정지 위치, 발생 시각, 기동 직후인지 주행 중인지, 직전 충돌·범퍼 접촉(A363) 여부, 동반 에러(A310 등), 스캐너 외관에 눈에 띄는 손상이 있는지.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 연락 대상이다.
- 충돌로 차량이나 주변 설비가 손상되었거나 작업자와 접촉이 있었다면 그 사실을 함께 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 차량을 정지시키고(표 9-4 조치 1) 재기동해 단발성인지 확인한다(조치 2).
2. 재발하면 7.4절 LOTO 후 스캐너 커넥터, 케이블, 브래킷을 점검한다(조치 3). 브래킷이 변형되었으면 교정이 필요하다.
3. 스캐너 전원 전압을 측정하고, 배터리 계통 이상이 의심되면 BMS 진단을 함께 한다.

4. 스캐너 고장이면 10.7절 (2)에 따라 교체한다(AGV-SP-202 등). 브래킷 위치는 바꾸지 않고 6 N·m로 체결한다(표 10-5).
5. 교정 지그로 스캐너-차체 교정을 실시하고(LP-2T·CV-200은 스캐너 간 교정 포함, NAV-06) 결과를 기록한다(조치 4).

5. 복구 확인

- 재기동 후 HMI에서 스캐너 데이터가 끊김 없이 수신되고 위치 점수가 정상인지 확인한다.
- 알려진 노드에서 위치 초기화 후 저속 자동 운전으로 경로를 1사이클 주행한다.
- 포트 1개소에서 정지 정밀도(NAV-03)를 확인하고, 교체·교정 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 스캐너 교체 후에도 재발하면 컨트롤러 Ethernet 계통 점검을 기술지원팀에 요청한다.
- 24시간 내 5회 이상이면 당일 보고한다(11.7절).
- 충돌 원인이 사람·차량과의 접촉이었다면 즉시 보고한다(표 11-1).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	A310	위치 인식 실패
관련 에러	A314	스캐너 간 정합 불일치
관련 에러	A363	범퍼 접촉
명세 항목	NAV-04	항법 스캐너 구성
명세 항목	NAV-06	스캐너 교정 (설치 시, 충돌 후, 6개월마다)
예비품	AGV-SP-202	2D LiDAR (항법, FB 시리즈)

13.14 A314 스캐너 간 정합 불일치

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / LP-2T, CV-200, FB 시리즈
심각도	중
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (27쪽)
관련 절	3.2절·3.3절 상세 사양(NAV-04, NAV-06, 12·14쪽), 7.4절 LOTO(22쪽), 10.3절 정기 점검(40쪽), 10.6절 체결 토크(41쪽), 10.7절 (2) 스캐너 교체 및 교정(41~42쪽)

1. 발생 조건

항법 스캐너가 2개인 모델(FB 시리즈의 전방·후방 LiDAR, LP-2T의 대각 스캐너, CV-200의 전후 스캐너)은 두 스캐너가 같은 특징점을 같은 위치로 보아야 한다. 두 스캐너가 본 같은 특징점의 위치 차이가 30 mm 이상이면 A314가 발생한다. 심각도 중이므로 차량은 현재 작업을 마친 뒤 대기하며, 원인 해소 후 관제 확인으로 복구한다. 충돌로 브래킷이 틀어졌거나 마지막 교정 후 6개월이 지난 경우에 주로 나타난다. 정합이 어긋난 상태가 이어지면 A311(위치 인식 품질 저하), A316(정위치 정지 실패)이 늘어날 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
브래킷 틀어짐	VCS 이력에서 충돌·A363 기록 확인, 브래킷 외관과 체결 상태 점검	충돌 기록이 있고 브래킷이 움직였으면 해당
교정 주기 도래	마지막 스캐너 교정 일자 확인(NAV-06)	마지막 교정 후 6개월 초과면 교정 주기 도래
브래킷 볼트 풀림	브래킷 볼트 체결 토크 확인	6 N·m(표 10-5)에 못 미치면 해당
FB 시리즈 전방 높이 조절 유닛 이상	높이 조절 유닛 위치와 동작, A320~A322 이력 확인	높이 조절 동작 후에 발생하면 유닛 고정 상태 점검

원인 후보	확인 방법	판별 기준
스캐너 교체 후 미교정	최근 스캐너 교체 이력 확인	교체 후 교정 기록이 없으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 엔지니어 필요 에러다. 고객사는 복구를 시도하지 않는다. 스캐너나 브래킷을 손으로 만지거나 조정하지 않는다. 정합이 어긋난 차량은 정지 위치가 틀어질 수 있으므로 정밀 도킹 작업을 계속 배정하지 않는다.

1. 차량이 현재 작업을 마치면 관제(VCS) 담당자에게 알려 새 작업 배정을 중지하고, 대기 위치나 정비 구역에 정지시킨다.
2. 차량이 정지하면 차체 비상정지 버튼을 눌러 정지 상태를 유지하고 주변 출입을 통제한다.
3. 리셋을 반복하지 않는다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(A314), 차량 호기와 모델, 현재 위치, 발생 시각, 직전 충돌·범퍼 접촉 여부, 동반 에러(A311·A316), 알고 있다면 마지막 교정 일자.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 시 기술지원팀 연락 대상이다.
- 현재 작업을 마치기 전에 A316·A310 등으로 정지했다면 그 코드와 함께 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 현재 작업 완료 후 차량을 정비 구역으로 옮긴다(표 9-4 조치 1). 정비 모드로 전환해 작업 할당을 차단한다.
2. 7.4절 LOTO 후 스캐너 브래킷 고정 상태를 확인하고(조치 2), 볼트를 6 N·m로 체결한다(표 10-5). 변형된 브래킷은 교체한다.
3. FB 시리즈는 전방 LiDAR 높이 조절 유닛의 고정 상태와 동작을 함께 점검한다.
4. 교정 지그로 스캐너-차체 교정과 스캐너 간 교정을 실시하고(조치 3, NAV-06) 결과를 기록한다.
5. 보호 필드와 무관한 항법 스캐너라도 브래킷 작업 후에는 위치 점수와 정지 정밀도를 다시 확인한다.

5. 복구 확인

- 교정 후 HMI에서 두 스캐너의 특징점 위치 차이가 30 mm 미만인지 확인한다.
- 포트 5회 도킹으로 정지 정밀도(NAV-03)를 확인한다(8.5절 3과 같은 방법).
- 관제에서 상태를 확인하고 작업 배정을 재개한 뒤, 교정 일자와 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 교정 후에도 단기간에 재발하면 브래킷·차체 변형 점검을 기술지원팀에 요청한다.
- 24시간 내 5회 이상이면 당일 보고한다(11.7절).
- 충돌 원인이 작업자·차량과의 접촉이었다면 즉시 보고한다(표 11-1).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	A313	항법 스캐너 데이터 수신 없음
관련 에러	A311	위치 인식 품질 저하
관련 에러	A316	정위치 정지 실패
명세 항목	NAV-04	항법 스캐너 구성
명세 항목	NAV-06	스캐너 교정 (설치 시, 충돌 후, 6개월마다)

13.15 A315 엔코더 누적 위치 오차 초과

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	하

항목	내용
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (27쪽)
관련 절	3.2절·3.3절 상세 사양(NAV-05, DRV-07, 12·14쪽), 10.3절 정기 점검(40쪽), 10.5절 소모품 교체 기준(41쪽), 10.7절 구동 휠 교체(41쪽), 부록 A(45쪽)

1. 발생 조건

차량은 기준점(FB 시리즈는 바닥 QR 마커, LP·FK·CV는 반사판 기준점)을 통과할 때 엔코더로 계산한 누적 위치를 보정한다(NAV-05). 이때 보정량이 허용 누적 오차 50 mm(P-AGV-202, 설정 범위 20 ~ 100 mm)를 넘으면 A315가 기록된다. 심각도 하이므로 차량은 운행을 계속하고 기록만 남는다. 휠 슬립(A305)이 잦은 구간이나 휠이 마모되어 실제 지름이 입력값보다 작아진 차량에서 주로 나타나며, 보정량이 점점 커지는 추세라면 휠 지름 변화가 원인일 가능성이 높다. 방치하면 정위치 정지 실패(A316)가 늘어날 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
바닥·휠 슬립	A305 동반 여부와 발생 구간 확인	슬립 경고가 함께 기록되면 바닥·휠 원인
휠 지름 마모	VCS 이력에서 보정량 추이 확인, 휠 직경 측정과 HMI 입력값 비교	보정량이 점점 커지고 실측 직경이 입력값보다 작으면 마모
휠 교체 후 직경 미입력	최근 휠 교체 기록과 HMI [설정 → 휠 직경] 값 확인	교체 후 입력값이 갱신되지 않았으면 해당
기준점(QR·반사판) 위치 이상	특정 기준점에서만 큰 보정량이 나는지 확인	한 기준점에서만 나면 마커·반사판 위치 확인

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 휠 확인은 차량이 대기 위치에 정지하고 비상정지 버튼이 눌린 상태에서 육안으로만 한다. 휠 직경 측정, 파라미터 입력, 휠 교체는 고객사가 하지 않는다.

1. 차량은 운행을 계속한다(표 9-4 조치 1). VCS 에러 이력에서 A315의 발생 위치와 보정량, A305 동반 여부를 확인한다.
2. A305가 함께 기록된 구간이 있으면 그 구간 바닥의 기름·물·분진을 청소한다(관제에 알려 통행을 멈춘 뒤).
3. 차량이 대기 중일 때 비상정지 버튼을 누른 상태에서 휠 표면의 이물·기름을 마른 천으로 닦고, 눈에 띄는 마모·박리가 있는지 확인한다.
4. 특정 기준점에서만 반복되면 FB 시리즈는 해당 바닥 QR 마커의 오염을 닦고, 반사판 모델은 해당 반사판의 가림을 치운다.
5. 보정량이 계속 커지는 추세면 휠 마모 측정과 휠 지름 재설정이 필요하므로 기술지원팀에 점검을 요청한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 보정량이 점점 커지거나 전 구간에서 기록되는 경우(휠 마모 측정·지름 재설정 필요)
- A316(정위치 정지 실패)이 함께 늘어나는 경우
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시된 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 보정량 추이와 발생 위치를 확인한다.
2. 7.4절 LOTO 후 휠 직경을 측정한다(조치 2). 신품 대비 마모가 3 mm(메카넘 롤러 2 mm) 이상이거나 주행 5,000 km(메카넘 3,000 km)에 도달했으면 10.7절 (1)에 따라 교체한다.
3. 교체하지 않는 경우에도 HMI [설정 → 휠 직경]에 실측 직경을 입력해 갱신한다(조치 3).
4. 특정 기준점 원인이면 QR 마커·반사판 위치를 맵 좌표와 대조하고 필요 시 재등록한다.
5. P-AGV-202는 원인 확인 없이 완화하지 않는다.

5. 복구 확인

- 직경 갱신·교체 후 기준점 여러 곳을 통과해 보정량이 50 mm 이내로 유지되는지 확인한다.
- 포트 1개소에서 정지 정밀도(NAV-03)를 확인한다.

- 측정 직경, 입력값, 교체 여부를 기록하고 VCS에서 A390 상태를 확인한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 엔지니어 필요로 취급해 기술지원팀에 당일 보고한다(9.1절, 11.7절).
- 직경 갱신 후에도 보정량이 줄지 않으면 엔코더(A304) 계통 점검을 요청한다.
- 위치 오차로 포트·설비와 접촉했다면 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-AGV-202	허용 누적 위치 오차 50 mm (20 ~ 100 mm)
관련 에러	A305	휠 슬립 감지
관련 에러	A390	휠 교체 시기 도래
관련 에러	A316	정위치 정지 실패
명세 항목	NAV-05	기준점 통과 시 엔코더 누적 오차 보정
명세 항목	DRV-07	휠 규격

13.16 A316 정위치 정지 실패

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (27쪽)
관련 절	3.2절·3.3절 상세 사양(NAV-03, LHD-05, 12·14~15쪽), 4.5절 설비 인터페이스(19쪽), 8.5절 포트 티칭(23쪽), 11.1절 포트 정위치 정지 실패(43쪽), 부록 A(45쪽)

1. 발생 조건

차량이 포트에 정지한 뒤 측정한 위치 오차가 모델별 정지 정밀도(NAV-03: FB-C·FB-L·LP-2T ±10 mm/±1.0°, FK-2T ±10 mm/±0.5°, FB-O·CV-200 ±5 mm/±0.5°)를 넘고, 포트 정지 재시도(P-AGV-201, 기본 2회)를 모두 실패하면 A316이 발생한다. SRM 입출고 스테이션 연동에서는 도킹부 반사판·QR·가이드 기준 보정을 2회 재시도한 뒤에도 실패하면 이 코드가 난다(표 4-4). 차량은 하역을 시작하지 않고 정지하며, 현장 확인 후 수동 복구한다. 상대 설비는 정위치 완료 신호를 받지 못하므로 A385(설비 핸드셰이크 시간 초과)가 이어서 기록될 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
화물 편심	VCS 이력에서 각도 오차와 하중 분포, A328 동반 여부 확인	각도 오차가 크고 편심 하중이 있으면 화물 편심
포트 반사판·QR 위치 변형	같은 포트에서만 반복되는지, 포트 반사판·QR 마커 상태 확인	같은 포트에서만 반복되면 포트 측 변형
포트 주변 장애물	포트 진입로의 화물·이물 육안 확인	장애물이 있으면 해당
휠 슬립·마모	여러 포트에서 발생하는지, A305·A315 동반 여부, 휠 직경 입력값 확인	여러 포트에서 나고 슬립·보정량 증가가 있으면 해당
스캐너 교정 문제	마지막 교정 일자, A314·A311 동반 여부 확인	교정 6개월 초과 또는 정합 불일치 동반이면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 심각도 상 에러다. 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다. 정위치가 아닌 상태에서 하역하면 화물이 낙하하거나 설비와

> 충돌할 수 있으므로 하역 장치를 조작하지 않는다. 포트·스테이션 공유 구역에는 구역 잠금 허가 없이 들어가지 않는다(7.3절).

1. 차량이 하역하지 않고 정지해 있는지 확인하고, 차체 비상정지 버튼을 눌러 정지 상태를 유지한다. 포트 주변 출입을 통제한다.
2. 관제(VCS) 담당자와 상대 설비(컨베이어·스테이션) 담당자에게 알려 해당 포트 작업을 보류하게 한다.
3. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(A316), 차량 호기와 모델, 포트 번호, 발생 시각, HMI의 위치·각도 오차, 화물 적재 상태, 같은 포트 반복 여부, 동반 에러(A385·A328).

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치는 "1) 하역하지 않고 대기 2) 포트 주변 장애물·반사판 확인 3) 수동 모드로 정위치 맞춘 뒤 하역 4) 같은 포트 반복 시 포트 좌표 재측정"이다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 화물이 기울었거나 포트·설비와 접촉한 경우
- 같은 포트에서 반복되거나 여러 포트에서 연달아 발생하는 경우
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시된 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 위치·각도 오차, 하중, 발생 포트를 확인한다.
2. 같은 포트에서만 반복되면 포트 주변 장애물과 반사판·QR 마커 상태를 확인하고 포트 좌표를 재측정한다(11.1절 1). 재등록 후 같은 포트에 5회 도킹해 정지 정밀도를 확인한다(8.5절 3).
3. 전 포트에서 발생하면 휠 마모와 휠 직경 입력값, 스캐너 교정 상태를 확인한다(11.1절 2).
4. A311이 함께 늘었다면 레이아웃 변경에 따른 맵 갱신 필요 여부를 확인한다(11.1절 3).
5. 화물 편심이면 A328 기준으로 적재 상태를 바로잡고, 적재물 규격(LHD-05) 안에 있는지 확인한다.
6. P-AGV-201(재시도 횟수)은 원인 해결 없이 늘리지 않는다.

5. 복구 확인

- 수동 모드로 정위치를 맞춘 뒤 하역을 완료하고, WCS 작업 상태를 실제 화물 위치에 맞게 정정한다(8.4절 4).
- 해당 포트에 5회 도킹해 오차가 NAV-03 이내인지 확인한다.
- 원인, 포트 좌표 변경값, 측정 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다(9.1절, 11.7절).
- 포트 좌표 재측정과 휠·스캐너 점검 후에도 반복되면 포트 설비 측 변형 조사를 요청한다.
- 정위치 실패로 화물이 낙하하거나 작업자와 접촉했다면 즉시 보고한다(표 11-1).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-AGV-201	포트 정지 재시도 횟수 2회 (0 ~ 5회)
관련 에러	A385	설비 핸드셰이크 시간 초과
관련 에러	A328	적재물 편심 감지
관련 에러	A305, A315	휠 슬립, 엔코더 누적 위치 오차
명세 항목	NAV-03	정지 정밀도
명세 항목	LHD-05	적재물 규격

13.17 A317 포트 좌표 불일치

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	하
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (27쪽)
관련 절	3.2절·3.3절 상세 사양(NAV-03, 12·14쪽), 4.5절 설비 인터페이스(19쪽), 8.5절 맵 작성 및 포트 티칭(23쪽), 11.1절 포트 정위치 정지 실패(43쪽)

1. 발생 조건

차량은 포트에 진입하면서 상대 설비(컨베이어 끝단, 스탠드, SRM 입출고 스테이션 등)까지의 거리를 측정하고, 8.5절에서 등록한 포트 좌표와 비교한다. 측정값과 등록 좌표의 차이가 20 mm 이상이면 A317이 기록된다. 심각도 하이므로 차량은 허용 범위 안에서 운행과 도킹을 계속하며 기록만 남는다. 상대 설비를 재설치하거나 옮긴 뒤 포트 좌표를 다시 등록하지 않은 경우, 또는 거리를 재는 센서가 오염된 경우에 주로 나타난다. 차이가 커져 정지 정밀도를 넘으면 A316(정위치 정지 실패)으로 이어질 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
설비 재설치·이동	고객사 설비 변경 이력 확인, 포트 설비 위치와 바닥 표시 비교	설비 재설치 이력이 있으면 좌표 재설정 필요
측정 센서 오염	재설치 이력이 없을 때 차량 스캐너 창·QR 카메라 상태 확인	이력이 없고 센서 창이 오염되었으면 해당
포트 반사판·마커 변형	포트 측 반사판·QR 마커 위치·손상 육안 확인	반사판·마커가 움직이거나 손상되었으면 해당
설비 고정 풀림	포트 스탠드·컨베이어 앵커 상태 확인	설비가 밀려 있으면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 포트 주변 확인은 관제에 알려 해당 포트 진입을 멈춘 뒤, 또는 차량이 떠난 뒤 한다. 스테이션 공유 구역은 구역 잠금 허가 절차를 따른다(7.3절).

1. 차량은 운행을 계속한다(표 9-4 조치 1). VCS 에러 이력에서 A317이 기록된 포트와 차이값을 확인한다.
2. 해당 포트 설비를 최근 옮기거나 재설치했는지 설비 담당자에게 확인한다. 옮겼다면 포트 좌표 재설정이 필요하므로 기술지원팀에 요청한다(조치 2).
3. 설비 변경 이력이 없으면 차량이 대기 중일 때 비상정지 버튼을 누른 상태로 스캐너 창과 QR 카메라 렌즈를 부드러운 천으로 청소한다(조치 3).
4. 포트 측 반사판·QR 마커에 오염이 있으면 닦고, 손상·이동이 보이면 기록해 알린다.
5. 청소 후 같은 포트에서 A317이 다시 기록되는지 확인한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 설비를 재설치·이동해 포트 좌표 재설정이 필요한 경우(좌표 재설정은 티칭 작업이므로 엔지니어가 한다)
- 청소 후에도 같은 포트에서 계속 기록되거나 A316이 함께 발생하는 경우
- 24시간 내 5회 이상 반복되는 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 포트별 차이값 추이를 확인한다.
2. 설비 변경이 있었으면 티칭 모드로 차량을 포트에 정위치시켜 좌표를 다시 등록하고, 같은 포트에 5회 도킹해 정지 정밀도(NAV-03)를 확인한다(8.5절 3).
3. 맵과 포트 좌표를 VCS에 배포하고 백업한다(8.5절 4). 배포를 빠뜨리면 A318이 발생할 수 있다.
4. 설비 변경이 없는데 반복되면 스캐너 교정 상태와 포트 측 반사판·마커 위치를 점검한다.

5. 복구 확인

- 좌표 재등록 후 해당 포트에 여러 번 진입해 차이가 20 mm 미만으로 유지되는지 확인한다.
- 5회 도킹 결과가 NAV-03 이내인지 확인한다.
- 변경한 포트 좌표와 배포·백업 일시를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 엔지니어 필요로 취급해 기술지원팀에 당일 보고한다(9.1절, 11.7절).
- 좌표를 재등록해도 곧 다시 어긋나면 설비 고정 상태를 고객사 설비 담당과 함께 확인한다.
- A316이 반복되면 A316 기준을 따른다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	A316	정위치 정지 실패
관련 에러	A318	미등록 맵 참조
관련 에러	A385	설비 핸드셰이크 시간 초과
명세 항목	NAV-03	정지 정밀도
명세 항목	COM-04	설비 인터페이스

13.18 A318 미등록 맵 참조

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	하
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (27쪽)
관련 절	4.1절 제어 계층 구성(18쪽), 4.4절 상위 인터페이스(VDA 5050)(18~19쪽), 8.5절 맵 작성 및 포트 티칭(23쪽)

1. 발생 조건

VCS는 VDA 5050 order 메시지로 작업을 보내며, 메시지에는 차량이 사용해야 할 맵 식별자(mapId)가 들어 있다. 수신한 작업 지시의 mapId가 차량에 저장되어 있지 않으면 A318이 기록되고 차량은 해당 작업을 거절한다. 심각도 하이므로 차량 자체는 정지하지 않고 기록만 남으며, 작업만 수행되지 않는다. 관제에서 맵을 갱신했지만 차량에 배포하지 않았을 때(8.5절 4) 주로 나타나고, 맵 갱신 직후 여러 차량에서 동시에 기록되는 경우가 많다. 차량 저장 공간이 부족해 배포가 실패한 경우에는 A380(컨트롤러 메모리 부족)이 함께 보일 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
맵 미배포	VCS 맵 관리 화면에서 최신 맵 버전과 차량별 배포 상태 비교	해당 차량의 맵 버전이 최신이 아니면 미배포
배포 중 통신 끊김	배포 시각 전후 A383·A384 기록 확인	통신 에러와 겹치면 배포 실패
차량 저장 공간 부족	A380 동반 여부 확인	A380이 함께 기록되면 저장 공간 문제(엔지니어)
작업 지시의 mapId 입력 오류	거절된 작업 지시의 mapId와 현장 맵 목록 비교	존재하지 않는 맵 ID면 지시 오류

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 맵 재배포는 해당 맵을 쓰는 차량의 작업이 없는 시점에 한다. 맵 편집·새로 작성은 하지 않는다(티칭 작업은 엔지니어 영역).

1. VCS 작업 화면에서 해당 작업이 거절 상태인지 확인한다(표 9-4 조치 1). 차량이 정상 대기 중인지 함께 확인한다.
2. VCS 맵 관리 화면에서 최신 맵 버전과 해당 차량의 맵 버전을 비교한다.

3. 차량 맵이 최신이 아니면 관제 담당자가 VCS에서 해당 차량에 맵을 재배포한다(조치 2). 배포 중에는 차량에 작업을 보내지 않는다.
4. 배포가 끝나면 차량의 맵 버전이 최신으로 바뀌었는지 확인하고, 거절된 작업을 재지시한다(조치 3).
5. 재지시한 작업이 정상 수행되는지 확인한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 재배포가 실패하거나 A380(컨트롤러 메모리 부족)이 함께 나는 경우
- 맵 버전이 최신인데도 A318이 계속 기록되는 경우
- 배포 후 차량이 위치 인식 에러(A310·A311)를 내는 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 맵 배포 이력과 차량 맵 저장 상태를 확인한다.
2. 저장 공간이 부족하면 작업 완료 후 미사용 맵을 삭제하고 로그를 백업·정리한 뒤(A380 조치) 재배포한다.
3. 배포 중 통신이 끊겼다면 무선 상태(A383·A384)를 확인하고 통신이 안정된 위치에서 재배포한다.
4. 맵과 포트 좌표를 배포한 뒤 백업이 되었는지 확인한다(8.5절 4).

5. 복구 확인

- 해당 차량의 맵 버전이 VCS 최신 버전과 같은지 확인한다.
- 재지시한 작업이 거절 없이 완료되는지 확인한다.
- 맵을 새로 바꾼 경우 위치 점수가 정상인지 확인하고, 배포 일시와 맵 버전을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 엔지니어 필요로 취급해 기술지원팀에 당일 보고한다(9.1절, 11.7절).
- 맵 갱신 때마다 같은 문제가 반복되면 배포 절차 점검을 기술지원팀에 요청한다.
- VCS 자체 오류가 의심되면 VCS 운영 문서(HMX-VCS-OPM-001)를 참조하고 기술지원팀에 알린다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	A380	컨트롤러 메모리 부족
관련 에러	A375	작업 지시 형식 에러
관련 에러	A383, A384	관제 통신 불안정·두절
명세 항목	CTL-02	관제 시스템 (VCS)
명세 항목	COM-02	VDA 5050 호환 (MQTT)

13.19 A319 허용 주행 구간 이탈

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (28쪽)
관련 절	3.2절·3.3절 상세 사양(NAV-02, CTL-02, 12·14~15쪽), 4.3절 차량 간 충돌 방지(18쪽), 8.1절 운전 모드 전환(23쪽), 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차(23쪽)

1. 발생 조건

VCS는 각 경로 구간에 차량이 벗어나지 말아야 할 허용 폭(corridor)을 정한다. 주행 중 차량 위치가 이 허용 폭을 벗어나면 A319가 발생하고 차량은 즉시 정지한다. 허용 폭은 다른 차량·설비와의 간격을 지키기 위한 경계이므로, 이탈한 상태에서 자동 주행을 이어 가지

않고 현장 확인 후 수동으로 경로 위 노드에 복귀시킨다. 원인은 크게 장애물 회피 주행 중 허용 폭이 부족한 경우, 위치 인식 품질이 떨어진 경우(A311), 조향이 지령을 따라가지 못한 경우(A306)로 나뉜다. 함께 보이기 쉬운 코드는 A311, A306, A305이다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
회피 허용 폭 부족	VCS 이력에서 발생 직전 회피 주행(보호·경고 필드 침범 A361·A369) 여부 확인	회피 주행 중 발생하면 회피 허용 폭 부족
위치 인식 문제	발생 순간 위치 점수와 A311 동반 여부 확인	위치 점수가 낮으면 위치 인식 문제
조향 이상	회피·위치 원인이 아니면 A306 이력과 조향 상태 확인	둘 다 아니고 조향 오차가 있으면 조향 이상
휠 슬립	곡선·가감속 구간에서 A305 동반 여부 확인	슬립과 함께 발생하면 바닥·휠 원인

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 심각도 상 에러다. 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다. 경로를 벗어난 차량은 랙·설비·작업자 통로에 가까이 있을 수 있으므로 주변 안전을 먼저 확보한다. 수동 이동 시 수동 모드 최대 속도(18 m/min)를 지킨다.

1. 차량이 정지했는지 확인하고 차체 비상정지 버튼을 눌러 정지 상태를 유지한다. 차량과 주변 설비·사람의 간격을 확인하고 출입을 통제한다.
2. 관제(VCS) 담당자에게 알려 해당 차량을 작업 할당에서 제외하고 주변 차량을 우회시키게 한다.
3. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(A319), 차량 호기와 모델, 정지 위치와 경로에서 벗어난 정도, 발생 시각, HMI 위치 점수, 회피 주행 중이었는지, 동반 에러(A311·A306·A305), 화물 적재 여부.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치는 "1) 정지 2) 주변 안전 확인 3) 수동으로 경로 위 노드로 복귀 4) 리셋 후 재개"이다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 차량이 설비·랙·사람과 접촉했거나 접촉할 뻔한 경우
- 노드 복귀 후 리셋했는데 같은 에러가 재발하는 경우
- 같은 구간에서 반복되는 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 발생 직전 주행 상태(회피 여부, 위치 점수, 조향 오차, 슬립)를 확인한다.
2. 회피 중 발생이면 해당 구간의 회피 허용 폭과 통로 폭(차폭 + 양측 여유 500 mm, ENV-05)을 검토하고, 통로에 적치된 장애물 정리를 고객사에 요청한다.
3. 위치 인식 문제면 A310·A311 절차(스캐너 청소, 반사판·QR 확인, 맵 갱신)를 따른다.
4. 조향 이상이면 A306 절차(조향 기구, 절대 엔코더, 원점 재설정)를 따른다.
5. 8.4절에 따라 차량을 경로 위 노드로 복귀시킨 뒤 자동 모드로 전환하고, WCS 작업 상태를 실제 화물 위치에 맞게 정정한다.

5. 복구 확인

- 발생 구간을 저속 자동 운전으로 통과해 허용 폭 안에서 주행하는지 VCS 궤적으로 확인한다.
- 위치 점수가 정상이고 A311·A306이 기록되지 않는지 확인한다.
- 원인과 경로·허용 폭 변경 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다(9.1절, 11.7절).
- 같은 구간에서 반복되면 경로 설계(허용 폭·회피 설정) 검토를 요청한다.
- 이탈 중 작업자와 접촉하거나 아차 사고가 있었으면 고객사 안전 담당·기술지원팀·품질보증팀에 즉시 보고한다(표 11-1).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	A311	위치 인식 품질 저하
관련 에러	A306	조향 각도 추종 오차
관련 에러	A361, A369	보호 필드 침범 정지, 경고 필드 침범 감속
명세 항목	NAV-02	주행 중 위치 정밀도 ±10 mm
명세 항목	CTL-02	관제 시스템 (VCS 경로·교통 제어)

13.20 A320 라이다 높이 조절 한계 – 적재물 감지

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / FB 시리즈
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (28쪽)
관련 절	3.2절 상세 사양(NAV-04, LHD-05, 12쪽), 5.5절 센서 마운트(라이다 높이 조절 유닛)(20쪽), 10.3절 정기 점검(40쪽)

1. 발생 조건

FB 시리즈의 전방 LiDAR는 높이 조절 유닛에 장착되어, 적재 화물이 스캔 영역을 가리면 LiDAR를 올린다(5.5절). 높이 조절 유닛이 최대 길이에 도달했는데도 적재 화물이 스캔 영역에서 계속 감지되면 A320이 발생한다. 화물을 실은 상태의 주행 전·주행 중에 감시되며, 발생하면 차량은 정지한다. 스캔 영역이 화물에 가려진 채로 주행하면 위치 인식과 장애물 판단이 불확실해지기 때문이다. 화물 높이가 적재물 규격(LHD-05)을 넘거나 적재가 흐트러진 경우, 또는 높이 조절 유닛의 위치 센서가 실제 높이를 잘못 알리는 경우에 나타난다. 같은 계열 코드로 A321(천장 장애물 통과 불가), A322(높이 축소 중 적재물 간섭)가 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
화물 높이 규격 초과	적재 화물 높이를 육안·줄자로 확인, WCS 화물 규격과 대조	화물이 규격(LHD-05)보다 높으면 과적·적재 불량
적재 불량(쏠림·돌출)	화물이 데크·컨베이어 위에서 앞으로 쏠렸거나 포장재가 늘어져 있는지 확인	화물 일부가 전방 스캔 영역으로 튀어나와 있으면 해당
높이 조절 유닛 위치 센서 이상	화물 높이가 정상인데 발생하는지, HMI의 유닛 위치 표시와 실제 위치 비교	화물 정상인데 표시가 실제와 다르면 센서 이상
높이 조절 유닛 동작 불량	유닛이 실제로 최대 위치까지 올라갔는지 육안 확인	지령에도 덜 올라가 있으면 구동부 이상

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 심각도 상 에러다. 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다. 높이가 높은 화물은 무너질 수 있으므로 차량 정면에 서지 않는다. LiDAR와 높이 조절 유닛을 손으로 움직이지 않는다.

1. 차량이 정지 상태인지 확인하고(표 9-4 조치 1) 차체 비상정지 버튼을 눌러 유지한다. 주변 출입을 통제한다.
2. 관제(VCS) 담당자에게 알려 해당 차량을 작업 할당에서 제외하게 한다.
3. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(A320), 차량 호기와 모델, 위치, 발생 시각, 화물 종류와 대략 높이, 화물 쏠림 여부, HMI의 높이 조절 유닛 위치 표시.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치는 "1) 정지 상태 확인 2) 적재 높이 조정 후 재출발 3) 반복 시 높이 조절 유닛 점검"이다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 화물 높이가 규격 이내인데도 발생하는 경우
- 화물이 기울어 무너질 위험이 있는 경우
- 적재 조정 후 재출발했는데 재발하는 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 발생 순간의 작업, 화물 ID, 유닛 위치를 확인한다.
2. 화물 높이가 규격을 넘으면 WCS 작업 배정 기준과 적재 규격(LHD-05)을 고객사와 확인한다.
3. 화물이 정상이면 7.4절 LOTO 후 높이 조절 유닛의 위치 센서, 구동부, 배선을 점검하고, 최대·최소 위치 동작을 확인한다(표 10-2 3개월 항목).
4. 유닛 수리 후 LiDAR 위치가 바뀌었다면 스캐너 교정(NAV-06)을 실시한다.

5. 복구 확인

- 규격 이내 화물을 실은 상태로 유닛이 정상 높이에서 스캔 영역을 확보하는지 HMI로 확인한다.
- 유닛 최대·최소 위치 동작 시 이음·걸림이 없는지 확인한다.
- 발생 경로를 저속 자동 운전으로 1회 주행하고 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다(9.1절, 11.7절).
- 규격 초과 화물이 반복 배정되면 WCS 작업 배정 문제로 고객사와 협의한다.
- 화물 낙하나 작업자 접촉이 있었다면 즉시 보고한다(표 11-1).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	A321	천장 장애물 통과 불가
관련 에러	A322	높이 축소 중 적재물 간섭
관련 에러	A310	위치 인식 실패
명세 항목	NAV-04	항법 스캐너 구성 (전방 높이 조절형 LiDAR)
명세 항목	LHD-05	적재물 규격

13.21 A321 천장 장애물 통과 불가

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / FB 시리즈
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (28쪽)
관련 절	3.2절 상세 사양(NAV-04, CTL-02, 12~13쪽), 4.2절 VCS 주요 기능(18쪽), 5.5절 센서 마운트(20쪽), 8.5절 맵 작성(23쪽)

1. 발생 조건

FB 시리즈는 배관·덕트·문틀 같은 천장 장애물을 지날 때 전방 LiDAR를 내린다(5.5절). 라이다를 최소 길이까지 줄였는데도 천장 장애물이 계속 감지되면 A321이 발생하고 차량은 그 앞에서 정지한다. 경로상 천장 높이가 처음부터 부족하게 설정된 경우와, 평소 통과하던 구간에 임시 구조물이 새로 설치된 경우로 나뉜다. 복구는 관제에서 우회 경로를 지정하고 해제하는 원격 방식이다. 같은 계열 코드로 A320(높이 조절 한계 – 적재물 감지), A322(높이 축소 중 적재물 간섭)가 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
경로 설정 문제(천장 높이 부족)	해당 구간이 새 경로인지, 맵에 높이 제한 구간이 등록되어 있는지 확인	처음 지나는 구간이고 높이 제한 미등록이면 경로 설정 문제

원인 후보	확인 방법	판별 기준
임시 구조물 설치	평소 통과하던 구간에 새 배관·덕트·현수막·가설물이 생겼는지 육안 확인	평소 통과 구간에서 새로 발생하고 구조물이 보이면 해당
문·셔터 미개방	자동문·셔터가 덜 열렸는지 확인, A386 동반 여부	문틀 위치에서 나고 문이 덜 열렸으면 해당
높이 조절 유닛 이상	장애물이 없는데 발생하는지, 유닛 최소 위치 표시와 실제 비교	장애물이 없는데 나면 유닛·센서 이상

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 심각도 상 에러다. 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다. 천장 구조물을 확인할 때 고소 작업을 하지 않고 바닥에서 육안으로만 본다. 차량을 수동으로 밀어 장애물 아래를 통과시키지 않는다.

1. 차량이 정지했는지 확인하고 차체 비상정지 버튼을 눌러 유지한다. 주변 출입을 통제한다.
2. 차량 앞 천장에 새로 생긴 구조물·가설물이 있는지 바닥에서 확인하고, 설비 담당에게 설치 여부를 확인한다.
3. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(A321), 차량 호기와 모델, 정지 위치(구간·노드), 발생 시각, 천장 장애물 종류(배관·덕트·문틀·가설물), 새로 설치된 구조물 여부, 우회 경로 지정 여부.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치는 "1) 관제에 통보 2) VCS에서 우회 경로 재지정 3) 맵에 높이 제한 구간 등록"이다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 우회 경로가 없어 작업을 이어 갈 수 없는 경우
- 천장 장애물이 보이지 않는데 발생한 경우
- 여러 차량이 같은 위치에서 발생하는 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 발생 위치와 유닛 위치값을 확인한다.
2. 실제 천장 높이를 측정하고 차량의 최소 LiDAR 높이로 통과할 수 없으면 맵에 높이 제한 구간을 등록해 VCS가 그 구간을 경로에서 제외하게 한다. 맵을 배포·백업한다(8.5절 4).
3. 임시 구조물이면 고객사와 철거 일정 또는 임시 우회 운영을 협의한다.
4. 장애물이 없는데 발생하면 7.4절 LOTO 후 높이 조절 유닛과 위치 센서를 점검한다(표 10-2 3개월 항목).

5. 복구 확인

- 관제에서 해제 후 우회 경로로 작업이 정상 수행되는지 확인한다.
- 높이 제한 구간을 등록했다면 다른 차량도 해당 구간을 경로에서 제외하는지 확인한다.
- 유닛을 수리했다면 최대·최소 위치 동작과 스캐너 교정 상태를 확인하고 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다(9.1절, 11.7절).
- 우회 경로가 없어 생산 물류가 멈추면 즉시 기술지원팀에 경로 재설계를 요청한다.
- 천장 구조물과 접촉해 LiDAR·차체가 손상되었다면 A313·A314 점검과 함께 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	A320	라이다 높이 조절 한계 – 적재물 감지
관련 에러	A322	높이 축소 중 적재물 간섭
관련 에러	A386	자동문·엘리베이터 응답 없음
명세 항목	NAV-04	항법 스캐너 구성 (전방 높이 조절형 LiDAR)
명세 항목	CTL-02	관제 시스템 (경로 생성)

13.22 A322 높이 축소 중 적재물 간섭

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / FB 시리즈
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (28쪽)
관련 절	3.2절 상세 사양(NAV-04, LHD-05, 12쪽), 5.5절 센서 마운트(20쪽), 8.5절 맵 작성(23쪽)

1. 발생 조건

FB 시리즈는 천장 장애물을 피하려고 전방 LiDAR 높이를 줄이는데, 줄이는 도중 적재 화물이 스캔 영역에 감지되면 A322가 발생한다. 즉 천장 때문에 LiDAR를 내려야 하고, 화물 때문에 LiDAR를 올려야 하는 상충 상태다. 발생하면 차량은 정지하고 현장 확인 후 수동 복구한다. 화물이 과적되었거나 적재 높이가 규격을 넘은 경우에는 그 구간을 통과할 수 없고, 화물은 정상인데 경로에 높이 제한 구간이 등록되지 않아 높은 화물을 실은 채 낮은 구간으로 경로가 배정된 경우에도 발생한다. 같은 계열 코드로 A320, A321이 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
과적·적재 높이 초과	화물 높이와 적재 상태 확인, WCS 화물 규격 대조	화물이 규격(LHD-05)보다 높으면 통과 불가
경로 높이 제한 미등록	화물 높이가 정상인지, 해당 구간이 맵에 높이 제한 구간으로 등록되었는지 확인	화물 정상 + 미등록이면 경로 설정 문제
화물 쏠림·포장재 늘어짐	화물 상부 포장재·랩이 늘어져 스캔 영역으로 들어갔는지 육안 확인	늘어진 포장재가 있으면 해당
높이 조절 유닛 위치 센서 이상	화물·경로가 정상인데 발생하는지 확인	둘 다 정상이면 센서 이상(엔지니어)

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 심각도 상 에러다. 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다. 천장 장애물 아래에서 화물을 다루지 않는다. LiDAR와 높이 조절 유닛을 손으로 움직이지 않는다.

1. 차량이 정지했는지 확인하고(표 9-4 조치 1) 차체 비상정지 버튼을 눌러 유지한다. 주변 출입을 통제한다.
2. 관제(VCS) 담당자에게 알려 해당 차량을 작업 할당에서 제외하게 한다.
3. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(A322), 차량 호기와 모델, 정지 위치, 발생 시각, 화물 종류·높이, 천장 장애물 종류, 우회 경로 지정 여부.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치는 "1) 정지 2) 적재량 조정 또는 VCS 경로 변경 3) 리셋 후 재출발"이다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 화물 높이가 규격 이내인데 발생한 경우(높이 제한 구간 등록 필요)
- 우회 경로가 없는 경우
- 재출발 후 재발하는 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 발생 구간, 화물 ID, 유닛 위치값을 확인한다.
2. 화물 정상이면 해당 구간을 맵에 높이 제한 구간으로 등록하고, 높은 화물을 실은 작업은 그 구간을 피하도록 경로 조건을 설정한 뒤 배포·백업한다(8.5절 4).
3. 규격 초과 화물이 배정되었다면 WCS 작업 배정 기준을 고객사와 확인한다.
4. 화물·경로가 모두 정상이면 7.4절 LOTO 후 높이 조절 유닛과 위치 센서를 점검한다.

5. 복구 확인

- 같은 화물 조건으로 우회 경로 또는 수정된 경로를 저속 주행해 A320~A322가 발생하지 않는지 확인한다.
- 유닛을 점검했다면 최대·최소 위치 동작을 확인한다.
- 경로·맵 변경 내용과 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다(9.1절, 11.7절).
- 화물 규격과 경로 높이가 근본적으로 맞지 않으면 레이아웃 검토를 기술지원팀에 요청한다.
- 화물이 천장 구조물에 닿았거나 낙하했다면 즉시 보고한다(표 11-1).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	A320	라이다 높이 조절 한계 – 적재물 감지
관련 에러	A321	천장 장애물 통과 불가
명세 항목	NAV-04	항법 스캐너 구성
명세 항목	LHD-05	적재물 규격
명세 항목	CTL-02	관제 시스템 (경로 생성)

13.23 A323 QR 마커 미인식

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / FB 시리즈
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (28쪽)
관련 절	3.2절 상세 사양(NAV-01, NAV-05, 12쪽), 6.3절 센서 구성(21쪽), 10.2절 일상 점검(40쪽), 11.4절 위치 인식 실패(43쪽)

1. 발생 조건

FB 시리즈는 LiDAR SLAM에 더해 바닥 QR 마커를 하방 QR 카메라로 읽어 엔코더 누적 오차를 보정한다(NAV-01, NAV-05). 주행 중 바닥 QR 마커를 연속 2개 이상 인식하지 못하면 A323이 발생한다. 심각도 중이며, 차량은 감속 운행을 계속하고 관제 확인으로 복구한다. 마커를 못 읽는 동안에는 누적 오차 보정이 되지 않으므로 A315(엔코더 누적 위치 오차 초과)나 A311(위치 인식 품질 저하)이 이어질 수 있고, 11.4절은 A310과 함께 위치 인식 실패 증상으로 다룬다. 특정 위치의 마커 오염·손상, 전 구간이라면 카메라 렌즈 오염이 주된 원인이다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
마커 오염·손상	VCS 이력에서 미인식 마커 위치 확인 후 해당 마커 육안 점검	특정 위치에서 반복되고 마커가 더럽거나 찢어졌으면 해당
하방 카메라 렌즈 오염	전 구간에서 발생하는지, 렌즈 얼룩·먼지 확인	전 구간에서 발생하면 렌즈 오염
위치 인식 문제	위치 점수 저하·A311 동반 여부 확인	위치 점수 저하를 동반하면 위치 인식 문제
마커 위에 이물·적치물	마커 위에 팔레트·필름·물기가 있는지 확인	마커가 가려져 있으면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 바닥 마커 청소는 관제에 알려 해당 구간 통행을 멈추거나 차량이 지나간 뒤에 한다. 렌즈 청소는 차량이 대기 위치에 정지하고 비상정지 버튼이 눌린 상태에서 하며, 차체 아래로 몸을 넣지 않는다.

1. 차량은 감속 운행을 계속한다(표 9-4 조치 1). VCS 에러 이력에서 미인식 마커의 위치를 기록한다(조치 2).

2. 관제 담당자에게 알려 해당 구간 통행을 잠시 멈춘 뒤, 마커 위의 이물·물기·적치물을 치우고 마커 표면을 부드러운 천으로 닦는다(조치 3).
3. 전 구간에서 발생하면 차량을 대기 위치에 정지시키고 비상정지 버튼을 누른 상태에서 하방 QR 카메라 렌즈를 부드러운 천으로 닦는다(10.2절).
4. 청소 후 같은 구간을 통과할 때 A323이 해제·재발하는지 관제 화면에서 확인하고, 재발이 없으면 관제에서 정상 확인한다.
5. 마커가 찢어지거나 벗겨졌으면 위치를 기록해 기술지원팀에 마커 교체를 요청한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 마커가 손상되어 교체가 필요한 경우(교체 후 맵 좌표 확인은 엔지니어가 한다)
- 청소 후에도 계속 발생하거나 A310(위치 인식 실패)으로 정지한 경우
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시된 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 미인식 마커 위치와 위치 점수 추이를 확인한다.
2. 손상된 마커는 같은 위치에 교체하고, 맵에 등록된 마커 위치와 일치하는지 확인한다(8.5절 2).
3. 렌즈 청소 후에도 전 구간에서 발생하면 하방 QR 카메라의 고정·배선·초점을 점검하고 필요 시 교체한다(AGV-SP-203).
4. 위치 인식 문제를 동반하면 11.4절 절차(위치 재추정, 렌즈·마커 확인, 맵 갱신)를 따른다.

5. 복구 확인

- 조치한 구간을 여러 번 통과해 마커가 연속 인식되는지 확인한다.
- 기준점 보정량이 허용 누적 오차 50 mm(P-AGV-202) 이내인지 확인한다.
- 교체한 마커 위치, 카메라 교체 여부, 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 엔지니어 필요로 취급해 기술지원팀에 당일 보고한다(9.1절, 11.7절).
- A310으로 정지했다면 A310 기준(즉시 보고)을 따른다.
- 바닥 마모로 마커가 반복 손상되면 바닥 보수 또는 마커 보호 방법을 고객사와 협의한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-AGV-202	허용 누적 위치 오차 50 mm
관련 에러	A311	위치 인식 품질 저하
관련 에러	A310	위치 인식 실패
관련 에러	A315	엔코더 누적 위치 오차 초과
명세 항목	NAV-01, NAV-05	LiDAR SLAM + 바닥 QR 마커 보정
예비품	AGV-SP-203	하방 QR 카메라

13.24 A324 리프트 상승 시간 초과

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / LP-2T, FB-L
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (29쪽)
관련 절	3.2절·3.3절 상세 사양(LHD-02, LHD-04, LHD-06, 12·15쪽), 3.4절 상단 장치 사양(16쪽), 5.4절 상단 장치(20쪽), 7.4절 LOTO(22쪽), 10.3절 정기 점검(40쪽), 10.4절 윤활(41쪽), 11.5절 화물 하역 이상(43쪽)

1. 발생 조건

리프트형 차량(FB-L, LP-2T)은 전동 스크류 잭으로 리프트를 스트로크 60 mm만큼 올리며, 정상 상승 시간은 FB-L 4초, LP-2T 5초다(표 3-4). 상승 지령 후 제한 시간 8초 안에 상한 센서를 감지하지 못하면 A324가 발생하고 차량은 정지한다. 카트·랙 하부에 진입해 들어 올리는 하역 단계에서 감시된다. 과적이나 기구 걸림이면 리프트 모터 전류가 높게 나타나고, 전류는 정상인데 위치가 상한에 도달했다면 상한 센서 불량, 전류 정상인데 위치가 미도달이면 구동부(벨트·기어) 미끄러짐을 의심한다. 같이 뜨기 쉬운 코드는 A327(과적 감지), A326(리프트 위치 센서 불일치), A328(적재물 편심 감지)이다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
과적	VCS 이력의 하중(리프트 모터 전류 기반), WCS 화물 중량, A327 동반 확인	전류가 높고 하중이 정격(FB-L 1,500 kg, LP-2T 2,000 kg)을 넘으면 과적
기구 걸림	리프트 주변 이물, 카트 하부와 리프트 상판 간섭 육안 확인	전류가 높고 하중이 정상이면 기구 걸림
상한 센서 불량	리프트 실제 위치가 상한에 도달했는지 육안 확인, 센서 입력 확인	전류 정상 + 위치는 상한 도달인데 센서 미감지면 센서 불량
구동부 미끄러짐	모터는 돌지만 리프트가 덜 올라갔는지 확인	전류 정상 + 위치 미도달이면 벨트·기어 미끄러짐
스크류 잭 윤활 부족·유격	마지막 윤활 일자(6개월), 유격 측정	윤활 주기 경과 또는 유격 1 mm 초과면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 심각도 상 에러다. 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다. 리프트 모터 브레이크만으로 지지된 상단 장치 아래에 손을 넣지 않는다(7.4절 5). 카트·랙 아래로 몸을 넣지 않는다.

1. 차량이 정지했는지 확인하고 차체 비상정지 버튼을 눌러 유지한다. 카트·랙 주변 출입을 통제한다.
2. 관제(VCS) 담당자에게 알려 해당 차량을 작업 할당에서 제외하게 한다.
3. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(A324), 차량 호기와 모델, 위치(포트·카트 번호), 발생 시각, 리프트의 현재 높이(올라간 정도), 화물 중량, HMI 하중 표시, 동반 에러(A327·A326).

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치는 "1) 리프트 하강 후 정지 2) 화물 중량 확인 3) 리프트 주변 이물 확인 4) 센서 신호 확인 5) 재발 시 정비"이다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 리프트가 중간 높이에 멈춰 카트가 기울었거나 낙하 위험이 있는 경우
- 리프트 부위에서 이상음·타는 냄새가 나는 경우
- 화물 중량이 정격 이내인데 발생한 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 리프트 모터 전류, 하중, 리프트 위치를 확인해 원인을 구분한다.
2. 수동 모드로 리프트를 하강시킨 뒤 차량을 카트 밖으로 빼고 정지시킨다(조치 1).
3. 과적이면 화물을 분할하거나 상위 하중 모델로 재배정하도록 고객사와 협의한다. 대상물 하부 공간 높이가 350 mm 이상인지 확인한다(11.5절 1).
4. 7.4절 LOTO 후 리프트를 들어 올린 상태로 점검해야 하면 기계식 받침대를 설치한다. 상·하한 센서 위치와 신호를 점검하고, 불량이면 교체한다(AGV-SP-502).
5. 스크류 잭 유격(1 mm 이하)과 벨트·기어 상태를 점검하고, 리튬계 그리스 NLGI No.2를 보충한다(표 10-3, 6개월).

5. 복구 확인

- 무부하와 정격 이내 하중에서 상승 시간이 표 3-4 기준(FB-L 4초, LP-2T 5초) 수준이고 8초를 넘지 않는지 확인한다.
- 상·하한 센서가 정확한 위치에서 ON/OFF 되는지 확인한다.
- 실제 카트로 상승·주행·하강 1사이클을 수행하고 측정 시간과 조치 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다(9.1절, 11.7절).
- 센서 교체·윤활 후에도 시간이 계속 늘어나면 스크류 잭·감속부 교체 검토를 요청한다.
- 카트 낙하나 작업자 끼임 위험이 있었다면 즉시 보고한다(표 11-1).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	A325	리프트 하강 시간 초과
관련 에러	A326	리프트 위치 센서 불일치
관련 에러	A327	과적 감지
명세 항목	LHD-02, LHD-04	정격 하중, 하역 동작 시간
명세 항목	LHD-06	리프트 상·하한 센서, 하중 감지
예비품	AGV-SP-502	리프트 상·하한 센서

13.25 A325 리프트 하강 시간 초과

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / LP-2T, FB-L
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (29쪽)
관련 절	3.2절·3.3절 상세 사양(LHD-04, LHD-05, LHD-06, 12·15쪽), 3.4절 상단 장치 사양(16쪽), 7.4절 LOTO(22쪽), 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차(23쪽), 10.3절 정기 점검(40쪽), 11.5절 화물 하역 이상(43쪽)

1. 발생 조건

리프트형 차량(FB-L, LP-2T)의 정상 하강 시간은 FB-L 4초, LP-2T 5초다(표 3-4). 하강 지령 후 제한 시간 8초 안에 하한 센서를 감지하지 못하면 A325가 발생하고 차량은 정지한다. 카트·랙을 내려놓는 하역 단계에서 주로 감시된다. 리프트가 실제로 하한에 도달했는데 센서만 감지하지 못한 경우와, 카트 하부 구조물에 리프트 상판이 걸려 중간에서 멈춘 경우로 나뉜다. 후자는 카트가 리프트에 걸린 채로 남아 있으므로 차량이 움직이면 카트가 끌려가거나 넘어질 수 있다. 같이 뜨기 쉬운 코드는 A326(리프트 위치 센서 불일치), A328(적재물 편심 감지), A324(리프트 상승 시간 초과)다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
카트 하부 간섭	리프트가 중간 높이에 멈췄는지, 카트 하부 프레임·바퀴와 리프트 상판 간섭 육안 확인	위치가 중간에서 멈췄으면 카트 하부 간섭
하한 센서 불량	리프트 실제 위치가 하한인지 육안 확인, 센서 입력 확인	위치는 하한인데 센서 미감지면 하한 센서 불량
카트 규격 상이	카트 하부 공간 높이가 350 mm 이상인지, 규격(LHD-05) 확인	하부 공간이 부족하거나 규격 외 카트면 해당
바닥 경사·단차	하역 위치 바닥이 기울었는지 확인	카트가 기울어 리프트에 걸리면 해당
구동부 이상	간섭 없이 하강 속도가 느린지 확인	간섭·센서 정상인데 느리면 스크류 잭·구동부 점검

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 심각도 상 에러다. 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다. 차량을 움직이지 않는다(화물 걸림 위험). 리프트·카트 아래에 손발을 넣지 않고(7.4절 5), 카트를 손으로 흔들거나 밀지 않는다.

1. 차량이 정지했는지 확인하고 차체 비상정지 버튼을 눌러 유지한다. 차량을 이동하지 않는다(표 9-4 조치 1).
2. 카트·랙 주변 출입을 통제하고, 관제(VCS) 담당자에게 알려 해당 차량과 포트를 작업 할당에서 제외하게 한다.
3. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(A325), 차량 호기와 모델, 위치(포트·카트 번호), 발생 시각, 리프트가 멈춘 높이, 카트 기울어짐 여부, 카트 종류, 동반 에러(A326·A328).

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치는 "1) 차량 이동 금지(화물 걸림 위험) 2) 카트 하부 간섭 확인 3) 수동 모드로 하강 4) 센서 점검"이다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 카트가 기울어 넘어질 위험이 있는 경우
- 리프트가 중간에 멈춰 카트가 걸려 있는 경우
- 수동 하강 후에도 같은 에러가 재발하는 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 리프트 위치, 전류, 하강 시간을 확인한다.
2. 카트 하부 간섭을 확인하고(조치 2), 간섭을 피할 수 있으면 수동 모드로 리프트를 천천히 하강시킨다(조치 3). 카트가 기울어 있으면 카트를 먼저 안정시킨다.
3. 카트를 내려놓은 뒤 차량을 빼고, 8.4절에 따라 WCS 작업 상태를 실제 카트 위치에 맞게 정정한다.
4. 7.4절 LOTO 후 하한 센서 위치·신호를 점검하고 불량이면 교체한다(조치 4, AGV-SP-502). 교체 후 리프트 원점을 재설정한다.
5. 카트 규격 문제면 하부 공간 높이 350 mm 이상(11.5절 1)을 고객사와 확인하고 규격 외 카트를 작업에서 제외한다.

5. 복구 확인

- 무부하와 정격 이내 하중에서 하강 시간이 표 3-4 기준 수준이고 8초를 넘지 않는지 확인한다.
- 하한 센서가 리프트 하한 위치에서 정확히 ON 되는지 확인한다.
- 같은 카트로 상승·하강 1사이클을 수행하고 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다(9.1절, 11.7절).
- 같은 카트 종류에서 반복되면 카트 규격과 진입 위치(A328 조치) 검토를 요청한다.
- 카트가 넘어지거나 작업자가 끼일 뻔했다면 즉시 보고한다(표 11-1).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	A324	리프트 상승 시간 초과
관련 에러	A326	리프트 위치 센서 불일치
관련 에러	A328	적재물 편심 감지
명세 항목	LHD-04	하역 동작 시간 (FB-L 4초, LP-2T 5초)
명세 항목	LHD-05, LHD-06	적재물 규격, 리프트 상·하한 센서
예비품	AGV-SP-502	리프트 상·하한 센서

13.26 A326 리프트 위치 센서 불일치

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / LP-2T, FB-L
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (29쪽)

항목	내용
관련 절	3.2절·3.3절 상세 사양(LHD-06, 12·15쪽), 5.4절 상단 장치(20쪽), 7.4절 LOTO(22쪽), 10.3절 정기 점검(40쪽), 12장 권장 예비품(44쪽)

1. 발생 조건

리프트 모듈은 전동 스크류 잭과 상·하한 센서로 구성된다(5.4절). 상한·하한 센서가 동시에 ON이 되거나, 리프트가 동작하지 않았는데 센서 상태가 바뀌면 A326이 발생하고 차량은 정지한다. 리프트 높이를 정확히 알 수 없으면 리프트가 올라간 채 주행하는 위험이 생기므로(A337 참조), 차량은 원인이 확인될 때까지 하역과 주행을 하지 않는다. 컨트롤러는 리프트 구동 엔코더 값과 두 센서를 비교해 어느 쪽이 틀렸는지 판단할 수 있다. 같이 뜨기 쉬운 코드는 A324, A325(리프트 상승·하강 시간 초과), A337(적재 상태 주행 안정성 위반)이다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
한쪽 센서 불량	리프트 엔코더 위치와 각 센서 상태 비교	엔코더와 맞는 센서가 있으면 다른 센서 불량
배선 단락	두 센서 신호와 엔코더 비교, 배선 피복·커넥터 점검	두 센서 모두 엔코더와 불일치면 배선 단락
센서 위치 틀어짐	센서 브래킷 고정과 검출 거리 확인	브래킷이 움직여 검출 위치가 바뀌었으면 해당
금속 이물 부착	근접 센서 검출면에 금속 조각·분진 부착 확인	이물이 있어 상시 ON이면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 엔지니어 필요 에러다. 고객사는 복구를 시도하지 않는다. 리프트 높이를 알 수 없으므로 차량을 움직이지 않고, 리프트·카트 아래에 손발을 넣지 않는다(7.4절 5).

1. 차량이 정지했는지 확인하고 차체 비상정지 버튼을 눌러 정지 상태를 유지한다.
2. 차량·카트 주변 출입을 통제하고, 관제(VCS) 담당자에게 알려 해당 차량을 작업 할당에서 제외하게 한다.
3. 리셋, 리프트 조작, 차량 이동을 하지 않는다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(A326), 차량 호기와 모델, 위치, 발생 시각, 리프트의 현재 높이(육안), 카트 적재 여부, 동반 에러(A324·A325·A337), 직전 충돌이나 세척 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 연락 대상이다.
- 카트를 실은 채 리프트가 올라간 상태로 멈췄다면 낙하 위험이 있으므로 주변 통제를 유지하고 그 사실을 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 차량 정지 상태를 확인하고(표 9-4 조치 1), HMI에서 엔코더 위치와 상·하한 센서 상태를 비교한다.
2. 카트를 실었다면 리프트를 안전하게 내려 카트를 내려놓은 뒤 차량을 정비 구역으로 옮긴다.
3. 7.4절 LOTO 후 리프트를 올린 상태로 작업해야 하면 기계식 받침대를 설치한다. 센서 배선과 커넥터, 검출면 이물을 점검한다(조치 2).
4. 불량 센서를 교체하고(AGV-SP-502) 리프트 원점을 재설정한다(조치 3).
5. 스크류 잭 유격(1 mm 이하)과 상·하한 센서 정상 여부를 정기 점검 기준(표 10-2)으로 함께 확인한다.

5. 복구 확인

- 무부하 상승·하강을 반복해 상한·하한 센서가 각각 정확한 위치에서 한 개씩만 ON 되는지 확인한다.
- 엔코더 위치와 센서 상태가 항상 일치하는지 HMI로 확인한다.
- 정격 이내 카트로 하역 1사이클을 수행하고 교체 부품·결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 센서 교체 후에도 재발하면 배선 하네스·I/O 모듈 점검을 기술지원팀에 요청한다.
- 24시간 내 5회 이상이면 당일 보고한다(11.7절).

- 리프트가 올라간 채 주행했거나 카트 낙하가 있었다면 즉시 보고한다(표 11-1).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	A324, A325	리프트 상승·하강 시간 초과
관련 에러	A337	적재 상태 주행 안정성 위반
명세 항목	LHD-06	리프트 상·하한 센서, 하중 감지
명세 항목	LHD-03	리프트 스트로크 60 mm
예비품	AGV-SP-502	리프트 상·하한 센서

13.27 A327 과적 감지

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (29쪽)
관련 절	2.3절 자동차 공장 적용 기준(9쪽), 3.2절·3.3절 상세 사양(LHD-02, LHD-06, COM-03, 12~15쪽), 3.4절 상단 장치 사양(16쪽), 11.5절 화물 하역 이상(43쪽)

1. 발생 조건

차량은 상단 장치별 화물 감지 수단(리프트형은 리프트 모터 전류 기반 하중 감지 등, LHD-06)으로 적재 하중을 측정하며, 측정 하중이 모델별 정격 하중(LHD-02: FB-C 1,000 kg, FB-L 1,500 kg, FB-O 1,000 kg, LP-2T 2,000 kg, FK-2T 2,000 kg, CV-200 200 kg)의 110 %를 넘으면 A327이 발생한다. 적재 직후와 적재 상태에서 감시되며, 발생하면 하역·주행을 멈추고 현장 확인 후 수동 복구한다. 과적 상태로 주행하면 구동 모터 과부하(A301)와 제동 거리 증가로 이어질 수 있다. WCS 화물 중량이 처음부터 정격을 넘은 작업 배정 오류, 다른 화물을 실은 경우, 하중 센서 오차로 나뉜다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
작업 배정 오류	WCS 작업 지시의 화물 중량과 차량 정격 하중 비교	WCS 중량도 정격 초과면 작업 배정 오류
다른 화물 적재	화물 ID(바코드·RFID)와 작업 지시 대조, A387 동반 여부	WCS 중량은 정상인데 ID가 다르면 다른 화물 적재
하중 센서 오차	WCS 중량 정상·ID 일치인데 측정값만 높은지, 무부하 측정값 확인	무부하에서도 측정값이 0에서 벗어나면 센서 오차
화물 추가 적재·편심	카트·팔레트 위에 화물이 덧쌓였는지, A328 동반 여부 확인	덧쌓임이나 편심이 있으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 심각도 상 에러다. 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다. 과적 화물은 무너지거나 낙하할 수 있으므로 화물 주변과 상단 장치 아래에 들어가지 않는다. 화물 분할은 사업장 화물 취급 규정과 장비(지게차 등)로만 한다.

1. 차량이 정지했는지 확인하고 차체 비상정지 버튼을 눌러 유지한다. 화물 주변 출입을 통제한다.
2. 관제(VCS) 담당자에게 알려 해당 차량을 작업 할당에서 제외하게 한다.
3. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(A327), 차량 호기와 모델, 위치(포트), 발생 시각, HMI 측정 하중, WCS 화물 중량과 화물 ID, 실제 화물 ID 일치 여부.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치는 "1) 하역 중단, 화물 내려놓기 2) 화물 ID와 작업 지시 대조 3) 화물 분할 또는 상위 하중 모델로 재배정 4) 센서 교정"이다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 화물이 기울어 있거나 낙하 위험이 있는 경우
- WCS 중량과 화물 ID가 정상인데 발생한 경우(센서 교정 필요)
- 같은 차량에서 반복되는 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 측정 하중, 작업 지시, 화물 ID를 확인한다.
2. 하역을 중단하고 화물을 내려놓는다(조치 1). 리프트·포크는 수동 모드로 천천히 원위치한다.
3. 작업 배정 오류면 고객사에 화물 분할 또는 상위 하중 모델(표 2-2 권장 모델)로의 재배정을 요청하고, WCS 배정 기준을 함께 확인한다(조치 3, COM-03).
4. ID·중량이 정상인데 측정값만 높으면 무부하 측정값을 확인하고 하중 감지를 교정한다(조치 4). 리프트형은 리프트 모터 전류 기반 감지값을 기준 하중으로 확인한다.
5. 과적 주행 이력이 있으면 휠, 브레이크(A371), 리프트 기구 상태를 점검한다.

5. 복구 확인

- 무부하 측정값이 0 근처로 돌아오는지, 기준 하중을 실었을 때 측정값이 실제 중량과 일치하는지 확인한다.
- 정격 이내 화물로 적재·주행·하역 1사이클을 수행해 A327이 발생하지 않는지 확인한다.
- WCS 작업 상태를 실제 화물 위치에 맞게 정정하고(8.4절 4), 교정 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다(9.1절, 11.7절).
- WCS 배정 오류가 반복되면 고객사 WCS 담당과 화물 중량 데이터 정정을 협의한다.
- 과적 화물이 낙하하거나 작업자와 접촉했다면 즉시 보고한다(표 11-1).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	A301	구동 모터 과전류
관련 에러	A328	적재물 편심 감지
관련 에러	A387	화물 ID 불일치
명세 항목	LHD-02	정격 하중
명세 항목	LHD-06	화물 감지 (하중 감지)
명세 항목	COM-03	WCS/WMS 작업 지시 수신·완료 보고

13.28 A328 적재물 편심 감지

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / LP-2T, FB-L
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (29쪽)
관련 절	3.2절·3.3절 상세 사양(LHD-05, NAV-03, 12·14~15쪽), 3.4절 상단 장치 사양(16쪽), 11.1절 포트 정위치 정지 실패(43쪽), 11.5절 화물 하역 이상(43쪽)

1. 발생 조건

리프트형 차량(FB-L, LP-2T)은 카트·랙 하부에 진입해 들어 올리며, 좌우 또는 전후 하중 분포 차이가 30 % 이상이면 A328이 발생한다. 심각도 중이므로 차량은 즉시 정지하지 않고 현재 구간을 저속으로 완료한 뒤 작업을 중단·대기하며, 원인 해소 후 관제 확인으로 복

구한다. 차량이 카트 중심에서 벗어난 위치로 진입해 들어 올렸거나, 카트 안의 화물이 한쪽으로 쏠린 경우에 나타난다. 편심 하중은 정지 위치 각도 오차(A316)와 주행 안정성 저하(A337)로 이어질 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
카트 중심 이탈(진입 위치 오차)	VCS 이력에서 리프트 진입 시 정지 위치 오차 확인(NAV-03)	정지 위치 오차가 크면 카트 중심을 벗어나 리프트
카트 안 화물 쏠림	정지 위치가 정상이면 하차 후 카트 안 화물 배치 육안 확인	화물이 한쪽에 몰려 있으면 해당
카트 바퀴·프레임 손상	카트가 한쪽으로 기울어 있는지 확인	카트 자체가 기울면 카트 손상
바닥 경사	적재 위치 바닥 경사·단차 확인	특정 포트에서만 나고 바닥이 기울면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 편심 카트는 리프트를 내릴 때 기울 수 있다. 차량이 주행·하역하는 동안 카트에 다가가지 않고, 카트 화물 재배치는 차량이 카트를 완전히 내려놓고 빠진 뒤 한다. 리프트·카트 아래로 손발을 넣지 않는다.

1. 차량이 현재 구간을 저속으로 완료하는지 관제 화면에서 확인한다(표 9-4 조치 1). 그동안 경로 주변 작업자를 비킨다.
2. 차량이 카트를 내려놓고 빠지면, 관제에 알려 해당 카트를 작업 대상에서 잠시 제외한다.
3. 카트 안 화물이 한쪽으로 몰려 있으면 사업장 화물 취급 규정에 따라 좌우·전후 균형이 맞도록 재배치한다(조치 2). 카트가 기울어 있거나 바퀴가 손상되었으면 해당 카트를 사용하지 않는다.
4. 재배치가 끝나면 관제에서 상태를 확인하고 해당 카트 작업을 다시 지시한다.
5. 재지시 후 A328이 다시 기록되는지 확인한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 화물 배치가 정상인데 반복되는 경우(카트 진입 위치 보정 필요)
- 같은 포트에서 A316과 함께 반복되는 경우
- 카트가 기울어 넘어질 위험이 있거나 24시간 내 5회 이상 반복되는 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 리프트 진입 시 정지 위치 오차, 하중 분포, 발생 포트를 확인한다.
2. 진입 위치 오차가 크면 해당 포트의 카트 진입 위치를 보정하고(조치 3), 포트 좌표를 재등록한 뒤 5회 도킹으로 정지 정밀도(NAV-03)를 확인한다(8.5절 3).
3. 전 포트에서 오차가 크면 휠 마모와 스캐너 교정 상태를 확인한다(11.1절 2).
4. 카트 규격(LHD-05: 1,200×1,000 mm 이하, 하부 공간 높이 350 mm 이상)을 확인하고 규격 외 카트는 고객사와 협의해 제외한다.

5. 복구 확인

- 재배치·보정 후 같은 카트를 들어 올려 하중 분포 차이가 30 % 미만인지 확인한다.
- 해당 포트에서 진입 위치 오차가 NAV-03 이내인지 확인한다.
- 원인(진입 위치·화물 쏠림)과 조치 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 엔지니어 필요로 취급해 기술지원팀에 당일 보고한다(9.1절, 11.7절).
- 카트 적재 기준이 현장에 없으면 고객사와 적재 기준 수립을 협의한다.
- 편심으로 카트가 넘어지거나 화물이 낙하했다면 즉시 보고한다(표 11-1).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	A316	정위치 정지 실패
관련 에러	A337	적재 상태 주행 안정성 위반

구분	ID	내용
관련 에러	A327	과적 감지
명세 항목	LHD-05	적재물 규격
명세 항목	NAV-03	정지 정밀도 (±10 mm / ±1.0°)

13.29 A329 적재 대상 미감지

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	하
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (29쪽)
관련 절	3.2절·3.3절 상세 사양(LHD-06, COM-03, 12~15쪽), 3.4절 상단 장치 사양(16쪽), 4.1절 제어 계층 구성(18쪽), 6.3절 센서 구성(21쪽), 11.5절 화물 하역 이상(43쪽)

1. 발생 조건

차량이 적재 위치(포트)에 도착했지만 상단 장치의 화물 감지 센서(LHD-06: 리프트형은 대상물 감지 센서, 포크형은 포크 전면 접촉식 센서와 팔레트 인식, 컨베이어형은 입구·중앙·끝 센서, FB-O는 데크 화물 유무 센서)가 카트·팔레트·화물을 감지하지 못하면 A329가 기록된다. 심각도 하이므로 차량은 정지 고장 없이 작업을 보류 상태로 보고하고 기록을 남긴다. WCS상 화물이 있는데 실물이 다른 곳에 있거나 센서가 오염된 경우, WCS상 화물이 없는데 작업이 지시된 경우로 나뉜다. 같이 보이기 쉬운 코드는 A387(화물 ID 불일치), A339(포크 진입 제한 거리 초과)다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
실물 위치 상이	WCS 재고에서 해당 포트 화물 유무 확인 후 현장 포트 확인	WCS상 있음 + 현장에 없거나 다른 포트에 있으면 해당
센서 오염	WCS상 있음 + 현장에 화물도 있는데 감지 못했는지, 센서 검출면 오염 확인	화물이 있는데 미감지이고 센서가 더러우면 센서 오염
작업 지시 오류	WCS 재고에서 해당 포트 화물 유무 확인	WCS상 없는데 지시되었으면 작업 지시 오류
화물 위치 이탈	화물이 포트 안에 있으나 센서 검출 범위 밖에 놓였는지 확인	화물이 포트 가장자리로 밀려 있으면 해당
센서 고장	청소 후에도 화물을 감지하지 못하는지 확인	청소 후에도 미감지면 센서 고장(엔지니어)

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 포트에 들어가 화물을 확인할 때는 관제에 알려 차량이 정지·보류 상태인지 확인한 뒤 한다. 스테이션 공유 구역은 구역 잠금 허가 절차를 따른다(7.3절). 센서 청소는 차량 비상정지 버튼을 누른 상태에서 한다.

1. VCS 화면에서 해당 작업이 보류 상태로 보고되었는지 확인한다(표 9-4 조치 1).
2. WCS 재고에서 해당 포트의 화물 유무와 화물 ID를 확인하고, 현장 포트에 실제 화물이 있는지 확인한다(조치 2).
3. 화물이 있는데 감지하지 못했다면 차량 비상정지 버튼을 누른 상태에서 상단 장치의 화물 감지 센서 검출면을 부드러운 천으로 닦는다(조치 3). 화물이 포트 가장자리로 밀려 있으면 화물 취급 규정에 따라 제자리로 옮긴다.
4. 실물 위치가 WCS와 다르면 WCS 재고 정보를 실제 위치에 맞게 수정하고, 작업을 재지시한다(조치 4). 화물이 없는데 지시되었다면 해당 작업을 취소한다.
5. 재지시 후 정상 적재되는지 확인한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 화물이 정상 위치에 있고 센서를 청소했는데도 감지하지 못하는 경우
- 같은 차량에서 포트와 무관하게 반복되는 경우(센서 고장 의심)
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시된 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 발생 포트, 센서 상태, 작업 지시를 확인한다.
2. 센서 고장이 의심되면 7.4절 LOTO 후 센서 배선·커넥터·검출 거리를 점검하고 교체한다. 리프트형은 상·하한 센서와 대상물 감지 센서를 구분해 확인한다.
3. 포크형(팔레트 인식 3D 카메라)은 카메라 렌즈와 팔레트 포켓 손상을 확인한다(11.5절 2).
4. WCS 재고 불일치가 반복되면 고객사 WCS 담당과 재고 갱신 절차를 점검한다(COM-03).

5. 복구 확인

- 같은 포트에서 화물을 정상 감지하고 적재가 완료되는지 확인한다.
- 센서를 교체했다면 화물 유무에 따라 ON/OFF가 정확히 바뀌는지 확인한다.
- WCS 재고 수정 내용과 원인을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 엔지니어 필요로 취급해 기술지원팀에 당일 보고한다(9.1절, 11.7절).
- WCS와 실물 불일치가 잦으면 고객사 재고 관리 절차 개선을 협의한다.
- 화물 미감지 상태로 진입해 화물·설비와 충돌했다면 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	A387	화물 ID 불일치
관련 에러	A339	포크 진입 제한 거리 초과 (화물 미감지)
관련 에러	A336	화물 감지 상태 불일치
명세 항목	LHD-06	화물 감지
명세 항목	COM-03	WCS/WMS 작업 지시 수신·완료 보고

13.30 A330 포크 삽입 경로 장애물

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / AGV
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (30쪽)
관련 절	3.3절 상세 사양(LHD-05, LHD-06, 14~15쪽), 3.4절 상단 장치 사양(16쪽), 6.3절 센서 구성(21쪽), 7.4절 LOTO(22쪽), 11.5절 화물 하역 이상(43쪽)

1. 발생 조건

포크 + 마스트 하역 장치를 갖춘 차량(표 3-4의 포크형)은 팔레트 인식 3D 카메라로 팔레트 위치와 포크 진입 각도를 산출한 뒤 포크를 포켓에 삽입한다. 삽입 중 포크 끝 장애물 센서가 포켓이 아닌 물체를 감지하면 A330이 발생하고 포크 진입이 멈춘다. 포크가 팔레트 블록이나 화물에 부딪히면 팔레트를 밀거나 화물을 넘어뜨릴 수 있으므로 현장 확인 후 수동 복구한다. 팔레트가 틀어진 경우, 포크 높이와 포켓 높이가 맞지 않는 규격 상이 팔레트(포켓 높이 100 mm 이상 필요, LHD-05), 포켓 앞 이물이 주된 원인이다. 같이 뜨기 쉬운 코드는 A331(팔레트 위치 편차 초과), A338(화물 자세 보정 실패)이다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
팔레트 틀어짐	VCS 이력의 팔레트 인식 각도 오차, A331 동반 여부, 현장 팔레트 방향 확인	인식 각도 오차가 크면 팔레트 틀어짐
팔레트 규격 상이	포크 높이와 포켓 높이 비교, 팔레트 규격(1,100×1,100 또는 1,200×1,000, 포켓 높이 100 mm 이상) 확인	포크·포켓 높이가 맞지 않으면 규격 상이
포켓 앞 이물	인식이 정상인지 확인 후 포켓 입구의 랩·끈·파편 육안 확인	인식 정상 + 이물이 있으면 해당
팔레트 포켓 손상	포켓 블록 파손·변형 확인	포켓이 찌그러지거나 막혔으면 해당
3D 카메라 오염	인식 오차가 반복되는지, 카메라 렌즈 상태 확인	여러 팔레트에서 반복되면 렌즈 오염·카메라 이상

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 심각도 상 에러다. 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다. 포크 앞과 포크 아래에 들어가지 않는다. 팔레트를 정렬할 때는 차량 비상정지가 눌려 있고 포크가 팔레트에서 빠져 있는 상태에서만 한다. 카운터밸런스 차량(자중 3,200 kg)이므로 차량과 팔레트 사이에 서지 않는다.

1. 차량이 정지했는지 확인하고 차체 비상정지 버튼을 눌러 유지한다. 포크 앞 출입을 통제한다.
2. 관제(VCS) 담당자에게 알려 해당 차량과 포트 작업을 보류하게 한다.
3. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(A330), 차량 호기와 모델, 포트 위치, 발생 시각, 팔레트 종류와 손상·틀어짐 여부, 포크와 팔레트의 접촉 여부, 동반 에러(A331·A338).

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치는 "1) 포크 후퇴 2) 팔레트 상태·규격 확인 3) 팔레트 정렬 후 재시도 4) 규격 외 팔레트는 작업 제외"이다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 포크가 팔레트·화물과 접촉해 화물이 기울었거나 낙하 위험이 있는 경우
- 팔레트가 정상 규격·정렬 상태인데 발생한 경우
- 재시도 후 재발하는 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 팔레트 인식 위치·각도, 포크 높이, 포크 끝 센서 신호를 확인한다.
2. 수동 모드로 포크를 후퇴시키고(조치 1) 팔레트 상태·규격을 확인한다(조치 2).
3. 팔레트가 틀어졌으면 정렬 후 재시도하고(조치 3), 규격 외 팔레트는 고객사와 협의해 작업에서 제외한다(조치 4).
4. 인식 오차가 반복되면 3D 카메라 렌즈와 팔레트 포켓 손상을 확인한다(11.5절 2). 카메라 고정·교정 상태를 점검하고 필요 시 교체한다(AGV-SP-204).
5. 이물·팔레트가 정상인데 발생하면 7.4절 LOTO 후 포크를 최하단으로 내리고 포크 끝 장애물 센서의 오염·정렬·배선을 점검한다.

5. 복구 확인

- 같은 포트에서 정상 규격 팔레트로 포크 삽입·인상·하강 1사이클을 수행해 A330이 발생하지 않는지 확인한다.
- 3D 카메라 인식 위치·각도가 자동 보정 범위 안에 드는지 확인한다.
- 원인, 제외한 팔레트, 점검 내용을 기록하고 WCS 작업 상태를 정정한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다(9.1절, 11.7절).
- 규격 외·손상 팔레트가 반복 투입되면 고객사와 팔레트 관리 기준을 협의한다.
- 포크 접촉으로 화물이 낙하하거나 작업자와 접촉할 뻔했다면 즉시 보고한다(표 11-1).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	A331	팔레트 위치 편차 초과
관련 에러	A338	화물 자세 보정 실패
관련 에러	A339	포크 진입 제한 거리 초과 (화물 미감지)
명세 항목	LHD-05	적재물 규격 (포크 포켓 높이 100 mm 이상)
명세 항목	LHD-06	포크 끝 장애물 센서, 팔레트 위치 인식
예비품	AGV-SP-204	3D 카메라

13.31 A331 팔레트 위치 편차 초과

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / AGV
심각도	하
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (30쪽)
관련 절	3.3절 공정 물류 AGV 상세 사양(LHD-05, LHD-06, NAV-04), 3.4절 상단 장치 사양, 11.5절 화물 하역 이상

1. 발생 조건

포크 + 마스트형 상단 장치(표 3-4)를 쓰는 차량이 목표 포트에 정지한 뒤 포크를 진입시키기 전에 3D 카메라(NAV-04)로 팔레트를 인식하고, 인식한 팔레트 위치·각도가 허용치(±50 mm, ±5°)를 넘으면 A331을 기록한다. 감시는 포트 도착 후 하역 동작 직전 단계에서 이루어진다. 편차가 차량의 자동 보정 범위 안이면 보정 후 진행하고, 범위 밖이면 작업을 보류 상태로 바꾸고 관제에 보고한다. 심각도 하이므로 차량은 안전 정지하지 않으며 VCS는 errorLevel WARNING으로 보고한다. 보정 없이 진입을 시도하는 상황에서는 A330(포크 삽입 경로 장애물), A338(화물 자세 보정 실패), A339(포크 진입 제한 거리 초과)가 이어서 발생하기 쉽다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
적치 가이드 부재	VCS 이력에서 A331 발생 포트를 정렬하고, 현장 바닥 표시·가이드 유무를 육안 확인	같은 포트에서 반복되고 가이드·바닥 표시가 없으면 해당
수작업 적치 편차	발생 포트가 무작위인지 확인하고, 인식 편차값(mm, °)을 작업자 적치 시각과 대조	여러 포트에서 무작위로 발생하고 편차 방향이 일정하지 않으면 해당
3D 카메라 렌즈 오염	카메라 창의 먼지·물방울을 육안 확인, 같은 팔레트를 다른 차량이 인식했을 때와 비교	한 차량에서만 발생하고 렌즈 오염이 보이면 해당
팔레트 포켓 손상·규격 상이	팔레트 포켓 파손, 포켓 높이(100 mm 이상, LHD-05)와 팔레트 규격(1,100×1,100 또는 1,200×1,000) 확인	특정 팔레트에서만 발생하거나 규격 외 팔레트이면 해당
차량 정지 위치 오차	포트 정지 후 차량 위치 오차를 VCS에서 확인(NAV-03 정지 정밀도 ±10 mm / ±0.5°)	팔레트는 바르게 놓였는데 차량 쪽 오차가 정지 정밀도를 넘으면 해당(A316·A317 이력 확인)

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 차량이 작업 보류 상태로 정지했는지 HMI·관제 화면에서 확인한 뒤 접근한다. 포크가 올라가 있으면 포크 아래에 들어가지 않는다. 자동 재지시 전에는 차량 주변에서 물러난다.

1. 관제 화면과 차량 HMI에서 A331과 작업 보류 상태를 확인하고, 차량이 정지했는지(경광등·상태 표시등) 확인한다.
2. 관제에 해당 차량의 작업 재지시를 잠시 보류해 달라고 요청한다.
3. 포트의 팔레트가 바닥 표시·적치 위치에서 얼마나 벗어났는지, 팔레트가 비뚤게 놓였는지 육안으로 확인한다.
4. 팔레트 포켓이 깨지거나 막혀 있는지, 팔레트가 정해진 규격인지 확인한다. 규격 외·파손 팔레트는 작업에서 제외한다.
5. 현장에서 평소 쓰는 운반 장비로 팔레트를 적치 위치에 맞춰 바르게 다시 놓는다.

6. 차량 3D 카메라 창에 먼지·물방울이 보이면 부드러운 천으로 닦는다(일상 점검 10.2절의 스캐너 창 청소와 같은 방법).
7. 작업자가 차량 주변에서 물러난 것을 확인하고 관제에 작업 재지시를 요청한다.
8. 같은 포트에서 반복되면 발생 포트와 시각을 기록해 적치 가이드 설치를 검토한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 팔레트를 바르게 놓았는데도 같은 차량에서 A331이 계속 발생한다.
- 렌즈를 닦은 뒤에도 인식 편차가 줄지 않거나 A330·A338이 함께 발생한다.
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시된다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 A331 발생 순간의 인식 편차(위치·각도), 차량 정지 위치 오차, 작업 단계를 함께 확인하고 원인 후보를 좁힌다.
2. 차량 정지 위치 오차가 크면 A316 기준(11.1절)으로 포트 좌표와 스캐너 교정 상태를 점검하고, 필요하면 포트 좌표를 재측정한다.
3. 3D 카메라 인식이 반복 실패하면 렌즈 상태와 팔레트 포켓 손상을 확인한다(11.5절). 카메라 브래킷이 틀어졌으면 7.4절 LOTO 후 고정 상태를 점검하고, 교체가 필요하면 예비품 AGV-SP-204(3D 카메라)로 교체한 뒤 인식 시험을 한다.
4. 같은 포트에서 반복되면 고객사와 적치 가이드(스토퍼·바닥 표시) 설치 위치를 협의한다.
5. 조치 후 같은 포트에서 연속 작업으로 인식 편차가 허용치 안에 드는지 확인한다.

5. 복구 확인

- 복구 방식은 불필요(기록)이다. 재지시한 작업이 보정 없이 또는 자동 보정 범위 안에서 정상 하역되는지 확인한다.
- 같은 포트에서 연속 3회 이상 인식 편차가 ±50 mm, ±5° 안에 드는지 VCS 이력으로 확인한다.
- 발생 포트, 원인, 조치 내용(팔레트 재정렬, 렌즈 청소 등)을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 엔지니어 필요로 취급하고 기술지원팀에 당일 보고한다(9.1절, 표 11-1).
- 팔레트 재정렬·렌즈 청소 후에도 원인이 확인되지 않으면 기술지원팀에 연락한다.
- 포크 진입 중 팔레트 접촉·밀림이 생기면 A330·A338 기준으로 처리한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	-	부록 A에 이 코드 전용 파라미터 없음(허용치 ±50 mm, ±5°는 표 9-4 값)
관련 에러	A330	포크 삽입 경로 장애물
관련 에러	A338 / A339	화물 자세 보정 실패 / 포크 진입 제한 거리 초과
관련 에러	A316	정위치 정지 실패
명세 항목	NAV-04	항법 스캐너 구성(2D 레이저 스캐너 1개 + 3D 카메라 1개)
명세 항목	LHD-05	적재물 규격(포크 포켓 높이 100 mm 이상)
예비품	AGV-SP-204	3D 카메라

13.32 A332 주행 중 화물 접촉 상실

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / AGV
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (30쪽)
관련 절	3.4절 상단 장치 사양, 7.4절 LOTO 절차, 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차, 11.5절 화물 하역 이상

1. 발생 조건

포크 + 마스트형 차량이 화물을 적재한 뒤 주행하는 동안 포크 전면 접촉식 화물 위치·자세 감지 센서 2개(좌우, LHD-06)를 감시한다. 두 센서 중 하나 이상이 ON에서 OFF로 바뀌면 화물이 포크 위에서 움직였거나 떨어진 것으로 판단해 A332를 발생시키고 즉시 정지한다. 심각도 상이므로 차량은 정지 상태를 유지하고 VCS는 errorLevel CRITICAL로 보고한다. 급감속 직후에 발생하는 경우가 많아 보호 필드 침범 정지(A361)나 충돌 감지 영역 교차(A374) 기록과 함께 나타날 수 있고, 적재 주행 속도 문제라면 A337이 함께 남는다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
화물 미끄러짐·낙하	정지 위치 주변 바닥과 포크 위 화물 상태를 육안 확인, VCS 이력에서 직전 감속도 확인	급감속 직후 두 센서가 모두 OFF이고 화물이 밀렸거나 떨어졌으면 해당
화물 틀어짐	포크 위 화물이 한쪽으로 돌아갔는지 확인	한쪽 센서만 OFF이고 화물이 비스듬하면 해당
센서 고정 불량	센서 브래킷 흔들림, 진동 구간(바닥 단차·틈)에서의 신호 깜빡임 이력 확인	화물은 제자리인데 진동 구간에서 ON/OFF가 반복되면 해당
센서 자체 이상	정비 모드에서 센서 입력을 손으로 눌러 ON/OFF 확인	접촉해도 입력이 변하지 않거나 상시 OFF이면 해당
감속 설정 과대	해당 구간의 가감속 설정과 DRV-03(FK-2T 0.4 m/s²) 비교	특정 구간에서만 반복되고 그 구간 감속이 급하면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 화물이 포크 위에서 불안정하거나 이미 떨어졌을 수 있다. 차량과 화물 주변에 사람이 들어가지 않게 통제하고, 올라간 포크와 화물 아래에 절대 손이나 몸을 넣지 않는다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다.

1. 차량이 정지했는지 경광등·HMI로 확인하고, 차량을 다시 움직이거나 리셋하지 않는다.
2. 차량 주변과 화물 낙하 가능 범위에 사람과 다른 차량이 들어오지 않도록 통제하고, 관제에 해당 구간 통행 정지를 요청한다.
3. 떨어진 화물이 통로를 막았거나 다른 설비에 걸쳐 있으면 위치만 확인하고 손대지 않는다.
4. 기술지원팀에 연락해 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(A332), 호기, 정지 위치(노드·구간), 화물 ID와 중량, 포크 높이, 화물 낙하 여부, 직전 함께 뜬 코드(A361·A374 등), 발생 시각.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치: 1) 즉시 정지 2) 주변 화물 낙하 여부 확인 3) 화물 재적재 4) 해당 구간 감속 설정 검토 5) 반복되면 센서 고정 상태 점검. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 화물이 떨어졌거나 포크 위에서 기울어 있다.
- 화물이 사람이나 다른 설비에 닿았다.
- 같은 구간에서 A332가 반복된다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 현장 출입을 통제하고 화물 상태를 확인한다. 화물이 포크 위에 불안정하게 걸려 있으면 수동 모드로 포크를 천천히 최하단까지 내려 화물을 안정시킨다.
2. 떨어진 화물은 사업장 운반 장비로 회수하고, 화물·차량·주변 설비 손상을 기록한다.
3. VCS 이력에서 발생 직전 속도, 감속도, 동반 코드(A361, A374, A337)를 확인한다. 급감속이 원인이면 해당 구간 가감속 설정을 DRV-03 범위 안에서 낮추는 것을 관제 담당과 협의한다.
4. 화물은 제자리인데 신호가 끊겼다면 7.4절 LOTO 후 좌우 접촉식 센서 브래킷 고정 상태와 커넥터를 점검하고, 정비 모드에서 센서 ON/OFF를 시험한다.
5. 화물을 다시 적재한 뒤 포크를 내린 상태로 저속 시험 주행해 센서 신호가 유지되는지 확인한다.

5. 복구 확인

- 8.4절에 따라 차량을 경로 위 노드로 복귀시키고 WCS 작업 상태를 실제 화물 위치에 맞게 정정한 뒤 현장 리셋한다.
- 적재 상태로 해당 구간을 저속 왕복해 좌우 센서가 계속 ON으로 유지되는지 확인한다.
- 낙하 여부, 손상 내역, 감속 설정 변경 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 화물이 사람에게 닿았거나 닿을 뻔한 경우는 인명·아차 사고로 고객사 안전 담당, 기술지원팀, 품질보증팀에 즉시 보고한다(표 11-1).
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 센서 고정·신호에 이상이 없는데 반복되면 화물 포장 상태와 운행 프로파일을 함께 검토하도록 기술지원팀에 의뢰한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	-	부록 A에 이 코드 전용 파라미터 없음
관련 에러	A338 / A339	화물 자세 보정 실패 / 포크 진입 제한 거리 초과
관련 에러	A337	적재 상태 주행 안정성 위반
관련 에러	A361 / A374	보호 필드 침범 정지 / 타 차량 충돌 감지 영역 교차(급감속 원인)
명세 항목	LHD-06	포크 전면 접촉식 화물 위치·자세 감지 센서 2개(좌우)
명세 항목	DRV-03	최대 가감속도

13.33 A333 컨베이어 이재 시간 초과

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / CV-200, FB-C
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (30쪽)
관련 절	3.4절 상단 장치 사양, 4.5절 설비 인터페이스, 10.3절 정기 점검, 11.5절 화물 하역 이상

1. 발생 조건

롤러 컨베이어형 차량이 포트에서 이재를 시작한 뒤 제한 시간(15초) 안에 적재 시에는 끝 센서 감지, 하차 시에는 입구 센서 해제가 확인되지 않으면 A333을 발생시킨다. 정상 이재 시간은 FB-C 6초, CV-200 8초(컨베이어 18 m/min (0.3 m/s), 표 3-4)이므로 15초를 넘었다면 화물이 이동 도중에 멈춘 것이다. 심각도 상이므로 컨베이어와 차량이 정지하고 VCS는 errorLevel CRITICAL로 보고한다. 상대 설비와의 핸드셰이크가 원인이면 A385, 스토퍼 문제이면 A335가 함께 기록되기 쉽다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
상대 설비 동작 신호 없음	상대 컨베이어 상태(알람·정지)와 VCS I/O 이력 확인	상대 설비 동작 신호가 없으면 설비 인터페이스 문제(A385 동반 여부)
화물 걸림	VCS 이력의 컨베이어 모터 전류, 화물이 차량과 설비 사이에 걸렸는지 육안 확인	모터 전류가 높고 화물이 경계에 멈춰 있으면 해당
컨베이어 모터·벨트 이상	이재 지령 중 모터 전류, 벨트 미끄럼·이음	전류가 0이거나 벨트만 헛돌면 해당
화물 감지 센서 오염·정렬 불량	입구·중앙·끝 센서 3개의 표시등과 화물 실제 위치 비교	화물은 끝까지 갔는데 끝 센서가 미감지이면 해당
정위치 오차로 인한 경계 단차	포트 정지 오차(A316 이력), 차량-설비 컨베이어 높이·간격 확인	화물이 경계 단차에 걸렸고 정지 오차가 크면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 컨베이어 롤러와 상대 설비 사이는 끼임 위험 구간이다. 차량과 상대 설비가 모두 정지했는지 확인하기 전에는 손을 넣지 않는다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다.

1. 차량 HMI와 관제 화면에서 A333과 컨베이어 정지 상태를 확인한다. 리셋을 반복하지 않는다.
2. 상대 설비(컨베이어·스테이션)도 정지 상태인지 설비 담당과 확인하고, 해당 포트 주변 출입을 통제한다.
3. 화물이 차량과 설비 사이에 걸쳐 있는지 거리를 두고 육안으로 확인하되, 화물을 밀거나 당기지 않는다.
4. 기술지원팀에 연락해 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(A333), 호기, 포트 위치, 적재·하차 구분, 화물 위치(차량 위/경계/설비 위), 상대 설비 알람 유무, 동반 코드(A385·A335 등), 발생 시각.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치: 1) 컨베이어 정지 2) 상대 설비 상태 확인 3) 화물 걸림 제거 4) 수동 이재 후 재개. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 화물이 차량과 설비 경계에 걸려 있거나 기울어 있다.
- 상대 설비에 알람이 없는데도 이재가 진행되지 않는다.
- 컨베이어에서 타는 냄새, 이음, 벨트 손상이 보인다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 이재 단계, 모터 전류, 센서 3개 상태, 상대 설비 I/O 신호를 확인한다.
2. 상대 설비 신호가 없으면 A385 기준으로 설비 알람과 I/O 장치(무선·광 I/O)를 점검한다.
3. 화물이 걸렸으면 컨베이어를 정지 상태로 두고 수동 모드에서 화물을 이재 방향으로 옮겨 완료시킨 뒤 WCS 작업 상태를 정정한다.
4. 모터 전류가 0이거나 벨트가 미끄러지면 7.4절 LOTO 후 컨베이어 벨트·롤러 장력과 마모를 점검한다(10.3절 1개월 항목). 벨트 교체 주기는 2년이며 예비품 AGV-SP-501을 사용한다.
5. 센서 오염·정렬 불량이면 입구·중앙·끝 센서를 청소하고 정렬한 뒤 화물을 수동 통과시켜 신호를 확인한다.
6. 정지 오차가 원인이면 11.1절 기준으로 포트 좌표·거치부 보정(A340) 상태를 점검한다.

5. 복구 확인

- 현장 리셋 후 해당 포트에서 적재·하차를 각 3회 시험해 이재 시간이 FB-C 약 6초, CV-200 약 8초 수준이고 15초 안에 끝나는지 확인한다.
- 이재 중 모터 전류에 급증이 없고 센서 3개가 순서대로 감지·해제되는지 확인한다.
- 원인, 수동 이재 여부, WCS 정정 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 벨트·모터 교체가 필요하거나 상대 설비 원인으로 판단되면 설비 담당과 기술지원팀이 함께 원인을 확인한다.
- 화물 걸림을 풀다가 끼임 사고나 아차 사고가 있었다면 표 11-1에 따라 즉시 보고한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-AGV-703	설비 READY 대기 시간 30초(A385 판정)
관련 에러	A385	설비 핸드셰이크 시간 초과
관련 에러	A335 / A334	스토퍼 동작 불량 / 화물 돌출 감지
명세 항목	LHD-04	하역 동작 시간(이재 FB-C 6초, CV-200 8초)
명세 항목	LHD-06 / COM-04	입구·중앙·끝 화물 감지 센서 3개 / 포트·컨베이어 I/O 핸드셰이크
예비품	AGV-SP-501	컨베이어 벨트

13.34 A334 화물 돌출 감지

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / CV-200, FB-C
심각도	상

항목	내용
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (30쪽)
관련 절	3.2절·3.3절 상세 사양(LHD-05), 3.4절 상단 장치 사양, 11.5절 화물 하역 이상

1. 발생 조건

롤러 컨베이어형 차량은 적재 완료 시 끝 센서 바깥으로 화물이 돌출했는지, 스토퍼 위치에 화물이 있는지를 확인한다. 끝 센서 바깥 돌출이 감지되거나 스토퍼 위치에 화물이 없으면 A334를 발생시키고 주행을 금지한다. 돌출한 화물은 주행 중 통로의 사람·설비에 닿거나 떨어질 수 있어 심각도 상으로 분류되며 VCS는 errorLevel CRITICAL로 보고한다. 스토퍼가 올라오지 않아 화물이 밀려 나간 경우에는 A335가, 이재가 늦어 화물이 도중에 멈춘 경우에는 A333이 함께 기록될 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
스토퍼 미동작	HMI의 스토퍼 위치 신호, A335 동반 여부, 스토퍼가 올라와 있는지 육안 확인	스토퍼가 내려가 있거나 A335가 함께 있으면 해당
화물 규격 초과	화물 치수를 LHD-05(FB-C 1,100×1,100 이하, CV-200 800×600 이하)와 비교	스토퍼는 정상이고 화물 길이가 규격을 넘으면 해당
포장재 늘어짐·돌출물	랩·밴드·라벨이 늘어져 끝 센서를 가리는지 확인	화물 본체는 안쪽인데 포장재가 센서 영역에 있으면 해당
이재 정지 타이밍 이상	이재 완료 시점의 센서 순서와 컨베이어 정지 시각 비교	끝 센서 감지 후에도 컨베이어가 늦게 멈추면 해당
끝 센서 오염·정렬 불량	화물이 없는 상태에서 끝 센서 표시등 확인	빈 컨베이어에서도 돌출 감지가 남으면 센서 문제

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 돌출한 화물은 차량이 움직이면 떨어질 수 있다. 차량을 주행시키지 않고, 컨베이어 롤러 위나 화물 끝단 아래에 손을 넣지 않는다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다.

1. 차량 HMI와 관제 화면에서 A334와 주행 금지 상태를 확인한다. 관제에 해당 차량 작업 재지시를 하지 말도록 요청한다.
2. 차량 주변에 사람과 다른 차량이 접근하지 않도록 통제한다.
3. 화물이 차량 어느 쪽으로 얼마나 튀어나왔는지, 스토퍼가 올라와 있는지 거리를 두고 육안으로 확인한다.
4. 기술지원팀에 연락해 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(A334), 호기, 정지 위치(포트·노드), 화물 ID와 대략의 치수, 돌출 방향, 스토퍼 상태, 동반 코드(A335·A333), 발생 시각.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치: 1) 주행 금지 2) 화물을 중앙으로 재정렬(수동 컨베이어 조작) 3) 규격 초과 화물은 하차. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 스토퍼가 내려가 있거나 A335가 함께 표시된다.
- 화물이 기울었거나 일부가 차량 밖으로 떨어질 듯하다.
- 규격 안의 화물인데도 같은 포트에서 반복된다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 이재 단계, 센서 3개 상태 순서, 스토퍼 지령·위치 신호를 확인한다.
2. 수동 모드에서 컨베이어를 저속으로 조작해 화물을 중앙으로 재정렬하고, 끝 센서가 해제되고 스토퍼 위치에서 화물이 감지되는지 확인한다.
3. 화물 치수가 LHD-05를 넘으면 하차시키고 WCS에 규격 외 화물로 보고하도록 고객사에 안내한다.
4. 스토퍼 문제이면 A335 절차로 점검한다.

5. 빈 상태에서도 돌출 감지가 남으면 7.4절 LOTO 후 끝 센서 렌즈를 청소하고 정렬 상태를 점검한다.
6. 이재 종료 시점이 늦으면 컨베이어 벨트 미끄럼·장력(10.3절)을 점검한다.

5. 복구 확인

- 화물을 중앙으로 재정렬하거나 하차한 뒤 현장 리셋하고, 끝 센서 바깥 돌출이 없고 스토퍼 위치 화물 감지가 정상인지 확인한다.
- 같은 포트에서 규격 안 화물로 적재 3회 시험해 A334가 재발하지 않는지 확인한다.
- 화물 치수, 원인, 재정렬·하차 여부를 기록하고 WCS 작업 상태를 정정한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 규격 외 화물이 반복 투입되면 고객사 물류 담당과 화물 규격 관리 방안을 협의한다.
- 화물이 떨어져 사람이나 설비에 닿았다면 표 11-1의 인명·아차 사고 기준으로 즉시 보고한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	-	부록 A에 이 코드 전용 파라미터 없음
관련 에러	A335	스토퍼 동작 불량
관련 에러	A333 / A336	컨베이어 이재 시간 초과 / 화물 감지 상태 불일치
명세 항목	LHD-05	적재물 규격(FB-C 1,100×1,100 이하, CV-200 800×600 이하)
명세 항목	LHD-06	입구·중앙·끝 화물 감지 센서 3개, 스토퍼

13.35 A335 스토퍼 동작 불량

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / CV-200, FB-C
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (30쪽)
관련 절	3.4절 상단 장치 사양, 5.4절 상단 장치, 7.4절 LOTO 절차, 11.5절 화물 하역 이상

1. 발생 조건

롤러 컨베이어 모듈의 스토퍼(5.4절)는 이재 방향에 따라 상승·하강해 화물을 멈추거나 통과시킨다. 스토퍼 상승 또는 하강 지령 후 위치 센서가 목표 위치를 확인하지 못하면 A335를 발생시키고 컨베이어 동작을 멈춘다. 스토퍼가 올라오지 않은 상태로 주행하면 화물이 밀려 나갈 수 있어 심각도 상이며 VCS는 errorLevel CRITICAL로 보고한다. 적재 완료 판정에서 A334(화물 돌출 감지)가, 이재 지연으로 A333이 함께 발생할 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
화물이 스토퍼 위에 걸침	스토퍼 위치에 화물 가장자리·팔레트 날개가 올라타 있는지 육안 확인	화물이 스토퍼를 누르고 있으면 화물 위치 문제
스토퍼 구동부 불량	화물이 없는 상태에서 정비 모드로 스토퍼 수동 동작 시험	화물이 없는데도 움직이지 않거나 끝까지 가지 않으면 해당
위치 센서 불량·정렬 이탈	스토퍼는 움직이는데 위치 센서 입력이 바뀌는지 HMI I/O 화면에서 확인	동작은 정상인데 센서 입력이 변하지 않으면 해당
이물 끼임	스토퍼 가이드 주변 포장 조각·파편 확인	이물 제거 후 정상 동작하면 해당
배선·커넥터 이상	커넥터 체결, 케이블 손상 확인	충격·진동 후 간헐적으로 발생하면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 스토퍼와 롤러 사이는 끼임 위험 구간이다. 스토퍼를 손으로 누르거나 들어 올리지 않는다. 엔지니어 필요 코드이므로 고객사는 정지 상태를 유지하고 기술지원팀에 연락한다.

1. 차량 HMI에서 A335와 컨베이어 정지 상태를 확인한다. 리셋이나 재이재를 시도하지 않는다.
2. 관제에 해당 차량의 작업 할당 중지를 요청하고, 차량을 현재 위치에 정지 상태로 둔다.
3. 차량 주변과 포트에 사람이 접근하지 않도록 통제한다. 화물이 스토퍼 위에 걸쳐 있는지는 거리를 두고 육안으로만 확인한다.
4. 기술지원팀에 연락해 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(A335), 호기, 정지 위치(포트·노드), 적재·하차 구분, 화물 유무와 위치, 동반 코드(A333·A334), 발생 시각.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- A335가 표시되면 항상 연락한다(엔지니어 필요).
- 화물이 컨베이어 밖으로 밀려 나와 있거나 기울어 있으면 주변 통제를 우선하고 즉시 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 스토퍼 지령, 위치 센서 입력, 화물 센서 3개 상태를 확인한다.
2. 화물이 스토퍼에 걸쳐 있으면 수동 모드에서 컨베이어를 저속으로 움직여 화물 위치를 조정한다.
3. 7.4절 LOTO를 실시하고 스토퍼 가이드의 이물을 제거한다.
4. LOTO 해제 후 정비 모드에서 화물 없이 스토퍼를 상승·하강시켜 동작과 위치 센서 입력을 확인한다.
5. 센서 정렬 이탈이면 센서 위치를 맞추고 고정한다. 구동부가 움직이지 않으면 구동부·배선을 점검해 수리·교체한다. 스토퍼 구동부는 표 12-1 권장 예비품에 없으므로 필요 시 부록 C 예비품 주문 창구로 주문한다.
6. 수리 후 화물을 실어 이재 시험을 하고 A334가 발생하지 않는지 확인한다.

5. 복구 확인

- 현장 리셋 후 화물 없이 스토퍼 상승·하강을 각 5회 시험해 위치 센서가 매번 확인되는지 본다.
- 화물을 실어 적재·하차를 각 3회 시험하고 스토퍼 위치에서 화물이 정상 감지되는지 확인한다.
- 원인, 수리·교체 부품, 시험 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 구동부 교체가 필요하거나 원인을 특정하지 못하면 기술지원팀이 부품 수배와 재방문 일정을 정한다.
- 화물 낙하로 사람이 다쳤거나 다칠 뻔했다면 표 11-1에 따라 즉시 보고한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	-	부록 A에 이 코드 전용 파라미터 없음
관련 에러	A334	화물 돌출 감지
관련 에러	A333	컨베이어 이재 시간 초과
명세 항목	LHD-06	입구·중앙·끝 화물 감지 센서 3개, 스토퍼
정비 절차	7.4절	LOTO 절차

13.36 A336 화물 감지 상태 불일치

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / CV-200, FB-C
심각도	하
조치 구분	고객사 조치

항목	내용
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (31쪽)
관련 절	3.4절 상단 장치 사양, 6.3절 센서 구성, 10.2절 일상 점검, 11.5절 화물 하역 이상

1. 발생 조건

롤러 컨베이어형 차량은 적재 후 주행하는 동안 입구·중앙·끝 화물 감지 센서 3개(LHD-06)의 상태가 적재 완료 시점과 같은지 감시한다. 주행 중 센서 상태가 적재 상태와 다르게 변하면 A336을 경고로 기록한다. 심각도 하이므로 차량은 운행을 계속하고 VCS는 errorLevel WARNING으로 보고하며, 다음 포트에서 정지했을 때 확인한다. 한 센서만 깜빡이면 센서 쪽, 여러 센서가 함께 바뀌면 화물 이동을 의심한다. 화물이 실제로 크게 움직여 끝 센서 바깥으로 나가면 A334 판정으로 이어질 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
센서 오염	센서 렌즈·반사면의 먼지, 포장 부스러기 육안 확인	한 센서만 깜빡이고 렌즈가 더러우면 해당
센서 정렬 불량	빈 컨베이어와 적재 상태에서 각 센서 표시등 비교	화물 위치는 그대로인데 한 센서만 경계에서 ON/OFF가 바뀌면 해당
화물 이동	다음 포트 정지 후 화물이 적재 위치(스토퍼 기준)에서 밀렸는지 확인	여러 센서 상태가 함께 바뀌고 화물이 밀려 있으면 해당
진동·바닥 단차	VCS 이력에서 발생 위치가 같은 구간인지, 그 구간 바닥 단차(ENV-04: 5 mm 이하) 확인	특정 구간에서만 반복되면 해당
화물 형상	바닥면이 고르지 않은 박스·토트, 투명 포장재 여부	특정 화물에서만 발생하면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 차량이 포트에서 완전히 정지하고 컨베이어가 멈춘 것을 확인한 뒤 확인 작업을 한다. 컨베이어 롤러 위에 손을 올리지 않는다.

1. 관제 화면에서 A336 발생 차량과 위치를 확인한다. 차량은 운행을 계속하므로 그대로 둔다.
2. 차량이 다음 포트에 정지하면 관제에 잠시 작업 대기를 요청하고 컨베이어 정지를 확인한다.
3. 화물이 스토퍼 쪽 정위치에 있는지, 한쪽으로 밀렸는지 육안으로 확인한다. 크게 밀려 있으면 하역을 진행하지 말고 관제에 알린다.
4. 입구·중앙·끝 센서의 렌즈를 부드러운 천으로 닦는다(일상 점검과 같은 방법). 센서 위치를 손으로 돌리거나 조정하지 않는다.
5. 센서 표시등이 화물 위치와 맞게 켜지는지 확인한 뒤 관제에 작업 재개를 요청한다.
6. 발생 구간과 화물 종류를 기록한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 렌즈를 닦아도 같은 센서가 계속 깜빡인다(정렬·고장 의심).
- 화물이 밀려 끝 센서 바깥으로 나왔거나 A334가 함께 발생한다.
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 반복된다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 센서별 ON/OFF 변화 시각과 주행 위치·속도를 대조해 센서 쪽 문제인지 화물 이동인지 구분한다.
2. 한 센서만 문제이면 7.4절 LOTO 후 센서 브래킷 고정과 커넥터를 점검하고, 빈 컨베이어와 시험 화물로 감지 위치를 정렬한다.
3. 화물 이동이면 해당 구간 가감속(DRV-03)과 바닥 단차를 확인하고, 필요하면 관제 담당과 구간 감속 설정을 협의한다.
4. 특정 화물에서만 발생하면 화물 바닥 형상·포장재를 확인해 고객사에 적재 기준을 안내한다.

5. 복구 확인

- 복구 방식은 불필요(기록)이다. 청소·정렬 후 적재 상태로 같은 구간을 주행해 센서 상태가 변하지 않는지 확인한다.
- 빈 컨베이어에서 센서 3개가 모두 OFF, 정위치 적재에서 정해진 센서가 안정적으로 ON인지 확인한다.
- 발생 구간, 센서, 조치 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 엔지니어 필요로 취급하고 기술지원팀에 당일 보고한다(9.1절, 표 11-1).
- 청소 후에도 원인을 확인하지 못하거나 화물 이동이 반복되면 기술지원팀에 점검을 요청한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	-	부록 A에 이 코드 전용 파라미터 없음
관련 에러	A334	화물 돌출 감지
관련 에러	A333	컨베이어 이재 시간 초과
명세 항목	LHD-06	입구·중앙·끝 화물 감지 센서 3개, 스토퍼
명세 항목	ENV-04	바닥 조건(단차 5 mm 이하, 틈 10 mm 이하)

13.37 A337 적재 상태 주행 안정성 위반

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / LP-2T, FK-2T, FB-L
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (31쪽)
관련 절	3.2절·3.3절 상세 사양(LHD-03, DRV-02, ENV-04), 5.1절 차체 및 서스펜션, 7.4절 LOTO 절차, 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차

1. 발생 조건

리프트형(FB-L, LP-2T)과 포크형(FK-2T) 차량은 리프트·포크가 상승한 상태에서 주행 속도가 적재 주행 제한 속도를 넘거나, 차체 기울기가 허용치(예: 2°)를 넘으면 A337을 발생시키고 정지한다. 화물을 들어 올린 상태에서는 무게 중심이 높아져 급가속·경사에서 전도·낙하 위험이 커지므로 심각도 상이며 VCS는 errorLevel CRITICAL로 보고한다. 리프트 높이 신호를 잘못 읽은 경우 A326(리프트 위치 센서 불일치)이, 하중이 한쪽으로 쏠린 경우 A328(적재물 편심 감지)이 함께 나타날 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
높이 센서 오인식	VCS 이력에서 리프트·포크 높이 신호와 실제 높이 비교, A326 동반 여부	실제로는 상승했는데 하강으로 인식되어 고속 주행했으면 해당
바닥 경사·단차	발생 위치를 확인하고 바닥 평탄도(±3 mm/1 m), 단차(5 mm 이하), 경사(등판 능력 DRV-10) 확인	특정 위치에서만 기울기 초과가 반복되면 해당
적재 주행 속도 파라미터 누락	관제의 적재 주행 속도 설정과 모델별 정격 하중 속도(DRV-02) 비교	속도 초과로 발생하고 설정이 누락·과대이면 관제 설정 에러
편심 하중	A328 동반 여부, 카트·팔레트 안 화물 쏠림 확인	기울기 초과와 편심 감지가 함께 있으면 해당
서스펜션 이상(LP-2T)	에어 스프링 압력 저하·좌우 높이 차 확인	평지에서도 차체가 기울어 있으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 화물을 들어 올린 상태로 정지한 차량은 화물이 기울거나 떨어질 수 있다. 차량 주변을 통제하고, 올라간 리프트·포크와 화물 아래에 절대 들어가지 않는다(7.4절 5항). 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다.

1. 차량이 정지했는지 확인하고 리셋이나 재출발을 시도하지 않는다.
2. 차량과 화물 주변에 사람과 다른 차량이 들어오지 않게 통제하고, 관제에 해당 구간 통행 정지를 요청한다.
3. 화물이 기울었는지, 바닥에 눈에 띄는 경사·단차·이물이 있는지 거리를 두고 확인한다.

4. 기술지원팀에 연락해 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(A337), 호기와 모델, 정지 위치, 리프트·포크 높이, 화물 중량과 기울어짐 여부, HMI의 속도·기울기 표시값, 동반 코드(A326·A328), 발생 시각.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치: 1) 정지 2) 리프트·포크 하강 후 저속 이동 3) 해당 위치 바닥 상태 확인 4) 적재 주행 속도 설정 확인. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 화물이 눈에 띄게 기울었거나 일부가 떨어졌다.
- 평지에서 정지했는데도 차체가 기울어 있다.
- A326이나 A328이 함께 표시된다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 발생 순간의 속도, 리프트·포크 높이 신호, 기울기 값, 하중 분포, 위치를 확인한다.
2. 수동 모드로 리프트·포크를 천천히 하강시켜 화물을 안정시킨 뒤 18 m/min (0.3 m/s) 이하의 저속으로 안전한 위치까지 이동한다.
3. 높이 센서 오인식이면 A326 기준으로 상·하한 센서와 배선을 점검하고, 필요하면 예비품 AGV-SP-502(리프트 상·하한 센서)로 교체한다.
4. 바닥 경사·단차가 원인이면 위치를 기록해 고객사에 바닥 보수를 요청하고, 보수 전까지 관제에서 해당 구간 감속 또는 우회를 설정한다.
5. 속도 설정 누락이면 관제의 적재 주행 속도를 모델별 DRV-02 정격 하중 속도 이하로 설정한다.
6. LP-2T 차체 기울기가 평지에서도 남으면 7.4절 LOTO 후 에어 스프링과 캐스터 연결 프레임을 점검한다.

5. 복구 확인

- 8.4절에 따라 차량을 경로 위 노드로 복귀시키고 WCS 작업 상태를 실제 화물 위치에 맞게 정정한 뒤 현장 리셋한다.
- 정격 하중 이하 시험 화물을 들어 올린 상태로 발생 구간을 저속 통과해 기울기가 허용치 안이고 속도가 제한 이하인지 확인한다.
- 원인, 설정 변경, 바닥 보수 요청 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 화물 낙하나 전도가 있었거나 사람이 다칠 뻔했다면 표 11-1의 인명·아차 사고 기준으로 즉시 보고한다.
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 바닥 조건(ENV-04) 미충족은 보증 제외 사유(표 C-1)이므로 고객사에 서면으로 알린다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-AGV-101	최대 속도(무부하 / 정격), 모델별 DRV-02 값
관련 에러	A326	리프트 위치 센서 불일치
관련 에러	A328	적재물 편심 감지
명세 항목	LHD-03	리프트 스트로크 60 mm / 포크 최대 인상 높이 1,000 mm
명세 항목	DRV-02 / ENV-04	정격 하중 최대 속도 / 바닥 조건
예비품	AGV-SP-502	리프트 상·하한 센서(FB-L, LP-2T)

13.38 A338 화물 자세 보정 실패

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / AGV
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (31쪽)

항목	내용
관련 절	3.3절 공정 물류 AGV 상세 사양(LHD-05, LHD-06), 3.4절 상단 장치 사양, 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차, 11.5절 화물 하역 이상

1. 발생 조건

포크 + 마스트형 차량은 포크를 팔레트에 진입시키는 동안 포크 전면 접촉식 화물 위치·자세 감지 센서 2개(좌우)로 화물 자세를 확인한다. 한쪽 센서만 감지되면 저속 전진과 일시 가속으로 자세를 맞추는데, 그 뒤에도 한쪽만 감지되는 상태가 계속되거나 제한 거리를 지나도 화물이 감지되지 않으면 A338을 발생시키고 정지한다. 포크가 팔레트를 비스듬히 밀어 화물이 무너질 수 있어 심각도 상이며 VCS는 errorLevel CRITICAL로 보고한다. 진입 전 인식 단계에서 A331(팔레트 위치 편차 초과), 화물 미감지로 제한 거리를 넘으면 A339가 함께 나타날 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
화물 각도 틀어짐	팔레트가 포크 진입 방향과 비스듬한지 육안 확인, 3D 카메라 인식 각도 확인	한쪽 센서만 감지되고 팔레트가 비스듬하면 해당
화물 없음·포트 오지정	포트에 실제 화물이 있는지, WCS 작업 지시의 포트 번호 확인	두 센서 모두 미감지이고 포트가 비어 있으면 해당
접촉 센서 이상	인식 각도는 정상인데 한쪽만 미감지인지, 정비 모드에서 센서 입력 시험	화물이 바른데 한쪽 센서 입력이 변하지 않으면 해당
팔레트 전면 손상	팔레트 전면 블록·데크 파손, 포켓 변형 확인	특정 팔레트에서만 발생하면 해당
화물이 팔레트 위에서 쏠림	적재물이 팔레트 한쪽으로 튀어나왔는지 확인	팔레트는 바르지만 적재물 쏠림으로 한쪽만 접촉하면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 포크가 팔레트에 일부 진입한 상태로 정지해 있을 수 있다. 포크 앞·아래와 팔레트 사이에 들어가지 않고, 차량이 움직일 수 있는 방향에 서지 않는다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다.

1. 차량 정지 상태를 확인하고 리셋이나 재시도를 하지 않는다.
2. 포트 주변 출입을 통제하고 관제에 해당 차량 작업 재지시를 하지 말도록 요청한다.
3. 포트에 화물이 실제로 있는지, 팔레트가 비스듬하거나 파손됐는지 거리를 두고 확인한다.
4. 기술지원팀에 연락해 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(A338), 호기, 포트 위치, 화물 유무, 팔레트 자세(비스듬함·파손), 포크 진입 상태, 동반 코드(A331·A339), 발생 시각.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치: 1) 포크 후퇴 후 정지 2) 화물 없음이면 관제에 포트 확인 요청 3) 틀어짐이면 작업자가 화물 재정렬 4) 재시도. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 팔레트나 적재물이 포크에 밀려 기울었다.
- 포트에 화물이 없는데 작업 지시가 계속 같은 포트로 온다.
- 팔레트가 바른데도 반복된다(센서 이상 의심).

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 진입 거리, 좌우 센서 상태 변화, 3D 카메라 인식 각도, 작업 지시 포트를 확인한다.
2. 수동 모드로 포크를 천천히 후퇴시키고 차량을 정지시킨다.
3. 화물이 없으면 관제·WCS 담당에게 포트 확인과 재고 정정을 요청한다.
4. 팔레트가 틀어졌으면 고객사 작업자가 팔레트를 재정렬하도록 하고, 같은 포트에서 반복되면 적치 가이드 설치를 협의한다.
5. 화물이 바른데 한쪽 센서만 미감지이면 7.4절 LOTO 후 해당 센서 고정·배선을 점검하고 정비 모드에서 손으로 눌러 입력을 확인한다.
6. 원인 해소 후 같은 포트에서 재시도해 좌우 센서가 동시에 감지되는지 확인한다.

5. 복구 확인

- 현장 리셋 후 같은 포트에서 포크 진입을 3회 시험해 저속 보정 없이 또는 보정 후 좌우 센서가 모두 감지되는지 확인한다.
- 3D 카메라 인식 각도가 A331 허용치(±5°) 안인지 확인한다.
- 원인, 재정렬 여부, WCS 정정 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 화물이 무너지거나 사람이 다칠 뻔했다면 표 11-1에 따라 즉시 보고한다.
- 센서 교체가 필요하면 기술지원팀이 부품 수배와 재방문을 정한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	-	부록 A에 이 코드 전용 파라미터 없음
관련 에러	A331	팔레트 위치 편차 초과
관련 에러	A339 / A330	포크 진입 제한 거리 초과 / 포크 삽입 경로 장애물
명세 항목	LHD-06	포크 끝 장애물 센서, 팔레트 위치 인식, 포크 전면 접촉식 센서 2개(좌우)
명세 항목	LHD-05	팔레트 규격, 포크 포켓 높이 100 mm 이상

13.39 A339 포크 진입 제한 거리 초과 (화물 미감지)

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / AGV
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (31쪽)
관련 절	3.3절 공정 물류 AGV 상세 사양(LHD-06), 3.4절 상단 장치 사양, 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차, 11.5절 화물 하역 이상

1. 발생 조건

포크 + 마스트형 차량이 목표 포트에서 포크를 진입시킬 때 포크 전면 접촉식 센서가 화물을 감지해야 진입을 멈춘다. 센서가 화물을 감지하지 못한 채 정해진 제한 거리를 넘어 진입하면 A339를 발생시키고 주행을 정지한다. 포크가 화물 너머의 벽·설비·사람 쪽으로 계속 나아갈 위험이 있어 심각도 상이며 VCS는 errorLevel CRITICAL로 보고한다. 진입 중 한쪽만 감지되다 끝난 경우에는 A338이, 진입 전 인식 단계에서 이상이 있으면 A331·A330이 함께 기록될 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
포트에 화물 없음	포트 실물 확인, WCS 작업 지시의 포트·화물 ID 확인	포트가 비어 있으면 WCS 지시 에러
화물 위치 크게 이탈	화물이 적치 위치보다 안쪽이나 옆으로 크게 벗어났는지 확인	화물은 있으나 포크 진입 선상에서 벗어나 있으면 해당
접촉 센서 불량	정비 모드에서 센서를 눌러 입력 확인, 센서 케이블 손상 확인	화물이 정위치인데 센서 신호가 없으면 해당
팔레트 포켓 규격 상이	포켓 깊이·높이가 LHD-05와 맞는지 확인	포크가 포켓 안으로 너무 깊이 들어가 접촉면에 닿지 않으면 해당
포트 좌표 오차	포트 좌표와 실제 설비 위치 차이(A317 이력) 확인	같은 포트에서만 반복되고 좌표 차이가 있으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 포크가 깊이 진입한 상태로 정지했을 수 있다. 포크 끝 앞쪽과 포크 아래에 들어가지 않고, 차량 진행 방향에 서지 않는다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다.

1. 차량이 정지했는지 확인하고 리셋이나 재시도를 하지 않는다.
2. 포트 주변 출입을 통제하고 관제에 해당 차량 작업 재지시를 하지 말도록 요청한다.
3. 포트에 화물이 있는지, 화물이 적치 위치에서 크게 벗어났는지, 포크 끝이 벽·설비에 닿았는지 거리를 두고 확인한다.
4. 기술지원팀에 연락해 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(A339), 호기, 포트 위치, 화물 유무와 위치, 포크 진입 상태와 접촉 여부, 작업 지시의 화물 ID, 발생 시각.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치: 1) 주행 정지 확인 2) 포트 화물 위치 확인 3) 수동 정렬 후 재작업 4) 반복 시 접촉 센서 점검. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 포크 끝이 벽·설비·다른 화물에 닿았다.
- 포트에 화물이 없는데 작업 지시가 남아 있다.
- 화물이 정위치인데도 반복된다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 진입 거리, 접촉 센서 신호, 3D 카메라 인식 결과, 작업 지시 포트를 확인한다.
2. 수동 모드로 포크를 천천히 후퇴시키고 차량을 정지시킨다. 포크 끝이 무엇인가에 닿았다면 포크와 상대물 손상을 확인한다.
3. 화물이 없으면 WCS 지시 에러로 보고 관제·WCS 담당에게 재고 정정과 지시 취소를 요청한다.
4. 화물이 이탈했으면 고객사 작업자가 수동 정렬하도록 한 뒤 재작업한다.
5. 화물이 정위치인데 센서 신호가 없으면 7.4절 LOTO 후 좌우 접촉 센서와 배선을 점검하고 정비 모드에서 입력을 확인한다.
6. 같은 포트에서 반복되면 포트 좌표를 재측정한다(8.5절).

5. 복구 확인

- 8.4절에 따라 차량을 경로 위 노드로 복귀시키고 WCS 작업 상태를 정정한 뒤 현장 리셋한다.
- 같은 포트에서 포크 진입을 3회 시험해 제한 거리 전에 좌우 센서가 화물을 감지하는지 확인한다.
- 원인, 접촉·손상 여부, 재고 정정 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 포크가 사람·설비와 접촉했다면 표 11-1의 인명·아차 사고 기준으로 즉시 보고한다.
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다.
- WCS 지시 에러가 반복되면 상위 시스템 담당과 원인을 함께 확인한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	-	부록 A에 이 코드 전용 파라미터 없음
관련 에러	A338	화물 자세 보정 실패
관련 에러	A331 / A317	팔레트 위치 편차 초과 / 포트 좌표 불일치
명세 항목	LHD-06	포크 전면 접촉식 화물 위치·자세 감지 센서 2개(좌우)
명세 항목	COM-03	WCS/WMS 작업 지시 수신·완료 보고

13.40 A340 화물 거치부 위치 보정 한도 초과

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / CV-200, FB-C
심각도	하
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (31쪽)
관련 절	3.4절 상단 장치 사양(17쪽 거치부 QR 보정), 8.5절 맵 작성 및 포트 티칭, 11.1절 포트 정위치 정지 실패, 부록 A 파라미터

1. 발생 조건

FB-C와 CV-200은 포트에 정지한 뒤 차량 전체를 다시 움직이지 않고 화물 거치부만 QR 기준으로 이동시켜 정지 오차를 보정한다(3.4절). 보정 후 QR 재검수에서 목표 위치와의 오차가 허용 범위를 넘으면 보정을 반복하는데, 반복 한도(P-AGV-301, 기본 3회)를 넘으면 A340을 기록하고 정지 후 보고한다. 심각도 하로 VCS는 errorLevel WARNING으로 보고하며, 이재는 진행하지 않고 관제 판단을 기다린다. 차량 정지 오차 자체가 크면 A316, 포트 좌표 차이가 있으면 A317이 함께 나타날 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
포트 QR 오염·손상	해당 포트의 QR 표지 먼지·기름·긁힘 육안 확인	특정 포트에서만 반복되고 QR이 더럽거나 손상되면 해당
거치부 구동부 마모	여러 포트의 발생 이력, 보정 동작 시 이음·유격	전 포트에서 발생하면 해당
하방 카메라 렌즈 오염	카메라 렌즈 상태, 같은 포트를 다른 차량이 통과할 때 비교	한 차량에서만 여러 포트에 걸쳐 발생하면 해당
차량 정지 오차 과대	VCS에서 보정 전 정지 오차와 A316 이력 확인	보정 전 오차가 NAV-03 정지 정밀도(FB-C ±10 mm, CV-200 ±5 mm)를 크게 넘으면 해당
포트 설비 위치 변경	설비 재설치 이력, A317 동반 여부	재설치 후 발생하기 시작했으면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 차량이 정지하고 거치부 보정 동작이 멈춘 것을 확인한 뒤 포트에 접근한다. 차량과 포트 설비 사이에 몸을 넣지 않는다.

1. 관제 화면에서 A340과 차량 정지 상태, 발생 포트를 확인한다.
2. 관제에 해당 포트로의 작업 배정을 잠시 보류해 달라고 요청한다.
3. 포트의 QR 표지에 먼지·기름·테이프 조각이 있는지 확인하고, 부드러운 천으로 닦는다. 긁히거나 찢어진 QR은 그대로 두고 기록한다.
4. 차량 하방 QR 카메라 렌즈가 보이는 범위에서 오염 여부를 확인하고 부드러운 천으로 닦는다(일상 점검과 같은 방법).
5. 차량 주변에서 물러난 뒤 관제에 작업 재지시를 요청한다.
6. 발생 포트와 시각, 청소 여부를 기록한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- QR 표지가 손상되었거나 바닥에서 들떠 있다.
- QR을 닦은 뒤에도 같은 포트에서 반복되거나 여러 포트에서 발생한다(거치부 구동부 마모 의심).
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 반복된다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 보정 전 정지 오차, 보정 횟수별 잔여 오차, 발생 포트 분포를 확인한다.
2. 특정 포트이면 QR 표지를 청소·교체하고, 설비 재설치 이력이 있으면 포트 좌표를 재등록한다(8.5절).
3. 전 포트이면 7.4절 LOTO 후 거치부 구동부의 유격·마모를 점검하고 수리·교체한다.
4. 보정 전 오차가 크면 11.1절 기준으로 휠 직경 입력값과 스캐너 교정을 점검한다.

5. P-AGV-301(설정 범위 1~5회)은 원인을 해소한 뒤에도 현장 사정상 조정이 필요할 때만 기술지원팀 승인 아래 바꾸며, 원인 확인 없이 한도를 늘리지 않는다.

5. 복구 확인

- 복구 방식은 불필요(기록)이다. 같은 포트에서 도킹을 5회 시험해 보정 3회 안에 목표 위치로 들어오는지 확인한다.
- 이재 후 화물이 상대 설비의 정위치에 놓이는지 확인한다.
- 포트, 원인, 청소·교체 부위를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 엔지니어 필요로 취급하고 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 여러 포트에서 발생하거나 거치부 구동부 이상이 의심되면 기술지원팀에 점검을 요청한다.
- A316·A333이 함께 늘어나면 해당 코드 기준으로 함께 보고한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-AGV-301	거치부 위치 보정 반복 한도, 기본 3회(설정 범위 1~5회)
관련 에러	A316	정위치 정지 실패
관련 에러	A317	포트 좌표 불일치
명세 항목	LHD-06	화물 거치부 QR 보정(FB-C)
명세 항목	NAV-03	정지 정밀도(FB-C ±10 mm / ±1.0°, CV-200 ±5 mm / ±0.5°)

13.41 A341 배터리 잔량 부족

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	하
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (32쪽)
관련 절	3.5절 배터리 운용 기준, 6.2절 충전 방식, 8.3절 정지 절차, 부록 A 파라미터

1. 발생 조건

차량 컨트롤러는 BMS가 CAN으로 보내는 SOC를 상시 감시하고, SOC가 PWR-07의 충전 진입 기준(P-AGV-401) 미만이 되면 A341을 기록한다. 진입 기준은 표 3-5 기준 FB 시리즈 20 %, LP-2T 20 %(교환 진입), FK-2T·CV-200 30 %이다. 정상 운용 중 충전 시점이 온 것을 알리는 경고이며, 차량은 현재 작업을 마친 뒤 자동으로 충전 스테이션(LP-2T·FK-2T는 배터리 교환 스테이션)으로 이동한다. 심각도 하로 VCS는 errorLevel WARNING으로 보고한다. 충전 진입이 늦어지면 A342(배터리 잔량 위험, SOC 15 % 미만), A343(배터리 방전 정지, SOC 5 % 미만)으로 단계가 올라간다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
정상 충전 시점 도래	VCS의 SOC 추이와 연속 가동 시간(PWR-06) 비교	정상 가동 시간 뒤 발생하고 곧 충전에 진입하면 정상
충전 스테이션 모두 사용 중	관제 화면의 스테이션 점유 상태	A341 상태에서 충전 대기가 길어지면 해당
작업 배분 과다	해당 차량의 시간당 작업 수와 다른 차량 비교	특정 차량만 진입 기준에 자주 도달하면 해당
배터리 용량 저하	BMS의 SOH, 완충 후 가동 시간	가동 시간이 연속 가동 기준보다 크게 짧고 SOH가 낮으면 해당 (A354)
직전 충전 미완료	직전 충전 종료 SOC(완료 기준 90 %) 확인	충전 완료 전에 작업에 투입되었다면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 차량은 자동으로 충전 스테이션으로 이동한다. 충전 스테이션 주변과 이동 경로에 사람·물건이 없도록 하고, 충전 로드·충전 암이 동작하는 중에는 스테이션 단자에 손대지 않는다.

1. 관제 화면에서 A341 발생 차량과 SOC를 확인한다. 조치 없이 현재 작업 완료를 기다린다.
2. 차량이 충전 스테이션(LP-2T·FK-2T는 배터리 교환 스테이션)으로 이동하는지 관제 화면에서 확인한다.
3. 충전 스테이션 앞에 적재물·카트 등 진입을 막는 물건이 있으면 치운다.
4. 충전 스테이션이 모두 사용 중이면 관제에서 충전 우선순위를 조정해 SOC가 낮은 차량부터 충전하게 한다.
5. 충전이 시작되면 SOC가 오르는지 관제 화면에서 확인한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 충전 스테이션에 도착했는데 충전이 시작되지 않고 A347·A348이 뜬다.
- SOC가 계속 떨어져 A342로 넘어간다.
- 완충 후 가동 시간이 평소보다 눈에 띄게 짧아졌다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 충전 진입이 실패하면 A347·A348·A356 기준으로 충전 계통을 점검한다(11.3절).
2. 가동 시간이 짧으면 BMS 진단으로 SOH를 확인하고 80 % 미만이면 A354 기준으로 교체 계획을 세운다.
3. 특정 차량에 작업이 몰리면 관제 담당과 작업 배분·충전 스테이션 수를 검토한다.
4. P-AGV-401(설정 범위 15~50 %)은 충전 스테이션 수와 작업량을 검토한 뒤 기술지원팀 판단으로만 조정한다.

5. 복구 확인

- 복구 방식은 자동이다. 충전 진입 후 A341이 자동 해제되는지 확인한다.
- 충전이 완료 기준(SOC 90 %)에 도달하고 차량이 작업에 복귀하는지 확인한다.
- 충전 대기가 길었던 경우 대기 시간과 스테이션 상황을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 엔지니어 필요로 취급하고 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 충전 실패가 동반되거나 A342·A343까지 진행되면 해당 코드 기준으로 처리한다.
- 배터리 수명 문제가 의심되면 기술지원팀에 SOH 점검을 요청한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-AGV-401	충전 진입 SOC, 기본 FB·LP 20 %, FK·CV 30 %(설정 범위 15~50 %)
관련 에러	A342 / A343	배터리 잔량 위험 / 배터리 방전 정지
관련 에러	A347 / A348	충전 단자 접촉 불량 / 충전 스테이션 응답 없음
명세 항목	PWR-07	SOC 운용 기준(충전 진입 / 위험 15 / 운행 정지 5 / 완료 90)
명세 항목	PWR-06	연속 가동 시간

13.42 A342 배터리 잔량 위험

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (32쪽)
관련 절	3.5절 배터리 운용 기준, 6.2절 충전 방식, 11.3절 충전 실패

1. 발생 조건

SOC가 PWR-07의 위험 기준인 15 % 미만으로 떨어지면 A342를 발생시킨다. 충전 진입 기준(A341)에서 정상적으로 충전에 들어가지 못했다는 뜻이므로 현재 작업을 중단하거나 대기하고 새 작업 배정을 받지 않는다. 심각도 중으로 VCS는 errorLevel URGENT로 보고한다. 이 상태로 SOC가 5 % 미만이 되면 A343(배터리 방전 정지)으로 넘어가 통로 위에서 멈출 수 있으므로 빨리 충전시켜야 한다. 직전에 A347·A348·A356 같은 충전 실패 코드가 있었는지 함께 본다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
직전 충전 실패	VCS 이력에서 직전 A347·A348·A350·A356·A357 확인	충전 실패 이력이 있으면 충전 계통 문제
충전 스테이션 부족	관제 화면의 스테이션 점유, 충전 대기 차량 수	충전 대기 중에 위험 기준까지 떨어졌으면 해당
작업 배분 과다	A341 이후에도 작업이 배정되었는지 이력 확인	A341 후 작업이 계속 배정됐으면 해당
경로 차단으로 충전 진입 지연	A362·A378 등 경로 차단 이력	충전 이동 중 막혀 있었으면 해당
배터리 용량 저하	SOH, SOC 하락 속도	SOC가 평소보다 빠르게 떨어지면 해당(A354)

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 차량이 충전 스테이션으로 이동하는 경로에 사람과 물건이 없도록 한다. 충전 스테이션 단자에 손대지 않는다.

1. 관제 화면에서 A342 발생 차량, 현재 SOC, 위치를 확인한다.
2. 관제에서 해당 차량의 새 작업 배정을 중지한다.
3. 관제에서 차량을 가장 가까운 비어 있는 충전 스테이션으로 보낸다. 모든 스테이션이 사용 중이면 관제에서 충전 우선순위를 조정해 이 차량이 다음 순서로 충전하게 한다.
4. 충전 경로와 스테이션 앞에 적재물·카트가 있으면 치운다.
5. 관제 화면에서 직전 충전 실패 이력(A347·A348 등)이 있는지 확인하고 기록한다.
6. 충전이 시작되어 SOC가 오르는 것을 확인한 뒤 작업 배정을 다시 허용한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 충전 스테이션에 도착했는데 충전이 시작되지 않는다.
- 직전 충전 실패 이력이 있고 같은 스테이션·차량에서 반복된다.
- SOC가 계속 떨어져 A343이 발생했다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 A341 발생 시점부터 A342까지의 작업 배정, 충전 시도, 경로 상황을 확인한다.
2. 충전 실패가 있었다면 11.3절 순서(도킹 위치 오차 → 단자 변색·이물 → 로드 캡 복귀)로 점검한다.
3. A341 후에도 작업이 배정되었다면 관제의 충전 우선 규칙을 점검한다.
4. SOC 하락이 빠르면 BMS 진단으로 SOH와 셀 불균형(A346)을 확인한다.
5. 스테이션 수가 부족하면 부록 B 산출 방식으로 충전 대기 손실을 다시 계산해 고객사와 증설을 협의한다.

5. 복구 확인

- 충전 진입 후 SOC가 15 % 이상으로 올라 A342가 해제되었는지 관제에서 확인한다.
- 충전이 완료 기준(SOC 90 %)까지 진행되는지 확인한 뒤 작업 배정을 재개한다.
- 원인(충전 실패, 스테이션 부족, 배분 과다)을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 엔지니어 필요로 취급하고 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 충전 계통 이상이 확인되면 해당 충전 코드 기준으로 기술지원팀에 연락한다.
- A343까지 진행된 경우 A343 기준으로 처리한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-AGV-401	충전 진입 SOC
관련 에러	A341 / A343	배터리 잔량 부족 / 배터리 방전 정지
관련 에러	A347 / A348 / A356	충전 실패 관련 코드
명세 항목	PWR-07	SOC 운용 기준(위험 15 %)
명세 항목	PWR-04	충전 방식

13.43 A343 배터리 방전 정지

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (32쪽)
관련 절	3.5절 배터리 운용 기준, 5.3절 브레이크 및 수동 개방 장치, 8.6절 고장 차량 수동 이동, 11.3절 충전 실패

1. 발생 조건

SOC가 5 % 미만(P-AGV-402)이 되거나 배터리 전압이 차단 전압 이하로 떨어지면 A343을 발생시키고 운행을 정지한다. 배터리를 깊이 방전시키지 않기 위한 보호 정지로, 차량은 그 자리에서 멈추고 전자 브레이크가 체결된다. 통로나 교차 구간에서 멈추면 다른 차량의 A362·A378을 유발할 수 있다. 심각도 상으로 VCS는 errorLevel CRITICAL로 보고한다. 보통 A341·A342를 거쳐 발생하며, 그 단계 없이 갑자기 발생했다면 급격한 전압 강하(배터리 열화)를 의심한다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
충전 진입 실패 누적	VCS 이력에서 A341·A342 이후 충전 시도와 실패 코드 확인	충전 실패가 쌓여 있으면 충전 계통 문제
급격한 전압 강하(배터리 열화)	BMS의 SOH, 전압 곡선, A341·A342 경과 여부	이전 경고 없이 갑자기 발생하고 SOH가 낮으면 해당
셀 불균형	셀 최대·최소 전압 차(A346 기준 100 mV)	일부 셀만 차단 전압에 먼저 도달했으면 해당
충전 대기·경로 차단	충전 이동 중 정체 이력	스테이션까지 가지 못하고 정지했으면 해당
장기 정지 후 자가 방전	정지 기간과 정지 전 SOC(8.3절 50~60 % 권장)	장기 정지 후 기동 시 발생했으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 방전 정지한 차량을 옮기려면 브레이크를 수동 개방해야 하며, 개방된 차량은 경사로에서 스스로 움직일 수 있다(5.3절 경고). 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다.

1. 관제 화면에서 정지 차량 위치와 SOC를 확인하고, 다른 차량이 그 구간에 들어가지 않도록 관제에서 우회 또는 정지시킨다.
2. 정지 차량 주변을 통제해 작업자가 부딪히지 않게 한다.
3. 차량을 다시 기동하거나 리셋을 반복하지 않는다.
4. 기술지원팀에 연락해 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(A343), 호기와 모델, 정지 위치, HMI·관제의 SOC와 전압 표시값, 직전 충전 실패 코드, 통로 차단 여부, 발생 시각.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치: 1) 통로를 막고 있으면 수동 견인(브레이크 수동 해제) 2) 이동식 충전기로 충전 또는 배터리 교환 3) 충전 실패 원인 조사. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- A343이 발생하면 항상 연락한다(심각도 상).

- 차량이 경사로나 교차 구간 한가운데에 멈췄다.
- 배터리에서 열·냄새·연기가 느껴진다(이때는 A345·A355 기준으로 대피를 먼저 한다).

4. 엔지니어 조치 절차

1. 차량이 통로를 막고 있으면 8.6절에 따라 주전원 OFF, 비상정지 버튼 눌림 유지, 브레이크 수동 개방 장치 래칫 잠금 후 평지에서 2인 이상이 밀어 통로 밖으로 옮긴다. 이동 후 래칫을 풀고 레버를 원위치한다.
2. 이동식 충전기로 충전하거나 배터리 교환 스테이션·10.7절(3) 절차로 배터리를 교환한다.
3. 충전 후 BMS 진단으로 SOH와 셀 전압 편차를 확인한다. SOH 80 % 미만이면 A354 기준으로 교체 계획을 세운다.
4. 충전 진입 실패가 원인이면 11.3절 순서로 충전 계통을 점검한다.
5. 관제의 충전 우선 규칙과 작업 배분이 A341·A342 단계에서 제대로 동작했는지 확인한다.

5. 복구 확인

- 브레이크 수동 해제 레버가 잠금 위치인지 확인한 뒤(미복귀 시 A309) 현장 리셋한다.
- SOC가 충전 진입 기준 이상인지, HMI 위치 인식이 정상인지 확인하고 경로 위 노드에서 자동 모드로 전환한다.
- 방전 원인, 견인 여부, 배터리 상태(SOH)를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 배터리 열화·셀 이상이 확인되면 배터리 점검을 기술지원팀에 의뢰한다.
- 수동 견인 중 차량이 미끄러지거나 사람이 다칠 뻔했다면 표 11-1에 따라 즉시 보고한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-AGV-402	운행 정지 SOC, 기본 5 %(설정 범위 3~10 %)
관련 에러	A341 / A342	배터리 잔량 부족 / 배터리 잔량 위험
관련 에러	A309	브레이크 수동 해제 상태
명세 항목	PWR-07	SOC 운용 기준(운행 정지 5 %)
명세 항목	DRV-08	제동 장치, 수동 개방 장치

13.44 A344 BMS 통신 두절

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (32쪽)
관련 절	6.1절 배터리 및 BMS, 6.4절 통신 사양, 7.4절 LOTO 절차, 10.7절 주요 부품 교체 절차(배터리 교체)

1. 발생 조건

차량 컨트롤러는 배터리 BMS와 CAN으로 통신하며 셀 전압·온도·전류와 SOC를 받는다(6.1절). BMS로부터 2초 이상 응답이 없으면 배터리 상태를 감시할 수 없으므로 A344를 발생시키고 즉시 정지한다. 심각도 상으로 VCS는 errorLevel CRITICAL로 보고한다. 배터리 과온(A345)이나 열폭주 징후(A355)도 감지할 수 없는 상태이므로 원인이 확인될 때까지 충전하지 않는다. 배터리 교환 직후에 발생하면 커넥터 체결 불량, 그 외에는 BMS 불량이 주된 후보다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
배터리 커넥터 체결 불량	직전 배터리 교환 이력, 커넥터 체결·핀 상태	교환 직후 발생했으면 해당

원인 후보	확인 방법	판별 기준
BMS 불량	재체결·재기동 후에도 응답 없음, BMS 진단 포트 응답	커넥터 정상인데 응답이 없으면 해당
CAN 배선 손상·종단 저항 이상	배선 피복, 충격 이력, 다른 CAN 장치(모터 드라이버, A303) 동시 이상	A303이 함께 발생하면 CAN 버스 공통 문제
배터리 고정 풀림	A352 동반 여부, 배터리 래치 상태	고정 이상과 함께 발생하면 진동으로 커넥터가 빠진 것
전원 강하	배터리 전압 기록, A343 동반	방전 정지 전후에 발생했으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** BMS 통신이 끊기면 배터리 온도·전압을 감시할 수 없다. 차량을 충전하거나 충전 스테이션에 보내지 않는다. 배터리 쪽에서 열·냄새·연기가 나면 즉시 사람을 대피시키고 7.5절 기준으로 대응한다.

1. 관제 화면과 HMI에서 A344와 차량 정지를 확인한다. 리셋이나 재기동을 반복하지 않는다.
2. 관제에서 해당 차량의 작업 할당과 충전 진입을 중지한다.
3. 차량 주변을 통제하고, 거리를 두고 배터리 쪽에 열·냄새·연기가 없는지 확인한다.
4. 기술지원팀에 연락해 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(A344), 호기와 모델, 정지 위치, 직전 배터리 교환 여부, 마지막 SOC·전압 표시값, 동반 코드(A303·A352 등), 발생 시각.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- A344가 표시되면 항상 연락한다(엔지니어 필요).
- 배터리 이상 고온·냄새·연기가 느껴지면 대피를 먼저 하고 사업장 화재 대응 절차와 함께 연락한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 차량을 정지 상태로 두고 VCS 이력에서 통신 두절 직전의 SOC, 셀 온도, 전압, 동반 코드를 확인한다.
2. 7.4절 LOTO(주전원 OFF, 배터리 마그네틱 스위치로 양·음극 차단)를 실시한다.
3. 배터리 커넥터를 분리해 핀 변형·오염을 확인하고 재체결한다. 배터리 고정 래치 볼트는 25 N·m(표 10-5)인지 확인한다.
4. 재기동 후 BMS 통신(CAN) 정상과 SOC 표시를 확인한다.
5. 재발하면 CAN 배선과 종단부를 점검하고, A303이 함께 발생하면 CAN 버스 전체를 점검한다.
6. 그래도 재발하면 배터리 팩을 점검하고 10.7절(3) 절차로 배터리를 교체한다.

5. 복구 확인

- 현장 리셋 후 HMI에서 SOC, 셀 전압, 셀 온도가 정상 표시되는지 확인한다.
- 정지 상태에서 30분 이상 통신 끊김 없이 BMS 값이 갱신되는지 확인한 뒤 충전 1회를 감시하며 수행한다.
- 원인(커넥터, 배선, BMS)과 교체 부품을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 배터리 팩 교체가 필요하거나 BMS 불량이 확인되면 품질보증팀에 보증 여부를 확인한다(표 C-1, 배터리 24개월 또는 1,500사이클).
- 배터리 과온·열폭주 징후가 함께 의심되면 표 11-1의 안전·배터리 관련 기준으로 즉시 보고한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	-	부록 A에 이 코드 전용 파라미터 없음(판정 시간 2초는 표 9-4 값)
관련 에러	A303	모터 드라이버 통신 두절(CAN 공통)
관련 에러	A352 / A345	배터리 고정 상태 이상 / 배터리 과온
명세 항목	PWR-08	BMS(셀 전압·온도·전류 감시, CAN 통신)

구분	ID	내용
정비 절차	10.7절(3)	배터리 교체(래치 볼트 25 N·m)

13.45 A345 배터리 과온

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (32쪽)
관련 절	6.1절 배터리 및 BMS, 7.4절 LOTO 절차, 7.5절 배터리 이상 고온·열폭주 대응, 11.7절 에스컬레이션 기준

1. 발생 조건

BMS가 측정한 배터리 셀 온도가 55 °C를 넘으면 A345를 발생시키고 즉시 정지한다. 충전 중이면 충전을 중단한다. 심각도 상으로 VCS는 errorLevel CRITICAL로 보고한다. 셀 온도 상승률이 1 °C/s를 넘거나 셀 온도 급상승과 셀 전압 급강하가 함께 나타나면 A355(배터리 열폭주 징후)로 넘어가므로, A345가 뜬 차량은 온도 추이를 계속 감시해야 한다. 주행 중 고부하와 높은 주변 온도가 겹치면 A302(구동 모터 과열)나 A388(주변 온도 범위 이탈)이 함께 나타날 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
충전 전류 과다	발생 시점이 충전 중인지, 충전 전류 기록과 스테이션 출력	충전 중 발생하고 전류가 높으면 해당(A350 동반 확인)
셀 이상	셀별 온도 분포, 셀 전압 불균형(A346) 이력	특정 셀만 온도가 높으면 해당
연속 고부하	주행 중 발생 여부, 하중·가동률 기록	정격 근처 하중으로 연속 주행 중 발생하면 해당
주변 온도 높음	차량 내부 온도, 사용 온도(ENV-01: 0~40 °C)	주변 온도가 높고 A388이 함께 있으면 환경 원인
충돌·낙하 이력	차량 충돌·범퍼 접촉(A363) 기록	충격 이력 뒤에 발생했으면 셀 손상 의심

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 배터리 과온은 열폭주로 이어질 수 있다. 사람을 차량에서 멀리 떨어뜨리고, 차량을 만지거나 이동시키지 않는다. 연기·냄새·부풀음이 보이면 즉시 대피하고 사업장 화재 대응 절차를 가동한다(7.5절).

1. 차량이 정지했는지, 충전 중이었다면 충전이 중단됐는지 관제 화면에서 확인한다.
2. 차량 주변 출입을 통제하고 관제에서 주변 차량을 정지 또는 우회시킨다.
3. 거리를 두고 연기, 타는 냄새, 배터리 커버 변형이 있는지 확인한다. 이상이 있으면 즉시 대피하고 화재 대응 절차를 가동한다.
4. 리셋, 재기동, 충전 재시도를 하지 않는다.
5. 기술지원팀에 연락해 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(A345), 호기와 모델, 정지 위치, 충전 중 여부, 관제의 셀 온도 표시값과 추이, 연기·냄새 유무, 주변 온도, 발생 시각.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- A345가 표시되면 항상 연락한다(엔지니어 필요, 심각도 상).
- 온도가 계속 오르거나 A355가 뜨면 즉시 대피하고 고객사 안전 담당과 기술지원팀에 함께 연락한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 현장 도착 전 관제에서 셀 온도 추이를 확인한다. 온도가 계속 오르면 A355 기준으로 대응하고 접근하지 않는다.
2. 온도가 내려가는 것을 확인한 뒤 접근하고, 배터리 외관(부풀음, 변색, 누액)을 확인한다.
3. 7.4절 LOTO(배터리 마그네틱 스위치로 양·음극 차단)를 실시한다.
4. BMS 진단으로 셀별 온도·전압, SOH, 충전 전류 이력을 확인한다. 충전 중 발생이면 스테이션 출력과 충전 회로를 A350 기준으로 점검한다.

5. 특정 셀 이상이 확인되면 배터리를 교체하고(10.7절(3)), 폐배터리는 단자를 절연 처리해 지정 보관함에 보관한다.
6. 고부하·환경 원인이면 관제와 작업 배분, 해당 구역 운행 제한(A388 기준)을 협의한다.

5. 복구 확인

- 셀 온도가 정상 범위로 내려가고 셀 간 온도·전압 편차가 정상인지 BMS로 확인한 뒤 현장 리셋한다.
- 첫 충전은 사람이 감시하며 수행하고 셀 온도가 55 °C에 다가가지 않는지 확인한다.
- 발생 조건, 최고 온도, 원인, 배터리 조치 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 배터리 관련 심각도 상 에러이므로 원인이 셀 이상으로 의심되면 기술지원팀과 품질보증팀에 즉시 유선 보고한다(표 11-1).
- 열폭주 징후(A355)로 진행되면 고객사 안전 담당과 기술지원팀에 즉시 보고하고 화재 대응 절차를 병행한다.
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	-	부록 A에 이 코드 전용 파라미터 없음(판정 온도 55 °C는 표 9-4 값)
관련 에러	A355	배터리 열폭주 징후
관련 에러	A350 / A346	충전 중 과전류·과전압 / 셀 전압 불균형
관련 에러	A388	주변 온도 범위 이탈
명세 항목	PWR-01 / PWR-08	리튬인산철(LFP) / BMS
명세 항목	ENV-01	사용 온도 0~40 °C

13.46 A346 셀 전압 불균형

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	중
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (32쪽)
관련 절	6.1절 배터리 및 BMS, 10.3절 정기 점검(배터리 SOH), 10.5절 소모품 교체 기준, 10.7절 주요 부품 교체 절차

1. 발생 조건

BMS가 감시하는 셀 간 최대·최소 전압 차가 100 mV를 넘으면 A346을 발생시킨다. 일부 셀이 먼저 충전 완료나 방전 한계에 도달해 사용 가능한 용량이 줄고, 심하면 특정 셀의 과열로 이어질 수 있다. 심각도 중으로 차량은 현재 작업을 마친 뒤 대기하며 VCS는 errorLevel URGENT로 보고한다. 불균형 경고가 누적된 상태에서 셀 온도 급상승이 생기면 A355(배터리 열폭주 징후)의 원인 후보가 되므로 반복 발생을 가볍게 넘기지 않는다. SOC가 갑자기 떨어지는 A343이 함께 나타날 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
셀 열화	BMS의 충방전 사이클 수와 SOH	사이클 수가 많고 SOH가 낮으면(80 % 근접) 해당
밸런싱 회로 이상	완충·밸런싱 후 셀 전압 편차 변화	사이클이 적은데도 완충 후 편차가 줄지 않으면 해당
장기 미완충 운용	충전 이력에서 완충(SOC 90 %) 도달 빈도	부분 충전만 반복했으면 일시적 불균형 가능
특정 셀 손상	충돌·낙하 이력, 셀별 온도	한 셀만 전압이 낮고 온도가 높으면 해당
셀 측정 배선 이상	셀 전압 값이 비정상적으로 튀는지	값이 순간적으로 크게 변했다 돌아오면 측정 문제

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 엔지니어 필요 코드이다. 고객사는 차량을 작업에서 빼고 기술지원팀에 연락한다. 배터리 커버를 열거나 배터리 커넥터를 만지지 않는다.

1. 관제 화면에서 A346 발생 차량과 셀 전압 차, SOC를 확인한다.
2. 차량이 현재 작업을 마치면 관제에서 새 작업 배정을 중지하고 대기 위치에 둔다.
3. 차량 주변에서 배터리 쪽 열·냄새가 없는지 거리를 두고 확인한다. 이상이 있으면 A345·A355 기준으로 대피를 먼저 한다.
4. 기술지원팀에 연락해 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(A346), 호기와 모델, 셀 전압 차 표시값, SOC, 최근 충전 이력, 반복 발생 여부, 발생 시각.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- A346이 표시되면 항상 연락한다(엔지니어 필요).
- 배터리 온도가 함께 오르거나 A345·A355가 뜨면 즉시 대피하고 연락한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. BMS 진단으로 셀별 전압·온도, 사이클 수, SOH를 확인한다.
2. 작업 종료 후 완충(SOC 90 %)과 밸런싱을 실시하고 셀 간 전압 차가 100 mV 이하로 줄어드는지 확인한다.
3. 편차가 줄면 일시적 불균형으로 보고 다음 몇 회 충전에서 재발 여부를 감시한다.
4. 편차가 줄지 않거나 특정 셀만 계속 낮으면 7.4절 LOTO 후 셀 측정 배선을 점검하고, 이상이 없으면 배터리 팩을 점검한다.
5. 셀 열화(SOH 80 % 미만 또는 3,000사이클)면 10.7절(3) 절차로 배터리를 교체한다.

5. 복구 확인

- 완충·밸런싱 후 셀 간 최대·최소 전압 차가 100 mV 이하인지 BMS로 확인한다.
- 한 번의 정상 운행 사이클(충전 → 방전 → 충전) 동안 A346이 재발하지 않는지 관제에서 확인한다.
- 셀 전압 편차, SOH, 조치 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 셀 손상이나 밸런싱 회로 고장이 확인되면 품질보증팀에 보증 여부를 확인한다(표 C-1).
- 셀 온도 이상이 함께 나타나면 A355 대응으로 전환한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	-	부록 A에 이 코드 전용 파라미터 없음(판정 기준 100 mV는 표 9-4 값)
관련 에러	A355	배터리 열폭주 징후
관련 에러	A354 / A343	배터리 수명 저하 / 배터리 방전 정지
명세 항목	PWR-08	BMS(셀 전압·온도·전류 감시)
명세 항목	MNT-03	배터리 교체 3,000사이클(SOH 80 %)

13.47 A347 충전 단자 접촉 불량

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / LP-2T, CV-200, FB 시리즈
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (32쪽)
관련 절	6.2절 충전 방식, 10.3절 정기 점검(충전 단자), 10.4절 윤활, 10.5절 소모품 교체 기준, 11.3절 충전 실패

1. 발생 조건

자동 접촉식(접점) 충전을 쓰는 차량은 충전 스테이션에 도킹하면 스테이션의 충전 로드가 차량 충전구에 삽입된다(6.2절). 도킹 후 10초 안에 충전 전류가 검출되지 않으면 A347을 발생시킨다. 차량은 자동으로 도킹을 1회 재시도하고, 실패하면 충전을 중단하고 관제에 보고한다. 심각도 중으로 VCS는 errorLevel URGENT로 보고한다. 충전을 못 한 채 SOC가 내려가면 A342·A343으로 이어지며, 접촉 면적이 부족한 상태로 충전되면 A356(충전 단자 과온 1차 경보)이 나타나기도 한다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
정위치 정지 문제	VCS의 도킹 정지 오차, A316 이력	정지 오차가 크면 충전 로드가 정상 삽입되지 않은 것
단자 마모·스프링 약화	정지 오차는 정상인데 삽입 깊이 부족, 충전 횟수(50,000회 기준)	오차 정상 + 삽입 깊이 부족이면 해당
단자 오염·이물	차량 충전구와 스테이션 로드 끝의 먼지·그을음 육안 확인	접점이 더럽거나 이물이 있으면 해당
스테이션 전원 없음	스테이션 전원 표시등, 같은 스테이션의 다른 차량 충전 여부	스테이션 전압이 없거나 다른 차량도 실패하면 해당
로드 캡 미복귀·걸림	충전구 로드 캡 상태(A358 이력)	캡이 걸려 로드 삽입을 막으면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 충전 단자에는 전압이 걸릴 수 있다. 단자를 만지기 전에 관제에서 해당 스테이션을 사용 중지하고, 차량이 스테이션을 떠난 상태에서만 확인한다. 충전 단자에 그리스·윤활제·세정 용제를 쓰지 않는다(10.4절, 윤활 금지).

1. 관제 화면에서 A347과 자동 재시도 결과를 확인한다. 재시도로 충전이 시작되면 그대로 둔다.
2. 재시도도 실패하면 관제에서 차량을 다른 충전 스테이션으로 보낸다.
3. 실패한 스테이션은 관제에서 사용 중지로 바꾼다.
4. 스테이션 전원 표시등이 켜져 있는지 확인한다. 꺼져 있으면 스테이션 담당 설비 관리자에게 알린다(스테이션 내부 전기반은 열지 않는다).
5. 스테이션 충전 로드 끝과 차량 충전구 입구에 먼지·이물이 보이면 마른 부드러운 천으로 가볍게 닦는다.
6. 다른 스테이션에서 충전이 정상 시작되는지 관제 화면에서 확인하고, 실패한 스테이션과 차량을 기록한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 단자나 충전구에 변색·그을음·녹은 흔적이 보인다.
- 다른 스테이션에서도 같은 차량이 충전에 실패한다.
- 같은 스테이션에서 여러 차량이 실패하거나 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 반복된다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 도킹 정지 오차, 재시도 결과, 스테이션 전압을 확인하고 원인이 차량 쪽인지 스테이션 쪽인지 가른다.
2. 정지 오차가 크면 11.1절 기준으로 충전 스테이션 포트 좌표와 스캐너 교정을 점검한다.
3. 7.4절 LOTO 후 차량 충전 단자 블록의 마모·스프링 상태를 점검하고, 접점을 청소한다. 마모·변색이 있으면 예비품 AGV-SP-301(충전 단자 블록)로 교체하고 M6 볼트를 10 N·m로 체결한다(표 10-5).
4. 충전구 로드 캡이 걸리면 A358 기준으로 점검한다.
5. 스테이션 전원 문제는 스테이션 전원 계통을 점검하고 복구 후 시험 충전한다.

5. 복구 확인

- 관제 확인으로 복구한다. 점검한 스테이션에서 도킹 후 10초 안에 충전 전류가 검출되는지 확인한다.
- 충전 중 단자 온도가 1차 기준(60 °C) 아래로 유지되는지 확인한다.
- 스테이션을 사용 중지에서 해제하고, 원인과 청소·교체 내역을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 엔지니어 필요로 취급하고 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 단자 과온(A356·A357)이 함께 반복되면 단자 블록 교체를 위해 기술지원팀에 연락한다(11.3절).
- 충전 실패로 차량이 A343까지 진행되면 해당 기준으로 처리한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-AGV-403	충전 단자 1차 기준온도 60 °C
관련 에러	A356 / A357	충전 단자 과온 1차 경보 / 충전 중단
관련 에러	A358 / A316	충전구 로드 캡 미복귀 / 정위치 정지 실패
명세 항목	PWR-04	자동 접촉식 충전(충전 로드)
명세 항목	MNT-03	충전 단자 50,000회 교체
예비품	AGV-SP-301	충전 단자 블록

13.48 A348 충전 스테이션 응답 없음

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (33쪽)
관련 절	6.2절 충전 방식, 6.4절 통신 사양, 11.3절 충전 실패

1. 발생 조건

차량은 충전 스테이션(배터리 교환 스테이션 포함)에 진입하면서 스테이션과 통신해 충전 시작·종료를 주고받는다. 스테이션 통신 응답이 5초 이상 없으면 A348을 발생시키고 충전을 시작하지 않는다. 심각도 중으로 차량은 대기하며 VCS는 errorLevel URGENT로 보고한다. 같은 스테이션에서 여러 차량이 A348을 내면 스테이션 문제, 한 차량만 여러 스테이션에서 내면 차량 통신 문제로 본다. 다른 스테이션으로 빨리 재배정하지 않으면 A342로 이어진다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
스테이션 전원 꺼짐	스테이션 전원·상태 표시등 확인	표시등이 꺼져 있으면 해당
스테이션 통신 장치 이상	같은 스테이션의 다른 차량 A348 이력	같은 스테이션에서 여러 차량 발생이면 스테이션 문제
차량 통신 모듈 이상	같은 차량이 다른 스테이션에서도 A348을 내는지 확인	한 차량만 반복이면 차량 통신 문제
통신 경로 장애	스테이션 쪽 무선·광 I/O 상태, 주변 무선 음영(A383)	특정 위치 통신 품질이 나쁘면 해당
스테이션 알람 상태	스테이션 자체 알람 표시	스테이션 알람이 있으면 스테이션 쪽 해제 필요

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 스테이션 내부 전기반이나 단자를 열지 않는다. 스테이션 전원 스위치 조작은 사업장 설비 관리자가 정한 절차에 따른다.

1. 관제 화면에서 A348 발생 차량과 스테이션을 확인한다.
2. 관제에서 해당 스테이션을 사용 중지로 바꾼다.
3. 관제에서 차량을 다른 충전 스테이션으로 재배정한다.
4. 문제 스테이션의 전원·상태 표시등과 알람 표시를 육안으로 확인한다. 꺼져 있거나 알람이 있으면 설비 관리자에게 알리고 사업장 절차에 따라 전원·알람 상태를 확인받는다.
5. 재배정된 차량이 충전을 시작하는지 확인한다.
6. 같은 스테이션에서 다른 차량도 A348을 냈는지 관제 이력에서 확인하고 기록한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 스테이션 전원·알람이 정상인데도 응답이 없다.
- 한 차량이 여러 스테이션에서 A348을 낸다(차량 통신 문제).

- 사용 가능한 스테이션이 부족해 차량 SOC가 A342 수준까지 떨어진다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 A348 발생 스테이션·차량 분포를 확인해 스테이션 쪽인지 차량 쪽인지 가른다.
2. 스테이션 쪽이면 스테이션 전원, 통신 장치(무선·광 I/O), 배선을 점검하고 재기동 후 시험 충전한다.
3. 차량 쪽이면 차량의 스테이션 통신 장치와 무선 모듈을 점검하고, A383·A384 이력이 함께 있으면 11.6절 기준으로 무선 환경을 확인한다.
4. 수리 후 관제에서 스테이션 사용 중지를 해제하고 여러 차량으로 충전 시험을 한다.

5. 복구 확인

- 관제 확인으로 복구한다. 점검한 스테이션에서 차량 2대 이상이 정상적으로 충전을 시작·종료하는지 확인한다.
- 스테이션 응답이 5초 안에 오는지 이력으로 확인한다.
- 원인, 수리 내용, 사용 중지 기간을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 엔지니어 필요로 취급하고 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 스테이션 사용 중지로 충전 용량이 부족해지면 기술지원팀과 관제 담당이 작업 배분을 조정한다.
- 원인이 확인되지 않으면 기술지원팀에 점검을 요청한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	-	부록 A에 이 코드 전용 파라미터 없음(판정 시간 5초는 표 9-4 값)
관련 에러	A342	배터리 잔량 위험
관련 에러	A347 / A383	충전 단자 접촉 불량 / 관제 통신 불안정
명세 항목	PWR-04	충전 방식
명세 항목	COM-04	설비 인터페이스

13.49 A349 충전 암 동작 불량

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / AGV
심각도	중
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (33쪽)
관련 절	6.2절 충전 방식(충전 암 자동 충전), 10.3절 정기 점검(충전 단자 / 충전 암), 11.3절 충전 실패

1. 발생 조건

충전 암 자동 충전 방식(6.2절 표 6-1, FK-2T 적용)에서는 차량이 충전 스테이션에 정지하면 스테이션의 충전 암이 전진해 차량 단자에 접속하고, 충전이 끝나면 후진한다. 충전 암의 전진 또는 후진 후 위치 확인 신호가 없으면 A349를 발생시킨다. 심각도 중으로 차량은 충전을 시작하지 않거나 출발을 보류하며 VCS는 errorLevel URGENT로 보고한다. 암이 완전히 후진하지 않은 상태에서 차량이 출발하면 암과 차체가 부딪힐 수 있어 암 후퇴 확인이 우선이다. 충전을 못 하면 A342로 이어질 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
차량 정지 위치 오차로 암 간섭	VCS의 도킹 정지 오차, 암이 차체에 닿은 흔적	정지 오차가 크고 암이 차체에 걸렸으면 해당
암 구동부 불량	차량 없이 암 단독 동작 시험	차량 없이도 암이 끝까지 가지 않으면 해당
암 위치 센서 불량	암은 끝까지 갔는데 위치 신호가 없는지 확인	동작은 정상인데 신호만 없으면 해당

원인 후보	확인 방법	판별 기준
이물 끼임	암 레일·가이드의 이물 확인	이물 제거 후 정상이면 해당
차량 단자 위치 이상	차량 충전 단자 블록 체결 상태	단자 블록이 헐거우면 접속 위치가 어긋남

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 충전 암은 전원이 살아 있으면 갑자기 움직일 수 있고 단자에는 전압이 걸릴 수 있다. 암과 차체 사이에 손을 넣지 않는다. 엔지니어 필요 코드이므로 고객사는 정지 상태를 유지하고 기술지원팀에 연락한다.

1. 관제 화면에서 A349와 충전 스테이션 위치를 확인한다.
2. 관제에서 해당 차량의 출발과 새 작업 배정을 보류하고, 해당 스테이션을 사용 중지로 바꾼다.
3. 충전 암이 전진한 상태인지 후진한 상태인지 거리를 두고 확인한다. 암이 차체에 닿아 있으면 차량을 움직이지 않는다.
4. 다른 차량이 해당 스테이션에 진입하지 않도록 관제에서 확인한다.
5. 기술지원팀에 연락해 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(A349), 호기, 스테이션 번호, 암 위치(전진·후진·중간), 암과 차체 접촉 여부, 차량 SOC, 발생 시각.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- A349가 표시되면 항상 연락한다(엔지니어 필요).
- 차량 SOC가 낮아 A342가 함께 뜨면 다른 충전 수단이 필요함을 함께 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 도킹 정지 오차, 암 전진·후진 지령과 위치 신호 시각을 확인한다.
2. 암이 후퇴했는지 확인하고, 후퇴하지 않았으면 스테이션 쪽 수동 조작으로 암을 후퇴시킨 뒤 차량을 재도킹한다.
3. 재도킹 후 정상 충전되면 정지 오차 원인을 11.1절 기준으로 점검한다(포트 좌표, 스캐너 교정).
4. 반복되면 스테이션 전원을 차단한 상태에서 암 레일·가이드 이물을 제거하고, 구동부와 위치 센서를 점검·수리한다.
5. 차량 단자 블록 체결 상태를 확인하고 M6 10 N·m(표 10-5)로 체결한다.

5. 복구 확인

- 관제 확인으로 복구한다. 차량 없이 암 전진·후진을 5회, 차량 도킹 후 충전 시작·종료를 3회 시험해 위치 신호가 매번 확인되는지 본다.
- 충전 종료 후 암이 완전히 후진한 뒤 차량이 출발하는지 확인한다.
- 원인, 정지 오차 값, 수리 내용을 기록하고 스테이션 사용 중지를 해제한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 암과 차체가 충돌해 단자·커버가 손상되었으면 손상 부위를 사진과 함께 기록해 기술지원팀에 보고한다.
- 정기 점검(월 1회 충전 암 점검)에서 이상이 반복되면 스테이션 구동부 교체를 검토한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	-	부록 A에 이 코드 전용 파라미터 없음
관련 에러	A342	배터리 잔량 위험
관련 에러	A316	정위치 정지 실패
명세 항목	PWR-04	ABES 배터리 자동 교환 + 충전암 자동 충전
명세 항목	MNT-02	월 1회 충전 암·ABES 체결부 점검

13.50 A350 충전 중 과전류·과전압

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (33쪽)
관련 절	6.1절 배터리 및 BMS, 6.2절 충전 방식, 7.4절 LOTO 절차, 7.5절 배터리 이상 고온·열폭주 대응

1. 발생 조건

충전 중 BMS는 충전 전류와 전압을 감시하며, 어느 하나라도 BMS 허용치를 넘으면 A350을 발생시키고 충전을 즉시 중단한다. 과충전·과전류는 셀 과열과 열폭주로 이어질 수 있어 심각도 상이며 VCS는 errorLevel CRITICAL로 보고한다. 차량은 충전 스테이션에서 정지 상태를 유지한다. 같은 스테이션에서 반복되면 스테이션 출력 이상, 여러 스테이션에서 같은 차량이 내면 차량 BMS·충전 회로 이상을 의심한다. 셀 온도 상승이 따라오면 A345·A355로 이어질 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
스테이션 출력 이상	같은 스테이션의 다른 차량 A350 이력, 스테이션 출력 전압·전류 측정	같은 스테이션에서 반복되면 해당
차량 BMS 이상	같은 차량의 여러 스테이션 A350 이력, BMS 진단	여러 스테이션에서 같은 차량이 내면 해당
차량 충전 회로 이상	차량 충전 경로(단자 블록, 마그네틱 스위치) 점검	BMS 측정은 정상인데 회로에서 이상이 보이면 해당
배터리 사양 불일치	교체 배터리의 정격 전압(PWR-02: 48 V, CV-200 24 V) 확인	배터리 교체 후 처음 충전에서 발생하면 해당
셀 이상	셀별 전압, A346 이력	특정 셀 전압이 급히 오르면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 과충전된 배터리는 과열·열폭주 위험이 있다. 차량과 충전 스테이션에 손대지 않고, 연기·냄새·이상 고온이 느껴지면 즉시 대피하고 사업장 화재 대응 절차를 가동한다(7.5절).

1. 관제 화면에서 충전이 중단되었는지 확인한다.
2. 관제에서 해당 스테이션을 사용 중지로 바꾸고 다른 차량이 진입하지 않게 한다.
3. 차량과 스테이션 주변 출입을 통제하고, 거리를 두고 연기·냄새가 없는지 확인한다.
4. 충전 재시도나 리셋을 하지 않는다.
5. 기술지원팀에 연락해 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(A350), 호기와 모델, 스테이션 번호, 관제의 충전 전류·전압·셀 온도 표시값, 최근 배터리 교체 여부, 같은 스테이션의 이전 발생 여부, 발생 시각.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- A350이 표시되면 항상 연락한다(엔지니어 필요, 심각도 상).
- 셀 온도가 오르거나 A345·A355가 뜨면 즉시 대피하고 고객사 안전 담당과 함께 연락한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 관제에서 셀 온도 추이를 확인하고, 온도가 오르면 A355 기준으로 대응한다.
2. VCS 이력에서 같은 스테이션·같은 차량의 A350 분포를 보고 스테이션 쪽인지 차량 쪽인지 가른다.
3. 스테이션 쪽이면 스테이션 출력 전압·전류를 측정하고 출력 회로를 수리한다. 수리 전까지 사용 중지를 유지한다.
4. 차량 쪽이면 7.4절 LOTO 후 BMS 진단(셀 전압, 허용치 설정)과 충전 회로(단자 블록, 배선, 마그네틱 스위치)를 점검한다.
5. 배터리를 최근 교체했다면 정격 전압·용량이 모델과 맞는지 확인한다.
6. 수리 후 감시 하에 시험 충전을 한다.

5. 복구 확인

- 현장 리셋 후 첫 충전은 엔지니어가 감시하며 충전 전류·전압이 BMS 허용치 안에 있고 셀 온도가 오르지 않는지 확인한다.
- 충전 완료(SOC 90 %)까지 A350·A345가 재발하지 않는지 확인한다.
- 원인, 측정값, 수리 부위를 기록하고 스테이션 사용 중지를 해제한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 셀 손상·과충전 흔적이 확인되면 기술지원팀과 품질보증팀에 즉시 보고한다(표 11-1 배터리 관련 심각도 상).
- 열폭주 징후가 있으면 A355 기준으로 고객사 안전 담당까지 즉시 보고한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	-	부록 A에 이 코드 전용 파라미터 없음(BMS 허용치 기준)
관련 에러	A345 / A355	배터리 과온 / 배터리 열폭주 징후
관련 에러	A346	셀 전압 불균형
명세 항목	PWR-02	정격 전압(48 V, CV-200 24 V)
명세 항목	PWR-08	BMS

13.51 A351 충전 시간 초과

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	하
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (33쪽)
관련 절	3.2절·3.3절 상세 사양(PWR-05), 3.5절 배터리 운용 기준, 10.3절 정기 점검(배터리 SOH), 10.4절 윤활

1. 발생 조건

충전에 걸린 시간이 모델별 기준 충전 시간(PWR-05, SOC 20→90 %)의 150 %를 넘으면 A351을 기록한다. 기준은 FB 시리즈·LP-2T·FK-2T 1.5시간, CV-200 1.0시간이므로 경고 시점은 각각 약 2.25시간, 1.5시간이다. 충전 자체는 계속되며 심각도 하로 VCS는 errorLevel WARNING으로 보고한다. 충전 대기 시간이 늘면 다른 차량의 충전 대기와 A341·A342 증가로 이어질 수 있다. 단자 저항 증가가 원인이면 A356(충전 단자 과온 1차 경보)이 함께 나타나는 경우가 많다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
스테이션 출력 저하	충전 전류 기록, 같은 스테이션의 다른 차량 충전 시간	충전 전류가 낮고 같은 스테이션에서 반복되면 해당
단자 접촉 저항 증가	단자 오염·변색, A356 동반 여부	충전 전류가 낮고 단자 온도가 높으면 해당
배터리 열화	BMS의 SOH, 사이클 수	전류는 정상인데 SOH가 낮으면 해당
단자 과온으로 전류 저감	A356 발생 시 충전 전류 저감(표 6-2) 여부	A356 직후부터 전류가 낮아졌으면 해당
저온 환경	충전 구역 온도(ENV-01 하한 0 °C 근처)	겨울철·저온 구역에서만 길어지면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 충전 중인 단자와 충전 로드에 손대지 않는다. 단자 청소는 충전이 끝나고 차량이 스테이션을 떠난 뒤, 관제에서 해당 스테이션을 사용 중지한 상태에서만 한다. 단자에 윤활제·용제를 쓰지 않는다.

1. 관제 화면에서 A351 발생 차량, 스테이션, 충전 경과 시간과 SOC를 확인한다. 충전은 그대로 둔다.

2. 같은 스테이션에서 다른 차량도 충전 시간이 길었는지 관제 이력에서 확인한다.
3. 충전이 끝나 차량이 떠나면 관제에서 해당 스테이션을 사용 중지로 바꾼다.
4. 스테이션 충전 로드 끝과 차량 충전구 입구를 육안으로 보고, 먼지·이물이 있으면 마른 부드러운 천으로 닦는다.
5. 관제 화면에서 해당 차량의 SOH 표시값을 확인해 기록한다.
6. 스테이션 사용 중지를 해제하고 다음 충전 시간을 지켜본다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 단자에 변색·그을음이 있거나 A356이 함께 반복된다.
- SOH가 80 % 미만으로 표시된다(A354 기준).
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 반복된다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 충전 전류 기록을 확인해 전류가 낮은지(스테이션·단자 쪽) 정상인지(배터리 쪽) 가른다.
2. 전류가 낮으면 스테이션 출력을 측정하고, 차량 단자 블록 접점을 청소하거나 변색이 있으면 AGV-SP-301로 교체한다(M6 10 N·m).
3. 전류가 정상이면 BMS 진단으로 SOH와 셀 불균형을 확인하고, SOH 80 % 미만이면 배터리 교체 계획을 세운다(A354).
4. 저온 환경이 원인이면 충전 구역 온도를 고객사와 협의한다.

5. 복구 확인

- 복구 방식은 불필요(기록)이다. 조치 후 다음 충전에서 충전 시간이 기준의 150 % 안에 끝나는지 확인한다.
- 충전 중 단자 온도가 1차 기준(60 °C) 아래인지 확인한다.
- 충전 시간, 전류, SOH, 조치 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 엔지니어 필요로 취급하고 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 배터리 교체가 필요하면 기술지원팀에 부품과 일정을 요청한다(배터리 보증 24개월 또는 1,500사이클, 표 C-1).
- 단자 과온이 동반되면 A356·A357 기준으로 처리한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-AGV-403	충전 단자 1차 기준온도 60 °C(초과 시 충전 전류 저감)
관련 에러	A356	충전 단자 과온 1차 경보
관련 에러	A354	배터리 수명 저하
명세 항목	PWR-05	충전 시간(SOC 20→90 %) FB·LP·FK 1.5시간, CV-200 1.0시간
명세 항목	MNT-03	충전 단자 50,000회, 배터리 3,000사이클(SOH 80 %)

13.52 A352 배터리 고정 상태 이상

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (33쪽)
관련 절	6.2절 충전 방식(자동 배터리 교환), 10.3절 정기 점검(ABES 체결부), 10.6절 체결 토크, 10.7절 주요 부품 교체 절차(배터리 교체)

1. 발생 조건

배터리를 차량에 수납한 뒤 고정 감지 센서가 고정(훅·래치 체결)을 확인하지 못하면 A352를 발생시키고 주행을 금지한다. 배터리 교환 직후에 발생하면 훅 미체결, 주행 중 발생하면 진동으로 고정이 풀린 것을 의심한다. 고정되지 않은 배터리는 주행 중 움직여 커넥터가

빠지거나 낙하할 수 있으므로 심각도 상이며 VCS는 errorLevel CRITICAL로 보고한다. 커넥터가 흔들리면 A344(BMS 통신 두절)가 함께 나타날 수 있다. 자동 배터리 교환을 쓰는 LP-2T와 FK-2T(ABES)에서 주로 나타난다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
교환 후 훅 미체결	발생 시점이 교환 직후인지, 훅·래치 체결 상태	교환 직후 발생이면 해당
진동으로 고정 풀림	주행 중 발생 여부, 래치 볼트 토크(25 N·m)	주행 중 발생하고 볼트·래치가 풀렸으면 해당
고정 감지 센서 이상	래치는 체결되어 있는데 센서 신호가 없는지 확인	체결 정상 + 신호 없음이면 센서 문제
교환 스테이션 정렬 불량	배터리 교환 실패(A353) 이력, 교환 시 정지 오차	교환 스테이션 정지 오차가 크면 훅이 비스듬히 걸림
배터리 하우징 변형	충돌 이력, 하우징 외관	하우징이 변형되어 훅이 걸리지 않으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 고정되지 않은 배터리(48 V 200 Ah 기준 약 95 kg)는 무겁고 전압이 걸려 있다. 배터리를 손으로 밀거나 당기지 않고, 배터리 커버를 열지 않는다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다.

1. 관제 화면에서 A352와 주행 금지 상태를 확인한다. 차량을 수동으로 움직이지 않는다.
2. 관제에서 해당 차량의 작업 배정을 중지한다.
3. 차량 주변 출입을 통제하고, 거리를 두고 배터리가 차체 밖으로 밀려 나왔는지 확인한다.
4. 기술지원팀에 연락해 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(A352), 호기와 모델, 정지 위치(교환 스테이션 안·통로), 직전 배터리 교환 여부, 배터리가 밀려 나온 정도, 동반 코드(A344·A353), 발생 시각.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치: 1) 주행 금지 2) 교환 스테이션에서 재체결 3) 훅 장치 점검. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- A352가 표시되면 항상 연락한다(심각도 상).
- 배터리가 차체 밖으로 밀려 나왔거나 배터리 쪽에서 열·냄새가 난다.
- 배터리 교환 직후 반복된다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 발생 시점(교환 직후/주행 중), 교환 스테이션 정지 오차, 동반 코드를 확인한다.
2. 교환 직후이면 교환 스테이션에서 배터리를 다시 체결한다. 자동 재체결이 안 되면 수동 교환 절차를 따른다.
3. 7.4절 LOTO 후 배터리 고정 래치 볼트(M8)를 25 N·m로 체결하고, 훅·래치 마모와 고정 감지 센서 위치를 점검한다.
4. 래치가 정상인데 신호가 없으면 센서 배선·위치를 수리한다.
5. 교환 스테이션 정렬 문제는 A353 기준으로 정지 위치와 센터링을 점검한다.
6. 재체결 후 BMS 통신(CAN)과 SOC 표시가 정상인지 확인한다.

5. 복구 확인

- 고정 감지 센서가 체결을 확인하고 A352가 해제되면 현장 리셋한다.
- 저속으로 진동 구간을 포함해 시험 주행한 뒤 고정 상태와 BMS 통신이 유지되는지 확인한다.
- 래치 토크, 원인, 수리 부위를 기록한다(정기 점검의 ABES 체결부 항목과 같이 관리).

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 배터리가 떨어지거나 하우징이 손상되었으면 배터리 안전 점검을 위해 기술지원팀과 품질보증팀에 즉시 보고한다.
- 교환 스테이션 문제가 반복되면 스테이션 점검을 함께 요청한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	-	부록 A에 이 코드 전용 파라미터 없음
관련 에러	A353	배터리 교환 실패
관련 에러	A344	BMS 통신 두절
명세 항목	PWR-04	충전 방식(자동 배터리 교환, ABES)
체결 토크	표 10-5	배터리 고정 래치 볼트 M8 25 N·m

13.53 A353 배터리 교환 실패

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (33쪽)
관련 절	3.5절 배터리 운용 기준, 6.2절 충전 방식(자동 배터리 교환), 7.4절 LOTO 절차, 10.7절 주요 부품 교체 절차(배터리 교체)

1. 발생 조건

자동 배터리 교환(LP-2T 표준, FK-2T ABES, 그 외 옵션)은 교환 스테이션의 교환 모듈이 차량 배터리를 빼내고 충전된 배터리를 넣는 방식으로, 정상 교환 시간은 약 3분이다(6.2절). 교환 모듈의 탈거 또는 삽입 동작이 제한 시간 안에 끝나지 않으면 A353을 발생시키고 교환 모듈과 차량을 정지시킨다. 배터리가 반쯤 빠진 상태로 멈출 수 있어 심각도 상이며 VCS는 errorLevel CRITICAL로 보고한다. 삽입은 됐지만 고정이 확인되지 않으면 A352, 커넥터가 끊기면 A344가 함께 기록될 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
정지 위치 오차(센터링 실패)	VCS의 교환 스테이션 정지 오차, NAV-03 정지 정밀도	정지 오차가 크면 센터링 실패
교환 모듈 구동 이상	차량 없이 교환 모듈 단독 동작 시험	위치가 정상인데 모듈이 움직이지 않으면 해당
배터리 훅·하우징 걸림	훅·래치 상태, 하우징 변형	탈거 도중 훅이 풀리지 않거나 하우징이 걸리면 해당
이물 끼임	배터리 레일·교환 모듈 가이드 이물	이물 제거 후 정상이면 해당
교환 스테이션 센서 이상	모듈은 끝까지 갔는데 완료 신호가 없는지	동작 완료 + 신호 없음이면 센서 문제

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 교환 모듈과 배터리는 무겁고(48 V 200 Ah 배터리 약 95 kg) 전압이 걸려 있다. 교환 스테이션 안이나 배터리와 차체 사이에 들어가지 않는다. 엔지니어 필요 코드이므로 고객사는 정지 상태를 유지하고 기술지원팀에 연락한다.

1. 관제 화면에서 A353과 교환 스테이션 정지 상태를 확인한다. 교환 재시도나 리셋을 하지 않는다.
2. 관제에서 해당 스테이션을 사용 중지로 바꾸고 다른 차량이 진입하지 않게 한다.
3. 교환 스테이션 주변 출입을 통제한다.
4. 배터리가 차량에 있는지, 스테이션 쪽에 있는지, 중간에 걸쳐 있는지 거리를 두고 확인한다. 열·냄새가 나면 7.5절 기준으로 대피한다.
5. 기술지원팀에 연락해 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(A353), 호기와 모델, 교환 스테이션 번호, 배터리 위치(차량/스테이션/중간), 탈거·삽입 단계, 동반 코드(A352·A344), 발생 시각.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- A353이 표시되면 항상 연락한다(엔지니어 필요, 심각도 상).
- 배터리가 차량과 스테이션 사이에 걸쳐 있으면 접근 통제를 유지한 채 즉시 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력과 스테이션 기록에서 정지 오차, 교환 단계, 모듈 동작 신호를 확인한다.
2. 교환 모듈을 원위치시킨다. 배터리가 걸쳐 있으면 스테이션 수동 조작으로 배터리를 안전한 쪽(차량 또는 스테이션)으로 완전히 옮긴 뒤 원위치한다.
3. 차량을 재정렬해 교환을 재시도한다. 정지 오차가 원인이면 11.1절 기준으로 스테이션 포트 좌표와 스캐너 교정을 점검한다.
4. 재시도가 실패하면 10.7절(3) 절차(마그네틱 스위치 차단, 래치 해제, 배터리 리프터 사용, 래치 볼트 25 N·m)로 수동 교환한다.
5. 교환 모듈 구동부·센서·레일 이물을 점검하고 수리한다.
6. 교환 후 BMS 통신과 SOC 표시, 고정 감지 신호(A352 해제)를 확인한다.

5. 복구 확인

- 현장 리셋 후 교환 시험을 2회 이상 실시해 약 3분 안에 탈거·삽입·고정이 끝나는지 확인한다.
- 교환된 배터리의 BMS 통신, SOC, 고정 감지가 정상인지 확인한다.
- 원인, 수동 교환 여부, 수리 내용을 기록하고 스테이션 사용 중지를 해제한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 배터리 낙하·하우징 손상이 있었다면 배터리 안전 점검을 위해 기술지원팀과 품질보증팀에 즉시 보고한다.
- 교환 스테이션이 장시간 사용 중지되어 충전 용량이 부족하면 관제 담당과 작업 배분을 조정한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-AGV-401	충전 진입 SOC(LP-2T 교환 진입 20 %)
관련 에러	A352	배터리 고정 상태 이상
관련 에러	A344 / A342	BMS 통신 두절 / 배터리 잔량 위험
명세 항목	PWR-04	자동 배터리 교환(교환 시간 약 3분)
명세 항목	NAV-03	정지 정밀도

13.54 A354 배터리 수명 저하

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	하
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (33쪽)
관련 절	3.5절 배터리 운용 기준, 10.3절 정기 점검(배터리 SOH), 10.5절 소모품 교체 기준, 10.7절 배터리 교체, 부록 C 보증 조건

1. 발생 조건

BMS가 산출한 배터리 건강 상태(SOH)가 80 % 미만이 되면 A354를 기록한다. 배터리 교체 기준(3,000사이클 또는 SOH 80 % 미만, 표 10-4)에 도달했다는 경고로, 정상 수명 도래가 주된 원인이다. 차량은 운행을 계속하며 심각도 하로 VCS는 errorLevel WARNING으로 보고한다. SOH가 낮아지면 연속 가동 시간(PWR-06)이 줄어 A341·A342가 잦아지고 충전 시간이 늘어 A351이 함께 나타날 수 있다. 정기 점검(6개월 배터리 SOH)에서도 같은 기준으로 판정한다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
정상 수명 도래	BMS의 사이클 수, 사용 기간	사이클 수가 3,000에 가깝고 SOH가 서서히 떨어졌으면 정상
조기 열화	사용 기간 대비 사이클 수가 적은데 SOH 저하	보증 범위(24개월 또는 1,500사이클) 안에서 발생하면 해당

원인 후보	확인 방법	판별 기준
고온 환경·과온 이력	A345·A388 이력, 운용 구역 온도	과온 이력이 많으면 열화 가속
셀 불균형	A346 이력, 셀 전압 편차	불균형이 반복됐으면 일부 셀 열화
장기 정지 보관	8.3절 기준(SOC 50~60 % 보관) 준수 여부	장기 방전 상태 보관 이력이 있으면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 배터리 교체는 엔지니어 작업이다. 고객사는 교체 계획과 작업 배분만 조정하고, 배터리 커버를 열거나 배터리를 분리하지 않는다.

1. 관제 화면에서 A354 발생 차량과 SOH 값을 확인하고 기록한다.
2. 해당 차량의 완충 후 가동 시간이 평소보다 얼마나 줄었는지 관제 이력으로 확인한다.
3. 관제에서 교체 전까지 해당 차량에 장거리·고부하 작업을 덜 배정하고 충전 진입을 놓치지 않도록 작업 배분을 조정한다.
4. 기술지원팀(또는 예비품 주문 창구, 부록 C)에 배터리 교체 일정과 부품을 요청한다. 이때 호기, 모델, SOH, 사이클 수, 인수일을 함께 전달한다.
5. 교체 전까지 A341·A342 발생 빈도를 지켜본다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- SOH가 짧은 기간에 급격히 떨어졌다.
- A345·A346·A355 같은 배터리 이상 코드가 함께 나타난다.
- 가동 시간이 너무 짧아 운행 중 A343이 발생한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. BMS 진단으로 SOH, 사이클 수, 셀별 전압·온도 편차를 확인한다.
2. 조기 열화가 의심되면 과온·불균형 이력과 보관 이력을 확인하고 보증 조건(표 C-1)을 검토한다.
3. 교체 일정을 정하고 10.7절(3) 절차로 배터리를 교체한다(마그네틱 스위치 차단, 래치 해제, 배터리 리프터, 래치 볼트 25 N·m, BMS 통신·SOC 확인).
4. 폐배터리는 단자를 절연 처리해 지정 보관함에 보관한다.
5. 교체 후 관제에 배터리 정보를 갱신한다.

5. 복구 확인

- 복구 방식은 불필요(기록)이다. 교체 후 SOH가 정상 표시되고 A354가 해제되었는지 확인한다.
- 완충 후 연속 가동 시간이 PWR-06 기준에 맞는지 운행으로 확인한다.
- 교체 일자, 배터리 정보, 폐배터리 처리 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 보증 기간 안의 조기 열화는 품질보증팀에 보증 청구를 검토한다(정기 점검 기록 12개월분과 VCS 에러 이력 필요).
- 배터리 이상 코드가 동반되면 해당 코드 기준으로 기술지원팀에 즉시 연락한다.
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	-	부록 A에 이 코드 전용 파라미터 없음(판정 기준 SOH 80 %는 표 9-4 값)
관련 에러	A341 / A342	배터리 잔량 부족 / 배터리 잔량 위험
관련 에러	A351 / A346	충전 시간 초과 / 셀 전압 불균형
명세 항목	MNT-03	배터리 3,000사이클(SOH 80 %)
명세 항목	PWR-06	연속 가동 시간

13.55 A355 배터리 열폭주 징후

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (34쪽)
관련 절	7.1절 적용 규격(IEC 62619 / UL 3100), 7.5절 배터리 이상 고온·열폭주 대응, 11.7절 에스컬레이션 기준

1. 발생 조건

BMS는 셀 온도 상승률이 기준(예: 1 °C/s)을 넘거나, 셀 온도 급상승과 셀 전압 급강하가 동시에 발생하면 A355를 발생시킨다(7.5절 위험 표기). 차량은 즉시 정지하고 충전 중이면 충전을 중단하며, VCS는 errorLevel CRITICAL로 보고한다. 리튬 배터리 열폭주의 초기 징후로, 사람과 설비 안전이 최우선이다. 충돌·낙하로 인한 셀 손상, 충전 중 과충전·셀 내부 단락, 셀 불균형(A346) 누적에 의한 열화가 원인 후보이며, 직전에 A345(배터리 과온)나 A350(충전 중 과전류·과전압)이 기록되어 있을 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

판별은 차량이 안전해진 뒤 엔지니어가 기록으로만 한다. 현장에서 차량에 다가가 원인을 확인하지 않는다.

원인 후보	확인 방법	판별 기준
셀 기계적 손상	충돌·낙하·범퍼 접촉(A363) 이력	충격 이력 뒤에 발생했으면 해당
과충전·셀 내부 단락	발생 시점이 충전 중인지, A350 이력, 충전 전압·전류 기록	충전 중 발생했으면 해당
셀 열화	A346 누적 이력, SOH	셀 불균형 경고가 쌓였으면 해당
고온 노출	A345·A388 이력, 구역 온도	과온 상태가 이어지다 발생했으면 해당
측정 이상(오경보)	셀 온도 센서 값이 물리적으로 불가능하게 튀었는지	안전 확인 후 다른 셀·외관에 이상이 전혀 없을 때만 검토

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 배터리 열폭주 징후이다. 즉시 충전을 중단하고 사람을 대피시키며, 관제에서 주변 차량을 정지시킨다. 사업장 화재 대응 절차에 따라 신고하고, 차량에 접근하지 않는다(7.5절).

1. 차량 주변의 모든 사람을 즉시 대피시키고, 다른 사람이 들어오지 않도록 접근을 통제한다.
2. 관제에서 주변 차량을 정지시키고 해당 구역으로 진입하지 않게 한다.
3. 사업장 화재 대응 절차를 가동하고 고객사 안전 담당에게 즉시 알린다.
4. 차량, 충전 스테이션, 배터리에 접근하거나 만지지 않는다. 리셋·재기동·이동을 하지 않는다.
5. 기술지원팀(24시간 긴급 지원 포함)에 연락해 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(A355), 호기와 모델, 위치, 충전 중 여부, 관제의 셀 온도·전압 표시값, 연기·불꽃·냄새 유무, 대피·신고 상황, 발생 시각.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- A355가 표시되면 항상 즉시 연락한다. 고객사 안전 담당과 기술지원팀에 동시에 알리고 화재 대응 절차를 병행한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 현장 도착 전 관제에서 셀 온도·전압 추이를 확인한다. 온도가 계속 오르거나 연기가 있으면 사업장 화재 대응 절차가 끝날 때까지 접근하지 않는다.
2. 고객사 안전 담당과 함께 안전을 확인한 뒤에만 접근하고, 배터리 외관(부풀음, 변색, 누액, 그을음)을 확인한다.
3. 안전이 확인되면 7.4절 LOTO(배터리 마그네틱 스위치로 양·음극 차단)를 실시한다.
4. BMS 기록에서 셀별 온도·전압 변화, 충전 이력, 충돌 이력을 확보한다.
5. 배터리는 재사용하지 않고 10.7절(3) 절차로 탈거한다. 탈거한 배터리는 단자를 절연 처리하고 격리 보관하며 품질보증팀의 분석을 받는다.
6. 충전 중 발생했다면 해당 충전 스테이션을 사용 중지하고 A350 기준으로 점검한다.

5. 복구 확인

- 안전이 확인되기 전까지 접근·재가동을 금지한다. 복구 방식은 정비 후 리셋이다.
- 새 배터리 장착 후 BMS 통신, 셀 온도·전압 편차를 확인하고, 첫 충전은 엔지니어가 감시하며 수행한다.
- 발생 경위, 대응 조치, 배터리 처리, 원인 분석 결과를 기록해 품질보증팀에 제출한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 고객사 안전 담당과 기술지원팀에 즉시 보고하고 화재 대응 절차를 병행한다(표 11-1).
- 기술지원팀은 품질보증팀에 즉시 유선으로 보고한다(안전·배터리 관련 심각도 상 에러).
- 같은 배터리 로트나 같은 스테이션에서 유사 징후가 있으면 해당 차량·스테이션 사용을 중지하고 일괄 점검한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상, 24시간 긴급 지원 포함)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	-	부록 A에 이 코드 전용 파라미터 없음(셀 온도 상승률 기준 예: 1 °C/s는 표 9-4 값)
관련 에러	A345	배터리 과온
관련 에러	A346 / A350	셀 전압 불균형 / 충전 중 과전류·과전압
명세 항목	PWR-01 / PWR-08	리튬인산철(LFP) / BMS
적용 규격	IEC 62619 / UL 3100	산업용 리튬 전지 안전, 열폭주 대응

13.56 A356 충전 단자 과온 1차 경보

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / LP-2T, CV-200, FB 시리즈
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (34쪽)
관련 절	6.2절 충전 방식(표 6-2 충전 단자 온도 보호), 10.4절 윤활, 10.6절 체결 토크, 11.3절 충전 실패, 부록 A 파라미터

1. 발생 조건

자동 접촉식 충전 중 충전 단자 온도가 1차 기준온도(기본 60 °C, P-AGV-403)를 넘으면 A356을 발생시킨다(표 6-2). 동작은 경고 표시와 충전 전류 저감이며, 충전은 계속한다. 심각도 중으로 VCS는 errorLevel URGENT로 보고한다. 단자 온도가 계속 올라 2차 기준온도(기본 75 °C, P-AGV-404)를 넘으면 A357로 넘어가 충전이 중단된다. 전류 저감으로 충전 시간이 길어져 A351이 함께 나타날 수 있으며, 원인은 대부분 접촉 면적 부족·오염·마모로 접촉 저항이 커진 것이다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
도킹 오차로 접촉 면적 부족	VCS의 도킹 정지 오차	오차가 크면 해당
단자 오염·이물	충전 후 단자·충전 로드 끝의 먼지·이물·그을음 육안 확인	오차 정상 + 오염이 있으면 해당
단자 마모	충전 횟수(50,000회 기준), 접점 마모·변색	사용 횟수가 많고 마모가 보이면 해당
단자 블록 체결 풀림	단자 블록 M6 볼트 토크(10 N·m)	블록이 흔들리면 해당
단자에 윤활제 도포	단자 표면의 기름기 확인	기름기가 있으면 접촉 저항 증가(윤활 금지, 10.4절)

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 충전 중인 단자와 충전 로드는 뜨겁고 전압이 걸려 있다. 충전 중에는 손대지 않는다. 단자 청소는 충전이 끝나 차량이 떠난 뒤 관제에서 해당 스테이션을 사용 중지한 상태에서, 단자가 식은 것을 확인한 후에만 한다. 그리스·윤활제·용제를 쓰지 않는다.

1. 관제 화면에서 A356 발생 차량, 스테이션, 단자 온도 표시값을 확인한다. 충전은 계속 둔다.
2. 충전이 끝날 때까지 관제 화면으로 단자 온도를 지켜본다. 온도가 계속 올라 A357이 뜨면 아래 연락 기준에 따른다.
3. 충전이 끝나고 차량이 떠나면 관제에서 해당 스테이션을 사용 중지로 바꾼다.
4. 단자가 식은 뒤 스테이션 충전 로드 끝과 차량 충전구 입구를 육안으로 보고, 먼지·이물이 있으면 마른 부드러운 천으로 닦는다.
5. 변색·그을음이 없으면 스테이션 사용 중지를 해제한다.
6. 발생 스테이션과 차량을 기록하고, 같은 스테이션에서 반복되는지 지켜본다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 단자 온도가 계속 올라 A357(충전 중단)이 발생한다.
- 단자나 충전구에 변색·그을음·녹은 흔적이 보인다.
- 같은 스테이션에서 A356이 반복되거나 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 발생한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 단자 온도 추이, 도킹 정지 오차, 충전 전류, 같은 스테이션·차량의 반복 여부를 확인한다.
2. 도킹 오차가 크면 11.1절 기준으로 스테이션 포트 좌표와 스캐너 교정을 점검한다.
3. 7.4절 LOTO 후 차량 충전 단자 블록의 접점을 청소하고, 마모·변색이 있으면 AGV-SP-301로 교체한다. 단자 블록 M6 볼트는 10 N·m로 체결한다.
4. 스테이션 쪽 충전 로드 접점도 같은 기준으로 점검한다.
5. P-AGV-403(설정 범위 50~70 °C)은 원인 해소 없이 올리지 않는다.

5. 복구 확인

- 관제 확인으로 복구한다. 조치 후 다음 충전에서 단자 온도가 60 °C 아래로 유지되고 충전 전류 저감이 없는지 확인한다.
- 충전 시간이 기준(PWR-05)의 150 % 안에 끝나는지 확인한다.
- 최고 단자 온도, 원인, 청소·교체 내역을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 단자 과온 경보가 반복되면 단자 블록을 교체한다(11.3절). 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다.
- A357로 진행되면 엔지니어 필요 코드로 처리한다.
- 단자 주변에 그을음·녹은 흔적이 있으면 화재 위험이 있으므로 스테이션 사용을 중지하고 즉시 연락한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-AGV-403	충전 단자 1차 기준온도, 기본 60 °C(설정 범위 50~70 °C)
파라미터	P-AGV-404	충전 단자 2차 기준온도, 기본 75 °C
관련 에러	A357 / A347	충전 단자 과온 충전 중단 / 충전 단자 접촉 불량
관련 에러	A351	충전 시간 초과
명세 항목	PWR-04 / MNT-03	단자 온도 2단계 알람 / 충전 단자 50,000회 교체
예비품	AGV-SP-301	충전 단자 블록

13.57 A357 충전 단자 과온 충전 중단

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / LP-2T, CV-200, FB 시리즈
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (34쪽)

항목	내용
관련 절	6.2절 충전 방식(표 6-2 충전 단자 온도 보호), 7.4절 LOTO 절차, 10.6절 체결 토크, 11.3절 충전 실패, 부록 A 파라미터

1. 발생 조건

충전 단자 온도가 2차 기준온도(기본 75 °C, P-AGV-404)를 넘으면 A357을 발생시키고 충전을 중단한다(표 6-2). 표 6-2의 동작 기준은 충전 중단 후 단자 냉각·이물질 점검을 거쳐 재충전하는 것이다. 심각도 상으로 VCS는 errorLevel CRITICAL로 보고한다. 보통 1차 경보(A356) 후 온도가 계속 올라 발생하지만, 1차 경보 없이 갑자기 오르면 이물·단락을 의심한다. 충전이 중단되므로 SOC가 낮은 차량은 A342·A343으로 이어질 수 있어 다른 스테이션 재배정이 필요하다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
접촉 불량 지속	단자 온도 추이, A356 선행 여부, 도킹 오차	1차 경보 후 계속 상승했으면 해당
이물·단락	단자 사이 금속 이물, 그을음, 녹은 흔적	1차 경보 없이 갑자기 올랐으면 해당
단자 열화·마모	충전 횟수(50,000회), 접점 변색	사용 횟수가 많고 변색이 있으면 해당
단자 블록 체결 풀림	M6 볼트 토크(10 N·m)	블록이 헐거우면 해당
차단 모듈 이상	단자 측 차단 모듈 동작 점검	차단 동작이 지연되면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 단자가 75 °C를 넘었으므로 화상과 화재 위험이 있다. 단자, 충전 로드, 충전구를 만지지 않는다. 엔지니어 필요 코드이므로 고객사는 정지 상태를 유지하고 기술지원팀에 연락한다.

1. 관제 화면에서 충전이 중단되었는지 확인한다.
2. 관제에서 해당 스테이션을 사용 중지로 바꾸고, 차량 SOC가 낮으면 다른 스테이션으로 재배정한다.
3. 스테이션과 차량 충전구 주변을 거리를 두고 확인해 연기·타는 냄새·그을음이 없는지 본다. 연기나 불꽃이 있으면 사업장 화재 대응 절차를 가동한다.
4. 충전 재시도를 하지 않는다.
5. 기술지원팀에 연락해 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(A357), 호기와 모델, 스테이션 번호, 최고 단자 온도 표시값, A356 선행 여부, 연기·냄새 유무, 차량 SOC, 발생 시각.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- A357이 표시되면 항상 연락한다(엔지니어 필요, 심각도 상).
- 연기·불꽃·녹은 흔적이 있으면 화재 대응 절차와 함께 즉시 연락한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 단자 온도 추이, A356 선행 여부, 도킹 오차, 충전 전류를 확인한다.
2. 단자가 충분히 식은 뒤 7.4절 LOTO를 실시하고 충전 스테이션 전원도 차단한다.
3. 차량 충전 단자 블록과 스테이션 충전 로드 접점의 변색·그을음·이물을 점검하고, 접점과 차단 모듈을 점검한다.
4. 열화·변색이 있으면 단자 블록을 AGV-SP-301로 교체하고 M6 10 N·m로 체결한다(표 10-5). 반복 과온 이력이 있으면 상태와 무관하게 교체한다(11.3절).
5. 도킹 오차가 원인이면 스테이션 포트 좌표와 스캐너 교정을 점검한다.
6. 충전구 로드 캡이 정상 복귀하는지 확인한다(A358).

5. 복구 확인

- 현장 리셋 후 감시 하에 충전해 단자 온도가 1차 기준(60 °C) 아래로 유지되는지 확인한다.
- 충전 완료까지 A356·A357이 재발하지 않는지 확인한다.
- 최고 온도, 원인, 교체 부품을 기록하고 스테이션 사용 중지를 해제한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 단락·그을음 흔적이 있으면 화재 위험이 있으므로 기술지원팀과 품질보증팀에 즉시 보고한다.
- 같은 스테이션에서 여러 차량이 과온을 내면 스테이션을 사용 중지하고 일괄 점검한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-AGV-404	충전 단자 2차 기준온도, 기본 75 °C(설정 범위 65~85 °C)
파라미터	P-AGV-403	충전 단자 1차 기준온도, 기본 60 °C
관련 에러	A356	충전 단자 과온 1차 경보
관련 에러	A358 / A342	충전구 로드 캡 미복귀 / 배터리 잔량 위험
명세 항목	PWR-04 / MNT-03	단자 온도 2단계 알람 / 충전 단자 50,000회 교체
예비품	AGV-SP-301	충전 단자 블록

13.58 A358 충전구 로드 캡 미복귀

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / LP-2T, CV-200, FB 시리즈
심각도	중
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (34쪽)
관련 절	6.2절 충전 방식(로드 캡), 10.3절 정기 점검(충전 단자, 로드 캡 복귀), 11.3절 충전 실패, 12장 권장 예비품

1. 발생 조건

자동 접촉식 충전 차량은 충전 단자를 충전 하우징 안에 두고 로드 캡으로 노출을 막아 감전과 손상을 방지한다(6.2절). 충전이 끝나 충전 로드가 빠진 뒤 로드 캡 닫힘이 확인되지 않으면 A358을 발생시킨다. 심각도 중으로 VCS는 errorLevel URGENT로 보고한다. 캡이 열린 채로 운행하면 단자가 노출되어 습기·이물이 들어가고, 다음 충전에서 A347(접촉 불량)이나 A356·A357(단자 과온)의 원인이 될 수 있다. 이물 끼임과 캡 스프링 약화가 주된 원인이다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
이물 끼임	로드 캡 경첩·테두리의 먼지·포장 조각 육안 확인	이물이 보이고 제거 후 닫히면 해당
캡 스프링 약화	캡을 열었다 놓았을 때 복귀 힘·속도	이물이 없는데 천천히 닫히거나 덜 닫히면 해당
캡 변형·파손	캡 휨, 경첩 파손, 충돌 흔적	캡이 하우징에 맞지 않으면 해당
닫힘 감지 센서 이상	캡은 닫혔는데 신호가 없는지	육안상 닫혔는데 경보가 남으면 센서 문제
충전 로드 이탈 지연	충전 종료 후 로드 후퇴 기록	로드가 완전히 빠지기 전에 판정했으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 캡이 열린 충전구 안의 단자에는 전압이 걸릴 수 있다. 충전구 안에 손가락이나 공구를 넣지 않는다. 엔지니어 필요 코드이므로 고객사는 차량을 작업에서 빼고 기술지원팀에 연락한다.

1. 관제 화면에서 A358 발생 차량을 확인한다.
2. 관제에서 해당 차량의 새 작업 배정을 중지하고, 물·분진이 적은 대기 위치에 두게 한다.
3. 충전구 주변을 거리를 두고 확인해 캡이 열린 정도와 이물이 보이는지 기록한다. 충전구 안을 만지지 않는다.
4. 다음 충전 전까지 습기·물이 닿는 구역으로 보내지 않도록 관제 담당에게 알린다.

5. 기술지원팀에 연락해 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(A358), 호기와 모델, 마지막 충전 스테이션, 캡 상태(열린 정도, 이물·파손 여부), 동반 코드(A347·A356), 발생 시각.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- A358이 표시되면 항상 연락한다(엔지니어 필요).
- 충전구 안에 물기·그을음이 보이면 충전하지 않도록 관제에 알리고 함께 전달한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 7.4절 LOTO를 실시한다.
2. 충전구 로드 캡 주변 이물을 제거하고, 캡을 여러 번 열고 닫아 복귀 상태를 확인한다.
3. 이물이 없는데 복귀가 약하면 캡 스프링을 교체한다. 캡이 변형·파손되었으면 예비품 AGV-SP-302(충전구 로드 캡)로 교체한다.
4. 캡이 닫혔는데 신호가 없으면 닫힘 감지 센서와 배선을 점검한다.
5. 캡이 열린 채로 운행했다면 충전 단자의 습기·이물·변색을 점검하고 필요하면 단자 블록을 청소·교체한다.

5. 복구 확인

- 관제 확인으로 복구한다. 충전을 1회 실시해 충전 종료 후 로드 캡이 닫히고 신호가 확인되는지 본다.
- 캡을 손으로 열었다 놓았을 때 걸림 없이 완전히 닫히는지 확인한다(정기 점검 기준: 로드 캡 복귀 정상).
- 원인, 교체 부품, 단자 상태를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 단자에 습기·그을음 흔적이 있으면 A356·A357 위험이 있으므로 충전을 보류하고 기술지원팀이 점검한다.
- 여러 차량에서 같은 스테이션 사용 후 발생하면 스테이션 충전 로드 상태를 함께 점검한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	-	부록 A에 이 코드 전용 파라미터 없음
관련 에러	A347	충전 단자 접촉 불량
관련 에러	A356 / A357	충전 단자 과온 1차 경보 / 충전 중단
명세 항목	PWR-04	자동 접촉식 충전(충전 로드, 로드 캡)
명세 항목	MNT-02	월 1회 충전 단자 점검
예비품	AGV-SP-302	충전구 로드 캡

13.59 A359 비상정지 버튼 작동

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (34쪽)
관련 절	7.2절 안전 장치 목록, 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차, 10.2절 일상 점검, 11.7절 에스컬레이션 기준

1. 발생 조건

차체의 비상정지 스위치가 눌리면 안전 PLC가 차량을 즉시 정지시키고 A359를 발생시킨다. VDA 5050 state에는 activeEmergencyStop = MANUAL로 보고되며 VCS는 errorLevel CRITICAL로 상위에 알린다. 비상정지 버튼은 FB-C·FB-L·FK-2T·CV-200에 2개, FB-O·LP-2T에 4개(차체 네 모서리)가 있다(표 7-2). 작업자가 위험을 보고 누른 경우와 실수로 눌린 경우가 대부분

이다. 매일 작업 전 일상 점검에서 버튼을 눌러 A359 발생을 확인하는 것도 정상 동작이다. 하역 중 눌렸다면 화물 위치를 확인해야 하고, 버튼을 복귀하지 않고 자동 전환을 시도하면 A382가 발생한다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
작업자가 위험을 보고 누름	누른 작업자 확인, 주변의 사람·장애물·화물 상태	누른 이유가 확인되면 해당 위험 요소 제거 필요
실수로 눌림	작업자 진술, 버튼 위치가 통로 쪽인지	위험 요소 없이 접촉으로 눌렸으면 해당
일상 점검 중 시험	점검 일정·기록	점검 시간대이면 정상
버튼·배선 이상	아무도 누르지 않았는데 발생, 버튼 상태	버튼이 복귀 상태인데도 신호가 남으면 엔지니어 점검 필요
사고·접촉 발생	범퍼 접촉(A363), 화물 낙하 여부	사고 대응으로 눌렸으면 사고 보고 대상

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 비상정지는 사람이 위험을 감지했다는 신호일 수 있다. 원인을 확인하기 전에 버튼을 복귀하거나 리셋하지 않는다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다.

1. 차량이 정지 상태인지 확인하고, 차량 주변에 다친 사람이 있는지 먼저 확인한다. 부상자가 있으면 사업장 응급 절차를 우선한다.
2. 차량 주변을 통제하고 관제에 해당 구간 통행 정지를 요청한다.
3. 누가 왜 버튼을 눌렀는지 확인한다.
4. 기술지원팀에 연락해 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(A359), 호기와 모델, 위치, 눌린 버튼 위치, 누른 이유, 하역 중 여부와 화물 상태, 사람 접촉·부상 여부, 발생 시각.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치: 1) 누른 이유 확인, 위험 요소 제거 2) 비상정지 스위치 복귀 3) 리셋 후 재개. 복귀 절차의 세부는 8.4절(원인 확인·제거 → 버튼 해제 후 HMI 리셋 → 하역 중이면 화물 확인 후 수동 모드로 하역 장치 원위치 → 경로 위 노드 복귀 후 자동 전환, WCS 작업 상태 정정)이다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 사람과 차량의 접촉이 있었거나 있을 뻔했다.
- 아무도 누르지 않았는데 발생했거나, 버튼을 복귀해도 해제되지 않는다.
- 하역 중 정지로 화물이 기울거나 떨어졌다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 발생 시각의 작업 단계, 속도, 동반 코드(A363, A361)를 확인하고 비상정지 원인을 정리한다.
2. 원인이 제거되었는지 확인한 뒤 눌린 버튼을 해제하고 차량 HMI에서 리셋한다(8.4절).
3. 하역 중 정지했다면 화물 위치를 확인하고 수동 모드로 하역 장치를 원위치시킨다.
4. 차량을 경로 위 노드로 복귀시킨 뒤 자동 모드로 전환하고, WCS 작업 상태를 실제 화물 위치에 맞게 정정한다.
5. 아무도 누르지 않았는데 발생했거나 복귀 후에도 신호가 남으면 7.4절 LOTO 후 버튼 접점과 안전 회로 배선을 점검한다. 안전 회로 이중화 불일치가 나오면 A368 기준으로 처리한다.

5. 복구 확인

- 모든 비상정지 버튼이 복귀 상태이고 HMI에서 A359가 해제되었는지 확인한다(현장 리셋).
- 자동 전환 시 A382가 발생하지 않는지 확인한다.
- 버튼 이상을 점검했다면 각 버튼을 눌러 즉시 정지와 A359 발생을 확인한다(일상 점검 기준).
- 누른 이유, 위험 요소, 복귀 시각을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 차량과 작업자 접촉 등 인명 사고나 아차 사고이면 고객사 안전 담당, 기술지원팀, 품질보증팀에 즉시 보고한다(표 11-1).
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고하고, 실수 접촉이 반복되면 버튼 주변 통로 배치를 검토한다.
- 버튼·안전 회로 이상이 의심되면 엔지니어 점검 전까지 차량을 운용하지 않는다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	-	부록 A에 이 코드 전용 파라미터 없음
관련 에러	A360	원격 비상정지
관련 에러	A382 / A363	운전 모드 전환 조건 미충족 / 범퍼 접촉
관련 에러	A368	안전 회로(STO) 이상
명세 항목	SAF-03	비상정지 스위치(모델별 2개 또는 4개 + 원격)
상태 필드	activeEmergencyStop	VDA 5050 state 값 MANUAL

13.60 A360 원격 비상정지

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (34쪽)
관련 절	4.4절 상위 인터페이스(VDA 5050), 7.2절 안전 장치 목록, 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차, 11.7절 에스컬레이션 기준

1. 발생 조건

관제(VCS)에서 원격 비상정지 신호를 보내면 차량은 즉시 정지하고 A360을 발생시킨다. VDA 5050 state에는 activeEmergencyStop = REMOTE로 보고되며 VCS는 errorLevel CRITICAL로 상위에 알린다. 관제 담당자가 구역 정지를 발령한 것이 원인이며, 같은 구역의 여러 차량에 동시에 나타나는 경우가 많다. 복구는 원격(관제 해제)으로 이루어지며, 현장에서 차체 버튼을 조작해 해제할 수 없다(8.4절). 정지한 차량이 교차 구간을 막으면 다른 차량에 A378·A362가 이어질 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
관제 담당자의 구역 정지 발령	관제 화면의 원격 비상정지 발령 기록(발령자, 구역, 사유)	발령 기록이 있으면 해당
현장 위험 신고에 따른 정지	발령 사유(사람 진입, 화물 낙하, 설비 이상 등)	사유가 현장 위험이면 위험 해소 확인 필요
연계 설비 비상정지 연동	자동창고·컨베이어 비상정지와 동시 발생 여부	연계 설비 정지와 같은 시각이면 해당
관제 조작 실수	발령 기록의 대상 구역·차량	의도와 다른 구역이 정지됐으면 해당
신호 이상	발령 기록이 없는데 A360 수신	기록이 없으면 엔지니어 점검 필요

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 원격 비상정지는 관제가 해당 구역에 위험이 있다고 판단한 결과일 수 있다. 발령 사유가 해소되었는지 확인하기 전에는 해제를 요청하지 않는다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다.

1. 관제 화면에서 원격 비상정지가 발령된 구역과 정지 차량 목록을 확인한다.
2. 정지 구역에 작업자가 들어가 있으면 위치를 파악하고, 발령 사유가 해소될 때까지 안전한 곳에 머무르게 한다.
3. 관제 담당자에게 발령 사유를 확인한다.
4. 기술지원팀에 연락해 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(A360), 정지 구역과 호기 목록, 발령자와 발령 사유, 하역 중 정지한 차량 유무, 발생 시각.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치: 1) 발령 사유 확인 2) 해제 승인 후 관제에서 해제 3) 리셋. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 발령 기록이 없는데 A360이 발생했다.
- 관제에서 해제했는데도 차량이 정지 상태에서 풀리지 않는다.
- 발령 사유가 사람 접촉·화물 낙하 같은 사고이다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 관제 기록에서 발령자, 구역, 사유, 시각을 확인하고 사유가 해소되었는지 현장 담당과 확인한다.
2. 해제 승인 후 관제에서 원격 비상정지를 해제하고 각 차량을 리셋한다(8.4절).
3. 하역 중 정지한 차량은 화물 위치를 확인하고 수동 모드로 하역 장치를 원위치시킨 뒤, 경로 위 노드에서 자동 모드로 전환하고 WCS 작업 상태를 정정한다.
4. 교차 구간 교착이 생겼으면 관제에서 한 대씩 재경로한다(A378 기준).
5. 발령 기록 없이 수신됐거나 해제가 반영되지 않으면 VCS·차량 간 통신(VDA 5050 instantActions)과 안전 PLC 입력을 점검한다.

5. 복구 확인

- 관제 해제 후 정지 구역의 모든 차량에서 A360이 해제되고 activeEmergencyStop 상태가 해제되었는지 관제 화면에서 확인한다.
- 각 차량이 경로 위 노드에서 자동 모드로 복귀하고 첫 작업을 정상 수행하는지 확인한다.
- 발령 사유, 해제 승인자, 해제 시각, WCS 정정 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 발령 사유가 인명 사고·아차 사고이면 고객사 안전 담당, 기술지원팀, 품질보증팀에 즉시 보고한다(표 11-1).
- 발령 기록 없는 A360이나 해제 불가가 발생하면 기술지원팀에 즉시 연락한다.
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다. 연락처는 부록 C 표 C-2(가상)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	-	부록 A에 이 코드 전용 파라미터 없음
관련 에러	A359	비상정지 버튼 작동
관련 에러	A378 / A362	교차 구간 대기 시간 초과 / 경로 장시간 차단
명세 항목	SAF-03	비상정지 스위치 + 원격(관제 원격 비상정지)
명세 항목	CTL-02	관제 시스템(VCS)
상태 필드	activeEmergencyStop	VDA 5050 state 값 REMOTE

13.61 A361 보호 필드 침범 정지

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	하
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (35쪽)
관련 절	4.3절 차량 간 충돌 방지 (18쪽), 7.2절 안전 장치 목록, 7.3절 운영 구역 관리 (22쪽), 10.3절 정기 점검 (40쪽), 11.2절 보호 필드 정지 빈발 (43쪽)

1. 발생 조건

안전 스캐너(SAF-01)가 감시하는 보호 필드 안에 물체가 감지되면(VDA 5050 state의 fieldViolation = true) 차량은 즉시 정지하고 A361을 기록한다. 보호 필드는 주행 속도에 연동된 필드 세트(SAF-02, 보호·경고 필드 3단계)에서 선택되며, VCS 통신 상태와 무관하게 자동·반자동·개입 모드의 주행 중 항상 감시된다. 물체가 필드 밖으로 사라지면 차량은 자동으로 주행을 재개하며 [복구] 구분은 "자동"이다. 침범 상태가 60초(P-AGV-501) 이상 이어지면 A362(경로 장시간 차단)로 올라간다. 정지 직전에는 경고 필드 침범에 의한 감

속(A369)이 먼저 기록되는 경우가 많고, 스캐너 창이 오염된 경우 A364가 함께 나타날 수 있다. VCS에는 errorLevel WARNING으로 보고된다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
사람·지게차·다른 차량의 일시 통과	VCS 이력에서 정지 시간과 위치, 현장 CCTV·작업자 확인	수 초 안에 자동 재개되고 위치가 매번 다르면 정상 동작
통로에 방치된 화물·팔레트·카트 등 고정 장애물	정지 위치 현장 육안 확인, VCS 이력의 같은 위치 반복 여부	같은 노드·구간에서 반복되고 현장에 물체가 있으면 해당
경로 주변 설비·기둥과의 간격 부족	통로 폭과 차폭 비교(ENV-05, 차폭 + 양측 여유 500 mm)	고정 구조물 옆에서만 반복되고 통로 여유가 기준 미만이면 해당
해당 구간 필드 세트 과대 설정	엔지니어가 스캐너 설정 파일과 구간 속도 확인	장애물이 없는데도 같은 구간에서 반복되면 의심(11.2절 2항)
스캐너 창 오염	HMI 스캐너 진단, A364 동반 여부, 창 육안 확인	얼룩·먼지가 있고 A364가 함께 기록되면 해당
바닥 반사·작은 이물(테이프, 비닐)	정지 위치 바닥 확인	바닥 가까이 낮은 물체·광택 반사가 있으면 의심

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 정지한 AGV는 물체가 사라지면 예고 없이 자동으로 다시 출발한다. 차량 앞뒤 진행 방향에 서지 말고 측면에서 접근한다. 차량에 접근해 장시간 작업해야 하면 차체 비상정지 버튼을 먼저 누른다(이 경우 A359 복귀 절차를 따른다).

1. VCS 화면 또는 차량 HMI에서 A361이 표시된 차량 번호와 정지 위치(노드·구간)를 확인한다.
2. 차량 진행 방향 앞쪽에 사람, 지게차, 다른 차량이 있는지 확인하고 사람에게는 통로 밖으로 비켜 달라고 안내한다.
3. 수 초 안에 차량이 자동 재개하는지 지켜본다. 재개되면 추가 조치는 필요 없으며 발생 위치만 기록한다.
4. 재개되지 않으면 차량 측면에서 진행 방향의 통로를 육안으로 확인하고, 손으로 옮길 수 있는 화물·카트·팔레트·비닐 등은 통로 밖 지정 적치 구역으로 치운다.
5. 스캐너 창에 먼지나 얼룩이 보이면 차량을 비상정지 버튼으로 정지시킨 뒤 일상 점검(10.2절)과 같은 방법으로 부드러운 천으로 닦는다. 닦은 후 비상정지를 해제하고 HMI에서 리셋한다.
6. 같은 위치에서 반복되면 위치와 시간, 그때 통로 상태를 기록해 운영 담당에게 공유하고 적치 위치를 조정한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 통로에 아무 물체가 없는데도 같은 위치에서 정지가 반복될 때(필드 세트 검토 필요)
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시될 때
- 스캐너 창을 청소해도 정지가 계속되거나 A364·A365가 함께 표시될 때
- 차량과 사람·물체의 접촉이 있었을 때(A363 동반 포함)

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 발생 위치, 속도, 선택된 필드 세트, 정지 지속 시간을 추출해 위치별 발생 빈도를 정리한다.
2. 반복 위치를 현장 확인하고 고정 장애물·통로 폭(ENV-05)·바닥 반사 조건을 점검한다. 고객사와 적치 금지 구역 표시를 협의한다(7.3절).
3. 장애물이 없으면 7.4절 LOTO 없이 정비 모드에서 스캐너 설정 파일을 열어 해당 구간 속도에 대응하는 필드 세트의 크기를 검토한다. 변경 시에는 기존 설정 파일을 백업하고, 변경 후 시험체(Ø70 mm 원통)로 보호 필드 동작 시험(10.3절)을 실시한다.
4. 스캐너 창에 긁힘이 있어 오염 경고가 반복되면 소모품 기준(표 10-4)에 따라 창 교체를 계획한다.
5. 스캐너 브래킷 풀림이 의심되면 6 N·m 체결 상태를 확인하고(표 10-5), 체결 후 교정을 실시한다(NAV-06).

5. 복구 확인

- 물체 제거 후 차량이 자동 재개해 해당 구간을 정상 속도로 통과하는지 확인한다.
- 같은 위치를 2~3회 통과시키며 A361·A369 재발이 없는지 VCS 이력으로 확인한다.
- 필드 세트를 변경했다면 시험체 시험 결과(필드 세트별 정지·감속 정상)를 기록한다.

- 발생 위치, 원인, 조치 내용을 운영 일지에 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 반복되면 엔지니어 필요로 취급하고 기술지원팀에 당일 보고한다(9.1절, 표 11-1).
- 장애물이 없는데 반복되는 등 원인이 확인되지 않으면 기술지원팀에 필드 세트 검토를 요청한다.
- 차량과 작업자의 접촉 또는 아차 사고가 있었으면 고객사 안전 담당·기술지원팀·품질보증팀에 즉시 보고한다(표 11-1).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-AGV-501	보호 필드 침범 경로 차단 판정 시간, 기본 60초 (A362 전환 기준)
관련 에러	A362	경로 장시간 차단 (침범 60초 이상 지속)
관련 에러	A369	경고 필드 침범 감속
관련 에러	A364	안전 스캐너 창 오염
명세 항목	SAF-01, SAF-02	안전 스캐너, 속도 연동 보호·경고 필드 3단계
명세 항목	ENV-05	최소 통로 폭 (차폭 + 양측 여유 500 mm)

13.62 A362 경로 장시간 차단

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (35쪽)
관련 절	4.3절 차량 간 충돌 방지 (18쪽), 7.3절 운영 구역 관리 (22쪽), 11.2절 보호 필드 정지 빈발 (43쪽), 부록 A (45쪽)

1. 발생 조건

안전 스캐너 보호 필드 침범(A361) 상태가 판정 시간(P-AGV-501, 기본 60초) 이상 해소되지 않으면 A362가 발생한다. 차량은 정지 상태를 유지하며 현재 작업은 중단·대기 상태가 되고, VCS에는 errorLevel URGENT로 보고된다. 경로 위에 방치된 물체, 고장으로 정지한 다른 AGV, 경로에 머무르는 사람이 대표 원인이다. 정지 차량이 교차 구간을 점유하고 있으면 뒤따르는 차량에 A378(교차 구간 대기 시간 초과)이 연쇄로 발생할 수 있다. [복구] 구분은 "관제 확인"으로, 원인 해소 후 관제에서 상태를 확인하고 작업을 이어가거나 재경로한다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
적재물·카트·팔레트 방치	VCS 화면에서 차량 위치 확인 후 현장 육안 확인	진행 방향 보호 필드 안에 물체가 놓여 있으면 해당
다른 AGV의 고장 정지	VCS 차량 목록에서 전방 차량의 에러 상태 확인	전방 차량이 상 심각도 에러로 정지 중이면 해당
사람이 경로에 머무름	현장 확인, 작업자 작업 위치 확인	작업자가 통로에서 작업 중이면 해당
다른 설비(지게차 등)의 정차	현장 확인	유인 장비가 통로에 정차해 있으면 해당
스캐너 창 오염에 의한 오감지	A364 동반 여부, 현장에 물체 없음 확인	현장에 물체가 없고 창이 오염되어 있으면 의심
필드 세트 과대·스캐너 이상	현장에 물체가 없고 창이 깨끗한데도 지속	엔지니어 점검 필요 (A365·A370 확인)

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 장애물이 제거되면 차량이 자동으로 출발할 수 있다. 차량 진행 방향 정면에서 작업하지 않는다. 다른 AGV가 고장으로 정지한 경우 그 차량의 에러 절차를 먼저 따르고, 고장 차량을 임의로 밀어 옮기지 않는다.

1. VCS 화면에서 A362가 표시된 차량의 위치(노드·구간)와 진행 방향을 확인한다.

2. 현장으로 가서 차량 측면에서 진행 방향 통로를 확인하고 막고 있는 대상이 무엇인지 파악한다.
3. 손으로 옮길 수 있는 화물·카트·팔레트는 통로 밖 지정 적치 구역으로 옮긴다. 통로에 머무는 작업자에게는 통로 밖으로 비켜 달라고 안내한다.
4. 전방에 다른 AGV가 정지해 있으면 그 차량의 에러 코드를 VCS에서 확인하고 해당 코드의 조치 절차를 따른다. 엔지니어 필요 코드라면 기술지원팀에 연락한다.
5. 장애물 제거 후 차량이 자동으로 주행을 재개하는지 확인하고, VCS에서 에러 상태가 해소되었는지 확인한다.
6. 장애물을 바로 치울 수 없으면 관제 담당이 VCS에서 우회 경로가 있는지 확인하고 재경로한다. 우회 경로가 없으면 작업을 다른 차량으로 재배정하거나 대기시킨다.
7. 발생 위치, 차단 원인, 소요 시간을 기록한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 현장에 물체가 없고 스캐너 창도 깨끗한데 차단이 계속될 때
- 전방 정지 차량이 엔지니어 필요 코드이거나 수동 이동이 필요할 때
- 24시간 내 5회 이상 반복될 때

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 차단 지속 시간, 위치, 필드 세트, 같은 위치의 A361 빈도를 확인한다.
2. 반복 위치는 고객사와 적치 위치·작업 동선을 협의하고, 바닥 표시와 표지판을 보강한다(7.3절).
3. 물체가 없는데 지속되면 스캐너 자가 진단과 필드 세트 전환 상태를 확인한다. 이상이 있으면 A365·A370 절차로 전환한다.
4. 고객사 요청이 있고 운영상 타당하면 판정 시간 P-AGV-501을 설정 범위(30~300초) 안에서 조정한다. 변경 이력은 HMI [파라미터 이력]에 남긴다.
5. 교착 우려 구간이면 VCS 우회 경로를 맵에 추가하는 방안을 검토한다.

5. 복구 확인

- 장애물 제거 또는 재경로 후 차량이 목적지까지 정상 주행해 작업을 완료하는지 확인한다.
- 뒤따르던 차량에 A378이 발생했다면 해당 차량도 정상 재개되었는지 확인한다.
- WCS 작업 상태가 실제 화물 위치와 맞는지 확인한다.
- 차단 원인과 해소 방법을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러 24시간 내 5회 이상 반복 시 기술지원팀에 당일 보고한다(표 11-1).
- 물체가 없는데 차단이 지속되면 스캐너 계통 이상으로 보고 기술지원팀에 연락한다.
- 차단 원인이 사람과 차량의 접촉 등 아차 사고였다면 고객사 안전 담당·기술지원팀·품질보증팀에 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-AGV-501	보호 필드 침범 경로 차단 판정 시간, 기본 60초, 범위 30~300초
관련 에러	A361	보호 필드 침범 정지 (선행 에러)
관련 에러	A378	교차 구간 대기 시간 초과 (후속 차량 연쇄)
관련 에러	A364	안전 스캐너 창 오염
명세 항목	SAF-01	안전 스캐너
명세 항목	CTL-02	VCS 경로 생성·교통 제어

13.63 A363 범퍼 접촉

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델

항목	내용
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (35쪽)
관련 절	6.3절 센서 구성 (21쪽), 7.2절 안전 장치 목록 (22쪽), 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차 (23쪽), 10.3절 정기 점검 (40쪽), 11.7절 에스컬레이션 기준 (43쪽)

1. 발생 조건

차체 전후(FK-2T는 포크측)의 범퍼 스위치(SAF-04)가 눌리면 차량은 즉시 정지하고 A363을 기록한다. 범퍼는 안전 스캐너가 보지 못한 물체에 실제로 닿았을 때 동작하는 마지막 안전 장치이므로, 이 에러는 차량이 무엇인가와 물리적으로 접촉했다는 뜻이다. 심각도 상으로 VCS에 errorLevel CRITICAL로 보고되며 자동 재개되지 않는다. [복구] 구분은 "현장 리셋"이다. 스캐너가 감지하지 못한 낮은 물체·투명체, 스캐너 필드 설정 에러, 사람 접촉이 원인 후보이며, 직전에 A361·A369가 기록되지 않았다면 스캐너가 물체를 보지 못했을 가능성이 높다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
사람 접촉	현장 확인, 작업자 진술, CCTV	사람이 범퍼에 닿았으면 해당 (인명·아차 사고로 보고)
스캐너가 못 본 낮은 물체·투명체	접촉 지점 물체 확인 (랩 필름, 낮은 팔레트, 투명 커버 등)	스캐너 높이 아래 또는 투명·검은 물체이면 해당
스캐너 필드 설정 에러	직전 A361·A369 기록 유무, 필드 세트 설정 확인	일반 물체인데 감속·정지 기록 없이 접촉했으면 의심
스캐너 창 오염·스캐너 이상	A364·A365 동반, 창 상태	오염 경고나 고장 진단이 있으면 해당
범퍼 스위치 고착·오동작	접촉 물체 없음, 범퍼 복귀 상태	접촉 흔적이 없고 범퍼가 눌린 채이면 의심

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 범퍼 접촉은 실제 충돌이다. 사람 부상 여부를 가장 먼저 확인한다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객사는 안전을 확보하고 정지 상태를 유지한 뒤 기술지원팀에 연락한다. 리셋을 반복하거나 차량을 임의로 재출발시키지 않는다.

1. 차량이 정지했는지 확인하고, 차체 비상정지 버튼을 눌러 정지 상태를 유지한다.
2. 접촉한 사람이 있으면 부상 여부를 확인하고 사업장 응급 절차를 따른다.
3. 차량 주변에 접근 통제를 하고, 접촉한 물체와 차량을 그대로 둔다(현장 보존).
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)과 고객사 안전 담당에게 연락한다. 다음 정보를 전달한다.
    - 에러 코드(A363), 차량 번호·모델, 발생 시각
    - 발생 위치(노드·구간)와 진행 방향, VCS에 표시된 속도·작업 단계
    - 접촉 대상(사람·물체 종류·높이), 부상·손상 여부
    - 직전 A361·A369·A364 표시 여부

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치: 1) 즉시 정지 상태 유지 2) 사람 부상 여부 확인 3) 차량·물체 손상 확인 4) 범퍼 복귀 확인 후 리셋 5) 안전 담당에게 보고. 4)의 리셋은 기술지원팀과 통화로 상황을 공유한 뒤 그 판단에 따라 수행한다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다.
- 사람 접촉이 있었으면 고객사 안전 담당·품질보증팀에도 즉시 보고한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 접촉 직전의 속도, 필드 세트, 경고·보호 필드 감지 기록을 확인해 스캐너가 대상을 봤는지 판단한다.

2. 범퍼 외관, 범퍼 스위치 동작과 복귀를 점검한다. 손상 시 범퍼 스위치(AGV-SP-402)를 교체한다.
3. 충돌로 스캐너 브래킷이 틀어졌을 수 있으므로 7.4절 LOTO 후 브래킷 체결(6 N·m)을 확인하고 스캐너-차체 교정을 실시한다(NAV-06은 충돌 후 교정을 요구한다).
4. 필드 설정 에러가 의심되면 설정 파일을 확인하고, 시험체(Ø70 mm 원통)로 보호 필드 동작 시험을 한다(10.3절).
5. 낮은 물체·투명체가 원인이면 고객사와 통로 적치 금지와 물체 표면 처리를 협의한다.

5. 복구 확인

- 범퍼를 손으로 눌러 즉시 정지와 A363 발생을 확인한다(10.3절 3개월 점검과 같은 방법).
- 보호 필드 동작 시험에서 필드 세트별 정지·감속이 정상인지 확인한다.
- 수동 모드로 저속 주행 후 자동 모드로 전환해 해당 구간을 통과시키고 재발이 없는지 확인한다.
- 접촉 경위, 점검·교정 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 사람과 차량의 접촉(인명 사고 또는 아차 사고)은 고객사 안전 담당·기술지원팀·품질보증팀에 즉시 보고한다(표 11-1).
- 스캐너가 감지하지 못한 원인이 설비 측(필드 설정·스캐너 이상)으로 확인되면 품질보증팀에 보고한다.
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
명세 항목	SAF-04	범퍼 스위치 (전후, FK-2T는 포크측)
명세 항목	SAF-01	안전 스캐너
관련 에러	A361, A369	보호 필드 정지, 경고 필드 감속 (직전 기록 여부 확인)
관련 에러	A365	안전 스캐너 고장
예비품	AGV-SP-402	범퍼 스위치

13.64 A364 안전 스캐너 창 오염

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	하
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (35쪽)
관련 절	6.3절 센서 구성 (21쪽), 10.2절 일상 점검 (40쪽), 10.5절 소모품 교체 기준 (41쪽), 11.2절 보호 필드 정지 빈발 (43쪽)

1. 발생 조건

안전 스캐너(SAF-01)의 자가 진단에서 광학 창의 오염이 감지되면 A364가 발생한다. 심각도 하로 경고·기록만 하고 차량은 운행을 계속하며, VCS에는 errorLevel WARNING으로 보고된다. [복구] 구분은 "불필요 (기록)"이다. 오염이 심해지면 스캐너가 실제 물체가 없는 곳을 물체로 판단하거나 감지 성능이 떨어져, 같은 위치가 아닌 곳에서도 A361·A369 정지·감속이 늘어날 수 있다. 분진이 많은 구역을 운행하거나 일상 점검(MNT-01)의 창 청소 주기가 지난 경우가 대표 원인이다. 오염이 아니라 스캐너 자체 고장이면 A365로 구분된다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
청소 주기 경과	일상 점검 기록에서 마지막 창 청소일 확인	작업 전 청소가 누락되었으면 해당
분진 많은 구역 운행	VCS 이력에서 운행 구역 확인, 창 표면 먼지 상태	특정 구역 운행 후 반복되면 해당
기름·물방울 등 점착 오염	창 육안 확인	마른 천으로 닦아도 얼룩이 남으면 해당
창 긁힘	청소 후에도 경고 지속, 창 표면 확인	청소 후 곧바로 재발하고 긁힘이 보이면 교체 대상 (표 10-4)

원인 후보	확인 방법	판별 기준
창 앞 이물 부착(테이프·라벨)	창과 커버 주변 육안 확인	창 일부를 가리는 부착물이 있으면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 스캐너 창을 청소할 때는 차량을 반드시 정지시킨다. 주행 중이거나 대기 중인 차량에 손을 넣지 않는다. 연마제·용제·거친 천을 쓰지 않는다(창 긁힘은 오염 경고 반복의 원인이 된다).

1. VCS에서 A364가 표시된 차량을 확인하고, 현재 작업이 끝나 대기 위치에 정지할 때를 기다린다(운행 중에는 조치하지 않는다).
2. 차량이 정지하면 차체 비상정지 버튼을 눌러 출발하지 않도록 한다.
3. 안전 스캐너 창(전후 또는 대각 2개)을 확인하고, 부드러운 천으로 먼지를 털어낸 뒤 닦는다(10.2절 일상 점검과 같은 방법). 같은 기회에 항법 LiDAR 창과 QR 카메라도 닦는다.
4. 창 앞에 테이프·라벨 같은 부착물이 있으면 제거한다.
5. 비상정지 버튼을 복귀시키고 차량 HMI에서 리셋한 뒤 VCS에서 자동 운전으로 되돌린다.
6. 다음 운행에서 A364가 다시 표시되지 않는지 확인한다.
7. 분진이 많은 구역을 운행하는 차량은 창 청소 주기를 앞당기고(예: 교대마다) 점검 기록에 남긴다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 청소 후에도 곧바로 경고가 재발하거나 창에 긁힘·깨짐이 보일 때
- A365(안전 스캐너 고장) 또는 A363(범퍼 접촉)이 함께 표시될 때
- 24시간 내 5회 이상 반복될 때

4. 엔지니어 조치 절차

1. 스캐너 진단 화면에서 오염 경고가 걸린 창 영역과 오염도를 확인한다.
2. 전용 세척액으로 창을 세척하고 진단값이 정상으로 돌아오는지 확인한다.
3. 긁힘으로 경고가 반복되면 소모품 기준(표 10-4)에 따라 안전 스캐너 창을 교체한다. 교체 시 7.4절 LOTO를 실시하고, 스캐너 탈거가 필요하면 필드 설정 파일을 백업한 후 작업한다(10.7절 (2)).
4. 교체·재장착 후 브래킷을 6 N·m로 체결하고 교정과 보호 필드 동작 시험을 실시한다.
5. 분진 구역은 고객사와 청소 주기 단축 또는 운행 경로 조정을 협의한다.

5. 복구 확인

- 리셋 후 스캐너 진단에서 오염 경고가 해제되었는지 확인한다.
- 한 교대 운행 동안 A364와 위치 무관 A361·A369 증가가 없는지 VCS 이력으로 확인한다.
- 창을 교체했다면 시험체(Ø70 mm 원통)로 필드 세트별 정지·감속 정상을 확인하고 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 엔지니어 필요로 취급하고 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 청소로 해소되지 않으면 창 긁힘 또는 스캐너 이상으로 보고 기술지원팀에 연락한다.
- 오염 상태에서 범퍼 접촉(A363)이 발생했다면 표 11-1 기준으로 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
명세 항목	SAF-01	안전 스캐너 (PL d·Category 3)
명세 항목	MNT-01	일상 점검: 스캐너 창·QR 카메라 청소
관련 에러	A365	안전 스캐너 고장
관련 에러	A361, A369	오염에 의한 정지·감속 증가 가능
예비품	AGV-SP-201	안전 스캐너

13.65 A365 안전 스캐너 고장

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (35쪽)
관련 절	7.2절 안전 장치 목록, 7.4절 LOTO 절차 (22쪽), 8.6절 고장 차량 수동 이동 (23쪽), 10.7절 (2) 안전 스캐너·LiDAR 교체 및 교정 (41~42쪽), 11.7절 에스컬레이션 기준 (43쪽)

1. 발생 조건

안전 스캐너(SAF-01)의 자가 진단에서 고장이 판정되거나 안전 출력(안전 PLC로 보내는 정지 신호)이 이상하면 A365가 발생한다. 보호 필드 감시라는 안전 기능 자체가 상실된 상태이므로 차량은 즉시 정지하고 재가동이 금지되며, VCS에는 안전 기능 자체 고장으로 errorLevel FATAL로 보고된다. [복구] 구분은 "정비 후 리셋"이다. 충돌 후 발생하면 물리 손상, 단독 발생이면 스캐너 고장이 원인 후보이다. 충돌 이력이 있으면 A363이, 오염이 선행했으면 A364가 이력에 함께 남는 경우가 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
충돌에 의한 물리 손상	A363 이력, 스캐너 외관·브래킷 확인	충돌 직후 발생하고 외관 손상·브래킷 틀어짐이 있으면 해당
스캐너 내부 고장	스캐너 진단 코드, 단독 발생 여부	충돌·오염 이력 없이 진단에서 고장이 표시되면 해당
커넥터·케이블 손상	커넥터 체결, 케이블 피복 확인	재체결 후 진단이 정상화되면 해당
안전 출력 배선·안전 PLC 입력 이상	안전 PLC 입력 상태, A368 동반	스캐너 진단은 정상인데 출력 불일치이면 배선 측
전원 이상	스캐너 공급 전압 측정	공급 전압이 정격을 벗어나면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 안전 스캐너가 고장 난 차량은 사람·물체를 감지하지 못한다. 차량을 자동·수동 어느 모드로도 재가동하지 않는다. 리셋을 반복하지 않는다.

1. 차량이 정지했는지 확인하고 차체 비상정지 버튼을 눌러 정지 상태를 유지한다.
2. 차량 주변에 접근 통제를 하고, 관제 담당은 VCS에서 해당 차량에 작업이 할당되지 않도록 한다.
3. 통로를 막고 있어 반드시 옮겨야 하는 경우에도 임의로 이동하지 말고 기술지원팀의 지시를 받는다(수동 이동은 8.6절 절차를 따른다).
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 즉시 유선으로 연락하고 다음 정보를 전달한다.
   - 에러 코드(A365), 차량 번호·모델, 발생 시각
   - 정지 위치(노드·구간), 작업 단계, 적재 화물 유무
   - 직전 충돌(A363)·오염(A364) 이력, HMI에 표시된 스캐너 진단 내용
   - 스캐너 외관 손상 여부(육안으로 보이는 범위)

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다. 고객사가 복구를 시도하지 않는다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS에서 해당 차량을 정비 모드로 전환하고 7.4절 LOTO를 실시한다. 이동이 필요하면 8.6절에 따라 수동 이동한다.
2. 스캐너 진단 코드와 커넥터·케이블·브래킷 상태를 확인한다. 커넥터 문제면 재체결 후 진단을 다시 확인한다.
3. 스캐너 고장이면 10.7절 (2)에 따라 교체한다. 교체 전 필드 설정 파일을 백업하고, 교체 후 같은 파일을 다시 쓴다. 브래킷 위치는 변경하지 않으며 6 N·m로 체결한다. 예비품은 AGV-SP-201이다.
4. 교정 지그로 스캐너-차체 교정을 실시한다(LP-2T·CV-200은 스캐너 간 교정 포함, NAV-06). 교정 결과를 기록한다.

5. 스캐너 진단이 정상인데 안전 출력이 불일치하면 안전 PLC 입력과 배선을 점검한다(A368 절차 참조).

5. 복구 확인

- 스캐너 자가 진단 정상, 안전 PLC 입력 정상을 확인한다.
- 시험체(Ø70 mm 원통)를 필드 경계에 두고 필드 세트별 정지·감속이 정상인지 확인한다(10.3절).
- 범퍼·비상정지와 함께 안전 기능 동작을 확인한 뒤 자동 운전에 투입한다.
- 교체 부품, 교정 결과, 시험 결과를 기록하고 보관한다.

6. 에스컬레이션 기준

- A365는 표 11-1의 안전 관련 심각도 상 에러로, 기술지원팀과 품질보증팀에 즉시(유선) 보고한다.
- 교체 후 재발하면 배선·안전 PLC 측 이상으로 보고 품질보증팀과 원인 분석을 진행한다.
- 고장 상태에서 접촉 사고가 있었으면 고객사 안전 담당에도 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
명세 항목	SAF-01	안전 스캐너 2개, PL d·Category 3
명세 항목	NAV-06	스캐너 교정 (설치 시, 충돌 후, 6개월마다)
관련 에러	A363	범퍼 접촉 (충돌 선행 여부)
관련 에러	A364	안전 스캐너 창 오염
관련 에러	A368	안전 회로 (STO) 이상
예비품	AGV-SP-201	안전 스캐너

13.66 A366 주행 이상 감지 (과속·속도 불일치)

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (35쪽)
관련 절	3.1절 공통 사양 (11쪽), 6.3절 센서 구성 (21쪽), 7.2절 안전 장치 목록, 7.4절 LOTO 절차 (22쪽), 부록 A (45쪽)

1. 발생 조건

독립 속도 감시 장치(SAF-06)가 구역 제한 속도 초과, 또는 주행 제어 측 속도와 감시 측 속도의 불일치를 감지하면 안전 토크 차단(STO)을 작동시키고 A366을 기록한다. 감시 대상 속도는 최대 속도(DRV-02), 곡선 구간 제한 속도(DRV-04, 30 m/min), 도킹 구간 제한 속도(18 m/min) 등 구역별 설정값이다. 차량은 즉시 정지하며 VCS에 errorLevel CRITICAL로 보고된다. [복구] 구분은 "현장 리셋"이지만 조치 구분이 엔지니어 필요이므로 원인 확인 전에는 리셋하지 않는다. 엔코더 이상이 원인이면 A304가, 도킹 구간이면 A372가, 안전 회로 측 이상이면 A368이 함께 기록될 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
속도 제어 파라미터 에러	VCS 이력에서 지령 속도와 두 측정 속도, 구역 속도 설정 확인	두 속도 모두 제한을 넘었으면 설정 측 원인
엔코더·배선 이상	두 측정 속도 비교, A304 동반, 엔코더 커넥터	두 속도가 서로 다르면 엔코더·감시 센서 측
감시 장치 센서 이상	감시 장치 진단 상태	주행 제어 속도는 정상인데 감시 측 값만 튀면 의심
경사·바닥 미끄러짐으로 인한 과속	발생 위치 바닥 조건(ENV-04, 등판 능력 DRV-10)	경사 구간 하강에서만 발생하면 의심

원인 후보	확인 방법	판별 기준
최근 맵·구간 속도 변경	VCS 설정 이력	설정 변경 직후부터 발생했으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 속도 감시가 동작한 차량은 속도 제어 또는 감시 계통에 이상이 있을 수 있다. 리셋해 재출발시키지 않는다. 정지 차량 주변 통로를 통제한다.

1. 차량 정지를 확인하고 차체 비상정지 버튼을 눌러 정지 상태를 유지한다.
2. 차량 주변 접근을 통제하고, 관제 담당은 해당 차량의 작업 할당을 중지한다. 같은 구간을 지나는 다른 차량에도 같은 에러가 나는지 지켜본다.
3. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음 정보를 전달한다.
   - 에러 코드(A366), 차량 번호·모델, 발생 시각
   - 발생 위치(노드·구간, 곡선·도킹·경사 구간 여부)
   - VCS에 표시된 속도값, 적재 상태, 함께 표시된 에러(A304·A372 등)
   - 최근 맵·속도 설정 변경 여부(관제 담당 확인)

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다. 고객사가 리셋·재가동하지 않는다.
- 여러 차량에서 같은 구간에 발생하면 해당 구간 운행 중지를 관제에 요청하고 함께 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 지령 속도, 주행 제어 속도, 감시 측 속도, 구역 제한 속도를 비교해 과속인지 불일치인지 구분한다.
2. 과속이면 해당 구역 속도 설정과 파라미터(P-AGV-101 최대 속도, P-AGV-102 곡선 구간 제한 속도, P-AGV-502 도킹 구간 제한 속도)를 확인하고 설정 범위 안으로 바로잡는다.
3. 불일치이면 7.4절 LOTO 후 엔코더 커넥터·배선을 점검하고, 엔코더 신호를 확인한다. 이상 시 A304 절차에 따라 엔코더 또는 모터를 교체한다.
4. 감시 장치 측 이상이면 안전 PLC 진단을 확인하고 A368 절차와 함께 점검한다.
5. 경사 구간이면 바닥 조건과 등판 능력(DRV-10)을 확인하고 구간 속도 제한을 검토한다.

5. 복구 확인

- 리셋 후 수동 모드(최대 18 m/min)로 저속 주행하며 두 속도가 일치하는지 확인한다.
- 자동 모드로 발생 구간을 2회 이상 통과시켜 구역 제한 속도 이하로 주행하는지 확인한다.
- 설정 변경 시 HMI [파라미터 이력]과 VCS 설정 이력에 기록한다.
- 12개월 안전 기능 종합 시험 항목 중 속도 감시·STO 동작을 확인하고 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 엔코더·감시 장치 부품 교체가 필요하거나 원인이 확인되지 않으면 품질보증팀과 공유한다.
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 과속 상태에서 접촉·아차 사고가 있었으면 고객사 안전 담당·기술지원팀·품질보증팀에 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-AGV-101	최대 속도 (무부하/정격), 모델별 DRV-02 값
파라미터	P-AGV-102	곡선 구간 제한 속도, 기본 30 m/min
파라미터	P-AGV-502	도킹 구간 제한 속도, 기본 18 m/min
관련 에러	A304	엔코더 신호 이상
관련 에러	A368, A372	안전 회로 (STO) 이상, 도킹 구간 저속 제한 초과

구분	ID	내용
명세 항목	SAF-06, DRV-02, DRV-04	주행 안전 감시, 최대 속도, 곡선 구간 제한 속도

13.67 A367 진입 금지 구역 침범

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (35쪽)
관련 절	4.2절 VCS 주요 기능 (18쪽), 7.2절 안전 장치 목록, 7.3절 운영 구역 관리 (22쪽), 8.2절 기동 절차, 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차 (23쪽), 11.4절 위치 인식 실패 (43쪽)

1. 발생 조건

VCS가 지정한 진입 금지(BLOCKED) 구역 안에 차량 위치가 들어가 있다고 판단되면 A367이 발생한다. 차량은 즉시 정지하고 VCS에 errorLevel CRITICAL로 보고되며, [복구] 구분은 "현장 리셋"이다. 원인은 크게 두 가지로, 차량이 주행하는 도중 관제에서 구역 설정이 바뀌어 차량이 갑자기 금지 구역 안에 놓인 경우(관제 설정 문제)와, 위치 점수가 낮아 차량이 자기 위치를 잘못 인식한 경우(위치 오인식)이다. 위치 오인식이면 A311(위치 인식 품질 저하)이나 A310, FB 시리즈의 A323이 이력에 함께 남는 경우가 많다. 진입 금지 구역은 정비 구역, 작업자 전용 구역, 일시 폐쇄 구역 등 사람이 있을 수 있는 곳이므로 현장 안전 확인이 우선이다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
주행 중 관제의 구역 설정 변경	VCS 구역 설정 이력과 에러 발생 시각 비교	차량 진입 후 BLOCKED 지정 시각이 기록되어 있으면 해당
위치 오인식	발생 시점 위치 점수, A310·A311·A323 동반, 실제 차량 위치와 VCS 표시 위치 비교	위치 점수가 낮고 실제 위치가 금지 구역 밖이면 해당
경로·맵의 구역 경계 설정 에러	맵의 금지 구역 경계와 경로 노드 비교	정상 경로 노드가 금지 구역 경계에 걸쳐 있으면 해당
수동 이동 후 위치 미초기화	직전 수동 모드 이력	수동 이동 직후 자동 전환에서 발생하면 해당
회피 주행 중 구역 이탈	A319 동반 여부	회피 주행 직후이면 의심

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 이 코드는 심각도 상이다. 고객 화면에서는 기술지원팀 접수로 처리된다. 금지 구역 안에 사람이 작업 중일 수 있으므로 차량을 재출발시키기 전에 구역 내 인원을 반드시 확인한다. 리셋을 반복하지 않는다.

1. 차량이 정지했는지 확인하고 차체 비상정지 버튼을 눌러 정지 상태를 유지한다.
2. 금지 구역 안에서 작업 중인 인원이 있으면 차량 주변에서 물러나게 하고 접근을 통제한다.
3. 관제 담당은 VCS에서 해당 차량의 작업 할당을 중지한다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음 정보를 전달한다.
    - 에러 코드(A367), 차량 번호·모델, 발생 시각
    - VCS에 표시된 차량 위치와 실제 현장 위치(일치 여부)
    - 해당 구역을 BLOCKED로 지정한 시각과 사유(관제 담당 확인)
    - HMI에 표시된 위치 점수, 함께 표시된 에러(A310·A311·A323 등)

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치: 1) 정지 2) 구역 설정 확인 3) 수동으로 구역 밖 이동 4) 리셋. 2)~4)는 기술지원팀과 상황을 공유하고 그 판단에 따라 수행한다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다.
- 금지 구역 안 사람과 차량의 접촉 또는 아차 사고가 있었으면 고객사 안전 담당에도 즉시 보고한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 발생 시각의 구역 설정 변경 이력, 차량 위치, 위치 점수를 확인한다.
2. 구역 설정이 주행 중 바뀐 경우, 관제 담당과 구역 지정 절차(차량 통과 확인 후 지정)를 협의한다. 해당 구역을 해제할 수 없으면 수동 모드(최대 18 m/min)로 차량을 구역 밖 경로 노드로 옮긴다.
3. 위치 오인식이면 11.4절에 따라 차량을 QR 마커 또는 반사판이 잘 보이는 위치로 옮겨 위치 재추정을 실행하고, 스캐너 창과 QR 카메라, 반사판 가림을 확인한다.
4. 금지 구역 경계와 경로 노드가 겹치면 맵을 수정하고 VCS에 배포·백업한다(8.5절, 미배포 시 A318).
5. 위치 인식 문제가 반복되면 스캐너 교정(NAV-06) 상태와 맵 갱신 필요 여부를 확인한다.

5. 복구 확인

- 차량이 금지 구역 밖 경로 노드에 있고 위치 점수가 정상인지 HMI에서 확인한다.
- 미조치 에러가 없음을 확인한 뒤 자동 모드로 전환한다(8.2절 3항).
- 금지 구역 주변 경로를 1회 이상 주행시켜 재발이 없는지 확인한다.
- 원인(설정 변경·위치 오인식)과 조치 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 금지 구역 내 사람과의 접촉·아차 사고는 고객사 안전 담당·기술지원팀·품질보증팀에 즉시 보고한다(표 11-1).
- 위치 오인식이 원인이고 A310이 함께 발생했으면 표 11-1의 안전 관련 상 에러 기준으로 기술지원팀·품질보증팀에 즉시 보고한다.
- 같은 에러 24시간 내 5회 이상 반복 시 기술지원팀에 당일 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
명세 항목	CTL-02	VCS 경로 생성·교통 제어 (구역 설정)
명세 항목	NAV-02	주행 중 위치 정밀도 ±10 mm
관련 에러	A310, A311	위치 인식 실패, 위치 인식 품질 저하
관련 에러	A319	허용 주행 구간 이탈
관련 에러	A318	미등록 맵 참조 (맵 수정 후 미배포)

13.68 A368 안전 회로 (STO) 이상

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (36쪽)
관련 절	3.1절 공통 사양 (11쪽), 7.1절 적용 규격, 7.2절 안전 장치 목록, 7.4절 LOTO 절차 (22쪽), 10.3절 정기 점검 (40쪽), 11.7절 에스컬레이션 기준 (43쪽)

1. 발생 조건

안전 PLC의 자가 진단에서 안전 회로 이중화 채널 사이의 불일치가 감지되면 A368이 발생한다. 이 회로는 비상정지, 범퍼, 보호 필드, 독립 속도 감시의 정지 신호를 받아 안전 토크 차단(STO)을 수행하는 경로이며, ISO 13849-1 PL d·Category 3 구조의 이중화가 깨진 상태이다. 안전 기능 자체의 고장이므로 차량은 운용 중지되고 VCS에는 errorLevel FATAL로 보고된다. [복구] 구분은 "정비 후 리

셋"이며, 수리 후 안전 기능 검증이 끝나기 전에는 재가동하지 않는다. 원인 후보는 배선·릴레이 이상이며, 속도 감시 측 이상과 함께 A366이, 안전 통신 이상과 함께 A373이 나타날 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
안전 릴레이 접점 용착·고장	안전 PLC 진단의 채널별 상태	한 채널만 정지 상태로 바뀌지 않으면 릴레이 의심
안전 회로 배선 단선·단락	배선 도통·절연 확인 (LOTO 후)	특정 입력 채널 값이 고정이면 배선 측
커넥터 이완(충격·진동 후)	충돌 이력, 커넥터 체결 상태	충격 후 발생하고 재체결로 해소되면 해당
비상정지 스위치 접점 이상	비상정지 버튼별 채널 상태	특정 버튼 조작 시에만 불일치가 생기면 해당
모터 드라이버 STO 입력부 이상	드라이버 STO 상태 표시	회로는 정상인데 드라이버 측 상태가 다르면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 안전 회로에 이상이 있는 차량은 비상정지·범퍼·보호 필드가 동작해도 동력이 차단되지 않을 수 있다. 차량에 접근하지 말고, 재가동·리셋을 시도하지 않는다.

1. 차량이 정지했는지 확인하고, 가능하면 차체 비상정지 버튼을 눌러 둔다. 차량이 정지하지 않거나 이상 동작하면 관제에서 원격 비상정지(A360)를 발령한다.
2. 차량 주변 접근을 통제하고, 관제 담당은 해당 차량을 작업 할당에서 제외한다.
3. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처, 업무 시간 외에는 24시간 긴급 지원)에 즉시 유선으로 연락하고 다음 정보를 전달한다.
   - 에러 코드(A368), 차량 번호·모델, 발생 시각
   - 정지 위치(노드·구간), 적재 화물 유무, 상단 장치 위치(리프트·포크 높이)
   - 함께 표시된 에러(A366·A373·A359 등), 직전 충돌·충격 이력
   - 차량이 정상 정지했는지 여부

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다. 고객사가 복구를 시도하지 않는다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS에서 정비 모드로 전환하고 7.4절 LOTO를 실시한다. 상단 장치를 최하단에 두며, 올린 상태로 정비해야 하면 기계식 받침대를 설치한다.
2. 안전 PLC 진단에서 불일치가 발생한 입력·출력 채널을 특정한다.
3. 해당 채널의 배선, 커넥터, 안전 릴레이, 비상정지 접점, 드라이버 STO 입력을 차례로 점검한다. 커넥터 이완이면 재체결하고, 릴레이·스위치 불량이면 교체한다.
4. 모터 드라이버 측 이상이면 드라이버(AGV-SP-401)를 교체한다.
5. 수리 후 안전 기능 검증을 실시한다: 비상정지 버튼 전수, 범퍼, 보호 필드(시험체 Ø70 mm), 속도 감시·STO 동작(10.3절 12개월 안전 기능 종합 시험 항목).

5. 복구 확인

- 안전 PLC 자가 진단에서 이중화 불일치가 해소되었는지 확인한다.
- 비상정지·범퍼·보호 필드·속도 감시·STO 전 항목이 정상인지 시험하고 시험 기록을 보관한다.
- 수동 모드로 저속 주행 후 자동 운전에 투입하고, 한 교대 동안 A368 재발이 없는지 확인한다.

6. 에스컬레이션 기준

- A368은 표 11-1의 안전 관련 심각도 상 에러로, 기술지원팀과 품질보증팀에 즉시(유선) 보고한다.
- 부품 교체 후에도 재발하거나 원인이 특정되지 않으면 품질보증팀과 함께 원인 분석을 진행하고 차량 운용 중지를 유지한다.
- 이상 상태에서 차량이 정지하지 않은 사례가 있었다면 고객사 안전 담당에도 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
명세 항목	SAF-06	주행 안전 감시, 안전 토크 차단 (STO)
명세 항목	CTL-01	차량 컨트롤러 (산업용 PC + 안전 PLC)
관련 에러	A366	주행 이상 감지 (과속·속도 불일치)
관련 에러	A373	안전 통신 감시 시간 초과
관련 에러	A359, A360	비상정지 버튼 작동, 원격 비상정지
예비품	AGV-SP-401	모터 드라이버

13.69 A369 경고 필드 침범 감속

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	하
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (36쪽)
관련 절	4.3절 차량 간 충돌 방지 (18쪽), 7.2절 안전 장치 목록, 7.3절 운영 구역 관리 (22쪽), 11.2절 보호 필드 정지 빈발 (43쪽)

1. 발생 조건

안전 스캐너(SAF-01)의 경고 필드 안에 물체가 감지되면 차량은 정지하지 않고 감속 운행하며 A369를 기록한다. 경고 필드는 보호 필드 바깥쪽에 설정되는 영역으로, 속도 연동 필드 세트(SAF-02)의 3단계에 따라 크기가 달라진다. 물체가 경고 필드에서 사라지면 원래 속도로 자동 복귀하며 [복구] 구분은 "자동"이다. 심각도 하로 VCS에 errorLevel WARNING으로 보고된다. 물체가 더 가까워져 보호 필드에 들어오면 A361(정지)로 넘어간다. 작업자 통로와 교차하는 구간은 7.3절에 따라 경고 필드를 넓게 설정하므로 그 구간에서는 발생 빈도가 높은 것이 정상이다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
사람·지게차 접근	발생 위치가 매번 다른지, 현장 상황	위치가 일정하지 않고 곧 복귀하면 정상 동작
통로 주변 고정 적재물	VCS 이력의 같은 위치 반복, 현장 육안 확인	같은 위치에서 반복되고 통로 가장자리에 화물이 있으면 해당
작업자 통로 교차 구간 (의도된 넓은 필드)	맵상 교차 구간 여부	교차 구간에서만 발생하면 정상 설계
경고 필드 설정 과대	엔지니어가 필드 세트 확인	물체가 없고 교차 구간도 아닌데 반복되면 의심
스캐너 창 오염	A364 동반, 창 육안 확인	오염 경고가 함께 나오면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 감속 운행 중인 차량은 물체가 사라지면 원래 속도로 가속한다. 주행 중인 차량 앞을 가로지르지 않는다. 적재물 정리는 차량이 지나간 뒤 또는 차량이 정지해 있을 때 한다.

1. VCS 이력이나 HMI에서 A369가 기록된 위치(노드·구간)와 횟수를 확인한다.
2. 일시적인 사람·지게차 접근이면 조치 없이 차량의 자동 복귀를 확인한다.
3. 같은 위치에서 반복되면 차량이 없는 시간에 해당 통로 가장자리를 확인하고, 통로 쪽으로 튀어나온 화물·팔레트·카트를 지정 적치 구역 안으로 정리한다.
4. 바닥 표시(통로 경계선) 밖으로 적치하도록 해당 구역 작업자에게 안내한다.
5. 스캐너 창 오염(A364)이 함께 표시되면 A364 절차에 따라 창을 청소한다.
6. 정리 후 차량이 같은 위치를 감속 없이 통과하는지 확인하고 결과를 기록한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 주변에 물체가 없고 교차 구간도 아닌데 같은 위치에서 계속 감속할 때(필드 세트 검토 필요)
- 감속이 정지(A361)나 범퍼 접촉(A363)으로 이어지는 일이 반복될 때
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시될 때

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 위치별 A369 빈도와 해당 구간의 속도·필드 세트를 정리한다.
2. 반복 위치의 고정 장애물, 통로 폭(ENV-05)을 확인하고 고객사와 적치 기준을 협의한다.
3. 장애물이 없으면 11.2절 2항에 따라 속도별 필드 세트가 과대한지 검토한다. 변경 시 설정 파일을 백업하고, 변경 후 시험체(Ø70 mm 원통)로 필드 세트별 감속·정지 동작을 시험한다.
4. 작업자 통로 교차 구간은 경고 필드를 줄이지 않는다(7.3절). 대신 경로나 교차 위치 조정을 검토한다.

5. 복구 확인

- 정리 또는 설정 변경 후 해당 구간을 2~3회 통과시켜 감속 기록이 줄었는지 확인한다.
- 필드 세트를 변경했다면 보호 필드 동작 시험 결과를 기록한다.
- 운영 일지에 위치와 조치 내용을 남긴다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러 24시간 내 5회 이상 반복 시 엔지니어 필요로 취급하고 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 감속이 반복되어 운영에 지장이 있고 원인을 찾지 못하면 기술지원팀에 필드 세트 검토를 요청한다.
- 감속 구간에서 사람과의 접촉·아차 사고가 있었으면 표 11-1에 따라 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
명세 항목	SAF-01, SAF-02	안전 스캐너, 속도 연동 보호·경고 필드 3단계
명세 항목	ENV-05	최소 통로 폭
관련 에러	A361	보호 필드 침범 정지
관련 에러	A364	안전 스캐너 창 오염
관련 에러	A374	타 차량 충돌 감지 영역 교차 (다른 감속 원인)

13.70 A370 보호 필드 세트 전환 실패

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (36쪽)
관련 절	4.3절 차량 간 충돌 방지 (18쪽), 7.2절 안전 장치 목록, 7.4절 LOTO 절차 (22쪽), 10.3절 정기 점검 (40쪽), 10.7절 (2) 안전 스캐너·LiDAR 교체 및 교정 (41~42쪽)

1. 발생 조건

안전 스캐너는 주행 속도와 방향에 따라 안전 PLC가 지정하는 필드 세트(SAF-02)로 보호·경고 필드를 전환한다. 이 전환이 이루어지지 않거나, 선택된 필드 세트와 실제 주행 속도가 맞지 않으면 A370이 발생한다. 속도에 비해 작은 보호 필드가 선택되면 정지 거리가 확보되지 않으므로 차량은 즉시 정지하고 VCS에 errorLevel CRITICAL로 보고된다. [복구] 구분은 "현장 리셋"이지만 조치 구분이 엔지니어 필요이며, 보호 필드 동작 검증 후에만 리셋한다. 원인 후보는 필드 세트 입력 신호 이상(안전 PLC·스캐너 I/O), 최근 필드 설정 변경에 따른 설정 에러, 스캐너 이상이다. 스캐너 고장(A365)이나 안전 회로 이상(A368)과 함께 나타날 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
필드 세트 입력 신호 이상	안전 PLC 출력과 스캐너 입력 상태 비교	PLC는 전환 지령을 냈는데 스캐너 입력이 바뀌지 않으면 I/O·배선 측
최근 필드 설정 변경 에러	스캐너 설정 변경 이력, 설정 파일 비교	변경 직후부터 발생하면 설정 측
스캐너 이상	스캐너 진단, A365 동반	입력은 정상인데 전환되지 않으면 스캐너 측
속도 신호 이상	주행 속도와 감시 속도 비교, A366 동반	속도값이 불일치하면 속도 계통 측
커넥터 이완(충격 후)	충돌 이력, 커넥터 체결 상태	충격 후 발생하면 의심

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 필드 세트 전환에 실패한 차량은 주행 속도에 맞는 보호 영역을 감시하지 못할 수 있다. 차량을 재출발시키거나 리셋을 반복하지 않는다.

1. 차량이 정지했는지 확인하고 차체 비상정지 버튼을 눌러 정지 상태를 유지한다.
2. 차량 주변 접근을 통제하고, 관제 담당은 해당 차량을 작업 할당에서 제외한다.
3. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음 정보를 전달한다.
    - 에러 코드(A370), 차량 번호·모델, 발생 시각
    - 발생 위치(노드·구간)와 그때 주행 상태(가속·감속·방향 전환 중 여부)
    - 최근 스캐너·필드 설정 변경 여부, 직전 충돌 이력
    - 함께 표시된 에러(A365·A366·A368 등)

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다. 고객사가 복구를 시도하지 않는다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 발생 시점의 속도, 방향, 지령된 필드 세트 번호, 실제 활성 필드 세트를 확인한다.
2. 정비 모드 전환 후 7.4절 LOTO를 실시하고, 안전 PLC와 스캐너 사이 필드 세트 전환 배선·커넥터를 점검한다.
3. 최근 설정 변경이 있었다면 백업된 설정 파일과 현재 파일을 비교하고, 검증된 파일로 복원한다.
4. 스캐너 측 이상이면 10.7절 (2)에 따라 교체한다(필드 설정 파일 백업 후 재기록, 브래킷 6 N·m, 교정 실시).
5. 속도 신호 이상이 함께 있으면 A366 절차로 속도 계통을 점검한다.

5. 복구 확인

- 수동 모드에서 속도 단계별로 필드 세트가 지령대로 전환되는지 안전 PLC 상태로 확인한다.
- 시험체(Ø70 mm 원통)를 필드 경계에 두고 필드 세트별 정지·감속이 정상인지 시험한다(10.3절).
- 자동 모드로 가속·감속·방향 전환이 있는 구간을 주행시켜 재발이 없는지 확인한다.
- 설정 변경·부품 교체 내용과 시험 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 원인이 특정되지 않거나 재발하면 차량 운용 중지를 유지하고 품질보증팀과 공유한다.
- 전환 실패 상태에서 접촉·아차 사고가 있었으면 고객사 안전 담당·기술지원팀·품질보증팀에 즉시 보고한다.
- 같은 에러 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
명세 항목	SAF-01, SAF-02	안전 스캐너, 속도 연동 필드 세트
명세 항목	CTL-01	차량 컨트롤러 (산업용 PC + 안전 PLC)
관련 에러	A365	안전 스캐너 고장

구분	ID	내용
관련 에러	A366	주행 이상 감지 (과속·속도 불일치)
관련 에러	A368	안전 회로 (STO) 이상
예비품	AGV-SP-201	안전 스캐너

13.71 A371 제동 시험 실패·정지거리 초과

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (36쪽)
관련 절	5.3절 브레이크 및 수동 개방 장치 (20쪽), 7.4절 LOTO 절차 (22쪽), 8.6절 고장 차량 수동 이동 (23쪽), 10.3절 정기 점검 (40쪽), 11.7절 에스컬레이션 기준 (43쪽)

1. 발생 조건

기동 시 수행하는 브레이크 시험에서 무여자 작동형 전자 브레이크(DRV-08)의 유지 토크가 기준에 미달하거나, 운행 중 정지 지령 후 실제 정지 거리가 허용치를 넘으면 A371이 발생한다. 제동 성능은 보호 필드 크기 설계의 전제이므로 제동이 약해지면 보호 필드 안에서 멈추지 못할 수 있다. 차량은 운용 중지되며 VCS에 errorLevel CRITICAL로 보고되고, [복구] 구분은 "정비 후 리셋"이다. 원인 후보는 브레이크 마모·간극 이상, 바닥 오염 구간의 미끄러짐, 라이닝 마모이다. 브레이크 해제 계통 이상(A308)이나 휠 슬립(A305)이 함께 기록될 수 있다. 월 1회 정격 하중 제동 시험(10.3절)에서 정지 거리 초과 시에도 같은 코드로 판정한다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
브레이크 간극 이상	간극 측정 (LOTO 후)	하중·바닥이 정상인데 정지 거리가 초과하면 해당
라이닝 마모	라이닝 두께 확인, 기동 시험 토크 기록	시험 토크 미달이면 해당
바닥 오염 구간 미끄러짐	발생 위치 바닥 상태, A305 동반	특정 오염 구간에서만 정지 거리가 늘면 해당
과적·정격 근처 하중	발생 시 하중, A327 이력	정격 하중 초과 상태에서만 발생하면 해당
휠 마모	휠 직경 측정 (마모 3 mm, 메카넘 2 mm 기준)	기준 초과 마모이면 접지력 저하 의심
브레이크 전원·제어 이상	코일 전압, A308 동반	해제·작동 신호가 불안정하면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 제동력이 부족한 차량은 정지 지령이나 비상정지 후에도 바로 멈추지 않을 수 있다. 경사로에서는 스스로 움직일 수 있다. 차량을 재가동하거나 수동 개방 레버를 조작하지 않는다.

1. 차량이 정지했는지 확인하고 차체 비상정지 버튼을 눌러 정지 상태를 유지한다.
2. 차량 주변, 특히 진행 방향과 경사 하강 방향의 접근을 통제한다.
3. 관제 담당은 해당 차량을 작업 할당에서 제외한다. 바닥에 기름·물 오염이 보이면 다른 차량이 그 구간을 지나지 않도록 관제에 알린다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 즉시 유선으로 연락하고 다음 정보를 전달한다.
    - 에러 코드(A371), 차량 번호·모델, 발생 시각
    - 기동 시 시험 실패인지, 운행 중 정지 거리 초과인지
    - 발생 위치와 바닥 상태(오염·경사), 적재 하중
    - 함께 표시된 에러(A305·A308 등)

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다. 고객사가 복구를 시도하지 않는다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 정비 모드 전환 후 차량을 평지 정비 구역으로 옮긴다. 자력 주행이 위험하면 8.6절에 따라 2인 이상이 평지에서 수동 이동한다.
2. 7.4절 LOTO를 실시하고 상단 장치를 최하단에 둔다.
3. 브레이크 간극과 라이닝 마모를 점검하고 기준 밖이면 조정 또는 교체한다. 수동 개방 장치의 래칫 잠금·해제 동작도 함께 확인한다(10.3절 1개월 항목).
4. 휠 마모를 측정하고 기준 초과 시 10.7절 (1)에 따라 교체한다(휠 고정 볼트 규정 토크는 표 10-5: M10 49 N·m, M14 135 N·m).
5. 바닥 오염이 원인이면 고객사와 청소·누유 원인 제거를 협의하고, 해당 구간 가감속을 검토한다.
6. 브레이크 코일 전압·전원 회로를 확인한다(A308 절차 참조).

5. 복구 확인

- 정격 하중 제동 시험(평지)을 실시해 정지 거리가 허용치 이내인지 확인한다(10.3절).
- 재기동 시 브레이크 시험이 정상 통과하는지 확인한 후 재가동한다.
- 수동 개방 레버가 잠금 위치인지 확인한다(해제 위치면 A309).
- 측정한 간극·마모·정지 거리와 교체 부품을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- A371은 표 11-1의 안전 관련 심각도 상 에러로, 기술지원팀과 품질보증팀에 즉시(유선) 보고한다.
- 부품 교체 후에도 시험에 실패하면 차량 운용 중지를 유지하고 품질보증팀과 원인 분석을 한다.
- 정지 거리 초과로 접촉·아차 사고가 있었다면 고객사 안전 담당에도 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
명세 항목	DRV-08	무여자 작동형 전자 브레이크 + 수동 개방 장치
명세 항목	SAF-06, MNT-02	주행 안전 감시, 월 1회 브레이크 점검
관련 에러	A308	브레이크 해제 불량
관련 에러	A305	휠 슬립 감지
관련 에러	A309	브레이크 수동 해제 상태
체결 토크	표 10-5	구동 휠 고정 볼트 M10 49 N·m, M14 135 N·m

13.72 A372 도킹 구간 저속 제한 초과

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (36쪽)
관련 절	4.5절 설비 인터페이스 표 4-4 (19쪽), 7.3절 운영 구역 관리 (22쪽), 8.5절 맵 작성 및 포트 티칭 (23쪽), 부록 A (45쪽)

1. 발생 조건

도킹·포트 진입 구간처럼 안전 스캐너의 인원 감지를 제한(뮤팅)하는 구간에서 주행 속도가 18 m/min(0.3 m/s, P-AGV-502)을 넘으면 A372가 발생한다. 뮤팅 구간은 스캐너가 사람을 정지 대상으로 보지 않는 구간이므로 저속 주행이 안전의 전제이며, 위반 시 차량은 즉시 정지하고 VCS에 errorLevel CRITICAL로 보고된다. [복구] 구분은 "현장 리셋"이지만 조치 구분이 엔지니어 필요이다. 원인 후보는 맵·관제의 구간 속도 설정 누락과, 지령은 정상인데 실제 속도가 초과하는 속도 제어 이상이다. 후자라면 A366이 함께 기록될 수 있다. SRM·RTV 입출고 스테이션, 컨베이어 포트, 충전 스테이션 진입 구간에서 주로 발생한다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
구간 속도 설정 누락	맵의 해당 구간 속도 제한 설정, VCS 지령 속도	지령 속도 자체가 18 m/min을 넘었으면 설정 측
신규·변경 포트 티칭 후 설정 미반영	포트 등록·맵 배포 이력	맵 변경 직후 해당 포트에서만 발생하면 해당
속도 제어 이상	지령 속도와 실제 속도 비교, A366 동반	지령은 18 m/min 이하인데 실제가 초과하면 제어 측
엔코더·감시 장치 이상	엔코더 신호, 감시 측 속도	두 측정 속도가 불일치하면 해당
내리막 진입 구간	바닥 경사, 적재 하중	경사 진입 구간에서만 발생하면 의심

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 도킹·포트 구간은 인원 감지가 제한되는 구간이다. 이 코드가 발생한 차량 주변, 특히 포트·스테이션 안쪽에 사람이 들어가지 않게 한다. 리셋해 재진입시키지 않는다.

1. 차량이 정지했는지 확인하고 차체 비상정지 버튼을 눌러 정지 상태를 유지한다.
2. 해당 포트·스테이션 구역의 작업자 출입을 통제한다(7.3절).
3. 관제 담당은 해당 차량의 작업 할당을 중지하고, 같은 포트에 진입하는 다른 차량도 일시 중지한다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음 정보를 전달한다.
    - 에러 코드(A372), 차량 번호·모델, 발생 시각
    - 포트·스테이션 이름과 위치, 진입 방향
    - VCS에 표시된 속도값, 적재 상태
    - 최근 맵·포트 좌표 변경 여부, 함께 표시된 에러(A366 등)

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다. 고객사가 복구를 시도하지 않는다.
- 여러 차량이 같은 포트에서 발생하면 해당 포트 사용 중지를 관제에 요청한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 진입 구간의 지령 속도와 실제 속도를 비교한다.
2. 지령이 초과했으면 맵에서 해당 도킹·포트 구간의 속도 제한 설정을 확인하고 18 m/min 이하로 설정한다(P-AGV-502, 범위 6~18 m/min). 수정한 맵은 VCS에 배포·백업한다(8.5절 4항).
3. 지령은 정상인데 실제 속도가 초과하면 A366 절차로 속도 제어·엔코더·감시 장치를 점검한다.
4. 경사 진입 구간이면 구간 속도를 더 낮추는 방안과 바닥 조건(ENV-04)을 검토한다.
5. 같은 맵을 쓰는 다른 포트의 구간 속도 설정도 함께 점검한다.

5. 복구 확인

- 수동 모드로 해당 구간 진입을 확인한 뒤, 자동 모드로 해당 포트에 3회 이상 도킹시켜 진입 속도가 18 m/min 이하인지 VCS 이력으로 확인한다.
- 도킹 후 정지 정밀도(NAV-03)와 포트 핸드셰이크가 정상인지 확인한다.
- 맵 수정·파라미터 변경 내용을 VCS 설정 이력과 HMI [파라미터 이력]에 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 속도 제어 이상으로 판명되면 품질보증팀과 공유하고, 원인 해소 전까지 차량 운용을 중지한다.
- 뮤팅 구간에서 사람과의 접촉·아차 사고가 있었다면 고객사 안전 담당·기술지원팀·품질보증팀에 즉시 보고한다.
- 같은 에러 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-AGV-502	도킹 구간 제한 속도, 기본 18 m/min (0.3 m/s), 범위 6~18 m/min

구분	ID	내용
관련 에러	A366	주행 이상 감지 (과속·속도 불일치)
관련 에러	A316	정위치 정지 실패
명세 항목	SAF-06	주행 안전 감시
명세 항목	NAV-03, CTL-02	정지 정밀도, VCS 경로·속도 설정

13.73 A373 안전 통신 감시 시간 초과

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (36쪽)
관련 절	4.1절 제어 계층 구성 (18쪽), 6.4절 통신 사양 (21쪽), 7.4절 LOTO 절차 (22쪽), 10.3절 정기 점검 (40쪽)

1. 발생 조건

차량 컨트롤러(산업용 PC)와 안전 PLC는 서로 안전 통신(watchdog)을 주고받으며 상대가 살아 있는지 감시한다. 이 갱신이 정해진 감시 시간 안에 이루어지지 않으면 안전 PLC는 차량을 안전 정지시키고 A373을 기록한다. 컨트롤러가 정지했거나 통신이 끊긴 상태에서 주행을 계속하는 것을 막기 위한 기능이다. VCS에는 errorLevel CRITICAL로 보고되며, [복구] 구분은 "현장 리셋"이지만 조치 구분이 엔지니어 필요이다. 원인 후보는 컨트롤러 과부하에 따른 프로그램 지연, 충격 후 커넥터 이탈, 반복 발생 시 통신 모듈 이상이다. 컨트롤러 저장 공간 부족(A380)이 과부하와 함께 나타날 수 있고, 안전 회로 측 이상이면 A368이 함께 기록될 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
컨트롤러 과부하(프로그램 지연)	컨트롤러 CPU·메모리 사용률 기록, A380 동반	부하가 높은 시점(맵 로딩·대량 로그)에 발생하면 해당
충격 후 커넥터 이탈	직전 충돌(A363) 이력, 커넥터 체결 상태	충격 직후 발생하고 재체결로 해소되면 해당
통신 모듈 이상	반복 발생 패턴, 모듈 진단	부하·충격과 무관하게 반복되면 해당
통신 케이블 손상·노이즈	케이블 피복·차폐, 진동 구간 발생 여부	특정 진동 구간에서 반복되면 의심
전원 순간 강하	배터리 전압 기록, A303·A344 동반	전압 강하와 동시에 발생하면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 안전 통신이 끊긴 차량은 안전 기능 감시가 정상이 아닐 수 있다. 재가동이나 리셋 반복을 하지 않는다.

1. 차량이 정지했는지 확인하고 차체 비상정지 버튼을 눌러 정지 상태를 유지한다.
2. 차량 주변 접근을 통제하고, 관제 담당은 해당 차량을 작업 할당에서 제외한다.
3. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음 정보를 전달한다.
    - 에러 코드(A373), 차량 번호·모델, 발생 시각
    - 정지 위치, 작업 단계, 적재 상태
    - 직전 충돌·충격 여부, 배터리 SOC
    - 함께 표시된 에러(A380·A368·A303 등), 같은 차량의 최근 발생 횟수

매뉴얼 표 9-4에는 "정지 상태 확인 → 재기동 → 재발 시 통신 케이블·모듈 점검"이 적혀 있으나, 조치 구분이 엔지니어 필요이므로 재기동 여부는 기술지원팀의 판단에 따른다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 컨트롤러 로그에서 발생 직전의 CPU·메모리 사용률과 처리 지연을 확인한다.
2. 과부하가 원인이면 불필요한 맵·로그를 정리하고(A380 절차) 재기동 후 감시한다.
3. 충격 이력이 있거나 단독 원인이 불명하면 7.4절 LOTO 후 컨트롤러-안전 PLC 간 통신 케이블과 커넥터를 점검·재체결한다.
4. 반복되면 통신 모듈을 점검·교체한다.
5. 전원 강하가 의심되면 배터리 전압 기록과 BMS 상태를 확인한다.

5. 복구 확인

- 재기동 후 안전 PLC 진단에서 안전 통신 갱신이 정상인지 확인한다.
- 비상정지·범퍼·보호 필드 동작을 점검해 안전 기능이 정상인지 확인한다.
- 자동 운전으로 한 교대 이상 운행하며 A373 재발이 없는지 VCS 이력으로 확인한다.
- 점검·교체 내용과 컨트롤러 부하 상태를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 케이블·모듈 교체 후에도 재발하면 품질보증팀과 공유하고 차량 운용을 중지한다.
- 같은 에러 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 안전 정지가 늦어 접촉·아차 사고가 있었다면 고객사 안전 담당·기술지원팀·품질보증팀에 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
명세 항목	CTL-01	차량 컨트롤러 (산업용 PC + 안전 PLC)
명세 항목	SAF-06	주행 안전 감시, STO
관련 에러	A380	컨트롤러 메모리 부족
관련 에러	A368	안전 회로 (STO) 이상
관련 에러	A303	모터 드라이버 통신 두절 (전원 강하 동반 여부)

13.74 A374 타 차량 충돌 감지 영역 교차

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	하
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (37쪽)
관련 절	4.2절 VCS 주요 기능, 4.3절 차량 간 충돌 방지 (18쪽), 7.2절 안전 장치 목록 (22쪽)

1. 발생 조건

각 차량은 이동 속도에 비례하는 원형의 충돌 감지 영역을 설정한다(SAF-02의 속도 연동 충돌 감지 영역). 다른 AGV의 영역과 겹치고, 두 차량 진행 방향 연장선의 교차점이 자기 진행 방향에 있으면 둘 중 한 대가 감속하거나 정지하고 A374를 기록한다. 영역 겹침이 해소되면 원래 속도로 자동 복귀하며 [복구] 구분은 "자동"이다. 심각도 하로 VCS에 errorLevel WARNING으로 보고된다. 이 기능은 VCS 교통 제어(구간 점유), 안전 스캐너 보호 필드와 함께 차량 간 충돌 방지의 3중 구조 중 하나다(4.3절). 교차로 동시 진입 시에는 정상 동작이고, 같은 위치에서 반복되면 교차 구간 우선순위 등 VCS 교통 규칙 설정을 의심한다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
교차로 동시 진입	VCS 이력에서 두 차량의 진입 시각·위치	발생 위치·시각이 분산되어 있으면 정상 동작
교차 구간 우선순위 설정 문제	같은 교차로 반복 여부, VCS 교통 규칙	같은 교차로에서 반복되면 해당
교통량 증가(차량 수·작업량 증가)	시간대별 발생 빈도, 운용 대수	피크 시간대에만 몰리면 해당

원인 후보	확인 방법	판별 기준
경로 설계상 대향 주행 구간	맵의 경로 방향	양방향 주행 구간에서 반복되면 해당
한 차량의 정지 지연(다른 에러)	상대 차량 에러 이력	상대 차량이 다른 에러로 정체 중이면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 감속·정지한 차량은 영역 겹침이 해소되면 자동으로 다시 가속한다. 두 차량 사이 공간에 들어가지 않는다.

1. VCS 화면에서 A374가 기록된 차량과 상대 차량, 발생 위치를 확인한다.
2. 차량이 스스로 감속·정지 후 원래 속도로 복귀하는지 지켜본다. 복귀하면 추가 조치는 필요 없다.
3. 상대 차량이 다른 에러로 정지해 있으면 그 차량의 에러 코드 절차를 먼저 따른다.
4. 같은 교차로에서 자주 발생하면 발생 위치·시간대를 기록해 관제 담당에게 전달한다.
5. 관제 담당은 해당 시간대 작업 배분을 분산하거나, 교차로를 지나는 차량 수를 조정한다(VCS 운영 범위 내).

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 같은 교차로에서 반복되어 운영에 지장이 있고 작업 배분 조정으로 줄지 않을 때(교통 규칙 검토 필요)
- 감속·정지 후에도 차량이 서로 길을 내주지 않아 교착(A378)으로 이어질 때
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시될 때

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 교차로별 A374 발생 빈도와 관련 차량 쌍을 정리한다.
2. 반복 교차로의 VCS 교통 규칙(교차 구간 우선순위, 구간 점유 범위)을 검토하고 조정한다.
3. 대향 주행이 많은 구간은 일방통행화 또는 우회 경로 추가를 검토하고 맵에 반영해 배포한다(8.5절).
4. 차량 운용 대수와 작업량이 VCS 1식당 표준(50대)에 비해 과다한지 확인한다.

5. 복구 확인

- 교통 규칙 조정 후 해당 교차로의 A374 발생 빈도가 줄었는지 VCS 이력으로 비교한다.
- 교착(A378)이나 경로 장시간 차단(A362)이 새로 생기지 않았는지 확인한다.
- 변경 내용을 VCS 설정 이력에 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러 24시간 내 5회 이상 반복 시 엔지니어 필요로 취급하고 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 감속·정지가 이루어지지 않고 차량끼리 접근해 범퍼 접촉(A363)까지 갔다면 표 11-1에 따라 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
명세 항목	SAF-02	속도 연동 충돌 감지 영역 + 보호·경고 필드
명세 항목	CTL-02	VCS 교통 제어 (교차 구간 우선순위)
관련 에러	A378	교차 구간 대기 시간 초과
관련 에러	A369, A361	스캐너 경고·보호 필드에 의한 감속·정지

13.75 A375 작업 지시 형식 에러

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	하
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (37쪽)

항목	내용
관련 절	4.1절 제어 계층 구성 (18쪽), 4.4절 상위 인터페이스 (VDA 5050) (18~19쪽), 6.4절 통신 사양 (21쪽)

1. 발생 조건

차량이 VCS로부터 VDA 5050 order 메시지(노드·엣지 경로와 동작)를 받았을 때 메시지 형식 검증에 실패하면 A375가 발생한다. 차량은 해당 작업을 거절하고 거절 사실을 state 메시지로 관제에 보고하며, 주행은 시작하지 않는다. 심각도 하로 VCS에 errorLevel WARNING으로 보고되고 [복구] 구분은 "불필요 (기록)"이다. 원인 후보는 관제와 차량의 프로토콜 버전 불일치와 관제 입력 에러이다. 차량 컨트롤러는 v4.0 이상, VCS는 v3.0 이상이 적용 대상이며, 한쪽만 업데이트된 경우 형식 불일치가 생길 수 있다. 지시 안의 맵 ID가 차량에 없으면 A318로, 경로를 찾지 못하면 A376으로 구분된다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
관제 입력 에러(수동 작업 지시)	VCS 작업 지시 이력에서 입력 항목 확인	수동으로 만든 지시에서만 발생하면 해당
프로토콜 버전 불일치	차량 컨트롤러·VCS 버전 확인	업데이트 직후부터 모든 지시가 거절되면 해당
WCS 작업 생성 데이터 이상	WCS에서 넘어온 작업 데이터 확인	특정 작업 유형에서만 발생하면 해당
특정 차량만의 설정 차이	같은 지시를 다른 차량에 줄 때 결과	한 차량만 거절하면 차량 측

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 이 에러로 차량이 위험해지지는 않지만, 작업이 거절된 상태이므로 해당 화물이 이송되지 않는다. 화물 위치와 WCS 작업 상태가 어긋나지 않도록 확인한다.

1. VCS 화면에서 A375가 기록된 차량과 거절된 작업 번호를 확인한다.
2. 차량이 작업을 시작하지 않고 대기 중인지 확인한다(작업 거절 보고 확인).
3. 관제 담당은 거절된 작업 지시의 내용(출발·목적지 포트, 동작 종류, 화물 ID 등)을 확인하고 잘못 입력된 항목을 수정한다.
4. 수정한 지시를 다시 발행하고 차량이 작업을 수락해 주행을 시작하는지 확인한다.
5. 재발행 후에도 거절되면 같은 지시를 다른 차량에 발행해 본다. 다른 차량은 수락하면 첫 차량 정보를 기록해 둔다.
6. WCS 작업 상태가 실제 화물 위치와 맞는지 확인한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 수정·재발행해도 계속 거절되거나 모든 차량이 지시를 거절할 때(버전 불일치 의심)
- 차량 컨트롤러·VCS 업데이트 직후부터 발생할 때
- 24시간 내 5회 이상 반복될 때

4. 엔지니어 조치 절차

1. 거절된 order 메시지 원문과 차량의 검증 실패 로그를 비교해 실패 항목을 특정한다.
2. 차량 컨트롤러와 VCS의 소프트웨어 버전을 확인하고, 적용 S/W 기준(차량 컨트롤러 v4.0 이상, VCS v3.0 이상)과 상호 호환 여부를 확인한다.
3. 버전 불일치면 업데이트 계획을 세우고, 그 전까지 영향 받는 차량을 작업 할당에서 제외한다.
4. WCS 측 데이터 이상이면 고객사 WCS 담당과 인터페이스 항목을 대조한다.

5. 복구 확인

- 수정·재발행된 지시를 차량이 수락하고 작업을 완료하는지 확인한다.
- 같은 유형의 지시를 몇 건 더 발행해 거절이 없는지 확인한다.
- 원인(입력 에러·버전 불일치)과 조치 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 엔지니어 필요로 취급하고 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 여러 차량에서 동시에 발생하면 시스템 측 문제로 보고 기술지원팀에 바로 연락한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
명세 항목	COM-02	관제 프로토콜 VDA 5050 호환 (MQTT)
명세 항목	COM-03	WCS/WMS 작업 지시 수신·완료 보고
관련 에러	A318	미등록 맵 참조
관련 에러	A376	목적지 경로 없음
관련 에러	A379	작업 수행 불가 모드

13.76 A376 목적지 경로 없음

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	하
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (37쪽)
관련 절	4.2절 VCS 주요 기능, 4.3절 차량 간 충돌 방지 (18쪽), 7.2절 안전 장치 목록 (22쪽), 8.5절 맵 작성 및 포트 티칭 (23쪽)

1. 발생 조건

작업 지시를 받은 뒤 현재 위치에서 목적지 노드까지 이어지는 경로를 찾지 못하면 A376이 발생한다. 차량은 출발하지 않고 대기하며, 심각도 하로 VCS에 errorLevel WARNING으로 보고된다. [복구] 구분은 "불필요 (기록)"이다. 원인 후보는 진입 금지(BLOCKED) 구역 지정으로 경로가 끊긴 경우와, 맵 편집 에러로 노드 사이 엣지가 누락된 경우이다. 주행 중 다음 노드로 갈 수 없다고 판단되는 경우는 A377로, 지시의 맵 자체가 차량에 없는 경우는 A318로 구분된다. 맵 수정 직후나 구역 폐쇄 작업 직후에 자주 나타난다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
차단 구역으로 경로 단절	VCS에서 BLOCKED 구역 지정 현황	목적지로 가는 모든 경로가 차단 구역을 지나면 해당
맵 편집 에러(엣지 누락)	VCS 맵에서 목적지 주변 노드·엣지 연결 확인	노드가 고립되어 있거나 방향이 맞지 않으면 해당
새 포트·노드 등록 후 연결 누락	최근 포트 티칭·맵 배포 이력	신규 포트로 가는 지시에서만 발생하면 해당
일방통행 설정으로 도달 불가	경로 방향 설정	현재 위치에서 일방 방향으로만 막혀 있으면 해당
차량 현재 위치가 경로 밖	차량이 경로 위 노드에 있는지	수동 이동 후 노드 밖이면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 차단 구역은 사람이 작업 중이거나 위험이 있어 막은 곳일 수 있다. 차단 해제는 차단을 지정한 담당자가 현장 안전을 확인한 뒤에만 한다.

1. VCS 화면에서 A376이 기록된 차량, 출발 위치, 목적지 노드를 확인한다.
2. 관제 담당은 현재 지정된 BLOCKED 구역 목록을 확인하고, 목적지로 가는 길이 차단 구역 때문에 막혔는지 본다.
3. 차단 구역이 원인이면 차단을 지정한 담당자에게 해제 가능 여부를 확인한다. 현장 작업이 끝나 안전하면 해제하고, 해제할 수 없으면 작업을 보류하거나 다른 목적지로 바꾼다.
4. 차량이 수동 이동 후 경로 위 노드에 있지 않다면 차량 상태를 확인하고 위치를 바로잡는다(위치 초기화 절차는 8.2절).
5. 원인 해소 후 작업을 다시 지시하고 차량이 출발하는지 확인한다.
6. WCS 작업 상태가 실제와 맞는지 확인한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 차단 구역이 없는데도 경로를 찾지 못할 때(맵 엣지 누락 의심, 맵 수정은 고객사가 하지 않는다)
- 신규 포트·노드로 가는 지시에서 반복될 때

- 24시간 내 5회 이상 반복될 때

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 맵에서 목적지 노드와 주변 엣지 연결, 방향 설정을 확인한다.
2. 누락된 엣지를 추가하거나 방향 설정을 수정하고, 맵을 VCS에 배포·백업한다(8.5절 4항, 미배포 시 A318).
3. 신규 포트라면 포트 좌표 등록과 연결 경로를 확인하고 5회 도킹으로 정지 정밀도를 확인한다(8.5절 3항).
4. 차단 구역 운영이 잦은 곳은 우회 경로를 맵에 추가하는 방안을 고객사와 협의한다.

5. 복구 확인

- 재지시한 작업이 정상 경로로 수행되어 완료 보고가 되는지 확인한다.
- 맵을 수정했다면 수정 구간을 차량이 실제로 주행하는지 확인한다.
- 원인과 맵 변경 내용을 VCS 설정 이력에 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러 24시간 내 5회 이상 반복 시 엔지니어 필요로 취급하고 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 맵 편집 에러가 원인이면 기술지원팀에 맵 수정을 요청한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
명세 항목	CTL-02	VCS 경로 생성·교통 제어
관련 에러	A377	노드 도달 불가 (주행 중)
관련 에러	A318	미등록 맵 참조
관련 에러	A367	진입 금지 구역 침범
관련 에러	A375	작업 지시 형식 에러

13.77 A377 노드 도달 불가

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (37쪽)
관련 절	4.3절 차량 간 충돌 방지 (18쪽), 8.2절 기동 절차, 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차 (23쪽), 11.4절 위치 인식 실패 (43쪽)

1. 발생 조건

주행 도중 차량이 경로상 다음 노드에 도달할 수 없다고 판단하면 A377이 발생한다. 출발 전 경로 탐색 실패(A376)와 달리 이미 주행 중인 상태에서 발생하므로 차량은 통로 위에서 정지하며, 심각도 상으로 VCS에 errorLevel CRITICAL로 보고된다. [복구] 구분은 "현장 리셋"이다. 원인 후보는 경로의 영구 차단(고정 장애물, 구조물 설치)과 위치 인식 문제이다. 장애물이 원인이면 직전에 A361·A362가, 위치 인식이 원인이면 A310·A311·A323이 함께 기록되는 경우가 많다. 정지 차량이 다른 차량의 경로를 막으면 A378이 연쇄로 발생할 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
경로 영구 차단(고정 장애물)	현장 확인, A361·A362 선행 여부	다음 노드 방향에 치울 수 없는 물체·구조물이 있으면 해당
위치 인식 문제	위치 점수, A310·A311·A323 동반, VCS 표시 위치와 실제 위치 비교	위치 점수가 낮거나 표시 위치가 실제와 다르면 해당
레이아웃 변경으로 맵 불일치	최근 설비·적치 배치 변경	배치 변경 구역에서 발생하면 해당

원인 후보	확인 방법	판별 기준
주행 중 구역 차단 지정	VCS 구역 설정 이력	주행 중 다음 노드가 차단되었으면 해당
구동·조향 이상으로 경로 추종 실패	A306·A319 동반	조향·구간 이탈 에러가 함께 있으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 이 코드는 심각도 상이다. 고객 화면에서는 기술지원팀 접수로 처리된다. 통로 위에 정지한 차량이 다른 차량·작업자의 동선을 막을 수 있으므로 주변을 통제한다. 리셋을 반복하지 않는다.

1. 차량이 정지했는지 확인하고 차체 비상정지 버튼을 눌러 정지 상태를 유지한다.
2. 차량 주변 통로를 통제하고, 관제 담당은 해당 구간을 지나는 다른 차량의 경로를 확인한다.
3. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음 정보를 전달한다.
    - 에러 코드(A377), 차량 번호·모델, 발생 시각
    - 정지 위치와 도달하지 못한 다음 노드
    - 진행 방향 현장 상황(장애물·구조물 유무), 최근 레이아웃 변경 여부
    - HMI에 표시된 위치 점수, 함께 표시된 에러(A361·A362·A311 등)

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치: 1) 정지 2) 장애물 제거 또는 재경로 3) 리셋 후 재개. 2)~3)은 기술지원팀과 상황을 공유하고 그 판단에 따라 수행한다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 정지 직전의 위치 점수, 경로, 선행 에러를 확인해 장애물과 위치 인식 중 원인을 구분한다.
2. 장애물이면 고객사와 제거 여부를 협의하고, 제거할 수 없으면 VCS에서 재경로하고 맵에 반영한다.
3. 위치 인식 문제이면 11.4절에 따라 수동 모드로 QR 마커·반사판이 잘 보이는 위치로 옮긴 뒤 위치 재추정을 실행하고, 스캐너 창·QR 카메라·반사판 상태를 점검한다.
4. 레이아웃 변경이 원인이면 해당 구간 맵을 다시 작성하고 배포·백업한다(8.5절).
5. 조향·구동 계통 에러가 함께 있으면 해당 코드 절차로 점검한다.

5. 복구 확인

- 차량이 경로 위 노드에 있고 위치 점수가 정상인지 확인한 뒤 리셋하고 자동 모드로 전환한다(8.4절 4항).
- 발생 구간을 다시 주행시켜 다음 노드까지 정상 도달하는지 확인한다.
- WCS 작업 상태를 실제 화물 위치에 맞게 정정한다.
- 원인과 조치를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 위치 인식 실패(A310)가 함께 있었으면 표 11-1의 안전 관련 상 에러 기준으로 기술지원팀·품질보증팀에 즉시 보고한다.
- 같은 에러 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 원인이 확인되지 않으면 차량 운용을 중지하고 기술지원팀의 현장 점검을 요청한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
명세 항목	CTL-02	VCS 경로 생성·교통 제어
관련 에러	A376	목적지 경로 없음 (출발 전)
관련 에러	A361, A362	보호 필드 침범 정지, 경로 장시간 차단

구분	ID	내용
관련 에러	A310, A311	위치 인식 실패, 위치 인식 품질 저하
관련 에러	A378	교차 구간 대기 시간 초과 (연쇄)

13.78 A378 교차 구간 대기 시간 초과

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (37쪽)
관련 절	4.3절 차량 간 충돌 방지 (18쪽), 8.6절 고장 차량 수동 이동 (23쪽), 부록 A (45쪽)

1. 발생 조건

VCS 교통 제어는 경로를 노드·구간으로 나누고, 차량은 점유 허가를 받은 구간까지만 진입한다(4.3절 1항). 대기 노드에서 다음 구간의 점유 해제를 120초(P-AGV-601) 넘게 기다리면 A378이 발생한다. 차량은 대기 노드에 정지한 채 현재 작업이 중단되고, VCS에는 errorLevel URGENT로 보고된다. [복구] 구분은 "관제 확인"이다. 원인 후보는 점유 차량이 에러로 정지한 경우와, 두 대 이상이 서로의 구간 해제를 기다리는 교착이다. 점유 차량 쪽에는 A362·A377 같은 정지 에러가, 교차로 진입 시에는 A374가 이력에 남는 경우가 많다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
점유 차량의 에러 정지	VCS에서 점유 차량의 상태·에러 확인	점유 차량에 에러가 표시되어 있으면 해당
교착(서로 대기)	관련 차량들의 점유 구간과 대기 구간 확인	두 대 이상이 서로의 점유 구간을 기다리면 해당
점유 차량의 충전·대기 장기화	점유 차량의 작업 단계	점유 차량이 정상 상태로 구간에서 오래 머물면 해당
점유 차량의 통신 두절	점유 차량의 A384 여부	점유 차량이 관제와 끊겨 있으면 해당
점유 차량의 수동·정비 모드	점유 차량의 운전 모드	수동 모드로 구간에 남아 있으면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 점유 차량을 움직이면 대기 중인 차량이 곧바로 출발할 수 있다. 수동 이동은 관제와 연락하며 하고, 차량 진행 방향에 서지 않는다. 고장 차량을 손으로 밀어야 하면 8.6절 절차를 따르고 2인 이상이 평지에서 한다.

1. VCS 화면에서 A378이 표시된 차량과, 그 차량이 기다리는 구간을 점유한 차량을 확인한다.
2. 점유 차량의 상태와 에러 코드를 확인한다.
3. 점유 차량이 에러로 정지해 있으면 그 차량의 에러 코드 절차를 먼저 따른다. 고객사 조치 코드이면 해결 후 리셋하고, 엔지니어 필요 코드이면 기술지원팀에 연락한다.
4. 점유 차량이 수동·정비 모드로 구간에 남아 있으면 담당자에게 확인해 경로 밖 대기 위치로 옮기거나 자동 모드로 복귀시킨다.
5. 두 대 이상이 서로 기다리는 교착이면 관제 담당이 VCS에서 한 대씩 재경로해 풀어 준다.
6. 점유가 해제된 뒤 대기 차량이 자동으로 출발하는지 확인하고, 발생 위치·원인을 기록한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 점유 차량이 엔지니어 필요 코드로 정지해 있거나 수동 이동이 어려울 때
- 재경로로도 교착이 풀리지 않을 때
- 같은 교차 구간에서 24시간 내 5회 이상 반복될 때

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 교착이 생긴 구간과 관련 차량의 경로, 점유·해제 시각을 분석한다.
2. 반복 교착 구간은 교차 구간 우선순위와 구간 분할을 재설계하고, 대기 노드 위치를 조정한다.

3. 운영 특성상 대기가 길어질 수밖에 없는 구간이면 P-AGV-601을 설정 범위(60~600초) 안에서 조정하는 방안을 고객사와 협의한다. 변경 이력을 남긴다.
4. 점유 차량의 반복 에러가 원인이면 해당 차량의 에러를 근본 조치한다.

5. 복구 확인

- 대기 차량이 구간 점유 허가를 받아 정상 주행하고 작업을 완료하는지 확인한다.
- 관련 차량들의 WCS 작업 상태가 실제와 맞는지 확인한다.
- 교통 규칙을 바꿨다면 해당 구간의 이후 A378·A374 빈도를 비교한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러 24시간 내 5회 이상 반복 시 엔지니어 필요로 취급하고 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 교착이 재경로로 풀리지 않거나 원인 차량을 특정할 수 없으면 기술지원팀에 연락한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-AGV-601	교차 구간 대기 제한, 기본 120초, 범위 60~600초
관련 에러	A374	타 차량 충돌 감지 영역 교차
관련 에러	A362, A377	점유 차량의 정지 원인 에러
관련 에러	A384	관제 통신 두절 (점유 차량)
명세 항목	CTL-02	VCS 교통 제어

13.79 A379 작업 수행 불가 모드

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	하
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (37쪽)
관련 절	4.4절 표 4-3 운전 모드 (19쪽), 8.1절 운전 모드 전환, 8.2절 기동 절차 (23쪽)

1. 발생 조건

차량이 수동(MANUAL), 정비(SERVICE), 티칭(TEACHIN) 모드에 있을 때 VCS로부터 작업 지시를 받으면 A379가 발생한다. 이 모드들은 VCS 작업 할당을 받지 않는 모드이므로 차량은 지시를 수행하지 않고 기록만 남긴다. 심각도 하로 VCS에 errorLevel WARNING으로 보고되며 [복구] 구분은 "불필요 (기록)"이다. 대표 원인은 정비·티칭·수동 이동 후 자동 모드로 되돌리지 않은 것이다. 자동 모드로 전환하려다 조건이 맞지 않으면 A382가 발생하므로, 전환 과정에서 A382가 이어서 나타날 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
정비 후 자동 모드 미전환	HMI·VCS의 현재 운전 모드, 정비 기록	정비 모드로 남아 있으면 해당
수동 이동 후 미전환	직전 리모컨 조작 이력	수동 모드로 남아 있으면 해당
맵 작성·포트 티칭 후 미전환	티칭 작업 기록	티칭 모드로 남아 있으면 해당
관제가 모드를 확인하지 않고 작업 할당	VCS 작업 할당 이력	정비 표시 차량에 작업이 할당되었으면 관제 운영 측
모드 표시 불일치	HMI 모드와 VCS 표시 모드 비교	둘이 다르면 통신·동기화 문제 의심

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 정비·티칭 중인 차량을 자동 모드로 바꾸면 곧바로 작업을 받아 출발할 수 있다. 차량 주변에 작업자가 없고 정비·티칭 작업이 끝났는지 먼저 확인한다.

1. VCS 화면에서 A379가 표시된 차량과 현재 운전 모드를 확인한다.
2. 해당 차량을 정비·티칭·수동 조작하던 담당자가 있는지 확인하고, 작업이 끝났는지 묻는다. 작업 중이면 자동 전환하지 않고 관제에서 그 차량에 작업을 할당하지 않도록 한다.
3. 작업이 끝났으면 차량 주변 장애물과 작업자 부재를 확인한다.
4. 차량이 경로 위 노드에 있는지, 브레이크 수동 해제 레버가 잠금 위치인지, 하역 장치가 원위치인지 확인한다(8.1절 자동 전환 조건).
5. 차량 HMI에서 위치 인식 상태와 미조치 에러가 없음을 확인한 뒤 VCS에서 해당 차량을 [자동]으로 전환한다(8.2절).
6. 관제에서 거절된 작업을 다시 지시하고 차량이 수행하는지 확인한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 자동 전환을 시도할 때 A382가 반복되어 조건을 해소할 수 없을 때
- HMI 모드와 VCS 표시 모드가 서로 다를 때
- 정비 모드 키 스위치 등 모드 전환 장치가 동작하지 않을 때

4. 엔지니어 조치 절차

1. 정비·티칭 작업이 끝났으면 작업 기록을 정리하고 차량을 경로 위 노드에 둔 뒤 자동 전환 조건을 확인한다.
2. HMI와 VCS의 모드 표시가 다르면 state 메시지의 운전 모드 값과 VCS 수신 값을 비교하고 통신 상태를 점검한다.
3. 관제 운영에서 정비 차량에 작업을 할당하는 일이 반복되면 VCS의 차량 상태 표시와 할당 제외 설정을 고객사와 함께 점검한다.

5. 복구 확인

- 차량이 자동 모드로 전환되어 다음 작업을 수락하고 완료하는지 확인한다.
- VCS 차량 목록에서 모드 표시가 [자동]인지 확인한다.
- 정비·티칭 완료와 자동 전환 시각을 운영 일지에 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러 24시간 내 5회 이상 반복 시 엔지니어 필요로 취급하고 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 모드 표시 불일치나 전환 장치 이상이 있으면 기술지원팀에 연락한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
명세 항목	CTL-03	운전 모드 (자동, 반자동, 개입, 수동, 정비, 티칭)
관련 에러	A382	운전 모드 전환 조건 미충족
관련 에러	A309	브레이크 수동 해제 상태
관련 에러	A375	작업 지시 형식 에러 (다른 작업 거절 원인)

13.80 A380 컨트롤러 메모리 부족

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	중
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (37쪽)
관련 절	4.1절 제어 계층 구성 (18쪽), 8.5절 맵 작성 및 포트 티칭 (23쪽), 부록 C 표 C-1 보증 조건 (47쪽)

1. 발생 조건

차량 컨트롤러(CTL-01)의 작업·맵 저장 공간이 부족해지면 A380이 발생한다. 저장 공간이 부족하면 새 맵 배포나 작업 데이터, 에러 기록 저장이 실패할 수 있으므로 현재 작업 중단 또는 대기 상태가 되며, VCS에는 errorLevel URGENT로 보고된다. [복구] 구분은 "관제 확인"이다. 원인 후보는 오래된 맵과 로그의 누적이다. 맵 갱신을 여러 차례 거친 현장이나 로그 백업 주기가 길었던 차량에서 주로 발생한다. 저장 공간 부족이 처리 지연으로 이어지면 안전 통신 감시 시간 초과(A373)가 함께 발생할 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
오래된 맵 누적	컨트롤러 저장 맵 목록과 VCS 현재 배포 맵 비교	사용하지 않는 맵이 여러 개 남아 있으면 해당
로그 누적	로그 저장 용량과 마지막 백업일	장기간 로그가 정리되지 않았으면 해당
진단·이력 파일 과다 생성	특정 기간 에러 기록 급증 여부	반복 에러로 기록이 급증했으면 해당
저장 장치 이상	저장 장치 진단	실제 사용량이 적은데 부족으로 표시되면 의심

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 이 코드는 엔지니어 필요이다. 컨트롤러의 맵·로그 파일을 고객사가 직접 지우지 않는다. 에러 이력은 보증 청구 시 제출 자료(표 C-1)이므로 임의 삭제하면 원인 분석과 보증 처리가 어려워진다.

1. VCS 화면에서 A380이 표시된 차량을 확인한다. 진행 중인 작업이 있으면 관제 확인 하에 완료되도록 두고, 새 작업 할당을 중지한다.
2. 차량이 대기 위치에 정지하면 그 상태를 유지한다. 통로 위에서 멈췄으면 관제에 알린다.
3. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음 정보를 전달한다.
    - 에러 코드(A380), 차량 번호·모델, 발생 시각
    - 최근 맵 갱신·배포 이력(관제 담당 확인)
    - 함께 표시된 에러(A373·A318 등), 최근 반복 에러 여부
    - 차량 위치와 현재 작업 상태

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 시 기술지원팀에 연락한다. 고객사가 파일 정리를 시도하지 않는다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 현재 작업이 끝난 뒤 정비 모드로 전환한다.
2. 컨트롤러에 저장된 맵 목록을 VCS의 현재 배포 맵과 대조하고, 미사용 맵을 백업한 뒤 삭제한다. 현재 맵과 포트 좌표는 삭제하지 않는다(8.5절 4항 백업 기준).
3. 로그를 백업한 뒤 정리한다. 에러 이력은 VCS 이력과 함께 보관해 보증 청구 자료로 유지한다.
4. 반복 에러로 기록이 급증한 경우 해당 에러의 원인을 따로 조치한다.
5. 정리 후에도 공간이 회복되지 않으면 저장 장치 진단과 교체를 검토한다.

5. 복구 확인

- 저장 공간이 회복되었는지 컨트롤러 진단으로 확인하고 A380이 해제되었는지 확인한다.
- 현재 맵으로 위치 인식이 정상인지 확인하고, 작업 1건 이상을 정상 수행시킨다.
- 삭제한 맵·로그 목록과 백업 위치를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 정리 후 단기간에 재발하면 로그 생성 이상 또는 저장 장치 이상으로 보고 품질보증팀과 공유한다.
- A373 등 안전 정지와 함께 발생했으면 해당 코드 기준으로 함께 보고한다.
- 같은 에러 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
명세 항목	CTL-01	차량 컨트롤러 (산업용 PC + 안전 PLC)
관련 에러	A373	안전 통신 감시 시간 초과 (처리 지연 동반 가능)
관련 에러	A318	미등록 맵 참조 (맵 배포 실패 시)

13.81 A381 구역 진입 허가 상실

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (37쪽)
관련 절	4.3절 차량 간 충돌 방지 (18쪽), 4.5절 설비 인터페이스 표 4-4 (19쪽), 6.4절 통신 사양 (21쪽), 7.3절 운영 구역 관리 (22쪽), 11.6절 관제 통신 끊김 (43쪽)

1. 발생 조건

SRM·RTV 입출고 스테이션 공유 구역처럼 구역 잠금 허가를 받아야 진입할 수 있는 구역에서(4.5절 표 4-4, 7.3절), 차량이 가진 진입 허가가 취소되거나 만료되면 A381이 발생한다. 허가 없이 공유 구역에 머무르면 다른 설비(SRM 등)와 간섭할 수 있으므로 차량은 즉시 정지하며 VCS에 errorLevel CRITICAL로 보고된다. [복구] 구분은 "원격 (관제 허가 재발급)"이다. 원인 후보는 관제 통신 지연(A383 동반)으로 허가 갱신이 늦어진 경우와, 관제가 허가를 회수한 경우이다. 통신이 30초 이상 끊기면 A384가 함께 기록된다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
관제 통신 지연	A383 동반, VCS의 통신 지연 기록	A383이 함께 있으면 해당
관제 통신 두절	A384 동반, 무선 상태	A384가 함께 있으면 해당
관제가 허가 회수	VCS 구역 허가 이력, 관제 담당 확인	회수 조작 기록이 있으면 해당
공유 설비(SRM·RTV) 측 구역 잠금 해제	상대 설비 상태·알람	설비가 알람·정비 상태로 구역 잠금을 회수했으면 해당
허가 유효 시간 내 작업 미완료	인계 동작 시간(40초 제한) 초과 여부	인계 지연 중 만료되었으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 이 코드는 심각도 상이다. 고객 화면에서는 기술지원팀 접수로 처리된다. 공유 구역 안에는 SRM·RTV 등 다른 자동 설비가 움직일 수 있으므로 작업자는 구역에 들어가지 않는다.

1. 차량이 정지했는지 VCS로 확인한다. 공유 구역 안쪽이므로 작업자는 차량에 접근하지 않는다.
2. 관제 담당은 공유 설비(SRM·RTV 입출고 스테이션) 담당에게 연락해 설비가 해당 구역으로 동작하지 않도록 확인한다.
3. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음 정보를 전달한다.
   - 에러 코드(A381), 차량 번호·모델, 발생 시각
   - 공유 구역·스테이션 이름, 차량의 작업 단계(진입 중·인계 중·퇴출 중), 화물 상태
   - 함께 표시된 에러(A383·A384·A385 등)
   - 관제의 허가 회수 조작 여부, 상대 설비 알람 여부

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치: 1) 정지 2) 관제 통신 상태 확인 3) 허가 재요청. 허가 재요청(관제 재발급)은 상대 설비가 안전한 상태인지 확인되고 기술지원팀과 상황을 공유한 뒤 관제에서 수행한다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다.
- 상대 설비와 차량·화물의 간섭이 있었으면 상대 설비 담당과 고객사 안전 담당에도 즉시 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 허가 발급·갱신·회수 시각과 통신 지연·두절 기록을 비교해 원인을 특정한다.
2. 통신 원인이면 11.6절에 따라 끊김 위치를 확인하고, 공유 구역이 무선 음영이면 AP 추가·조정을 검토한다.
3. 상대 설비 측 원인이면 설비 담당과 구역 잠금 인터록 순서를 확인한다.
4. 상대 설비가 안전 상태임을 확인한 뒤 관제에서 허가를 재발급하고, 차량이 작업을 완료하거나 구역 밖으로 퇴출하도록 한다.
5. 인계 지연이 원인이면 A385·A333 등 인계 관련 에러와 함께 점검한다.

5. 복구 확인

- 허가 재발급 후 차량이 인계를 완료하고 구역 밖으로 정상 퇴출하는지 확인한다.
- WCS 작업 상태와 화물 위치(차량·스테이션)가 실제와 맞는지 확인한다.
- 해당 공유 구역에 다음 차량 진입 시 허가 발급·해제가 정상인지 확인한다.
- 원인과 조치를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 상대 설비와의 간섭·충돌이 있었으면 고객사 안전 담당·기술지원팀·품질보증팀에 즉시 보고한다.
- 같은 에러 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 통신 문제가 반복되는 공유 구역은 기술지원팀에 무선 환경 점검을 요청한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-AGV-701	관제 메시지 지연 경고, 기본 2초 (A383)
파라미터	P-AGV-702	관제 통신 두절 판정, 기본 30초 (A384)
관련 에러	A383, A384	관제 통신 불안정, 관제 통신 두절
관련 에러	A385	설비 핸드셰이크 시간 초과
명세 항목	CTL-02, COM-01	VCS 교통 제어, 무선 통신

13.82 A382 운전 모드 전환 조건 미충족

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (38쪽)
관련 절	4.4절 표 4-3 운전 모드 (19쪽), 5.3절 브레이크 및 수동 개방 장치 (20쪽), 8.1절 운전 모드 전환, 8.2절 기동 절차, 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차 (23쪽)

1. 발생 조건

수동·정비 모드에서 자동 모드로 전환을 요청했을 때 전제 조건이 충족되지 않으면 A382가 발생한다. 전제 조건은 비상정지 해제, 브레이크 수동 해제 레버 잠금, 위치 초기화(경로 위 노드에 있을 것)이며, 8.1절은 하역 장치 원위치도 함께 요구한다. 권한 없는 사용자가 정비 모드 전환을 시도한 경우에도 같은 코드가 발생한다. 차량은 전환되지 않고 기존 모드에 머물며, VCS에는 errorLevel URGENT로 보고된다. [복구] 구분은 "관제 확인"이다. 미충족 조건에 따라 A359(비상정지), A309(레버 해제 위치), 위치 초기화 미완료 상태가 원인으로 이어진다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
비상정지 미복귀	차체 비상정지 버튼 상태, VCS 원격 비상정지 상태, A359·A360	눌린 버튼이 있거나 원격 비상정지가 해제되지 않았으면 해당
브레이크 수동 해제 레버 해제 위치	레버 위치 육안 확인, A309	레버가 해제 위치에 있으면 해당
위치 미초기화	HMI 위치 인식 상태, 차량이 경로 위 노드에 있는지	위치 점수가 없거나 노드 밖이면 해당
하역 장치 원위치 아님	리프트·포크·컨베이어 스토퍼 상태	상단 장치가 원위치가 아니면 해당
권한 없는 사용자	HMI 로그인 사용자, 정비 모드 키 스위치	정비 모드 권한이 없는 계정이면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 모든 조건이 충족되어 자동 모드로 바뀌면 차량은 곧바로 작업을 받을 수 있다. 조건을 해소하는 동안 차량 주변 작업자를 확인하고, 브레이크 레버 조작은 평지에서 한다.

1. 차량 HMI의 모드 전환 화면에서 어떤 조건이 미충족인지 확인한다.
2. 비상정지가 원인이면 차체의 비상정지 버튼을 모두 확인하고, 누른 이유가 해소되었으면 버튼을 복귀시킨 뒤 HMI에서 리셋한다. 원격 비상정지는 관제에서 해제 승인 후 해제한다(8.4절).
3. 브레이크 수동 해제 레버가 원인이면 걸림 레버를 들어 래칫 잠금을 해제하고 레버를 잠금(원위치) 위치로 되돌린다(8.6절 4항).
4. 위치 미초기화가 원인이면 리모컨 수동 모드(최대 18 m/min)로 차량을 가까운 QR 마커 또는 반사판이 잘 보이는 경로 위 노드로 옮긴 뒤 HMI에서 위치 재추정을 실행한다(8.2절 2항).
5. 하역 장치가 원위치가 아니면 화물 상태를 확인하고 수동 모드에서 하역 장치를 원위치시킨다(8.4절 3항).
6. 권한 문제이면 정비 모드 권한이 있는 관리자에게 승인을 받는다.
7. 조건 해소 후 다시 자동 모드로 전환하고, 차량이 VCS에서 [자동]으로 표시되는지 확인한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 모든 조건을 확인했는데도 전환이 계속 거부될 때
- 위치 재추정을 해도 위치 인식이 되지 않을 때(A310 동반)
- 비상정지 버튼이나 레버가 복귀되지 않거나 레버 잠금 후에도 해제 상태로 표시될 때
- 하역 장치가 수동으로 원위치되지 않을 때

4. 엔지니어 조치 절차

1. HMI의 전환 조건 상태와 실제 장치 상태(비상정지 접점, 레버 위치 센서, 하역 장치 위치 센서)를 비교한다.
2. 실제 상태와 표시가 다르면 해당 센서·스위치 배선을 7.4절 LOTO 후 점검한다.
3. 위치 초기화가 안 되면 11.4절 절차로 스캐너·QR 카메라·반사판 상태를 점검하고, 필요하면 맵을 갱신한다.
4. 권한 설정이 현장 운영과 맞지 않으면 고객사 관리자와 사용자 권한을 재정리한다.

5. 복구 확인

- 자동 모드 전환이 정상 완료되고 VCS에 [자동]으로 표시되는지 확인한다.
- 작업 1건 이상을 정상 수행하는지 확인한다.
- 미충족 조건과 해소 방법을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러 24시간 내 5회 이상 반복 시 엔지니어 필요로 취급하고 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 조건 표시와 실제 상태가 다르면 센서·스위치 이상으로 보고 기술지원팀에 연락한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
명세 항목	CTL-03	운전 모드
명세 항목	SAF-03, DRV-08	비상정지 스위치, 브레이크 수동 개방 장치
관련 에러	A359, A360	비상정지 버튼 작동, 원격 비상정지
관련 에러	A309	브레이크 수동 해제 상태
관련 에러	A379	작업 수행 불가 모드

13.83 A383 관제 통신 불안정

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	하
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (38쪽)
관련 절	4.4절 상위 인터페이스 (VDA 5050) (18~19쪽), 6.4절 통신 사양 (21쪽), 11.6절 관제 통신 끊김 (43쪽), 부록 A (45쪽)

1. 발생 조건

VCS와 차량 간 VDA 5050 메시지 지연이 2초(P-AGV-701) 이상이거나, 무선 신호 세기가 기준 미만이면 A383이 발생한다. FB 시리즈는 Wi-Fi 6(802.11ax), LP·FK·CV는 Wi-Fi 5(802.11ac, 5 GHz)로 통신하며 모두 로밍을 지원한다. 심각도 하로 경고·기록만 하고 차량은 운행을 계속하며, VCS에는 errorLevel WARNING으로 보고된다. [복구] 구분은 "불필요 (기록)"이다. 특정 위치에서 반복되면 AP 음영 지역, 전 구역에서 발생하면 AP·네트워크 장애가 원인 후보이다. 연결이 30초 이상 끊기면 A384로 넘어가며, 공유 구역에서는 허가 갱신 지연으로 A381이 함께 발생할 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
AP 음영 지역	VCS 이력에서 발생 위치 분포	특정 위치에서 반복되면 해당 (11.6절 1항)
AP·네트워크 장애	여러 차량의 동시 발생, 무선 컨트롤러 로그	전 구역·여러 차량에서 발생하면 해당 (11.6절 2항)
새 구조물·적재물에 의한 전파 차단	최근 레이아웃·랙 적치 변경	배치 변경 후 해당 구역에서 늘었으면 의심
로밍 지연	AP 경계 구간 발생 여부	AP 전환 지점에서만 짧게 발생하면 해당
차량 무선 모듈·안테나 이상	한 차량만 반복	다른 차량은 정상인데 한 대만 발생하면 차량 측
VCS 서버·MQTT 브로커 부하	서버 상태	위치와 무관하게 지연이 늘면 서버 측

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 이 경고만으로 차량을 정지시킬 필요는 없다. 다만 통신이 지연되는 동안 관제 화면의 차량 위치·상태 표시가 늦을 수 있으므로, 화면만 보고 차량에 접근하지 않는다.

1. 차량이 운행을 계속하는지 확인한다(운행 계속).
2. VCS 이력에서 A383 발생 위치와 시간을 확인해 기록한다.
3. 같은 위치에서 반복되는지, 여러 차량에서 동시에 발생하는지 구분한다.
4. 특정 위치에서 반복되면 그 주변에 최근 새로 들여온 랙·적재물·금속 구조물이 없는지 확인하고, 운영 담당에 전달한다.
5. 여러 차량이 동시에 발생하면 고객사 네트워크 담당에게 AP·스위치 상태 확인을 요청한다.
6. 한 차량에서만 반복되면 차량 번호를 기록해 둔다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 경고가 두절(A384)로 이어지거나, 공유 구역에서 A381이 함께 발생할 때

- 네트워크 담당 확인 후에도 여러 차량에서 계속될 때
- 한 차량에서만 반복될 때(차량 무선 모듈 점검 필요)
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시될 때

4. 엔지니어 조치 절차

1. 11.6절 1항에 따라 VCS 이력에서 끊김·지연 위치를 지도에 표시하고, 반복 위치의 신호 세기를 측정한다.
2. 음영 구간이면 고객사 네트워크 담당과 AP 추가·위치·채널 조정을 검토한다.
3. 전 구간 발생이면 11.6절 2항에 따라 VCS 서버, MQTT 브로커, 무선 컨트롤러 로그를 확인한다.
4. 한 차량만 반복되면 차량 무선 모듈·안테나 연결을 점검하고 필요 시 교체한다.
5. 필요한 경우 P-AGV-701을 설정 범위(1~5초) 안에서 검토하되, 원인 해소를 우선한다.

5. 복구 확인

- 조치 후 같은 위치를 여러 차량이 통과할 때 A383 발생이 줄었는지 VCS 이력으로 확인한다.
- 신호 세기 측정값을 조치 전후로 기록한다.
- A381·A384 연쇄 발생이 없는지 확인한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러 24시간 내 5회 이상 반복 시 엔지니어 필요로 취급하고 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 두절(A384)로 진행하는 사례가 있으면 A384 기준으로 기술지원팀에 연락한다.
- 고객사 네트워크 측 원인으로 확인되면 고객사 네트워크 담당과 조치 일정을 공유한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-AGV-701	관제 메시지 지연 경고, 기본 2초, 범위 1~5초
파라미터	P-AGV-702	관제 통신 두절 판정, 기본 30초 (A384)
관련 에러	A384	관제 통신 두절
관련 에러	A381	구역 진입 허가 상실
명세 항목	COM-01, COM-02	무선 통신 (로밍 지원), VDA 5050 호환 (MQTT)

13.84 A384 관제 통신 두절

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (38쪽)
관련 절	4.4절 상위 인터페이스 (VDA 5050) (18~19쪽), 6.4절 통신 사양 (21쪽), 4.3절 차량 간 충돌 방지 (18쪽), 11.6절 관제 통신 끊김 (43쪽), 부록 A (45쪽)

1. 발생 조건

차량과 VCS의 연결이 30초(P-AGV-702) 이상 끊기면(VDA 5050 connection 상태 CONNECTIONBROKEN) A384가 발생한다. 관제의 교통 제어(구간 점유 허가)를 받을 수 없으므로 차량은 현재 노드에서 정지하며, VCS에는 errorLevel CRITICAL로 보고된다. 안전 스캐너 보호 필드는 통신과 무관하게 계속 동작한다(4.3절 3항). [복구] 구분은 "현장 리셋"이다. 여러 차량이 동시에 끊기면 네트워크·MQTT 브로커 장애, 한 대만 끊기면 차량 무선 모듈 이상이 원인 후보이다. 대개 A383(통신 불안정)이 먼저 기록되며, 끊긴 차량이 구간을 점유하고 있으면 다른 차량에 A378이, 공유 구역에서는 A381이 연쇄로 발생할 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
네트워크·브로커 장애	여러 차량 동시 발생 여부, VCS 서버·MQTT 브로커 상태	여러 차량이 동시에 끊겼으면 해당
차량 무선 모듈 이상	한 대만 발생, 차량 HMI 무선 상태	다른 차량은 정상이면 차량 측
AP 음영 구간 정지	정지 위치와 A383 반복 위치 비교	음영 위치에서 끊겼으면 해당
차량 전원 이상	배터리 SOC·전압, A343 동반	방전·전원 강하와 동시이면 해당
관제 서버 재시작·점검	VCS 운영 기록	계획된 서버 작업 시간이면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 이 코드는 심각도 상이다. 고객 화면에서는 기술지원팀 접수로 처리된다. 통신이 끊긴 차량은 관제 화면에 표시된 위치·상태가 실제와 다를 수 있다. 통신 복구 시 차량이 다시 출발할 수 있으므로 진행 방향에 서지 않는다.

1. VCS 화면에서 통신이 끊긴 차량이 몇 대인지, 마지막 보고 위치가 어디인지 확인한다.
2. 현장에서 차량이 노드에 정지해 있는지 확인하고, 차량 주변 통로를 통제한다. 다른 차량의 경로를 막고 있으면 관제에 알린다.
3. 여러 차량이 동시에 끊겼으면 고객사 네트워크 담당에게 AP·네트워크 상태 확인을 요청한다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음 정보를 전달한다.
    - 에러 코드(A384), 차량 번호·모델(여러 대이면 전체 목록), 발생 시각
    - 차량의 실제 정지 위치, 작업 단계, 화물 상태
    - 직전 A383 발생 여부, 네트워크 담당 확인 결과
    - 차량 HMI에 표시된 무선 상태와 배터리 SOC

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치: 1) 차량은 현재 노드에서 정지 2) 네트워크 상태 확인 3) 차량 무선 모듈 재시작 4) 통신 복구 후 관제에서 상태 동기화. 3)·4)는 기술지원팀과 상황을 공유하고 그 판단에 따라 수행한다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 11.6절에 따라 VCS 이력에서 끊김 위치를 확인한다. 특정 위치 반복이면 무선 음영 구간으로 보고 AP 추가·조정을 검토한다.
2. 여러 차량 동시 발생이면 VCS 서버, MQTT 브로커, 무선 컨트롤러 로그를 확인하고 복구한다.
3. 한 대만 발생이면 차량 무선 모듈을 재시작하고, 재발하면 무선 모듈·안테나를 점검·교체한다.
4. 통신 복구 후 관제에서 차량 상태(위치, 작업 단계, 화물)를 동기화하고 WCS 작업 상태를 실제 화물 위치에 맞게 정정한다.
5. 음영 지역이 확인되면 그 구간을 P-AGV-702 설정과 함께 검토하되, 원인(무선 환경) 해소를 우선한다.

5. 복구 확인

- VCS에서 차량 연결 상태가 정상으로 돌아오고 위치·상태가 실제와 일치하는지 확인한다.
- 리셋 후 차량이 남은 작업을 정상 수행하는지 확인한다.
- 연쇄로 발생한 A378·A381이 해소되었는지 확인한다.
- 끊김 위치, 원인, 조치를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 여러 차량이 동시에 끊긴 경우 네트워크 장애로 보고 기술지원팀과 고객사 네트워크 담당이 함께 대응한다.
- 같은 에러 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 통신 두절 중 차량과 사람·설비의 접촉이 있었으면 표 11-1에 따라 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-AGV-702	관제 통신 두절 판정, 기본 30초, 범위 10~120초
파라미터	P-AGV-701	관제 메시지 지연 경고, 기본 2초 (A383)
관련 에러	A383	관제 통신 불안정 (선행)
관련 에러	A378, A381	교차 구간 대기 시간 초과, 구역 진입 허가 상실 (연쇄)
명세 항목	COM-01, COM-02	무선 통신, VDA 5050 호환 (MQTT)

13.85 A385 설비 핸드셰이크 시간 초과

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (38쪽)
관련 절	4.5절 설비 인터페이스 표 4-4 (19쪽), 6.4절 통신 사양 (21쪽), 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차 (23쪽), 11.5절 화물 하역 이상 (43쪽), 부록 A (45쪽)

1. 발생 조건

AGV는 포트에서 컨베이어·스탠드·자동창고 입출고 스테이션과 I/O 핸드셰이크(무선 I/O 또는 광 I/O)로 화물을 주고받는다. 포트 도착 후 상대 설비의 준비(READY) 신호를 30초(P-AGV-703) 안에 받지 못하면 A385가 발생한다. 차량은 포트에서 정지하고 VCS에 errorLevel CRITICAL로 보고되며, [복구] 구분은 "현장 리셋"이다. 원인 후보는 상대 설비의 알람 상태, 설비는 정상인데 I/O가 응답하지 않는 경우(광통신·무선 I/O 이상), 정위치 정지가 완료되지 않아 설비가 신호를 보내지 않는 경우이다. 컨베이어형(FB-C·CV-200)은 이재 중 상대 설비 신호가 없으면 A333이, 정위치 실패이면 A316이 함께 기록될 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
상대 설비 알람 상태	상대 설비(컨베이어·SRM·RTV 스테이션) 조작반 알람	설비에 알람이 있으면 설비 측
상대 설비 미준비(만재·운전 정지)	설비 운전 모드, 포트 적재 상태	설비가 수동·정지 모드이거나 포트가 차 있으면 해당
I/O 장치 이상(광통신·무선 I/O)	설비 정상인데 READY 미수신, I/O 표시등	설비는 READY를 냈는데 차량이 못 받으면 I/O 측
정위치 정지 미완료	차량 정지 오차, A316 동반	정지 위치가 ±10 mm(표 4-4)를 벗어났으면 해당
광 I/O 창 오염·가림	차량·설비 측 광 I/O 창 상태	오염·가림이 있으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 이 코드는 심각도 상이다. 고객 화면에서는 기술지원팀 접수로 처리된다. 포트 주변은 인원 감지가 제한되는 구간이고, 상대 설비가 갑자기 동작할 수 있다. 차량·설비 사이에 손이나 몸을 넣지 않는다.

1. 차량이 포트에서 정지했는지 확인하고 차체 비상정지 버튼을 눌러 정지 상태를 유지한다.
2. 상대 설비(컨베이어·스테이션) 조작반에서 알람과 운전 상태를 확인한다. 설비 쪽 조치는 해당 설비의 매뉴얼과 담당자 판단에 따른다.
3. 포트 주변 작업자 출입을 통제한다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음 정보를 전달한다.
   - 에러 코드(A385), 차량 번호·모델, 발생 시각
   - 포트·스테이션 이름, 작업 종류(적재·하차), 화물 위치
   - 상대 설비 알람·운전 상태, 함께 표시된 에러(A316·A333 등)

- 같은 포트에서의 최근 발생 여부

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치: 1) 설비 상태 확인 2) 설비 알람 해제 3) I/O 장치 점검 4) 수동 이재 후 작업 완료 보고. 3)·4)는 기술지원팀과 상황을 공유하고 그 판단에 따라 수행한다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력과 상대 설비 기록에서 READY 신호 송신 여부, 차량 도착·정지 시각, 정지 오차를 확인한다.
2. 상대 설비 측 원인이면 설비 담당과 알람 원인을 해소하고 인터록 순서를 확인한다.
3. I/O 측 원인이면 광 I/O 창 청소, 정렬, 무선 I/O 페어링·전원을 점검한다.
4. 정위치 미완료이면 A316 절차와 11.1절에 따라 포트 반사판·QR 상태와 포트 좌표를 확인한다.
5. 화물이 차량과 설비 사이에 걸쳐 있으면 수동 모드로 이재를 마무리하고, WCS 작업 상태를 실제 화물 위치에 맞게 정정한다(8.4절 4항).
6. 상대 설비 준비 시간이 구조적으로 긴 현장이면 P-AGV-703을 설정 범위(10~120초) 안에서 검토한다.

5. 복구 확인

- 리셋 후 같은 포트에서 READY 수신과 이재가 정상 완료되는지 확인한다(인계 동작 시간 제한 40초 이내, 표 4-4).
- 정지 위치 오차가 ±10 mm 이내인지 확인한다.
- WCS의 화물 위치와 실물이 일치하는지 확인한다.
- 원인과 조치를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 화물 걸림·낙하나 상대 설비와의 간섭이 있었으면 고객사 안전 담당과 상대 설비 담당에 즉시 알리고 기술지원팀에 보고한다.
- I/O 장치 교체가 필요하면 기술지원팀이 부품을 수배한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-AGV-703	설비 READY 대기 시간, 기본 30초, 범위 10~120초
관련 에러	A316	정위치 정지 실패
관련 에러	A333	컨베이어 이재 시간 초과
관련 에러	A381	구역 진입 허가 상실
명세 항목	COM-04, NAV-03	설비 인터페이스 (I/O 핸드셰이크), 정지 정밀도

13.86 A386 자동문·엘리베이터 응답 없음

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (38쪽)
관련 절	4.5절 설비 인터페이스 (19쪽), 6.4절 통신 사양 (21쪽), 4.2절 VCS 주요 기능 (18쪽)

1. 발생 조건

자동문·엘리베이터 연동 구간에서 차량이 자동문 열림 신호 또는 엘리베이터 도착 신호를 60초 안에 받지 못하면 A386이 발생한다(4.5절). 차량은 문·엘리베이터 앞 대기 위치에서 정지하고 현재 작업이 중단되며, VCS에는 errorLevel URGENT로 보고된다. [복구] 구분은 "관제 확인"이다. 원인 후보는 문·엘리베이터 고장과 다른 사용자의 점유(사람이 엘리베이터를 사용 중, 문이 수동 모드로 잠김 등)이다. 대기 차량이 통로를 막으면 뒤따르는 차량에 A378이 연쇄로 발생할 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
다른 사용자 점유	엘리베이터 운행 표시, 현장 확인	사람이나 다른 장비가 사용 중이면 해당
자동문·엘리베이터 고장	설비 조작반 알람, 수동 동작 여부	설비에 고장 표시가 있거나 동작하지 않으면 해당
설비가 수동·점검 모드	설비 운전 모드	자동 연동이 꺼져 있으면 해당
연동 신호(I/O) 이상	설비는 열림·도착인데 차량이 미수신	설비는 정상 동작했는데 에러면 신호 측
문 앞 장애물로 열림 동작 중단	문 주변 확인	문 센서 앞 물체로 문이 닫힌 채면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 문이 열리거나 엘리베이터가 도착하면 대기 중인 차량이 곧바로 진입할 수 있다. 차량과 문·엘리베이터 사이에 서지 않는다. 엘리베이터 안에 사람이 있는 상태로 AGV를 진입시키지 않는다.

1. VCS 화면에서 A386이 표시된 차량과 대기 중인 자동문·엘리베이터를 확인한다.
2. 현장에서 문·엘리베이터 상태를 확인한다. 사람이나 다른 장비가 사용 중이면 사용이 끝날 때까지 기다린다.
3. 문 주변에 열림을 방해하는 물체가 있으면 치운다.
4. 설비에 고장 표시가 있거나 수동 모드로 되어 있으면 건물·설비 담당에게 연락한다. 설비 담당 판단에 따라 문을 수동으로 열어 둘 수 있다.
5. 문·엘리베이터를 바로 쓸 수 없으면 관제 담당이 VCS에서 우회 경로가 있는지 확인해 재경로하거나 작업을 보류한다.
6. 문이 열리거나 엘리베이터가 도착한 뒤 차량이 정상 통과하는지 확인하고, 관제에서 에러 해소를 확인한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 문·엘리베이터는 정상 동작하는데 차량이 신호를 받지 못할 때(연동 신호 이상)
- 같은 문·엘리베이터에서 24시간 내 5회 이상 반복될 때
- 설비 담당이 확인했는데도 원인이 설비 측인지 차량 측인지 구분되지 않을 때

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 열림·도착 요청 송신 시각과 설비 응답 기록을 비교한다.
2. 설비 측 응답이 있었는데 차량이 받지 못했으면 연동 I/O(무선 I/O·광 I/O)와 VCS 연동 설정을 점검한다.
3. 설비 측 응답이 없었으면 건물·설비 담당과 연동 신호 사양과 자동 연동 모드 설정을 확인한다.
4. 사용자 점유가 잦은 시간대는 고객사와 AGV 전용 시간대 또는 우회 경로를 협의한다.

5. 복구 확인

- 해당 문·엘리베이터를 차량이 2회 이상 정상 통과하는지 확인한다.
- 뒤따르던 차량의 A378이 해소되었는지 확인한다.
- 원인(점유·고장·신호)과 조치를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러 24시간 내 5회 이상 반복 시 엔지니어 필요로 취급하고 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 엘리베이터·자동문 동작 중 차량과 사람의 접촉·아차 사고가 있었으면 표 11-1에 따라 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
명세 항목	COM-04	설비 인터페이스 (자동문·엘리베이터 연동)
관련 에러	A385	설비 핸드셰이크 시간 초과
관련 에러	A378	교차 구간 대기 시간 초과 (연쇄)
관련 에러	A376	목적지 경로 없음 (우회 경로 부재 시)

13.87 A387 화물 ID 불일치

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	하
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (38쪽)
관련 절	4.1절 제어 계층 구성 (18쪽), 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차 (23쪽), 11.5절 화물 하역 이상 (43쪽)

1. 발생 조건

차량이 적재한 화물의 바코드·RFID를 읽은 값이 작업 지시의 화물 ID와 다르면 A387이 발생한다. 차량은 해당 화물의 하역을 보류하고 기록을 남기며, 심각도 하로 VCS에 errorLevel WARNING으로 보고된다. [복구] 구분은 "불필요 (기록)"이다. 원인 후보는 현장 적치 에러(다른 화물이 포트에 놓임)와 WCS 재고 정보 에러이다. 잘못된 화물이 다음 공정이나 자동창고에 들어가면 재고 불일치가 커지므로 하역 전에 바로잡는 것이 목적이다. 다른 화물이 실렸다면 하중 차이로 과적 감지(A327)가 함께 발생할 수도 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
현장 적치 에러	포트의 실물 화물 라벨과 작업 지시 비교	실물이 지시와 다른 화물이면 해당
WCS 재고 정보 에러	WCS의 해당 포트 재고 정보와 실물 비교	실물은 맞는데 WCS 정보가 다르면 해당
라벨 훼손·오염으로 오독	라벨 상태 육안 확인	라벨이 찢기거나 오염되었으면 의심
라벨 중복·재부착 에러	같은 ID 라벨이 여러 화물에 있는지	중복 라벨이면 해당
판독 장치 오염·이상	같은 차량 반복 여부	한 차량에서만 반복되면 판독부 의심

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 화물을 확인할 때 차량이 정지해 있는지 확인하고, 차량 비상정지 버튼을 누른 뒤 접근한다. 상단 장치(리프트·포크·컨베이어) 위 화물을 손으로 내릴 때는 사업장 중량물 취급 기준을 따른다.

1. VCS 화면에서 A387이 표시된 차량, 작업 번호, 지시된 화물 ID와 읽은 화물 ID를 확인한다.
2. 차량이 하역을 보류하고 정지해 있는지 확인한 뒤 비상정지 버튼을 누른다.
3. 차량 위 화물의 라벨을 육안으로 확인하고 작업 지시의 화물과 같은 것인지 판단한다.
4. 실물이 지시와 다른 화물이면(현장 적치 에러) 관제·WCS 담당과 협의해 올바른 화물로 다시 작업하거나, WCS에서 실물 기준으로 작업을 수정한다.
5. 실물은 맞는데 WCS 정보가 틀렸으면 WCS 담당이 재고 정보를 수정한다.
6. 라벨이 훼손되었으면 사업장 절차에 따라 라벨을 재발행·재부착한다.
7. 비상정지를 복귀시키고 HMI에서 리셋한 뒤, 수정된 작업 지시로 재개되는지 확인한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 라벨과 WCS 정보가 모두 맞는데도 불일치가 표시될 때(판독 장치 이상 의심)
- 한 차량에서만 반복될 때

- 24시간 내 5회 이상 반복될 때

4. 엔지니어 조치 절차

1. 차량의 판독 기록(읽은 ID, 판독 시각, 판독 재시도 여부)과 WCS 지시를 대조한다.
2. 판독 장치 창을 청소하고 판독 거리·각도를 확인한다. 이상이 있으면 점검·교체한다.
3. WCS와 VCS 간 화물 ID 전달 형식(COM-03)을 확인한다.
4. 반복 원인이 현장 적치 운영이면 고객사와 적치 확인 절차를 협의한다.

5. 복구 확인

- 수정된 작업이 정상 수행되고 하역·완료 보고가 되는지 확인한다.
- WCS 재고 정보와 실물 위치가 일치하는지 확인한다.
- 불일치 원인과 수정 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러 24시간 내 5회 이상 반복 시 엔지니어 필요로 취급하고 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 판독 장치 측 원인이 의심되면 기술지원팀에 연락한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
명세 항목	COM-03	WCS/WMS 작업 지시 수신·완료 보고
관련 에러	A327	과적 감지 (다른 화물 적재 시)
관련 에러	A329	적재 대상 미감지
관련 에러	A375	작업 지시 형식 에러

13.88 A388 주변 온도 범위 이탈

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (39쪽)
관련 절	3.1절 공통 사양 (11쪽), 3.2·3.3절 상세 사양 ENV-01 (13쪽, 15~16쪽), 7.5절 배터리 이상 고온·열폭주 대응 (22쪽)

1. 발생 조건

차량 내부 온도 센서로 측정한 온도가 사용 온도 범위(ENV-01, 0~40 °C)를 벗어나면 A388이 발생한다. 차량은 현재 작업 중단 또는 대기 상태가 되며, VCS에는 errorLevel URGENT로 보고된다. [복구] 구분은 "관제 확인"이다. 원인 후보는 냉동·고온 구역 진입과 냉방 설비 정지이다. 사용 온도를 벗어난 상태가 계속되면 배터리와 전장품에 부담이 커지므로, 고온 쪽 이탈은 배터리 과온(A345, 셀 55 °C 초과), 구동 모터 과열(A302)과 함께 확인한다. 저온 쪽 이탈은 결로 위험(ENV-02, 비응축 조건)이 따른다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
냉동·저온 구역 진입	VCS 이력에서 발생 위치, 구역 온도	저온 구역 진입 후 하한 이탈이면 해당
고온 구역(가열 공정·햇볕 드는 출입구) 진입	발생 위치, 구역 온도	특정 구역에서 상한 이탈이면 해당
냉방·환기 설비 정지	건물 공조 상태, 전 구역 발생 여부	여러 차량에서 동시에 발생하면 해당
연속 고부하 운전에 의한 내부 온도 상승	가동률, A302 동반	고부하 시간대에만 발생하면 해당
내부 온도 센서 이상	주변 실온과 표시값 비교	실온이 정상인데 이탈로 표시되면 의심

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 배터리 셀 온도가 급상승하거나 연기·냄새가 나면 이 절차를 멈추고 7.5절(A355)과 A345 대응을 따른다. 사람을 대피시키고 차량에 접근하지 않는다.

1. VCS 화면에서 A388이 표시된 차량과 발생 위치, 표시 온도를 확인한다.
2. 관제 담당은 해당 구역의 운행을 제한하고, 그 차량에 새 작업을 할당하지 않는다.
3. 차량이 사용 온도 범위 안의 구역(대기 위치)으로 이동할 수 있으면 관제를 통해 이동시킨다.
4. HMI 또는 VCS에서 배터리 온도와 A345·A302 등 다른 온도 관련 경고가 없는지 확인한다.
5. 건물 공조가 원인이면 시설 담당에게 냉방·환기 설비 상태 확인을 요청한다.
6. 차량 내부 온도가 범위 안으로 돌아와 경고가 해제되면 관제에서 확인한 뒤 작업을 재개한다.
7. 저온 구역에서 나온 차량은 표면에 결로가 생겼는지 확인하고, 결로가 있으면 마를 때까지 대기시킨다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 배터리 과온(A345)이나 열폭주 징후(A355)가 함께 표시될 때(A355는 화재 대응 절차 병행)
- 주변 온도가 정상인데도 경고가 계속될 때(센서 이상 의심)
- 운영상 사용 온도 범위 밖 구역을 계속 지나야 할 때
- 24시간 내 5회 이상 반복될 때

4. 엔지니어 조치 절차

1. VCS 이력에서 발생 위치·시간과 내부 온도 추이, 배터리 셀 온도, 모터 온도를 함께 확인한다.
2. 실온과 표시값이 다르면 내부 온도 센서와 배선을 점검한다.
3. 결로가 있었던 차량은 커넥터·전장품의 습기와 부식 여부를 점검하고, 필요하면 절연 저항(DC 500 V 메거, 1 MΩ 이상)을 측정한다(10.3절 12개월 항목과 같은 방법).
4. 운영 경로가 사용 온도 범위 밖 구역을 지나면 고객사와 경로 변경 또는 구역 환경 개선을 협의한다. 사용 온도 범위를 넘는 운용은 특수 사양 검토 대상이다.

5. 복구 확인

- 차량 내부 온도와 배터리 온도가 정상 범위로 돌아왔는지 확인한다.
- 작업 재개 후 한 교대 동안 A388·A345·A302 재발이 없는지 확인한다.
- 발생 위치·온도·조치를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 배터리 관련 상 에러(A345, A355)가 함께 발생하면 표 11-1에 따라 즉시 보고한다(A355는 고객사 안전 담당 포함).
- 같은 에러 24시간 내 5회 이상 반복 시 엔지니어 필요로 취급하고 기술지원팀에 당일 보고한다.
- 원인이 센서 이상으로 의심되면 기술지원팀에 연락한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
명세 항목	ENV-01	사용 온도 0~40 °C
명세 항목	ENV-02	사용 습도 20~85 %RH (비응축)
관련 에러	A345	배터리 과온 (셀 55 °C 초과)
관련 에러	A355	배터리 열폭주 징후
관련 에러	A302	구동 모터 과열

13.89 A389 정기 점검 주기 도래

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델

항목	내용
심각도	하
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (39쪽)
관련 절	10.1절 점검 주기 체계, 10.3절 정기 점검 (40쪽), 10.4절 윤활 (41쪽), 부록 C 표 C-1 보증 조건 (47쪽)

1. 발생 조건

마지막 정기 점검 후 기준 기간이 지나면 VCS가 A389를 표시한다(10.1절). 점검 주기는 1일 2교대(16시간) 운전을 기준으로 하며, 3교대(24시간) 운전 현장은 월간 이상 주기를 2/3로 단축한다. 주행 거리·충전 횟수 기준 교체 주기가 정해진 항목은 달력 주기와 먼저 도래하는 시점에 실시한다. 심각도 하로 경고·기록만 하며 차량은 운행을 계속하고, VCS에는 errorLevel WARNING으로 보고된다. [복구] 구분은 "불필요 (기록)"이다. 원인 후보는 점검 일정 도래이다. 점검을 미루면 브레이크(A371), 휠(A390), 스캐너 교정 관련 에러로 이어질 수 있고, 정기 점검 미이행은 보증 제외 사유이다(표 C-1).

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
점검 일정 정상 도래	VCS 점검 이력과 표 10-2 주기 비교	마지막 점검일로부터 주기가 지났으면 해당
3교대 운전 주기 미반영	현장 운전 형태와 VCS 주기 설정	3교대 현장인데 2교대 주기로 관리되면 조기 도래·누락 가능
점검 완료 후 기록 미등록	점검 기록지와 VCS 이력 비교	점검은 했는데 VCS에 미등록이면 해당
차량 교체·재배치 후 이력 누락	차량 이력	이력이 초기화되었으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 이 코드는 엔지니어 필요이다. 표 10-2의 정기 점검(브레이크, 휠, 충전 단자, 범퍼, 보호 필드, 교정 등)은 고객사가 직접 하지 않는다. 표 9-4의 심각도가 하이므로 차량은 운행을 계속할 수 있다. 다른 경고나 이상 소음·동작이 있으면 운행을 멈추고 해당 코드 절차를 따른다.

1. VCS 화면에서 A389가 표시된 차량 번호와 도래한 점검 항목·주기를 확인한다.
2. 일상 점검(10.2절: 비상정지 동작, 스캐너 창·QR 카메라 청소, 경광등·부저, 배터리 SOC, 상단 장치 외관)은 평소대로 계속한다.
3. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락해 정기 점검 일정을 등록한다. 다음 정보를 전달한다.
   - 에러 코드(A389), 차량 번호·모델, 표시 시각
   - 도래한 점검 주기(1·3·6·12개월), 현장 운전 형태(2교대·3교대)
   - 최근 발생한 다른 경고(A305·A364·A390 등)
   - 점검을 위해 차량을 뺄 수 있는 시간대
4. 점검 일정이 잡히면 관제에서 해당 시간대에 차량을 작업 할당에서 제외할 수 있도록 준비한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 표시되면 기술지원팀에 점검 일정을 요청한다.
- 점검 대기 중 브레이크·주행 이상(A371·A305), 범퍼·스캐너 경고가 나타나면 해당 코드 기준으로 즉시 연락한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 정비 일정을 등록하고 해당 주기의 표 10-2 점검 항목(MNT-02)을 준비한다.
2. 점검 당일 VCS에서 정비 모드로 전환하고, 분해·접근이 필요한 항목은 7.4절 LOTO를 실시한다.
3. 1개월 항목: 휠 마모, 브레이크 정격 하중 제동 시험, 수동 개방 장치, 충전 단자·충전 암, 컨베이어 벨트(FB-C·CV-200), ABES 체결부(FK-2T·LP-2T).
4. 3개월 이상 항목: 범퍼 스위치, 보호 필드 동작 시험(Ø70 mm 원통), 라이다 높이 조절 유닛(FB 시리즈), 6개월 스캐너·LiDAR 교정·리프트 기구·체인·배터리 SOH, 12개월 안전 기능 종합 시험·절연 저항을 해당 주기에 따라 수행한다.
5. 표 10-3의 윤활 주기 도래 항목을 함께 수행한다(충전 단자는 윤활 금지).
6. 점검 결과를 기록하고 VCS에 점검 완료를 등록해 A389를 해제한다.

5. 복구 확인

- 표 10-2 판정 기준을 모두 만족하는지 확인하고, 기준 미달 항목은 교체·조정 후 재확인한다.
- VCS에서 A389가 해제되고 다음 점검 예정일이 갱신되었는지 확인한다.
- 점검 기록(최근 12개월)을 보증 청구 자료로 보관한다(표 C-1).

6. 에스컬레이션 기준

- 점검 중 안전 관련 이상(브레이크, 안전 스캐너, STO)이 발견되면 해당 코드 기준으로 기술지원팀·품질보증팀에 즉시 보고한다.
- 점검 일정을 장기간 확보하지 못하면 고객사 운영 책임자와 협의하고 보증 조건 영향을 안내한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
명세 항목	MNT-02	정기 점검 (월 1회 / 6개월 항목)
명세 항목	MNT-01	일상 점검
관련 에러	A390	휠 교체 시기 도래
관련 에러	A371	제동 시험 실패·정지거리 초과
관련 에러	A354	배터리 수명 저하 (6개월 SOH 점검)

13.90 A390 휠 교체 시기 도래

항목	내용
설비 / 대상 모델	AGV / 전 모델
심각도	하
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-AGV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (39쪽)
관련 절	10.1절 점검 주기 체계, 10.3절 정기 점검 (40쪽), 10.5절 소모품 교체 기준, 10.6절 체결 토크, 10.7절 (1) 구동 휠 교체 (41쪽), 12장 권장 예비품 (44쪽)

1. 발생 조건

누적 주행 거리가 휠 교체 기준(MNT-03)의 90%에 도달하면 VCS가 A390을 표시한다. 교체 기준은 구동 휠(우레탄·솔리드) 주행 5,000 km 또는 마모 3 mm, FB-O 메카넘 휠 롤러 주행 3,000 km 또는 마모 2 mm이다(표 10-4). 심각도 하로 경고·기록만 하며 차량은 운행을 계속하고, VCS에는 errorLevel WARNING으로 보고된다. [복구] 구분은 "불필요 (기록)"이다. 원인 후보는 정상 마모이다. 휠이 마모되면 지름이 줄어 주행 거리 계산 오차가 커지므로 엔코더 누적 위치 오차(A315), 휠 슬립(A305), 정위치 정지 실패(A316)가 늘어나는 경우가 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
정상 마모(주행 거리 도래)	VCS 누적 주행 거리	교체 기준의 90%에 도달했으면 해당
실제 마모가 거리보다 빠름	월간 휠 직경 측정 기록(10.3절)	거리 도래 전에 마모 3 mm(메카넘 2 mm)에 근접하면 해당
바닥 조건 불량으로 이상 마모	휠 표면 손상·편마모, 바닥 단차·틈(ENV-04)	편마모·찢김이 있으면 바닥 원인 의심
과적·급가감속 운용	A327·A305 이력	이력이 많으면 마모 가속
이전 교체 후 거리 미초기화	교체 기록과 VCS 주행 거리	교체했는데 거리가 누적된 채면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 이 코드는 엔지니어 필요이다. 휠 교체(잭업, 볼트 체결, 파라미터 입력)는 고객사가 하지 않는다. 표 9-4의 심각도가 하이므로 차량은 운행을 계속할 수 있다. 다만 휠 손상·이음·진동이 눈에 띄면 운행을 멈추고 기술지원팀에 연락한다.

1. VCS 화면에서 A390이 표시된 차량 번호와 누적 주행 거리를 확인한다.
2. 일상 점검 때 차량 주변에서 휠 외관을 육안으로 확인한다(차체 아래로 손을 넣지 않는다). 찢김·탈락·심한 편마모가 보이면 해당 차량 운행을 중지한다.
3. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락해 교체 일정을 요청한다. 다음 정보를 전달한다.
   - 에러 코드(A390), 차량 번호·모델, 표시 시각, 누적 주행 거리
   - 최근 A305·A315·A316 경고 증가 여부
   - 휠 외관에서 보이는 이상(있을 때)
4. 다음 정기 점검(A389)과 일정이 겹치면 함께 진행하도록 요청한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 표시되면 기술지원팀에 교체 일정을 요청한다.
- 휠 손상이 보이거나 A305·A316이 빈발하면 즉시 연락하고 해당 차량 운행을 중지한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 교체 부품을 준비한다: AGV-SP-101(우레탄 Ø200, FB-C·FB-L·LP-2T), AGV-SP-102(메카넘 Ø200, FB-O), AGV-SP-103(솔리드 Ø400 / 조향 Ø300, FK-2T), AGV-SP-104(우레탄 Ø150, CV-200).
2. 다음 정기 점검 때 10.7절 (1)에 따라 교체한다: 7.4절 LOTO, 상단 장치 최하단·화물 하역, 잭업 포인트에 잭(FB·CV 2 t, LP 3 t, FK 5 t 이상) 설치 후 안전 받침대 설치.
3. 휠 고정 볼트를 표 10-5 규정 토크(M10 49 N·m, M14 135 N·m)로 중강도 나사 고정제를 도포해 체결한다.
4. 차량 HMI [설정 → 휠 직경]에 실측 직경을 입력하고 VCS에서 A390을 해제한다.
5. 편마모가 있었으면 바닥 조건(ENV-04)과 가감속 설정을 함께 점검한다.

5. 복구 확인

- 수동 모드로 직진·회전 시험 후 포트 1개소에서 정지 정밀도(NAV-03)를 확인한다(10.7절 (1) 5항).
- VCS에서 A390이 해제되고 누적 주행 거리가 초기화되었는지 확인한다.
- 교체 후 운행에서 A315·A305가 줄었는지 확인한다.
- 교체 휠, 실측 직경, 체결 토크를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 거리 도래 전에 이상 마모가 반복되면 바닥 조건·운용 조건을 품질보증팀과 함께 검토한다.
- 휠 손상 상태에서 제동 이상(A371)이 함께 나타나면 표 11-1 안전 관련 상 에러 기준으로 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
명세 항목	MNT-03, DRV-07	소모품 교체 주기, 휠 규격
관련 에러	A315	엔코더 누적 위치 오차 초과
관련 에러	A305	휠 슬립 감지
관련 에러	A389	정기 점검 주기 도래
예비품	AGV-SP-101 ~ AGV-SP-104	모델별 구동 휠
체결 토크	표 10-5	구동 휠 고정 볼트 M10 49 N·m, M14 135 N·m